

Παθήσεις του πεπτικού συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου

Ε. Θεοχαρίδου 607

Νόσος γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Ε. Θεοχαρίδου 609

Άλλες παθήσεις του οισοφάγου

Ε. Θεοχαρίδου 615

Νεοπλάσματα του οισοφάγου

Ε. Θεοχαρίδου 616

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Νόσος του πεπτικού έλκους

Ε. Θεοχαρίδου 618

Νεοπλάσματα του στομάχου

Ε. Θεοχαρίδου 624

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Χρόνια δυσκοιλιότητα

Ό. Γιουλεμέ 627

Χρόνια διάρροια

Ι. Γουλής 630

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Α. Κατσούλα, Ό. Γιουλεμέ 634

Κοιλιοκάκη

Ό. Γιουλεμέ 636

Μεσεντέρια ισχαιμία

Ό. Γιουλεμέ 638

Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

Ό. Γιουλεμέ 640

Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου

Α. Κατσούλα, Ό. Γιουλεμέ 648

Νεοπλάσματα του παχέος εντέρου

Α. Κατσούλα, Ό. Γιουλεμέ 650

Ι. Γουλής

Ε. Θεοχαρίδου

Νοσήματα του πρωκτού	
Ό. Γιουλεμέ.....	654

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Αιμορραγία πεπτικού	
Ε. Θεοχαρίδου	657

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Οξεία παγκρεατίτιδα	
Ι. Γουλής	664
Χρόνια παγκρεατίτιδα	
Γ. Γερμανίδης	669
Νεοπλάσματα του παγκρέατος	
Γ. Γερμανίδης	671

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

Χολολιθίαση	
Γ. Γερμανίδης.....	674
Νεοπλάσματα χοληφόρων πόρων, χοληδόχου κύστης και φύματος Vater	
Γ. Γερμανίδης	681

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Διερεύνηση παθολογικών ηπατικών δοκιμασιών	
Ι. Γουλής	684
Ιογενείς ηπατίτιδες	
Ε. Γιγή	690
Αλκοολική ηπατοπάθεια	
Ι. Γουλής	699
Αυτοάνοση ηπατίτιδα	
Ε. Γιγή	701
Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα	
Μ. Σινάκος	704
Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα	
Μ. Σινάκος.....	705
Στεατωτική νόσος του ήπατος σχετιζόμενη με δυσλειτουργία του μεταβολισμού	
Μ. Σινάκος	706
Μεταβολικά νοσήματα του ήπατος	
Ε. Γιγή	709
Κίρρωση του ήπατος και επιπλοκές	
Μ. Σινάκος	713
Νεοπλάσματα του ήπατος	
Ι. Γουλής.....	723
Ηπατοτοξικότητα από φάρμακα	
Ε. Γιγή	727
Οξεία ηπατική ανεπάρκεια	
Μ. Σινάκος.....	730
Μεταμόσχευση ήπατος	
Μ. Σινάκος.....	732
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ	
Ενδοσκοπικός έλεγχος πεπτικού	
Γ. Γερμανίδης	735

Διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου

Ε. Θεοχαρίδου

ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αχαλασία είναι μια διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου, η οποία χαρακτηρίζεται από:

- Διαταραχή της χάλασης του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα (ΚΟΣ) και
- Απώλεια του περισταλτισμού του οισοφάγου (Εικόνα 7.1).

Οι διαταραχές αυτές οδηγούν σε λειτουργική απόφραξη του οισοφάγου και στην εμφάνιση δυσφαγίας. Είναι μια σχετικά σπάνια διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται συννηθέστερα σε ηλικίες μεταξύ 30 και 60 ετών. Η συχνότητα είναι παρόμοια σε άνδρες και γυναίκες.

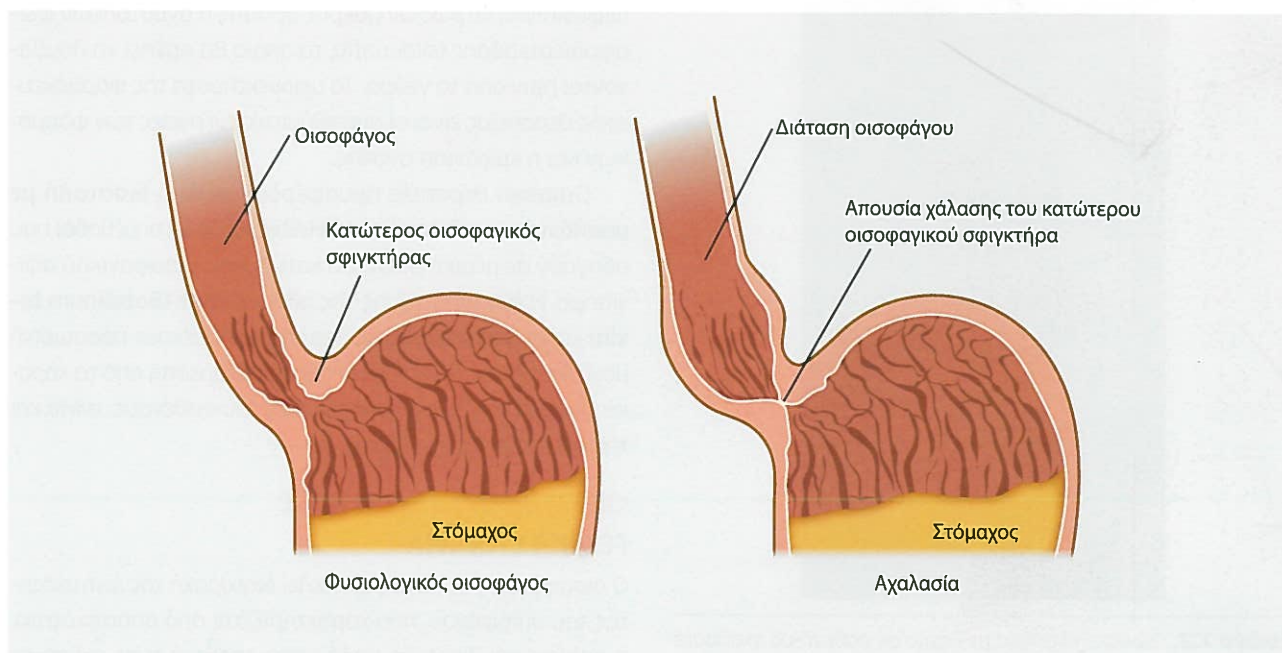
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΚΟΣ βρίσκεται σε σύσπαση σε συνθήκες ηρεμίας. Κατά την κατάποση, τα περισταλτικά κύματα προωθούν την τροφή κατά μήκος του οισοφάγου και οδηγούν στη διάνοιξη του ΚΟΣ, ώστε να προωθηθεί η τροφή προς τον στόμαχο. Ο περισταλτισμός του κατώτερου οισοφάγου και η λειτουργία του ΚΟΣ ρυθμίζονται από διεγερτικούς νευρώνες, οι οποίοι παράγουν ακετυλοχολίνη, και από ανασταλτικούς νευρώνες, οι οποίοι παράγουν μονοξείδιο του αζώτου (nitric oxide, NO).

Η κύρια διαταραχή στην αχαλασία είναι η απώλεια (εκφύλιση) γαγγλιακών κυττάρων του μυεντερικού πλέγματος. Η απώλεια αφορά κατά κύριο λόγο σε ανασταλτικούς νευρώνες, ενώ οι διεγερτικοί νευρώνες παραμένουν λειτουργικοί. Στα προχωρημένα στάδια της αχαλασίας μπορεί να υπάρχει διαταραχή και στους διεγερτικούς νευρώνες. Το αποτέλεσμα της απώλειας των ανασταλτικών νευρώνων είναι η αδυναμία χάλασης του ΚΟΣ κατά την κατάποση και η απώλεια του περισταλτισμού του οισοφάγου. Για την απώλεια των γαγγλιακών κυττάρων πιστεύεται ότι ευθύνεται αυτοάνοσος μηχανισμός.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το κύριο σύμπτωμα είναι η δυσφαγία στις στερεές τροφές και σε διάφορους βαθμούς και στα υγρά. Η δυσφαγία επιδεινώνεται σταδιακά και αρκετοί ασθενείς αναφέρουν συμπτώματα μέχρι και δύο χρόνια πριν από τη διάγνωση της αχαλασίας. Με την εξέλιξη της νόσου ο οισοφάγος διατείνεται προοδευτικά και συμβαίνει κατακράτηση στερεών τροφών και υγρών με αποτέλεσμα να εμφανίζονται επεισόδια αναγωγής τροφών. Οι αναγωγές περιλαμβάνουν συχνά άπεπτες τροφές, οι οποίες καταναλώθηκαν ώρες ή και ημέρες πριν από το επεισόδιο. Αρκετοί ασθενείς αναφέρουν οπισθοστερνικό άλγος ή/και καύσος. Το οπισθοστερνικό άλγος πιθανώς οφείλεται στη διάταση του οισοφάγου. Ο οπισθοστερνικός καύσος δεν οφείλεται σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση όξινου γαστρικού περιεχομένου, αλλά σε οξινοποίηση του περιεχομένου του οισοφάγου από βακτήρια τα οποία αποδομούν τις τροφές, οι οποίες έχουν κατακρατηθεί. Ένα μικρό



Εικόνα 7.1. Η αχαλασία χαρακτηρίζεται από διαταραχή της χάλασης του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και απώλεια του περισταλτισμού του οισοφάγου

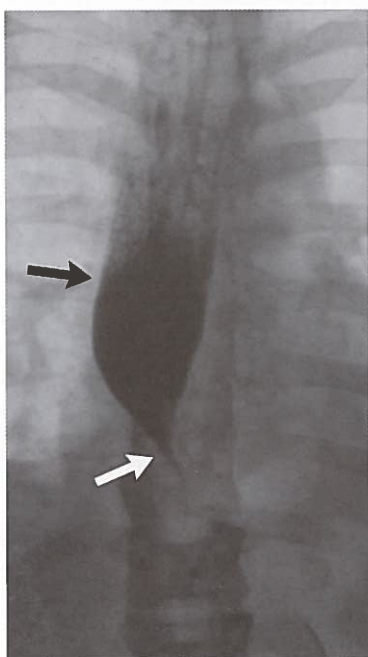
ποσοστό ασθενών μπορεί να εμφανίσει επεισόδια εισρόφησης οισοφαγικού περιεχομένου στους πνεύμονες.

Διαφορική διάγνωση της **ιδιοπαθούς αχαλασίας** θα πρέπει να γίνει από τη **δευτεροπαθή**. Σημαντική είναι η διαφορική διάγνωση από την ψευδοαχαλασία, η οποία οφείλεται σε διήθηση από καρκινικά κύτταρα. Οι ασθενείς με ψευδοαχαλασία είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν πιο αιφνίδια έναρξη δυσφαγίας και συχνά αναφέρουν σημαντική απώλεια βάρους. Σπανιότερο αίτιο δευτεροπαθούς αχαλασίας είναι η νόσος Chagas, στην οποία συμβαίνει απώλεια γαγγλιακών κυττάρων, λόγω λοίμωξης από το πρωτόζωο *Trypanosoma cruzi*.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σε κάθε ασθενή με πρόσφατη έναρξη δυσφαγίας θα πρέπει να γίνεται ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού (**οισοφαγογαστροσκόπηση**), για να αποκλειστεί μηχανική απόφραξη του οισοφάγου, όπως από νεόπλασμα ή καλοήθεις στενώσεις. Σε ασθενείς με αχαλασία η ενδοσκόπηση μπορεί να δείξει διάταση του οισοφάγου με κατακράτηση τροφής και σιέλου, ενώ η προώθηση του ενδοσκοπίου προς τον στόμαχο γίνεται εύκολα με εφαρμογή μικρής πίεσης στην καρδιο-οισοφαγική συμβολή. Ωστόσο, η ενδοσκόπηση από μόνη της δεν είναι αρκετή, για να τεκμηριωθεί η διάγνωση.

Η **μανομετρία υψηλής ευκρίνειας** αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της αχαλασίας. Στην κλασική μορφή της αχαλασίας υπάρχει απουσία χάλασης του ΚΟΣ κατά την κατάποση και απουσία περισταλτισμού στο σώμα του οισοφάγου. Η μανομετρία είναι χρήσιμη εξέταση και για τις άλλες διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου.



Εικόνα 7.2. Οισοφαγογραφία με Βάριο σε ασθενή με αχαλασία οισοφάγου. Παρατηρείται διάταση του αυλού του οισοφάγου (μαύρο βέλος) και διαμόρφωση της γαστροοισοφαγικής συμβολής «δίκην ράμφους» (λευκό βέλος)

Η **οισοφαγογραφία με Βάριο** είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμη η μανομετρία, αν και έχει μικρότερη ευαισθησία. Η οισοφαγογραφία θα δείξει διάταση του οισοφάγου και στένωση της καρδιο-οισοφαγικής συμβολής «δίκην ράμφους πτηνού» (bird's beak) (Εικόνα 7.2).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της αχαλασίας στοχεύει στη μείωση της πίεσης του ΚΟΣ και περιλαμβάνει ενδοσκοπικές ή χειρουργικές μεθόδους. Η φαρμακευτική θεραπεία είναι λιγότερο αποτελεσματική.

Η **διστολή με μπαλόνι** του ΚΟΣ οδηγεί σε μερική ρήξη των κυκλωτερών μυϊκών ινών. Επιφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ποσοστό έως 90% των ασθενών. Η κύρια επιπλοκή είναι η διότρηση του οισοφάγου.

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει τη **μυστομή κατά Heller**, κατά την οποία γίνεται διστομή των κυκλωτερών μυϊκών ινών του κατώτερου οισοφάγου. Η μυστομή μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοσκοπικά (**peroral endoscopic myotomy, POEM**). Η κύρια επιπλοκή είναι η εμφάνιση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Η **έγχυση τοξίνης της αλλαντίαςης (Botulinum toxin)** στον ΚΟΣ γίνεται ενδοσκοπικά και δρα αναστέλλοντας την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης από τους διεγερτικούς νευρώνες. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου μειώνεται στην πορεία του χρόνου και αρκετοί ασθενείς χρειάζονται επανάληψη της θεραπείας. Εφαρμόζεται σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για πιο οριστική θεραπεία.

Η **φαρμακευτική θεραπεία** είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική και εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για ενδοσκοπική ή χειρουργική θεραπεία. Περιλαμβάνει τη χορήγηση αποκλειστών διαύλων ασβεστίου (νιφεδιπίνη), νιτρωδών μακράς δράσης ή αναστολέων φωσφοδιεστεράσης (sildenafil), τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται πριν από το γεύμα. Τα μειονεκτήματα της φαρμακευτικής θεραπείας είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και η εμφάνιση ανοχής.

Οριστική θεραπεία προσφέρουν μόνο η **διστολή με μπαλόνι** και η **μυστομή κατά Heller**, δηλαδή οι μέθοδοι που οδηγούν σε μερική ρήξη του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Η **έγχυση τοξίνης της αλλαντίαςης (Botulinum toxin)** και οι **φαρμακευτικές θεραπείες** παρέχουν προσωρινή μόνο βελτίωση. Η επιλογή θεραπείας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τις συννοσηρότητες του ασθενούς, αλλά και την εμπειρία κάθε κέντρου.

ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο οισοφαγικός σπασμός αποτελεί διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου, που χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα, η οποία είναι λιγότερο καλά χαρακτηρισμένη σε σχέση με την αχαλασία. Το χαρακτηριστικό της είναι η εμφάνιση συσπάσεων του οισοφάγου, οι οποίες είναι ταυτόχρονες και α-

συντόνιστες (τεταρτογενείς συσπάσεις) και δεν συντελούν στην προώθηση της τροφής.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η διαταραχή αφορά στο μέσο και κατώτερο τριτημόριο του οισοφάγου, όπου υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες και οφείλεται σε διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ των διεγερτικών και ανασταλτικών μηχανισμών. Ένα χαρακτηριστικό εύρημα είναι η πάχυνση της μυϊκής στιβάδας στα κατώτερα δύο τριτημόρια του οισοφάγου. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση πιστεύεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε οισοφαγικό σπασμό, λόγω της έκθεσης του οισοφάγου στο όξινο γαστρικό περιεχόμενο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα κύρια συμπτώματα είναι η δυσφαγία και το οπισθοστερνικό άλγος. Τα συμπτώματα είναι διαλείποντα και μπορεί να εκλύονται μετά τη λήψη συγκεκριμένων τροφών, πολύ θερμών ή πολύ ψυχρών υγρών. Το θωρακικό άλγος μπορεί να μιμείται στηθαγικό επεισόδιο, από το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γίνεται διαφορική διάγνωση. Η απώλεια βάρους δεν είναι συχνή.



Εικόνα 7.3. Οισοφαγογραφία με βάριο σε ασθενή με διάχυτο οισοφαγικό σπασμό

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ενδοσκόπηση θα βοηθήσει στον αποκλεισμό μηχανικής απόφραξης του οισοφάγου. Η οισοφαγογραφία με βάριο θα δείξει τη χαρακτηριστική εικόνα με τις τεταρτογενείς συσπάσεις, οι οποίες προσδίδουν στον οισοφάγο μια εικόνα «τιρμπουσόν» (corkscrew oesophagus) (Εικόνα 7.3). Η μαγνητρία υψηλής ευκρίνειας θα καταδείξει τη διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο φάρμακα, τα οποία προκαλούν χαλωση του ΚΟΣ (αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, νιτρώδη). Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ) μπορεί να βοηθήσουν ελαττώνοντας τα επεισόδια γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Η έγχυση τοξίνης της αλλαντίσσης και η τεχνική POEM μπορεί να ωφεληθούν επιλεγμένους ασθενείς.

Νόσος γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Ε. Θεοχαρίδου

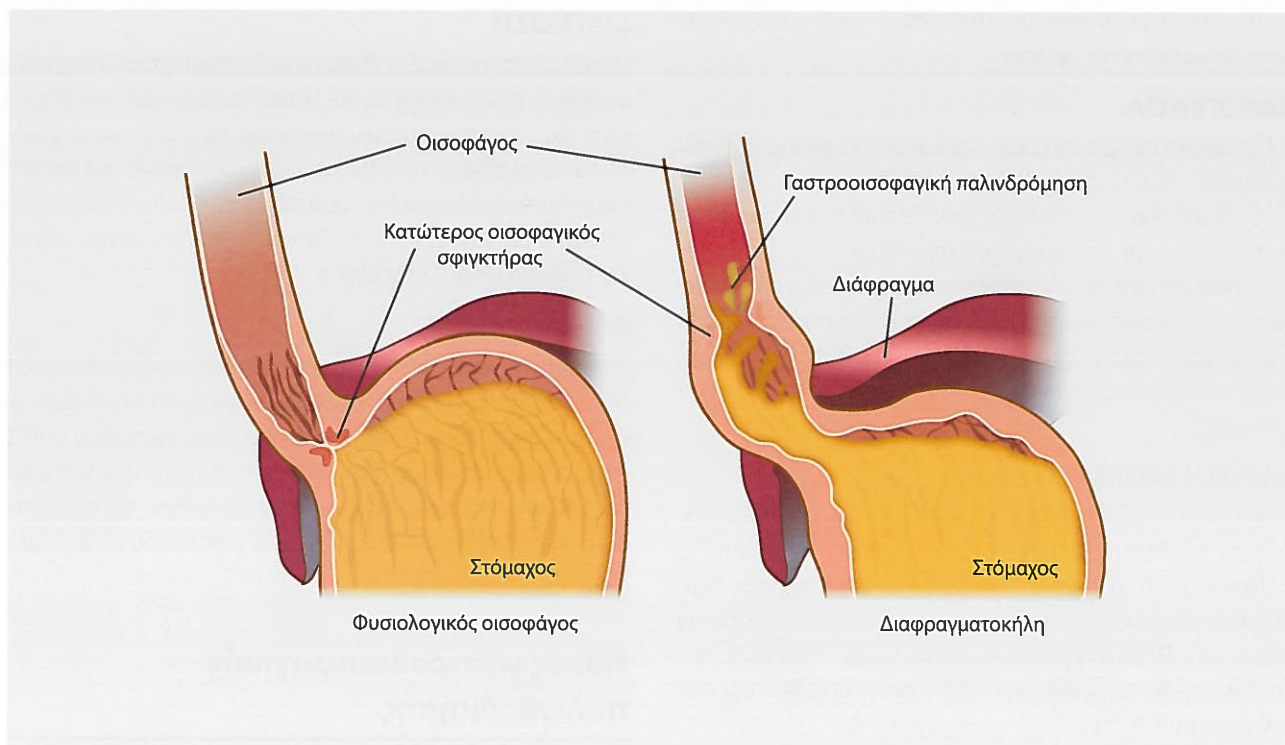
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η νόσος της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠΝ) είναι μια κατάσταση στην οποία συμβαίνει παλινδρόμηση όξινου γαστρικού περιεχομένου προς τον οισοφάγο. Επεισόδια γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης συμβαίνουν φυσιολογικά στη διάρκεια της ημέρας χωρίς να συνοδεύονται από συμπτώματα. Ωστόσο, στη ΓΟΠΝ υπάρχει αδυναμία των αμυντικών (αντιπαλινδρομικών) μηχανισμών να προστατεύσουν τον οισοφάγο από τη συχνή ή αυξημένου όγκου γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα είναι ο οπισθοστερνικός καύσος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ΓΟΠΝ δεν συνοδεύεται από βλεννογονική βλάβη του οισοφάγου. Λιγότερο συχνά μπορεί να υπάρχει βλάβη του βλεννογόνου, όπως οισοφαγίτιδα, πεπτικές στενώσεις ή οισοφάγος Barrett.

Η συχνότητα της νόσου είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια, γιατί αρκετοί ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα. Η νόσος είναι συχνότερη στον δυτικό κόσμο (συχνότητα 13-15%) και λιγότερο συχνή σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η ΓΟΠΝ σχετίζεται στενά με την παχυσαρκία. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου είναι το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, αν και η συσχέτισή τους με τη νόσο είναι λιγότερο καλά τεκμηριωμένη. Η ΓΟΠΝ μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα του ύπνου, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε απουσίες από την εργασία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Επεισόδια παλινδρόμησης γαστρικού περιεχομένου συμβαίνουν υπό φυσιολογικές συνθήκες, ωστόσο ο οισοφάγος δια-



Εικόνα 7.4. Η διαφραγματοκήλη προδιαθέτει στην εμφάνιση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

θέτει αμυντικούς μηχανισμούς, οι οποίοι τον προστατεύουν έναντι της βλαπτικής επίδρασης του όξινου περιεχομένου (κυρίως του γαστρικού οξέος και της πεψίνης). Οι αμυντικοί αυτοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν:

- Τον μηχανικό αντιπαλινδρομικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείται από τον ΚΟΣ, τα σκέλη του διαφράγματος και την οξεία καρδιο-οισοφαγική γωνία.
- Τους μηχανισμούς κάθαρσης του οισοφάγου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον περισταλτισμό του οισοφάγου (μηχανική κάθαρση), την κατάποση σιέλου και την παραγωγή εκκρίσεων από τον βλεννογόνο του οισοφάγου (εξουδετέρωση γαστρικού οξέος).
- Την ιστική αντίσταση, η οποία περιλαμβάνει τον βλεννογονικό φραγμό και την αιμάτωση του οισοφάγου.

Η ΓΟΠΝ εμφανίζεται, όταν οι αμυντικοί μηχανισμοί είναι αναποτελεσματικοί. Τα περισσότερα επεισόδια γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης συμβαίνουν κατά τις παροδικές χαλάρσεις του ΚΟΣ, οι οποίες είναι σύντομες χαλάρσεις που δεν συμβαίνουν στο πλαίσιο κατάποσης. Σε μικρότερο βαθμό παλινδρόμηση μπορεί να συμβεί και κατά την χάλασση του ΚΟΣ στο πλαίσιο της κατάποσης. Σπανιότερος μηχανισμός είναι η σταθερά ελαττωμένη πίεση του ΚΟΣ, όπως συμβαίνει στο σκληρόδεσμα.

Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΓΟΠΝ έχει διαφραγματοκήλη με αποτέλεσμα ο ΚΟΣ να μετατοπίζεται εντός του θώρακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ελαττώνεται η πίεση του ΚΟΣ, να χάνεται η υποστήριξη από τα σκέλη του διαφράγματος και τελικά να διαταράσσεται ο μηχανικός αντιπαλινδρομικός μηχανισμός. Επιπλέον, στον σάκο της διαφρα-

ματοκήλης παγιδεύεται γαστρικό περιεχόμενο το οποίο παλινδρομεί προς τον οισοφάγο κατά τη χάλασση του ΚΟΣ (Εικόνα 7.4).

Οι περισσότεροι ασθενείς με ΓΟΠΝ δεν έχουν βλεννογονική βλάβη του οισοφάγου κατά την ενδοσκόπηση (**μη διαβρωτική ΓΟΠΝ**). Ένα ποσοστό 30% έχει οισοφαγίτιδα ως αποτέλεσμα της ΓΟΠΝ (**διαβρωτική ΓΟΠΝ**). Ένα μικρό ποσοστό ασθενών θα εμφανίσει επιπλοκές που σχετίζονται με τη ΓΟΠΝ, όπως ο **οισοφάγος Barrett** ή οι **πεπτικές στενώσεις**. Οι πεπτικές στενώσεις οφείλονται στην ανάπτυξη ίνωσης ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας έκθεσης στο όξινο γαστρικό περιεχόμενο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα κλασικά συμπτώματα της ΓΟΠΝ περιλαμβάνουν τον οπισθοστερνικό καύσο και την παλινδρόμηση όξινου υγρού. Ο οπισθοστερνικός καύσος εκτείνεται από την περιοχή του στομάχου ή του κατώτερου θώρακα μέχρι τον τράχηλο και μερικές φορές μπορεί να αντανακλά και στη ράχη. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μεταγευματικά, ιδίως μετά από μεγάλα γεύματα και όταν ο ασθενής καταφεύγει στην κατάκλιση σύντομα μετά από γεύμα. Τροφές (λιπαρές τροφές, σοκολάτα, μέντα) και φάρμακα (αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, νιτρώδη, προγεστερόνη, οπιοειδή), τα οποία ελαττώνουν την πίεση του ΚΟΣ, μπορεί να οδηγήσουν στην έκλυση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων. Το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ είναι επίσης εκλυτικοί παράγοντες. Η άσκηση αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση συμπτωμάτων. Η βαρύτητα των συ-

μπτωμάτων δεν είναι ενδεικτική της παρουσίας βλεννογονικής βλάβης και επομένως δεν μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ διαβρωτικής και μη διαβρωτικής ΓΟΠΝ.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν τις αναγωγές τροφής, την ανάρροια, τις όξινες ερυγές και τη ναυτία. Η οδυνοφαγία υποδηλώνει συνήθως φλεγμονή του βλεννογόνου, όπως συμβαίνει στην οισοφαγίτιδα. Η δυσφαγία εμφανίζεται σε ασθενείς με σοβαρή οισοφαγίτιδα, πεπτική στένωση του οισοφάγου ή οισοφαγικό καρκίνο. Η παρουσία δυσφαγίας, οδυνοφαγίας, απώλειας βάρους, ανορεξίας, εμέτων ή αιμορραγίας πεπτικού θεωρούνται «συμπτώματα συναγερμού».

Η ΓΟΠΝ έχει συσχετισθεί και με εξω-οισοφαγικές εκδηλώσεις και κυρίως με χρόνιο βήχα, βράγχος φωνής (ήπαρυγίτιδα), βρογχικό άσθμα και οδοντικές διαβρώσεις. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν μόνο εξω-οισοφαγικές εκδηλώσεις, χωρίς να έχουν τα τυπικά συμπτώματα της ΓΟΠΝ.

Η ΓΟΠΝ σχετίζεται στενά με την παχυσαρκία, την κίνηση και το σκληρόδερμα. Η συχνότητά της αυξάνεται με την αύξηση του δείκτη μάζας σώματος, ιδίως πάνω από 30 kg/m². Η παχυσαρκία σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών της ΓΟΠΝ. Η ΓΟΠΝ είναι αρκετά συχνή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η συχνότητά της αυξάνεται με την πρόοδο της εγκυμοσύνης, ενώ συνήθως υποχωρεί μετά τον τοκετό. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών με σκληρόδερμα εμφανίζει ΓΟΠΝ. Η ίνωση των λείων μυϊκών ινών του οισοφάγου οδηγεί σε χάλυψη του ΚΟΣ και απώλεια του φυσιολογικού περισταλτισμού του οισοφάγου με αποτέλεσμα την εμφάνιση παλινδρόμησης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

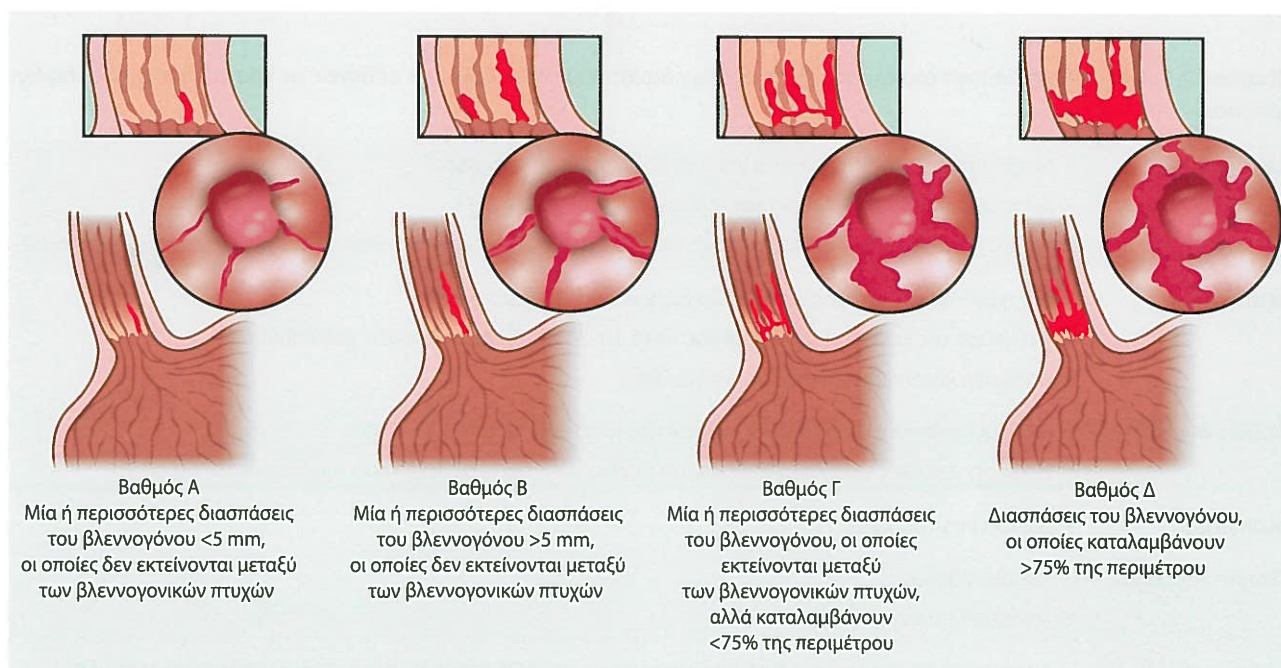
Για τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν συμπτώματα «συναγερμού», η διάγνωση της ΓΟΠΝ μπορεί να βασισθεί στην

παρουσία τυπικών συμπτωμάτων οπισθοστερνικού καύσου και όξινης παλινδρόμησης και στη βελτίωση των συμπτωμάτων με αγωγή με ΑΑΠ. Η διάρκεια της εμπειρικής θεραπείας είναι συνήθως 8 εβδομάδες. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται επιβεβαίωση με επιπρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν συμπτώματα «συναγερμού», δεν υπάρχει ανταπόκριση ή υπάρχει μόνο μερική ανταπόκριση στην εμπειρική θεραπεία με ΑΑΠ, θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Στην περίπτωση αυτή εξέταση εκλογής είναι η ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού (οισοφαγογαστροσκόπηση), η οποία μπορεί να αναδείξει διαβρωτική οισοφαγίτιδα ή επιπλοκές της ΓΟΠΝ (οισοφάγος Barrett, πεπτικές στενώσεις) και θα συντελέσει στο να αποκλειστούν άλλες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να ευθύνονται για τα συμπτώματα (πεπτικό έλκος, καρκίνος οισοφάγου ή στομάχου).

Η **ενδοσκόπηση** δεν θα αναδείξει βλάβες στον βλεννογόνο του οισοφάγου στην περίπτωση της μη διαβρωτικής ΓΟΠΝ. Στη διαβρωτική ΓΟΠΝ θα δείξει διαβρώσεις, οι οποίες ξεκινούν από την καρδιο-οισοφαγική συμβολή και εκτείνονται κατά μήκος των οισοφαγικών πτυχών. Η βαθμολόγηση της βαρύτητας της διαβρωτικής οισοφαγίτιδας γίνεται με την ταξινόμηση σύμφωνα με την Κλίμακα «Los Angeles» σε τέσσερα στάδια (grade A-D) (Εικόνα 7.5). Η γαστροσκόπηση είναι πολύ χρήσιμη στο να αναδείξει επιπλοκές της ΓΟΠΝ, όπως ο οισοφάγος Barrett ή οι πεπτικές στενώσεις. Επίσης, βοηθάει στο να αποκλειστούν άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως ο καρκίνος του οισοφάγου.

Η εκτίμηση της έκθεσης του οισοφάγου στο όξινο γαστρικό περιεχόμενο μπορεί να γίνει με την **pHμετρία**. Η pH-



Εικόνα 7.5. Η ταξινόμηση της βαρύτητας της οισοφαγίτιδας με βάση την κατάταξη Los Angeles

μετρία μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον βαθμό, τη συχνότητα και τη διάρκεια της παλινδρόμησης, καθώς και για τη συσχέτιση των επεισοδίων της παλινδρόμησης με τα συμπτώματα του ασθενούς. Η κλασική 24ωρη pHμετρία γίνεται με την τοποθέτηση ρινο-οισοφαγικού καθετήρα ο οποίος καταλήγει στον κατώτερο οισοφάγο. Επίσης, μπορεί να γίνει με ασύρματη κάψουλα, η οποία τοποθετείται ενδοσκοπικά στον κατώτερο οισοφάγο και έχει τη δυνατότητα να καταγράφει επεισόδια παλινδρόμησης για χρονικό διάστημα έως και 96 ωρών. Η ασύρματη κάψουλα είναι καλύτερα ανεκτή σε σχέση με τον καθετήρα της κλασικής pHμετρίας. Αν και η pHμετρία είναι η μέθοδος που μπορεί να θέσει την οριστική διάγνωση της ΓΟΠΝ, δεν είναι ευρέως διαθέσιμη και για αυτό χρησιμοποιείται μόνο σε επιλεγμένους ασθενείς. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε ασθενείς, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα παρά την αγωγή με ΑΑΠ και οι οποίοι έχουν φυσιολογική ενδοσκόπηση.

Η μανομετρία οισοφάγου δεν έχει θέση στη διάγνωση της ΓΟΠΝ. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συμπτώματα ΓΟΠΝ και δυσφαγία, ώστε να αποκλειστούν διαταραχές της κινητικότητας του οισοφάγου. Η οισοφαγογραφία με βάριο έχει χαμηλή διαγνωστική ακρίβεια και δεν χρησιμοποιείται στη διάγνωση της ΓΟΠΝ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της ΓΟΠΝ περιλαμβάνει:

- Αλλαγή του τρόπου ζωής και των διαιτητικών συνθηκών
- Φαρμακευτική θεραπεία
- Ενδοσκοπικές παρεμβάσεις
- Χειρουργικές παρεμβάσεις.

Σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για αλλαγή του τρόπου ζωής και των διαιτητικών τους συνθηκών (Πίνακας 7.1). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συστή-

νεται απώλεια βάρους, ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού κατά την κατάκλιση και αποφυγή της λήψης τροφής για τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την κατάκλιση.

Η φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει τα **αντιόξινα**, τους **αποκλειστές των H₂ υποδοχέων της ισταμίνης** και τους **αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ)**.

Τα **αντιόξινα φάρμακα** προσφέρουν ταχεία ανακούφιση από τα συμπτώματα, αλλά έχουν βραχυπρόθεσμα δράση.

Οι **αποκλειστές των H₂ υποδοχέων της ισταμίνης** μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ'επίκληση για την ανακούφιση από τη μεταγευματική παλινδρόμηση σε καθημερινή βάση για τους ασθενείς με ήπια-μέτρια ΓΟΠΝ ή ως συμπληρωματική θεραπεία για τους ασθενείς που συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα, παρά την αγωγή με ΑΑΠ. Στην τελευταία περίπτωση λαμβάνονται την ώρα της νυχτερινής κατάκλισης. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της κατηγορίας φαρμάκων είναι η ανάπτυξη ταχυφυλαξίας, δηλαδή η απώλεια της ανταπόκρισης στο φάρμακο μετά από συστηματική χορήγηση.

Οι **ΑΑΠ** αποτελούν την πιο αποτελεσματική θεραπεία για τη ΓΟΠΝ. Οι ΑΑΠ είναι αποτελεσματικοί για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, την επώλωση της διαβρωτικής οισοφαγίτιδας, την πρόληψη των υποτροπών, καθώς και των επιπλοκών της ΓΟΠΝ. Είναι πιο αποτελεσματικοί από τους αποκλειστές των H₂ υποδοχέων της ισταμίνης. Θα πρέπει να λαμβάνονται 30-60 min πριν από το γεύμα και κατά προτίμηση το πρωί και συστηματικά, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα. Αποτελούν τη θεραπεία πρώτης γραμμής για τους ασθενείς με μέτρια-σοβαρή οισοφαγίτιδα, οισοφάγο Barrett ή εξω-οισοφαγικές εκδηλώσεις της ΓΟΠΝ. Η μακροχρόνια θεραπεία με ΑΑΠ έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο εντερικών λοιμώξεων, όπως η λοίμωξη από *Clostridium difficile*. Για αυτό τον λόγο οι ΑΑΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη χαμηλότερη δόση η οποία επιτυγχάνει τον

Πίνακας 7.1. Οδηγίες για αλλαγή του τρόπου ζωής και των διαιτητικών συνθηκών σε ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Διατροφή	• Μικρά γεύματα (4-5 μικρά αντί για 3 μεγάλα γεύματα την ημέρα) • Αποφυγή καυτερών και λιπαρών γευμάτων • Αποφυγή τροφών που αποτελούν εκλυτικούς παράγοντες (μέντα, σοκολάτα, κρεμμύδι, όξινοι χυμοί φρούτων)
Κατάκλιση	• Αποφυγή λήψης τροφής εντός 3 ωρών πριν από την κατάκλιση • Ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού κατά 15-20 cm ή χρήση ειδικών μαξιλαριών • Αποφυγή κατάκλισης στη δεξιά πλάγια θέση
Άλλες συνήθειες	• Αποφυγή αλκοόλ, καφεΐνης και ανθρακούχων ροφημάτων • Η χρήση μαστίχας βοηθάει στην έκκριση σιέλου και στην εξουδετέρωση του γαστρικού οξέος
Κάννισμα	• Διακοπή καπνίσματος
Σωματικό βάρος	• Απώλεια βάρους • Αποφυγή στενών ρούχων
Φάρμακα	• Αποφυγή φαρμάκων που ελαττώνουν την πίεση του ΚΟΣ (αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, νιτρώδη, προγεστερόνη, οπιοειδή)

έλεγχο των συμπτωμάτων. Η ένδειξη χορήγησης θα πρέπει να επανεκτιμάται σε τακτική βάση και να διακόπτεται η χορήγηση τους, όταν παύουν να υπάρχουν ενδείξεις.

Αντιπαλινδρομικές **χειρουργικές επεμβάσεις** (θολοπλάστική) και διόρθωση της διαφραγματοκήλης (εφόσον υπάρχει) εφαρμόζονται σε ασθενείς που έχουν σοβαρή παλινδρόμηση και συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα παρά τη μέγιστη δόση ΑΑΠ. Οι επεμβάσεις αυτές ενισχύουν τον μηχανικό αντιπαλινδρομικό φραγμό. Μετεγχειρητικά μπορεί να εμφανισθεί μετεωρισμός, δυσφαγία ή υποτροπή των συμπτωμάτων της ΓΟΠΝ. Στους ασθενείς με παχυσαρκία ($BMI > 35 \text{ kg/m}^2$) και ΓΟΠΝ επέμβαση εκλογής αποτελεί το Roux-en-Y γαστρικό bypass, γιατί η θολοπλάστική έχει μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας. Το γαστρικό bypass βελτιώνει τη ΓΟΠΝ μέσω της απώλειας βάρους που επιφέρει.

Σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική παρέμβαση μπορούν να εφαρμοστούν **ενδοσκοπικές τεχνικές**, οι οποίες ενισχύουν τον αντιπαλινδρομικό φραγμό. Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές δεν είναι ευρέως διαθέσιμες και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, για να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά τους.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο οισοφάγος Barrett είναι μια κατάσταση στην οποία το πλακώδες επιθήλιο του οισοφάγου αντικαθίσταται από μεταπλαστικό κυλινδρικό επιθήλιο, το οποίο μοιάζει με το επιθήλιο του εντέρου (εντερικού τύπου μεταπλασία). Η αντικατάσταση αυτή συμβαίνει ως αποτέλεσμα της χρόνιας γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Ο οισοφάγος Barrett αποτελεί προκαρκινωμάτωση κατάσταση, στο έδαφος της οποίας μπορεί να αναπτυχθεί αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου. Το αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου συνοδεύεται από υψηλή θνητότητα και για αυτό τον λόγο η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του οισοφάγου Barrett έχει σημασία για την πρόληψη. Η συχνότητα του οι-

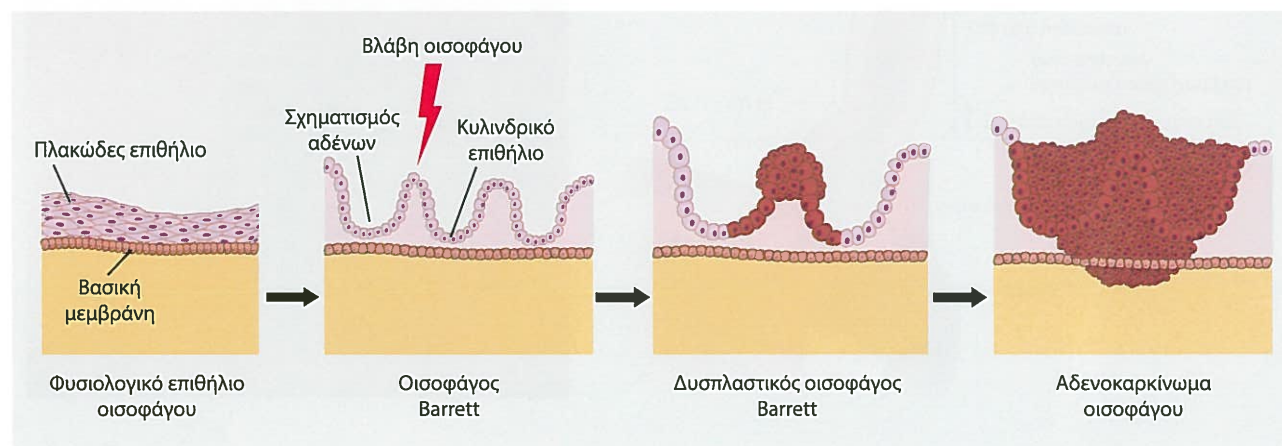
σοφάγου Barrett στον δυτικό κόσμο είναι 1-2% στον γενικό πληθυσμό και περίπου 10% στους ασθενείς με ΓΟΠΝ, αν και η ακριβής συχνότητα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, γιατί αρκετοί ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οισοφάγου Barrett είναι η μακροχρόνια ΓΟΠΝ (>5 χρόνια), η ηλικία άνω των 50 ετών, η παχυσαρκία και το κάπνισμα. Η συσχέτιση με την κατανάλωση αλκοόλ δεν είναι καλά τεκμηριωμένη. Η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού φαίνεται να δρα προστατευτικά έναντι της εμφάνισης οισοφάγου Barrett και αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου λόγω της μειωμένης έκκρισης γαστρικού οξέος που προκαλεί η χρόνια λοίμωξη από το μικρόβιο.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Μεταπλασία είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα ώριμο κύτταρο αντικαθίσταται από ένα άλλο και είναι το αποτέλεσμα χρόνιας ιστικής βλάβης. Σε ασθενείς με χρόνια βλάβη του οισοφάγου λόγω γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης ο οισοφάγος Barrett αναπτύσσεται, όταν βλεννοεκκριτικά κυλινδρικά κύτταρα αντικαθιστούν τα πλακώδη κύτταρα του οισοφάγου τα οποία έχουν υποστεί βλάβη λόγω της παλινδρόμησης. Η συσσώρευση γενετικών και επιγενετικών αλλαγών μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση δυσπλασίας και τελικά μπορεί να μετατρέψει τα μεταπλαστικά κύτταρα σε καρκινικά με αποτέλεσμα την εμφάνιση αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου. Τα στάδια μέχρι την εμφάνιση του καρκίνου περιλαμβάνουν την εντερικού τύπου μεταπλασία χωρίς δυσπλασία, την αδιευκρίνιστη δυσπλασία, τη χαμηλόβαθμη δυσπλασία, την υψηλόβαθμη δυσπλασία, το ενδοβλεννογονικό (in-situ) καρκίνωμα και το διηθητικό καρκίνωμα (Εικόνα 7.6).

Η έκταση του οισοφάγου Barrett είναι ανάλογη της βαρύτητας της ΓΟΠΝ. Η μακροχρόνια σοβαρή έκθεση του οισοφάγου στο γαστρικό περιεχόμενο προδιαθέτει στην εμφάνιση πιο εκτεταμένου οισοφάγου Barrett. Ο κίνδυνος εμφάνισης αδενοκαρκινώματος εξαρτάται από την έκταση του



Εικόνα 7.6. Τα στάδια από τη μεταπλασία του πλακώδους επιθηλίου του οισοφάγου στην ανάπτυξη του οισοφάγου Barrett, στην εμφάνιση δυσπλασίας και τελικά στην εξαλλογή σε αδενοκαρκίνωμα

οισοφάγου Barrett και την παρουσία δυσπλασίας. Ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός σε βραχύ οισοφάγο Barrett (μήκος <3 cm) και υψηλότερος σε μακρύ οισοφάγο Barrett (μήκος >3 cm). Σε οισοφάγο Barrett χωρίς δυσπλασία ο κίνδυνος είναι 0,2-0,3% ανά έτος, σε χαμηλόβαθμη δυσπλασία 1-2,5% ανά έτος και σε υψηλόβαθμη δυσπλασία 7% ανά έτος.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αν και η ΓΟΠΝ αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση οισοφάγου Barrett, το 40-50% των ασθενών δεν έχει συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Προληπτικός έλεγχος για οισοφάγο Barrett δεν συστήνεται να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με ΓΟΠΝ. Σε προληπτικό έλεγχο με ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού θα πρέπει να υποβάλλονται ασθενείς με μακροχρόνια σοβαρή ΓΟΠΝ, οι οποίοι έχουν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση οισοφάγου Barrett (ιδίως λευκοί άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών και καπνιστές με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

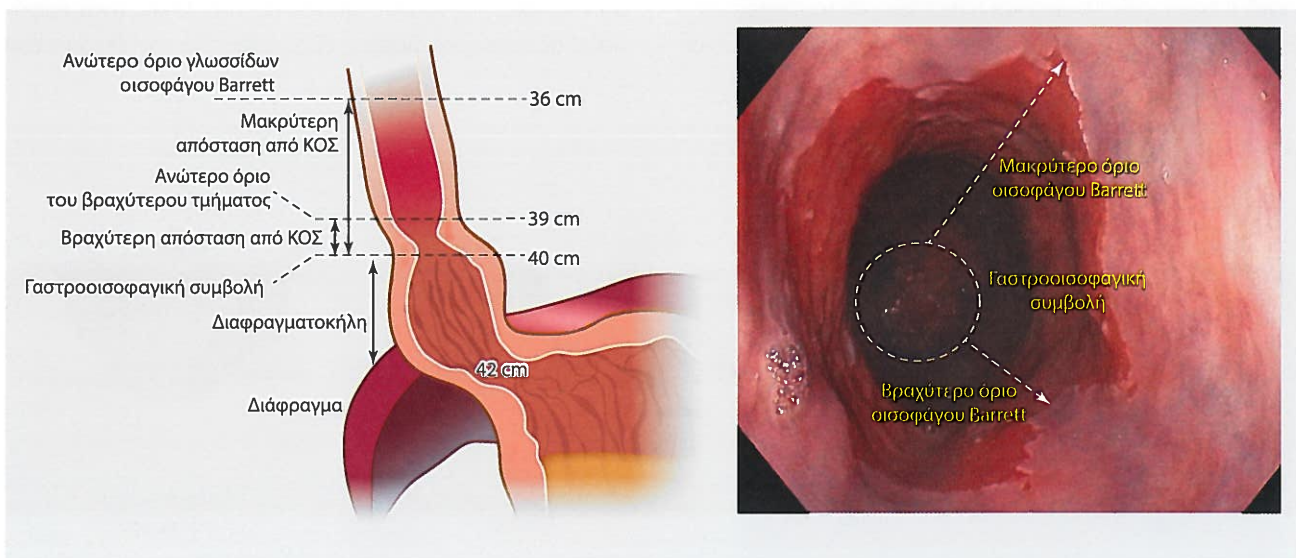
Η διάγνωση του οισοφάγου Barrett γίνεται κατά κύριο λόγο με την ενδοσκόπηση, στην οποία υποβάλλονται ασθενείς είτε λόγω ΓΟΠΝ με παράγοντες κινδύνου ή συμπτώματα «συναγερμού», είτε για άλλες ενδείξεις (τυχαίο εύρημα). Η ενδοσκοπική εικόνα χαρακτηρίζεται από βλεννογόνο με χαρακτηριστικό ροδαλό χρώμα, ο οποίος εκτείνεται από τον ΚΟΣ προς τον εγγύτερο οισοφάγο και διαχωρίζεται σαφώς από το λευκωπό ηλακώδες επιθήλιο. Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με την κατάταξη της Πράγας, η οποία αξιολογεί την απόσταση του βραχύτερου και του μακρύτερου ορίου του οισοφάγου Barrett από τον ΚΟΣ (Εικόνα 7.7). Στον βραχύ οισοφάγο Barrett το μέγιστο μήκος είναι <3 cm και στον μακρύ οισοφάγο Barrett >3 cm. Κατά την ενδοσκόπηση γί-

νεται προσεκτική επισκόπηση του οισοφάγου και αναζητούνται περιοχές με ανώμαλο βλεννογόνο, οι οποίες θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε εστίες δυσπλασίας. Επιπλέον λαμβάνονται πολλαπλές βιοψίες από όλο το μήκος του οισοφάγου Barrett, ώστε να διαπιστωθεί η παρουσία ή μη δυσπλασίας και ο βαθμός της. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εστίες δυσπλασίας, ακόμα και υψηλόβαθμης, δεν είναι ορατές κατά την ενδοσκόπηση, για αυτό και είναι απαραίτητη η λήψη πολλαπλών βιοψιών.

Ιστολογικά ο οισοφάγος Barrett χαρακτηρίζεται από εντερικού τύπου κυλινδρικό επιθήλιο. Η ιστολογική ταξινόμηση περιλαμβάνει την παρουσία και τον βαθμό της δυσπλασίας: χωρίς δυσπλασία, αδιευκρίνιστη δυσπλασία, χαμηλόβαθμη δυσπλασία, υψηλόβαθμη δυσπλασία, καρκίνωμα. Όλοι οι ασθενείς με οισοφάγο Barrett θα πρέπει να εντάσσονται σε πρόγραμμα επιτήρησης με επαναληπτικές γαστροσκοπήσεις. Η συχνότητα των ενδοσκοπήσεων εξαρτάται από το μήκος του οισοφάγου Barrett, την παρουσία ή μη δυσπλασίας και τον βαθμό της δυσπλασίας. Οι ασθενείς με βραχύ οισοφάγο Barrett χωρίς δυσπλασία θα πρέπει να υποβάλλονται σε επαναληπτική γαστροσκόπηση σε 5 χρόνια, ενώ αυτοί με μακρύ οισοφάγο Barrett χωρίς δυσπλασία σε 3 χρόνια. Οι ασθενείς με αδιευκρίνιστη δυσπλασία θα πρέπει να λάβουν συστηματική αγωγή με ΑΑΠ για 3-6 μήνες και να υποβληθούν σε επαναληπτική γαστροσκόπηση, για να διευκρινιστεί αν τελικά υπάρχει ή όχι δυσπλασία. Σκοπός της επιτήρησης είναι να ανιχνευτεί η δυσπλασία σε πρώιμα στάδια και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, ώστε να προληφθεί η εμφάνιση αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στους ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για οισοφάγο Barrett θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για απώλεια βάρους, διακοπή του καπνίσματος και δίαιτα πλούσια σε φρούτα και



Εικόνα 7.7. Η ταξινόμηση του οισοφάγου Barrett, σύμφωνα με την κατάταξη της Πράγας, η οποία αξιολογεί την απόσταση του βραχύτερου (circumferential extent) και του μακρύτερου ορίου (maximum extent) από τον ΚΟΣ

λαχανικά, η οποία σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου. Όλοι οι ασθενείς με οισοφάγο Barrett θα πρέπει να λαμβάνουν αγωγή με ΑΑΠ, η οποία μειώνει την έκθεση του οισοφάγου στο γαστρικό περιεχόμενο και μειώνει τη χρόνια φλεγμονή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση. Οι ασθενείς με δυσπλασία χωρίς ορατή βλάβη, δηλαδή δυσπλασία η οποία ανιχνεύεται μόνο στις βιοψίες, θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλυση του οισοφάγου Barrett με ενδοσκοπικές τεχνικές (κατάλυση με ραδιοσυχνότητες, radiofrequency ablation). Η κατάλυση με ραδιοσυχνότητες είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί υψηλής ενέργειας ραδιοκύματα, προκαλεί θερμική βλάβη του επιθηλίου και καταστρέφει τα προκαρκινικά κύτταρα. Οι ασθενείς με δυσπλασία και ορατή βλεννογονική βλάβη στην ενδοσκόπηση θα πρέπει αρχικά να υποβάλλονται σε εκτομή της βλάβης ενδοσκοπικά και στη συνέχεια να γίνεται κατάλυση του υπολειπόμενου οισοφάγου Barrett με ραδιοσυχνότητες. Πιθανές επιπλοκές με τις παραπάνω τεχνικές περιλαμβάνουν την αιμορραγία, τη διάτρηση και τη στένωση του οισοφάγου.

Άλλες παθήσεις του οισοφάγου

Ε. Θεοχαρίδου

ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα χαρακτηρίζεται από:

- Χρόνια φλεγμονή του οισοφάγου με υπερχρή των ηωσινόφιλων
- Διαταραχή της λειτουργίας του οισοφάγου με κύριες εκδηλώσεις τη δυσφαγία και τα επεισόδια ενσφήνωσης τροφής.

Η διάγνωση μπορεί να γίνει στην παιδική ηλικία ή στη νεαρή ενήλικη ζωή, συνήθως μεταξύ των 20 και 30 ετών. Είναι συχνότερη στο άρρεν φύλο και στη λευκή φυλή. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με αλλεργικές καταστάσεις, όπως η στοπική δερματίτιδα, το αλλεργικό άσθμα και η αλλεργική ρινίτιδα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο βλεννογόνος του οισοφάγου στερείται ηωσινόφιλων. Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα ανεξέλεγκτης ανοσολογικής απάντησης σε κάποιο αλλεργιογόνο. Κεντρικό ρόλο στη φλεγμονή παίζει η εοταξίνη, μια χημειοκίνη η οποία προσελκύει ηωσινόφιλα, και η ιντερλευκίνη 5 (IL-5), η οποία ρυθμίζει τη διακίνηση των ηωσινόφιλων στον βλεννογόνο. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ίνωσης και στην εμφάνιση στενώσεων του οισοφάγου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συχνότερα συμπτώματα στα παιδιά είναι οι έμετοι, οι διαταραχές στη σίτιση, η απώλεια βάρους και η καθυστέρηση

στην ανάπτυξη. Στους ενήλικες το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα είναι η δυσφαγία (ιδίως στα στερεά), τα επεισόδια ενσφήνωσης βλωμού και το οπισθοστερνικό άλγος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

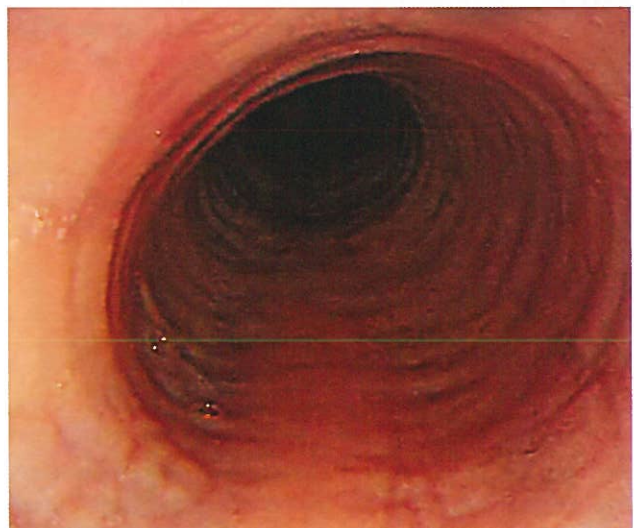
Η διάγνωση τεκμηριώνεται με τη γαστροσκόπηση και τη λήψη βιοψιών (Εικόνα 7.8). Τα τυπικά ενδοσκοπικά ευρήματα είναι οι επιμήκεις γραμμώσεις, οι ομόκεντροι δακτύλιοι (τραχειοποίηση του οισοφάγου) και οι λευκωπές πλάκες, ενώ μπορεί να υπάρχουν και στενώσεις. Η απουσία αυτών των ευρημάτων δεν αποκλείει τη διάγνωση της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας, για αυτό και είναι απαραίτητη η λήψη βιοψιών σε ασθενείς με δυσφαγία και ενσφήνωση τροφής, ακόμα και όταν τα ενδοσκοπικά ευρήματα είναι φυσιολογικά. Η διάγνωση τεκμηριώνεται ιστολογικά με την παρουσία >15 ηωσινόφιλων ανά πεδίο υψηλής μεγέθυνσης (>15 per high power field).

Διήθηση του οισοφάγου από ηωσινόφιλα μπορεί να συμβεί και στα πλαίσια άλλων παθήσεων, όπως ΓΟΠΝ, νοσήματα του συνδετικού ιστού και λοιμώξεις του οισοφάγου. Στην περίπτωση της ΓΟΠΝ η ηωσινοφιλία υποχωρεί μετά την αποτελεσματική θεραπεία με ΑΑΠ.

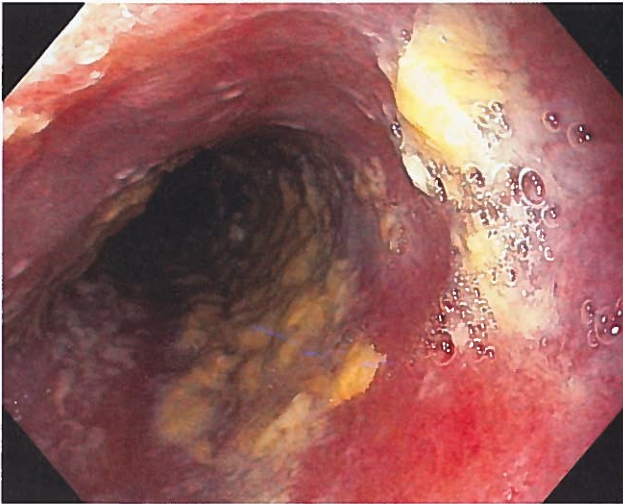
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία περιλαμβάνει:

- Αποκλεισμό τροφών οι οποίες μπορούν να δρουν ως αλλεργιογόνα, όπως γάλα αγελάδας, αυγό και ψάρι. Συχνά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην κλινική πράξη λόγω κακής συμμόρφωσης των ασθενών.
- Αναστολείς αντλίας πρωτονίων, που είναι αποτελεσματικοί σε ένα μόνο ποσοστό ασθενών.
- Τοπικά κορτικοστεροειδή (βουδεσονίδη), τα οποία δρουν στον βλεννογόνο του οισοφάγου και αποτελούν αποτελεσματική θεραπεία. Η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν συστήνεται.



Εικόνα 7.8. Ενδοσκοπική εικόνα ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας



Εικόνα 7.9. Ενδοσκοπική εικόνα μυκητιασικής οισοφαγίτιδας

Μετά από κάθε θεραπευτική παρέμβαση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η ενδοσκόπηση, για να εκτιμάται η ανταπόκριση στη θεραπεία.

Οι ασθενείς με ινώδεις στενώσεις ενδέχεται να χρειασθούν διαστολή με μπαλόνι για την αντιμετώπισή τους. Νέότερες θεραπευτικές επιλογές σε επιλεγμένες περιπτώσεις αποτελούν βιολογικές θεραπείες με αντισώματα έναντι των IL-4, IL-5 και IL-13.

ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ

Η μυκητιασική οισοφαγίτιδα αποτελεί τη συχνότερη λοίμωξη του οισοφάγου. Άλλα αίτια λοιμώδους οισοφαγίτιδας είναι οι, όπως ο ιός του απλού έρπητα και ο κυτταρομεγαλοϊός, και σπανιότερα βακτήρια ή παράσιτα. Η μυκητίαση του οισοφάγου στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στο στέλεχος *Candida albicans*. Είναι συχνότερη σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, όπως οι ασθενείς με HIV λοίμωξη ή σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως κορτικοστεροειδή. Συχνά συνυπάρχει μυκητίαση του οροφάρυγγα, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι η δυσφαγία και η οδυνοφαγία. Η διάγνωση τίθεται με την ενδοσκόπηση, η οποία αναδεικνύει λευκωπές πλάκες στην επιφάνεια του βλεννογόνου (Εικόνα 7.9). Η λήψη κυτταρολογικού δείγματος με βούρτσα ή η λήψη βιοψιών αναδεικνύει την παρουσία μυκήτων. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση φλουконаζόλης από το στόμα.

Νεοπλάσματα του οισοφάγου

Ε. Θεοχαρίδου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα νεοπλάσματα του οισοφάγου διακρίνονται σε καλοήγη και κακοήγη. Τα κακοήγη νεοπλάσματα είναι συχνότερα και περιλαμβάνουν το **καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο** και το **αδενοκαρκίνωμα**. Σπανιότερα κακοήγη νεοπλάσματα είναι οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού (gastrointe-

stinal stromal tumors, GIST), το λέμφωμα και το μελάνωμα. Τα καλοήγη νεοπλάσματα είναι πολύ σπάνια και το συχνότερο από αυτά είναι το λειομύωμα.

Το **καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο** αποτελεί παγκοσμίως το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου σε ποσοστό 70%. Η συχνότητά του είναι υψηλότερη σε χώρες της ανατολικής και Κεντρικής Ασίας και σε χώρες της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, όπου ευθύνεται για το 90% των κακοήθων νεοπλασμάτων του οισοφάγου. Η συχνότητά του ωστόσο παρουσιάζει σταδιακή μείωση λόγω της βελτίωσης των συνθηκών ζωής σε αυτές τις χώρες, αλλά και της εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου.

Το **αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου** είναι συχνότερο στον δυτικό κόσμο (Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία), όπου η συχνότητά του αυξάνεται σταδιακά. Και οι δύο τύποι καρκίνου είναι συχνότεροι στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο

Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα χημικής ή μηχανικής βλάβης του οισοφαγικού βλεννογόνου. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν το κάπνισμα, το αλκοόλ (ο συνδυασμός των δύο αυξάνει σε πολύ σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο), η χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, οι ελθείψεις ικνοστοιχείων, η αχαλασία του οισοφάγου (λόγω μηχανικής βλάβης) και η θερμική βλάβη του οισοφάγου (συνέπεια λήψης καυστικών ουσιών ή συστηματικής λήψης πολύ ζεστών ροφημάτων, όπως τσαγιού). Οι παράγοντες αυτοί είναι συχνότεροι σε χώρες με χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, όπου και η συχνότητα αυτού του τύπου καρκίνου είναι υψηλότερη. Η τύλωση είναι μια πάθηση που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα, χαρακτηρίζεται από υπερκεράτωση των παλαμών και των πελμάτων και συνοδεύεται από πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οισοφαγικού καρκινώματος από πλακώδες επιθήλιο.

Αδενοκαρκίνωμα

Το αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου είναι συνήθως αποτέλεσμα χρόνιας γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και αναπτύσσεται σε έδαφος οισοφάγου Barrett. Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν μακροχρόνια ΓΟΠΝ, παχυσαρκία (ιδίως την κεντρική κατανομή του λίπους), άρρεν φύλο και δίαιτα χαμηλή σε φρούτα και λαχανικά και πλούσια σε κόκκινο κρέας. Η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού φαίνεται να δρα προστατευτικά. Η μείωση της συχνότητας της λοίμωξης από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στον δυτικό κόσμο ενδέχεται να ευθύνεται για την αύξηση της συχνότητας αυτού του τύπου καρκίνου.

Ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός περιλαμβάνει τη μεταπλάση του πλακώδους επιθηλίου του οισοφάγου σε εντερικού τύπου επιθήλιο (οισοφάγος Barrett), στο έδαφος του οποίου μπορεί να εμφανισθεί αρχικά χαμηλόβαθμη και

στη συνέχεια υψηλόβαθμη δυσπλασία, η οποία μπορεί να μεταπέσει σε ενδοβλεννογονικό (in-situ) καρκίνωμα και τελικά σε διηθητικό αδενοκαρκίνωμα.

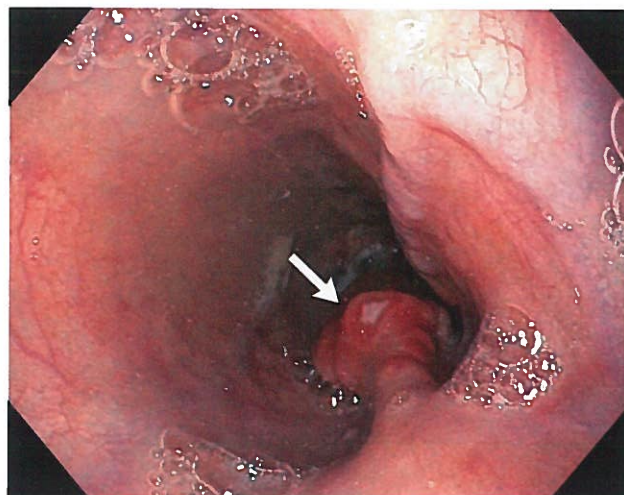
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Λόγω της διατασιμότητας του οισοφάγου τα συμπτώματα γίνονται εμφανή, όταν ο όγκος βρίσκεται σε τοπικά προχωρημένο στάδιο ή έχει δώσει μεταστάσεις. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την προοδευτική δυσφαγία (αρχικά σε στερεές τροφές και στη συνέχεια και στα υγρά), σε κάποιες περιπτώσεις την οδυνοφαγία, και την προοδευτική ακούσια απώλεια βάρους. Βράγχος φωνής μπορεί να εμφανίσουν ασθενείς με διήθηση του κάτω λαρυγγικού νεύρου. Βήχας και επεισόδια βροχοπνευμονίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα εισρόφησης. Η σοβαρή αιμορραγία πεπτικού με τη μορφή αιματέμεσης ή μέλαινων κενώσεων είναι σπάνια. Συχνότερα οι ασθενείς εμφανίζουν αναιμία λόγω χρόνιας λανθάνουσας απώλειας αίματος από τη νεοπλασματική βλάβη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η κλινική εξέταση σε αρκετούς ασθενείς είναι φυσιολογική. Σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο ενδέχεται να διαπιστωθεί λεμφαδενοπάθεια στους υπερκλείδιους βόθρους ή/και ηπατομεγαλία. Σε ασθενείς με σοβαρή απώλεια βάρους μπορεί να διαπιστωθεί καχεξία.

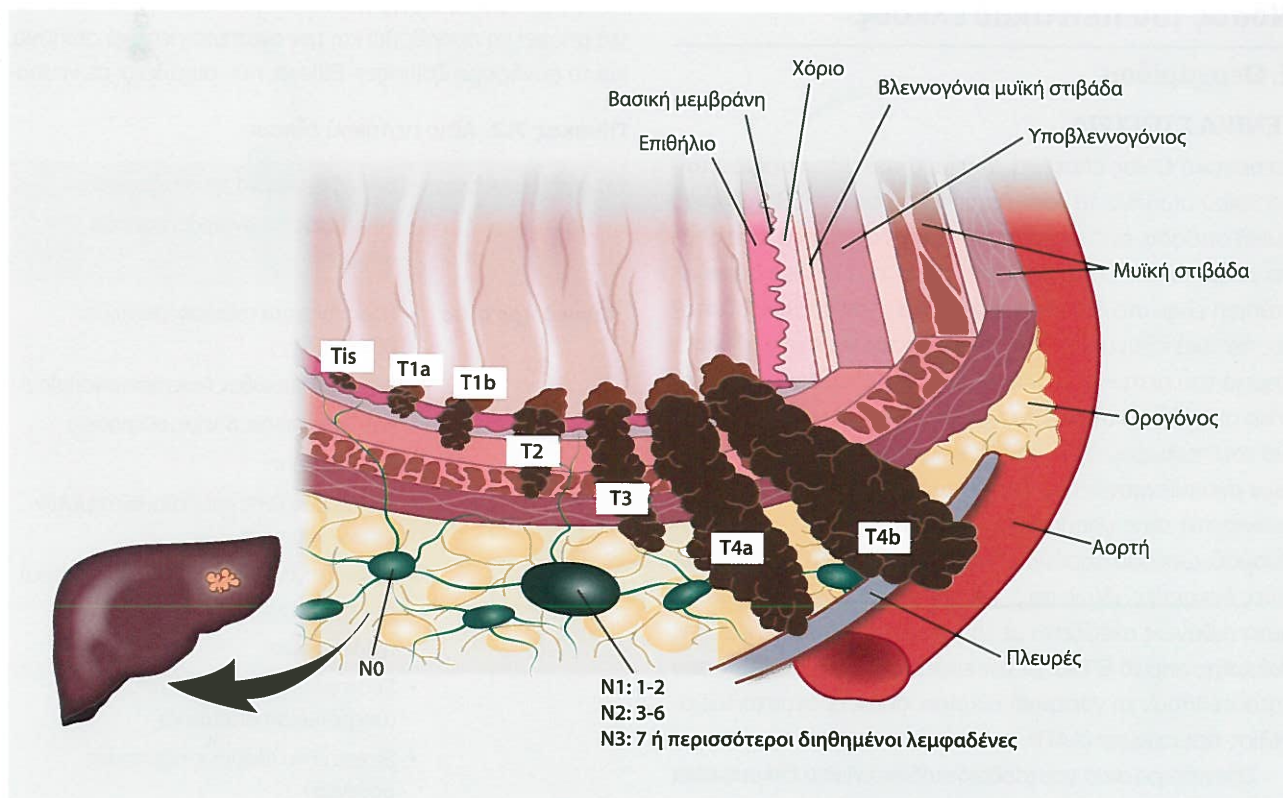
Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να αναδείξει σιδηροπενική αναιμία και σε κάποιες περιπτώσεις υπολευκωματιναιμία.



Εικόνα 7.10. Ενδοσκοπική εικόνα αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου

Η διάγνωση τίθεται με την ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού και τη λήψη βιοψιών (Εικόνα 7.10). Η ενδοσκόπηση θα βοηθήσει στο να προσδιοριστεί η ακριβής θέση της βλάβης, η έκτασή της και η παρουσία απόφραξης του οισοφαγικού αυλού.

Η σταδιοποίηση περιλαμβάνει το βάθος διήθησης του όγκου (T: tumor), την παρουσία μεταστάσεων σε λεμφαδένες (N: nodes) και την παρουσία μεταστάσεων σε απομακρυσμένα όργανα (M: metastases) (Σύστημα TNM, Εικόνα 7.11). Η σταδιοποίηση είναι κρίσιμη για τις θεραπευτικές αποφάσεις



Εικόνα 7.11. Το σύστημα TNM (Tumor Nodes Metastases) για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του οισοφάγου

και γίνεται κατά κύριο λόγο με αξονική τομογραφία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων PET-CT (Positron Emission Tomography-Computed Tomography) ή/και το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Όλοι οι ασθενείς με νέα διάγνωση καρκίνου του οισοφάγου θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία, για να διερευνηθεί η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, η PET-CT μπορεί να αναδείξει την παρουσία μεταστάσεων οι οποίες δεν είναι εμφανείς στην κλασική αξονική τομογραφία. Σε περιπτώσεις που ο καρκίνος περιορίζεται στον οισοφάγο, το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια το βάθος της διήθησης του όγκου και την παρουσία επιχώριων λεμφαδένων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι αποφάσεις για τη θεραπεία του καρκίνου θα πρέπει να αναλαμβάνονται από ογκολογικό συμβούλιο. Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το στάδιο του καρκίνου και από τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Σε περιπτώσεις πολύ πρώιμου καρκίνου του οισοφάγου, όπως σε πρώιμες βλάβες που ανιχνεύονται στα πλαίσια επιτήρησης οισοφάγου Barrett, μπορεί να γίνει ενδοσκοπική εκτομή με καλά αποτελέσματα. Οι τοπικά προχωρημένοι όγκοι χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία,

συνδυασμό χημειοθεραπείας/ακτινοθεραπείας, χειρουργική εκτομή ή συνδυασμό των παραπάνω. Οι ασθενείς με απομακρυσμένες μεταστάσεις αντιμετωπίζονται με συστηματική χημειοθεραπεία. Για τους ασθενείς οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για ριζική θεραπεία, η ενδοσκοπική τοποθέτηση αυτοεκπυσσόμενων ενδοπροθέσεων (stents) μπορεί να ανακουφίσει τη δυσφαγία και να επιτρέψει τη σίτιση.

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι επιθετικός καρκίνος με κακή πρόγνωση (5ετής επιβίωση 20%), γιατί οι περισσότεροι ασθενείς έχουν ήδη μεταστάσεις σε λεμφαδένες ή/και απομακρυσμένες μεταστάσεις κατά τη διάγνωση. Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία θα εμφανίσουν υποτροπή της νόσου.

Ως προς την πρόληψη, η επιτήρηση του οισοφάγου Barrett με επαναληπτικές ενδοσκοπήσεις μπορεί να ανιχνεύσει βλάβες σε πρώιμο στάδιο και να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου. Η απώλεια βάρους μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης αδενοκαρκινώματος, ενώ η διακοπή του καπνίσματος και ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκινώματος από πλακώδες επιθήλιο. Η δίαιτα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και η μειωμένη πρόσληψη κόκκινου κρέατος μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης και των δύο μορφών καρκίνου του οισοφάγου.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Νόσος του πεπτικού έλκους

Ε. Θεοχαρίδου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

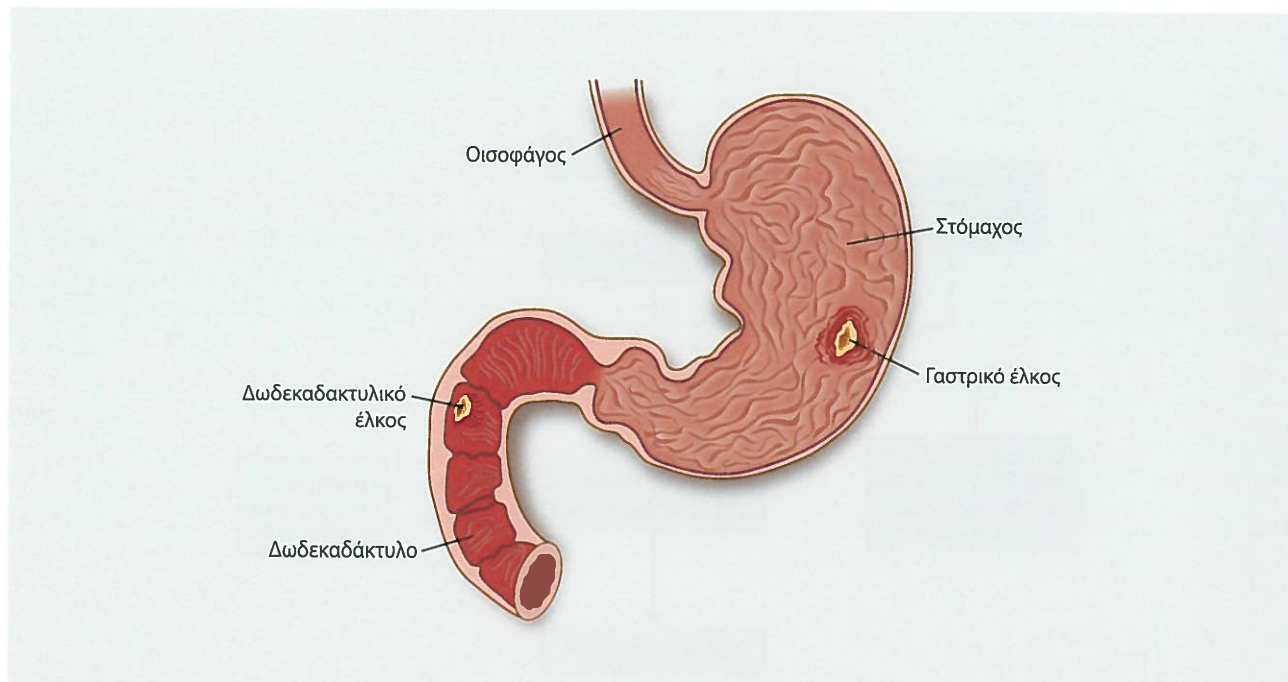
Το πεπτικό έλκος αποτελεί έλλειμμα του βλεννογόνου του πεπτικού σωλήνα, το οποίο εκτείνεται μέχρι τη βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει μέχρι και τον μυϊκό χιτώνα (Εικόνα 7.12). Η πιο συχνή εντόπιση είναι στο δωδεκαδάκτυλο και στον στόμαχο. Ωστόσο, πεπτικά έλκη μπορούν να σχηματιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού σωλήνα. Τα γαστροδωδεκαδακτυλικά έλκη σχετίζονται στενά με τη λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ), καθώς και με τη χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) ή ασπιρίνης. Η συχνότητά τους υπολογίζεται σε 5-10% του γενικού πληθυσμού, ωστόσο παρουσιάζει σημαντική μείωση τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως στις αναπτυγμένες χώρες. Η μείωση αυτή πιθανώς σχετίζεται με τη μείωση της συχνότητας της λοίμωξης από το ΕΠ και με την ευρεία χρήση φαρμάκων που καταστέλλουν τη γαστρική έκκριση, όπως οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ).

Σπανιότερα αίτια γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους είναι νεοπλασμάτα του στομάχου, όπως το αδενοκαρκίνωμα και το λέμφωμα, τα οποία μπορούν να πάρουν τη μορφή κακο-

ήθους γαστρικού έλκους, η νόσος του Crohn, η οποία σπάνια μπορεί να προσβάλει και τον ανώτερο πεπτικό σωλήνα, και το σύνδρομο Zollinger-Ellison, που οφείλεται σε νευρο-

Πίνακας 7.2. Αίτια πεπτικού έλκους

Συχνότερα αίτια	- Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού - Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Σπανιότερα αίτια	- Νεοπλασμάτα (αδενοκαρκίνωμα, λέμφωμα) - Ιογενείς λοιμώξεις (κυτταρομεγαλοϊός) - Ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία - Νόσος Crohn - Χρήση κοκαΐνης και μεθαμφεταμινών (ιστική ισχαιμία) - Διφωσφονικά (κυρίως έλκη οισοφάγου) - Σύνδρομο Zollinger-Ellison (γαστρίνωμα) - Συστηματική μαστοκυττάρωση (υπερέκκριση ισταμίνης) - Stress έλκη (βαρέως πάσχοντες ασθενείς) - Ιδιοπαθές έλκη



Εικόνα 7.12. Το πεπτικό έλκος αποτελεί έλλειμμα του βλεννογόνου. Οι συχνότερες θέσεις εντόπισης είναι στον στόμαχο και στο δωδεκαδάκτυλο

ενδοκρινικό νεόπλασμα (γαστρίνωμα) το οποίο υπερεκκρίνει γαστρίνη (Πίνακας 7.2). Η γαστρίνη διεγείρει την έκκριση γαστρικού οξέος με αποτέλεσμα τον σχηματισμό πολλών ελκών στον ανώτερο πεπτικό σωλήνα και την εμφάνιση διάρροιας. Σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς μπορούν να εμφανιστούν stress έλκη. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εμφανής αιτιολογία το έλκος χαρακτηρίζεται ιδιοπαθές. Το κάπνισμα, το αλκοόλ και η λήψη κορτικοστεροειδών, αν και από μόνα τους δεν θεωρούνται ελκογόνα, μπορεί να λειτουργήσουν συνεργικά με άλλους παράγοντες κινδύνου (ΜΣΑΦ ή ΕΠ) και να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης πεπτικού έλκους.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα πεπτικά έλκη σχηματίζονται, όταν διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ επιθετικών (γαστρικό οξύ, πεψίνη, χολικά άλατα) και αμυντικών μηχανισμών (βλέννη, διττανθρακικά, μικροκυκλοφορία) του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου. Διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες και παράγοντες του ξενιστή συμβάλλουν στην εμφάνιση έλκους, αυξάνοντας την έκκριση του γαστρικού οξέος ή αποδυναμώνοντας τον βλεννογονικό φραγμό.

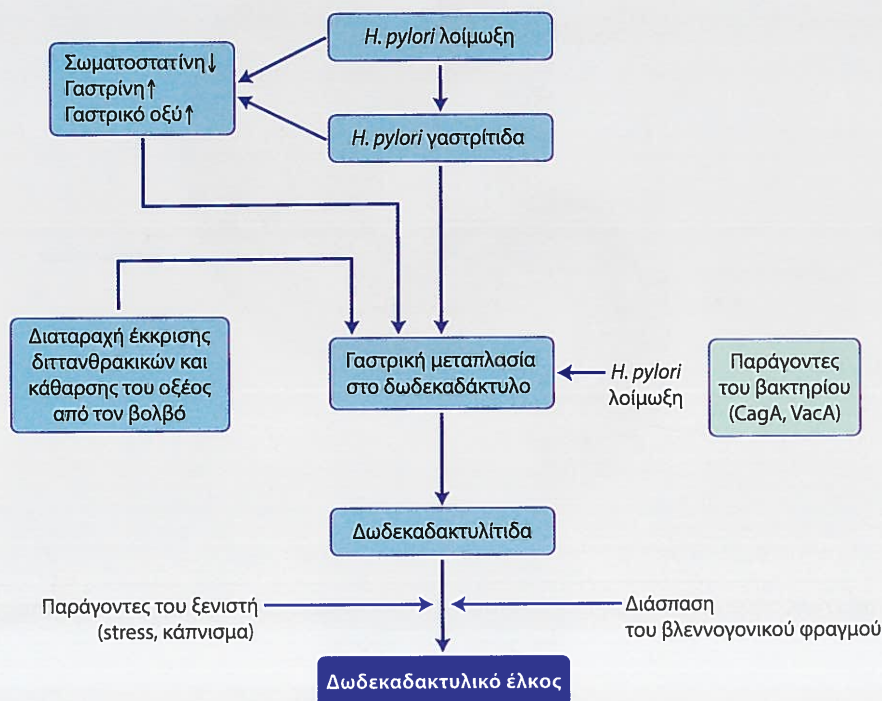
Τα δύο συχνότερα αίτια του πεπτικού έλκους είναι η **λοιμώση από το ΕΠ** και τα **ΜΣΑΦ**. Το ΕΠ είναι ένα Gram (-) βακτήριο, το οποίο έχει την ικανότητα να επιβιώνει στο όξινο γαστρικό περιβάλλον, να προσκολλάται στο γαστρικό επιθήλιο και να προκαλεί φλεγμονή (γαστρίτιδα) και ιστική βλάβη (έλκη). Οι σύνθετοι μηχανισμοί που εμπλέκονται σε αυτές τις δράσεις αναλύονται εκτενέστερα στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. Ένα μικρό μόνο ποσοστό ασθενών με λοιμώση από το ΕΠ θα εμφανίσει πεπτικό έλκος, γεγονός που κατα-

δεικνύει ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και παράγοντες του ξενιστή για την έκβαση της λοίμωξης. Η λοίμωξη από αυτό το μικρόβιο μπορεί να συνοδεύεται από υποχλωρυδρία ή υπερχλωρυδρία, γεγονός που θα καθορίσει και τον τύπο της ιστικής βλάβης. Η ανάπτυξη πανγαστρίτιδας συνοδεύεται από ελαττωμένη έκκριση γαστρικού οξέος και συσχετίζεται με την εμφάνιση γαστρικού έλκους. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που η γαστρίτιδα περιορίζεται στο άντρο και σχετίζονται με την εμφάνιση δωδεκαδακτυλικού έλκους. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει υπερχλωρυδρία, λόγω αυξημένης έκκρισης γαστρίνης και ελαττωμένης έκκρισης σωματοστατίνης. Το όξινο περιβάλλον ευνοεί την εμφάνιση γαστρικής μεταπλάσις (εμφάνιση νησίδων έκτοπου γαστρικού βλεννογόνου) στον βολβό του δωδεκαδακτύλου, η οποία αποικίζεται από το ΕΠ. Η φλεγμονή σε αυτή την περιοχή θα οδηγήσει τελικά στην εμφάνιση του δωδεκαδακτυλικού έλκους (Εικόνα 7.13).

Τα ΜΣΑΦ και η ασπιρίνη αποτελούν τον δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση πεπτικού έλκους. Τα ΜΣΑΦ ελαττώνουν την παραγωγή προσταγλανδινών μέσω της αναστολής της κυκλοοξυγενάσης-1. Οι προσταγλαδίνες έχουν σημαντικό προστατευτικό ρόλο, καθώς διεγείρουν την παραγωγή βλέννης και διττανθρακικών και διατηρούν την αιματική ροή του βλεννογόνου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα $\frac{2}{3}$ των ασθενών με πεπτικό έλκος δεν έχουν συμπτώματα. Το κυριότερο σύμπτωμα όσων αναφέρουν συμπτώματα είναι το άλγος στο επιγάστριο που ανακουφίζεται με τη λήψη αντιόξινων και μπορεί να συνοδεύεται από μετεωρισμό, αίσθημα κορεσμού και ναυτία. Στην περίπτωση του δωδεκα-



Εικόνα 7.13. Παθογενετικός μηχανισμός εμφάνισης δωδεκαδακτυλικού έλκους στο πλαίσιο λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

δακτυλικό έλκος το άλγος βελτιώνεται μετά τη λήψη τροφής, μπορεί ωστόσο να υποτροπιάζει μετά την πάροδο δύο ωρών (άλγος πείνας) και μπορεί να αφυπνίζει τον ασθενή μέσα στη νύχτα. Στην περίπτωση του γαστρικού έλκους τα συμπτώματα είναι λιγότερο τυπικά και το άλγος μπορεί να επιδεινώνεται μετά τη λήψη τροφής. Τα συμπτώματα συχνά είναι διαλείποντα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

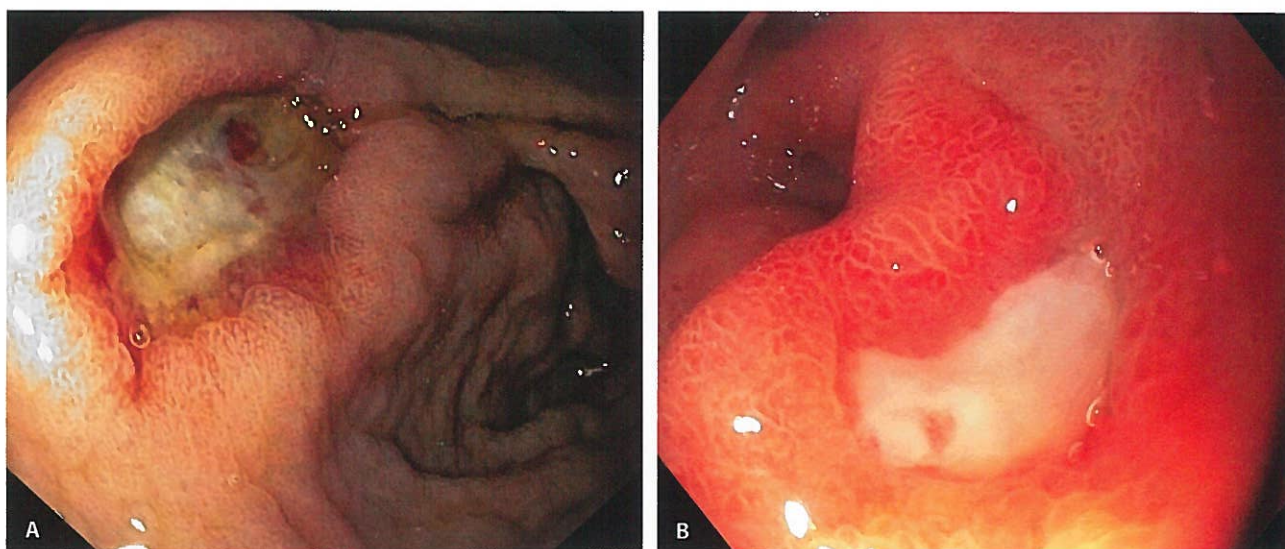
Η λήψη του ιστορικού θα πρέπει να εστιάζει στη χρήση ΜΣΑΦ και σε προηγούμενη λοίμωξη από το ΕΠ. Σημασία έχει και η παρουσία συμπτωμάτων και σημείων «συναγερμού» (ηλικία άνω των 50 ετών, οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας του ανωτέρου πεπτικού, απώλεια βάρους, δυσφαγία, έμετοι, εύκολος κορεσμός, αιμορραγία πεπτικού, σιδηροπενική αναιμία), τα οποία θα θέσουν την υπόνοια κακοήθειας ή επιπλοκών του πεπτικού έλκους. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν την αιμορραγία, τη διάτρηση και την πυλωρική στένωση (γίνεται αναλυτική αναφορά παρακάτω). Η κλινική εξέταση και ο εργαστηριακός έλεγχος συχνά δεν καταδεικνύουν παθολογικά ευρήματα, όταν το πεπτικό έλκος είναι ανεπλήθετο.

Η ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του πεπτικού έλκους (Ει-

κόνα 7.14). Το έλκος έχει τη μορφή ελλείμματος του βλεννογόνου, το οποίο καλύπτεται από ινική. Το γαστρικό έλκος συνήθως εντοπίζεται στο έλασσον τόξο κοντά στη γωνία του στομάχου, αν και μπορεί να εντοπιστεί και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του στομάχου. Το δωδεκαδακτυλικό έλκος εντοπίζεται συνήθως στον βολβό. Τα περισσότερα πεπτικά έλκη είναι μονήρη και λιγότερο συχνά πολλαπλά. Η παρουσία πολλαπλών ελκών απώτερα του βολβού θέτει την υπόνοια υποκείμενης νόσου, όπως σύνδρομο Zollinger-Ellison ή νόσος Crohn.

Σε κάθε ασθενή με πεπτικό έλκος θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για λοίμωξη από το ΕΠ. Η ενδοσκόπηση δίνει τη δυνατότητα να ληφθούν βιοψίες, για να ανιχνευθεί το μικρόβιο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη δοκιμασία ταχείας ουρεάσης, είτε με τη λήψη βιοψιών για ιστολογική εξέταση. Ο έλεγχος για την παρουσία του μικροβίου μπορεί να γίνει και μη επεμβατικά (χωρίς ενδοσκόπηση) με την ανίχνευση του αντιγόνου στα κόπρανα ή με τη δοκιμασία αναπνοής με ^{13}C -ουρία.

Στην περίπτωση του γαστρικού έλκους θα πρέπει να λαμβάνονται βιοψίες από τα χείλη του έλκους, για να αποκλειστεί υποκείμενη κακοήθεια (κακόηθες γαστρικό έλκος). Επιπλέον, η γαστροσκόπηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά από 6-8 εβδομάδες, για να επιβεβαιωθεί η επούλωση



Εικόνα 7.14. Ενδοσκοπική εικόνα **A.** γαστρικού και **B.** δωδεκαδακτυλικού έλκους

του γαστρικού έλκους. Τα δωδεκαδακτυλικά έλκη στη συντριπτική πλειοψηφία είναι καλοήγη και δεν χρειάζεται να λαμβάνονται βιοψίες από τα χείλη τους ή/και να επαναλαμβάνεται η ενδοσκόπηση, για να επιβεβαιωθεί η επούλωσή τους.

Τα περισσότερα πεπτικά έλκη επουλώνονται με τη θεραπεία εκρίζωσης του ΕΠ, τους ΑΑΠ και την αποφυγή ΜΣΑΦ. Σε νέους ασθενείς με υπόνοια πεπτικού έλκους χωρίς συμπτώματα/σημεία «συναγερμού» μπορεί να γίνει έλεγχος για το ΕΠ με μη επεμβατικές μεθόδους (χωρίς ενδοσκόπηση) και εφόσον ανιχνευθεί, να χορηγηθεί θεραπεία εκρίζωσης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις θα οδηγήσει σε βελτίωση των συμπτωμάτων. Σε ασθενείς άνω των 50 ετών ή σε ασθενείς που έχουν συμπτώματα/σημεία «συναγερμού» είναι απαραίτητη η ενδοσκόπηση, κυρίως για να αποκλειστεί η κακοήθεια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- **Θεραπεία με ΑΑΠ.** Τα φάρμακα αυτά (ομεπραζόλη, παντοπραζόλη, λανσοπραζόλη, ραμπεπραζόλη, εσομεπραζόλη) αποτελούν τη βάση της θεραπείας του πεπτικού έλκους. Καταστέλλουν αποτελεσματικά την έκκριση του γαστρικού οξέος και επιτρέπουν την επούλωση του πεπτικού έλκους. Οι αποκλειστές των υποδοχέων ισταμίνης τύπου 2 είναι λιγότερο αποτελεσματικοί στην επούλωση του πεπτικού έλκους και για αυτό η χρήση τους έχει περιοριστεί σημαντικά.
- **Διακοπή των ΜΣΑΦ.** Σε ασθενείς με πεπτικό έλκος που οφείλεται σε ΜΣΑΦ η διακοπή τους σε συνδυασμό με θεραπεία με ΑΑΠ για 6-8 εβδομάδες οδηγεί στην επούλωση του έλκους. Σε ασθενείς, ωστόσο, που συνεχίζουν να λαμβάνουν ΜΣΑΦ η επούλωση μπορεί να είναι πιο βραδεία. Στους ασθενείς που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας χορήγησης

της ΜΣΑΦ ή ασπιρίνης θα πρέπει να συγχρησιμοποιείται μακροχρόνια γαστροπροστασία με ΑΑΠ.

- **Θεραπεία εκρίζωσης του ΕΠ.** Οι ασθενείς με πεπτικό έλκος που οφείλεται σε ΕΠ θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία εκρίζωσης η οποία περιλαμβάνει συνδυασμό 2-3 αντιβιοτικών με ΑΑΠ για 10-14 ημέρες (τα σχήματα εκρίζωσης αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω). Η αγωγή εκρίζωσης θα οδηγήσει στην επούλωση του έλκους στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ακόμα και χωρίς να συνεχιστεί η θεραπεία με ΑΑΠ.

Σε όλους τους ασθενείς με πεπτικό έλκος θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για διακοπή του καπνίσματος, περιορισμό της λήψης αλκοόλ και αποφυγή ταυτόχρονης λήψης ΜΣΑΦ, ασπιρίνης και κορτικοστεροειδών. Η δίαιτα δεν επηρεάζει την επούλωση του πεπτικού έλκους. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα και μετά την επούλωση του πεπτικού έλκους, τα οποία συνήθως αποδίδονται σε λειτουργικά αίτια, όπως λειτουργική δυσπεψία.

Χειρουργικές τεχνικές, όπως η βαγοτομή, εφαρμόζονταν παλαιότερα για τη μείωση της γαστρικής έκκρισης, ωστόσο με τη διαδεδομένη χρήση και την αποτελεσματικότητα των ΑΑΠ οι τεχνικές αυτές έχουν εγκαταλειφθεί. Η χειρουργική θεραπεία έχει πλέον θέση μόνο στην αντιμετώπιση των επιπλοκών του πεπτικού έλκους.

Η πλειονότητα των πεπτικών ελκών επουλώνονται με τις παραπάνω θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσα σε 6-8 εβδομάδες. Τα γιγάντια έλκη, καθώς και τα έλκη σε ασθενείς που συνεχίζουν να λαμβάνουν ΜΣΑΦ, επουλώνονται βραδύτερα. Η παραμονή του έλκους μετά τις οκτώ εβδομάδες θεραπείας (ανθεκτικό έλκος) μπορεί να υποδηλώνει επιμονή της λοίμωξης από το ΕΠ (αποτυχία της θεραπείας εκρίζωσης), υποκείμενη κακοήθεια, καθώς τα κακοήγη έλκη δεν επουλώνονται με τη συνθησιμένη θεραπεία, ή έλκη που οφείλονται σε σπανιότερα αίτια, όπως το σύνδρομο Zollinger-Ellison, η νόσος Crohn ή η CMV λοίμωξη.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ

Οι επιπλοκές του πεπτικού έλκους περιλαμβάνουν την **αιμορραγία**, τη **διάτρηση** και την **πυλωρική στένωση**.

Αιμορραγία

Η αιμορραγία αποτελεί τη συχνότερη από τις τρεις επιπλοκές του πεπτικού έλκους. Τα πεπτικά έλκη ευθύνονται για το 40-60% των αιμορραγιών ανωτέρου πεπτικού. Αιμορραγία επέρχεται, όταν το έλκος διαβρώσει υποκείμενη αρτηρία. Εκδηλώνεται με αιματέμεση ή/και μέλαινες κενώσεις. Γίνεται αναλυτική αναφορά στην ενότητα *Αιμορραγία πεπτικού*, σελ. 657.

Διάτρηση

Η διάτρηση αποτελεί σπάνια επιπλοκή του πεπτικού έλκους. Η διάτρηση μπορεί να είναι ελεύθερη προς την περιτοναϊκή κοιλότητα ή προς γειτονικά όργανα (διαστραίνον έλκος), όπως το πάγκρεας, το ήπαρ ή το χοληφόρο δένδρο. Η ελεύθερη διάτρηση αποτελεί επείγουσα κατάσταση, η οποία εκδηλώνεται με οξύ σοβαρό κοιλιακό άλγος αιφνίδιας έναρξης και σημεία περιτοναϊσμού. Μπορεί να συνυπάρχει πυρετός και λευκοκυττάρωση. Η απλή ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση μπορεί να αναδείξει παρουσία ελεύθερου αέρα υποδιαφραγματικά, ωστόσο εξέταση εκλογής είναι η αξονική τομογραφία κοιλίας, η οποία μπορεί να αναδείξει ακόμα και μικρή ποσότητα ελεύθερου αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και η καθυστέρηση της συνοδεύεται από αύξηση της θνητότητας. Στους ασθενείς με διάτρηση πεπτικού έλκους συνιστάται η χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος και ΑΑΠ, χωρίς αυτό να καθυστερεί την έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση.

Πυλωρική στένωση

Η πυλωρική στένωση είναι η σπανιότερη επιπλοκή του πεπτικού έλκους. Αποτελεί συνήθως επιπλοκή χρόνιων ελκών που εντοπίζονται στο δωδεκαδάκτυλο ή στο προπυλωρικό άντρο του στομάχου. Η πυλωρική στένωση εμποδίζει την κένωση του στομάχου προς το δωδεκαδάκτυλο και οδηγεί σε στάση του γαστρικού περιεχομένου. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι ο μετεωρισμός, η ναυτία, οι έμετοι (μπορεί να περιέχουν τροφές που καταναλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες), η επιγαστρική δυσφορία, ο εύκολος κορεσμός και σε κάποιες περιπτώσεις η απώλεια βάρους.

Η διάγνωση τίθεται με τη ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού, η οποία είναι απαραίτητη, για να αποκλειστεί κακοήθεια. Η διαφορική διάγνωση από νεόπλασμα, το οποίο αποφράσσει τον πυλωρό και εμποδίζει τη γαστρική κένωση, είναι σημαντική. Για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η λήψη βιοψιών και όταν υπάρχει υψηλός δείκτης υποψίας για κακοήθεια, είναι απαραίτητη και η διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Όταν η στένωση οφείλεται σε έντονο οίδημα/φλεγμονή, η αποτελεσματική θεραπεία του πεπτικού έλκους μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των συμπτωμάτων και υποχώρηση της πυλωρικής στένωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ενδοσκοπική θεραπεία με διαστολή με μπαλόνι

ή/και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent). Όταν υπάρχει έντονη ίνωση και παραμόρφωση της περιοχής (λόγω χρονιότητας του έλκους), οι παραπάνω παρεμβάσεις ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές και να χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση.

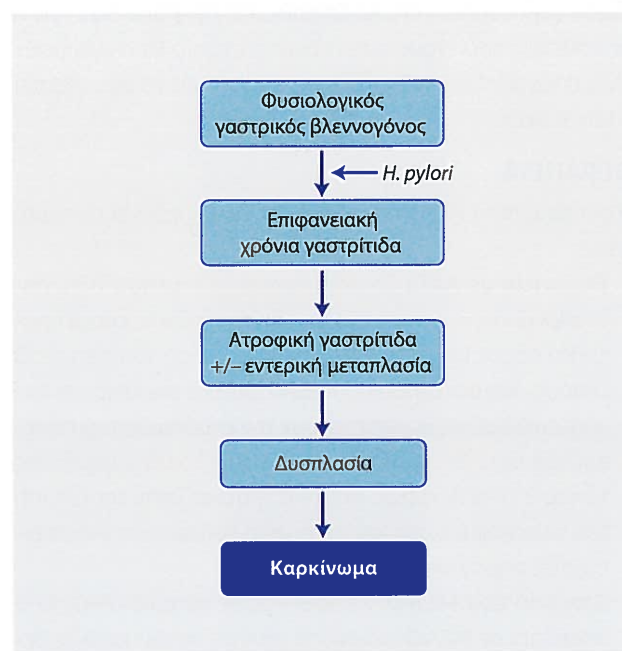
ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το ΕΠ είναι ένα βακτήριο το οποίο προσβάλλει το 50% του πληθυσμού παγκοσμίως, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη συχνότητα στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η συχνότητα είναι υψηλότερη σε περιοχές με χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και χειρότερες συνθήκες υγιεινής. Η συχνότητα παρουσιάζει σταδιακή μείωση, πιθανώς λόγω της βελτίωσης των συνθηκών ζωής. Η λοίμωξη συμβαίνει συνήθως στην παιδική ηλικία και επιμένει σε όλη τη διάρκεια της ζωής, αν δεν υπάρξει θεραπεία. Η μετάδοση γίνεται κατά κύριο λόγο με την κοπρανο-στοματική και στοματο-στοματική οδό. Η μετάδοση από άτομο σε άτομο μέσα στην ίδια οικογένεια είναι συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η λοίμωξη από το μικρόβιο σχετίζεται με την ανάπτυξη γαστρίτιδας, γαστρο-δωδεκαδακτυλικού έλκους, καρκίνου και λεμφώματος (mucosa associated lymphoid tissue, MALT) του στομάχου.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το ΕΠ είναι Gram (-) σπειροειδές βακτήριο, το οποίο διαθέτει μηχανισμούς που επιτρέπουν την επιβίωσή του στο όξινο γαστρικό περιβάλλον. Έχει την ικανότητα να παράγει το ένζυμο ουρεάση, το οποίο αλκαλοποιεί το όξινο γαστρικό μι-



Εικόνα 7.15. Παθογενετικός μηχανισμός εμφάνισης ατροφικής γαστρίτιδας, εντερικής μεταπλασίας, δυσπλασίας και τελικά γαστρικού καρκίνου στο πλαίσιο λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

κροπεριβόλλων (μετατρέπει την ουρία σε αμμωνία και CO_2). Οι βλεφαρίδες του αυξάνουν την κινητικότητα του και επιτρέπουν την προσέγγιση του γαστρικού επιθηλίου, στο οποίο προσκολλάται με τη βοήθεια προσκολλητινών. Παράγει πρωτεΐνες με τοξική δράση, οι οποίες προκαλούν φλεγμονή και ιστική βλάβη [cytotoxin-associated gene A (CagA) πρωτεΐνη και vacuolating cytotoxin A (VacA)].

Η προσκόλληση του βακτηρίου στον γαστρικό βλεννογόνο διεγείρει ανοσιακούς μηχανισμούς, που οδηγούν σε φλεγμονώδη αντίδραση και παραγωγή αντισωμάτων έναντι του βακτηρίου. Τα αντισώματα δεν είναι ικανά να εξουδετερώσουν το βακτήριο. Όπως ήδη ειπώθηκε, η κατανομή της γαστρίτιδας έχει σημασία για την εμφάνιση επιπλοκών. Η γαστρίτιδα του άντρου σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την εμφάνιση δωδεκαδακτυλικού έλκους, ενώ η πανγαστρίτιδα με την εμφάνιση γαστρικού έλκους και καρκίνου του στομάχου. Στην τελευταία περίπτωση η χρόνια φλεγμονή οδηγεί σε εμφάνιση атροφικής γαστρίτιδας και ανάπτυξη εστιών εντερικής μεταπλασίας στο έδαφος της οποίας μπορεί να εμφανιστεί δυσπλασία και τελικά καρκίνωμα του στομάχου (Εικόνα 7.15).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η οξεία λοίμωξη, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνει στην παιδική ηλικία, παραμένει συνήθως αδιάγνωστη. Η λοίμωξη από το μικρόβιο προκαλεί χρόνια ενεργό γαστρίτιδα στο σύνολο των ασθενών, ωστόσο το 80% των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί. Ένα σημαντικό μικρότερο ποσοστό ασθενών θα εμφανίσει επιπλοκές της λοίμωξης, γεγονός που υποδηλώνει τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ παραγόντων του βακτηρίου και παραγόντων του ξενιστή για την εξέλιξη της λοίμωξης. Μόνο 10% των ασθενών με τη λοίμωξη θα εμφανίσει πεπτικό έλκος, το 1-5% θα εμφανίσει καρκίνο του στομάχου, ενώ το MALT λέμφωμα είναι ακόμα πιο σπάνιο. Η λοίμωξη έχει συσχετισθεί και με εξωγαστρικές εκδηλώσεις, όπως ανεξήγητη σιδηροπενική αναιμία, έλθειψη βιταμίνης B12 και ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα. Η συσχέτιση με άλλες παθήσεις παραμένει αμφιλεγόμενη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της λοίμωξης από το ΕΠ μπορεί να γίνει με επεμβατικές ή μη επεμβατικές μεθόδους. Οι επεμβατικές μέθοδοι στηρίζονται στη γαστροσκόπηση και λήψη ιστολογικών δειγμάτων και περιλαμβάνουν:

- Την ταχεία δοκιμασία ουρεάσης. Αποτελεί ευρέως διαθέσιμη, χαμηλού κόστους μέθοδο, η οποία όμως προϋποθέτει τη διακοπή των ΑΑΠ για 14 ημέρες.
- Την ιστολογική εξέταση και την άμεση επισκόπηση για την παρουσία του βακτηρίου. Η μέθοδος αυτή προτιμάται σε ασθενείς που δεν μπορούν να διακόψουν τη θεραπεία με ΑΑΠ.
- Την καλλιέργεια ιστού για την ανάπτυξη του βακτηρίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα να γίνει έλεγχος ευαισθησίας

σε διάφορα αντιβιοτικά. Η μέθοδος αυτή προτιμάται σε ασθενείς με αποτυχημένες θεραπείες εκρίζωσης του βακτηρίου, ώστε να γίνει πιο στοχευμένη θεραπεία. Ωστόσο, πραγματοποιείται μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια και δεν είναι ευρέως διαθέσιμη μέθοδος.

- Μοριακές μεθόδους για την ανίχνευση του βακτηρίου και μεταλλάξεων που ευθύνονται για αντίσταση σε αντιβιοτικά.

Οι μη επεμβατικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

- Την δοκιμασία αναπνοής με ^{13}C -ουρία. Σεσημασμένη με ισότοπο ουρία λαμβάνεται από το στόμα μαζί με κιτρικό οξύ (χυμό πορτοκαλιού). Η ουρία υδρολύεται από την ουρεάση του βακτηρίου σε αμμωνία και CO_2 , το οποίο ανιχνεύεται στον εκπνεόμενο αέρα. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει τη διακοπή των ΑΑΠ για 14 ημέρες.
- Την ανίχνευση του αντιγόνου του βακτηρίου στα κόπρανα.
- Την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του βακτηρίου στον ορό. Η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο αξιόπιστη, γιατί δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε ενεργό και παρελθούσα λοίμωξη.

Οι περισσότερες ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι η ταχεία δοκιμασία ουρεάσης, η ιστολογική εξέταση βιοψιών, η δοκιμασία αναπνοής με ^{13}C -ουρία και η ανίχνευση του αντιγόνου στα κόπρανα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία εκρίζωσης του ΕΠ περιλαμβάνει συνδυασμό δύο ή τριών αντιβιοτικών, υψηλή δόση ΑΑΠ και σε κάποιες περιπτώσεις και βισμούθιο (Πίνακας 7.3). Το βισμούθιο έχει ήπια αντιβακτηριδιακή δράση και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των σχημάτων εκρίζωσης, ωστόσο δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Σημαντικό πρόβλημα στη θεραπεία εκρίζωσης αποτελεί η αντίσταση του βακτηρίου στα αντιβιοτικά και κυρίως στην κλαριθρομυκίνη. Στόχος της θεραπείας είναι να επιτύχει ποσοστά εκρίζωσης >90%.

Στις περιοχές όπου τα ποσοστά αντίστασης στην κλαριθρομυκίνη είναι χαμηλά (<15%) θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελεί το τετραπλό σχήμα με βισμούθιο (ΑΑΠ, βισμούθιο, τετρακυκλίνη και μετρονιδαζόλη) ή εναλλακτικά το τριπλό σχήμα με κλαριθρομυκίνη (ΑΑΠ, αμοξικιλίνη και κλαριθρομυκίνη). Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των σχημάτων θεραπεία δεύτερης γραμμής αποτελεί το τριπλό ή τετραπλό σχήμα με λεβοφλοξασίνη (ΑΑΠ, λεβοφλοξασίνη και αμοξικιλίνη με ή χωρίς βισμούθιο).

Στις περιοχές με υψηλά ποσοστά αντίστασης στην κλαριθρομυκίνη (>15%), όπως είναι η Ελλάδα, ή αν τα ποσοστά αυτά είναι άγνωστα, θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελεί το τετραπλό σχήμα με βισμούθιο ή αν δεν είναι διαθέσιμο, το τετραπλό σχήμα χωρίς βισμούθιο (ΑΑΠ, κλαριθρομυκίνη, μετρονιδαζόλη και αμοξικιλίνη). Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των σχημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τριπλό ή τετραπλό σχήμα με λεβοφλοξασίνη.

Πίνακας 7.3. Θεραπεία εκρίζωσης ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Αντίσταση στην κλαριθρομυκίνη <15%	
Θεραπεία 1ης γραμμής	ΑΑΠ + τετρακυκλίνη + μετρονιδαζόλη + βισμούθιο ή ΑΑΠ + αμοξικιλίνη + κλαριθρομυκίνη
Θεραπεία 2ης γραμμής	ΑΑΠ + λεβοφλοξασίνη + αμοξικιλίνη (με ή χωρίς βισμούθιο)
Αντίσταση στην κλαριθρομυκίνη >15% ή άγνωστη	
Θεραπεία 1ης γραμμής	ΑΑΠ + τετρακυκλίνη + μετρονιδαζόλη + βισμούθιο ή ΑΑΠ + αμοξικιλίνη + κλαριθρομυκίνη + μετρονιδαζόλη
Θεραπεία 2ης γραμμής	ΑΑΠ + λεβοφλοξασίνη + αμοξικιλίνη (με ή χωρίς βισμούθιο)

Η διάρκεια της θεραπείας με τα περισσότερα σχήματα είναι 14 ημέρες. Οι ΑΑΠ χορηγούνται σε υψηλή δόση (δύο φορές ημερησίως). Η υψηλή δόση είναι απαραίτητη, γιατί αυξάνει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών αυξάνοντας το γαστρικό pH. Ο έλεγχος της επιτυχίας εκρίζωσης θα πρέπει να γίνεται 4-6 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, είτε με τη δοκιμασία αναπνοής με ¹³C-ουρία, είτε με την ανίχνευση του αντιγόνου στα κόπρανα.

Νεοπλάσματα του στομάχου

Ε. Θεοχαρίδου

Τα νεοπλάσματα του στομάχου διακρίνονται σε **καλοήθη** και **κακοήθη**. Στα καλοήθη νεοπλάσματα ανήκουν οι γαστρικοί πολύποδες και στα κακοήθη ο καρκίνος του στομάχου, το λέμφωμα, οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού (Gastrointestinal Stromal Tumors, GIST) και οι νευροενδοκρινείς όγκοι.

ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Οι πολύποδες του στομάχου αποτελούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων τυχαίο εύρημα κατά την ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού. Είναι συνήθως ασυμπτωματικοί. Οι συχνότεροι ιστολογικοί τύποι είναι οι **πολύποδες των αδένων του θόλου**, οι **υπερπλαστικοί** και οι **αδενωματώδεις**

(Εικόνα 7.16). Οι υπερπλαστικοί και οι αδενωματώδεις πολύποδες έχουν δυνατότητα εξαλλαγής σε κακοήθεια.

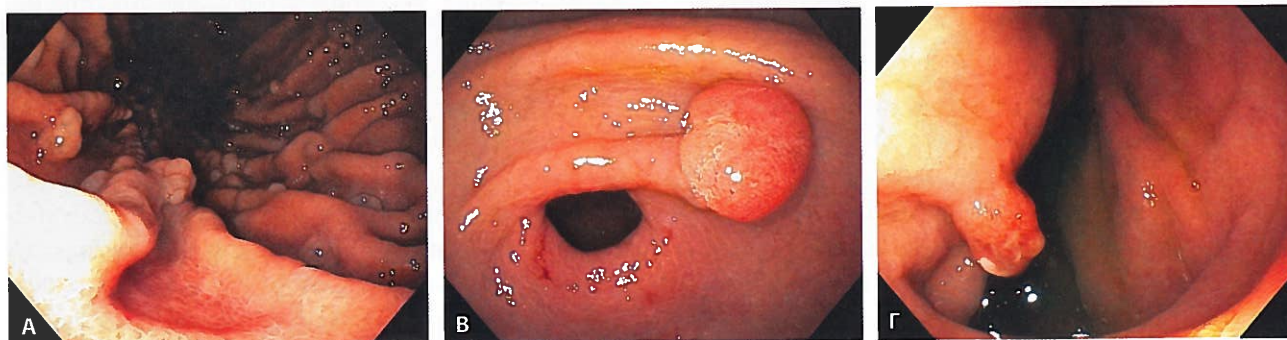
Οι **πολύποδες των αδένων του θόλου** αποτελούν τη συχνότερη μορφή. Είναι συνήθως πολλοί, εντοπίζονται στον θόλο και στο σώμα του στομάχου, έχουν μέγεθος <5 mm και έχουν συσχετισθεί με τη μακροχρόνια λήψη ΑΑΠ. Αποτελούνται ιστολογικά από κυστικά διατεταμένους αδένες του τύπου του θόλου του στομάχου.

Οι **υπερπλαστικοί πολύποδες** μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλοί. Σχετίζονται στενά με τη χρόνια γαστρίτιδα από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ). Η εκρίζωση του ΕΠ μπορεί να οδηγήσει σε υποστροφή τους. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσπλασία, θα πρέπει να αφαιρούνται ενδοσκοπικά.

Οι **αδενωματώδεις πολύποδες** είναι συνήθως μονήρεις και εντοπίζονται στο άντρο. Σχετίζονται και αυτοί στενά με τη λοίμωξη από ΕΠ και μάλιστα αναπτύσσονται σε έδαφος χρόνιας ατροφικής γαστρίτιδας και εντερικής μεταπλασίας. Λόγω του κινδύνου κακοήθους εξαλλαγής θα πρέπει να αφαιρούνται ενδοσκοπικά.

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί τον πέμπτο συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως, αν και η συχνότητά του παρουσιάζει μείωση. Η συχνότητά του είναι υψηλότερη στις χώρες της Ανατολικής Ασίας, όπως η Ιαπωνία και η Κορέα, και στις α-



Εικόνα 7.16. Γαστρικοί πολύποδες. Πολύποδες αδένων του θόλου (Α), υπερπλαστικός (Β) και αδενωματώδης (Γ) πολύποδας

ναπτυσσόμενες χώρες όπου η κατεργασία τροφής γίνεται με μεθόδους οι οποίες σχετίζονται με καρκινογένεση. Επίσης, η συχνότητά του είναι διπλάσια στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες και στη μαύρη φυλή σε σχέση με τη λευκή.

Διακρίνεται σε δύο ιστολογικούς τύπους:

- Ο **εντερικός τύπος** (καλά διαφοροποιημένος) είναι ο συχνότερος (70% των γαστρικών καρκίνων) και έχει καλύτερη πρόγνωση. Διαθέτει αδενικούς σχηματισμούς, οι οποίοι μοιάζουν με τους αδένες του εντέρου. Έχει την ισχυρότερη συσχέτιση με τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου (αναφέρονται παρακάτω) και είναι ο τύπος του οποίου η συχνότητα παρουσιάζει σταδιακή μείωση.
- Ο **διάχυτος τύπος** (αδιαφοροποίητος) είναι λιγότερο συχνός (30%), εμφανίζεται σε νεαρότερες ηλικίες και έχει χειρότερη πρόγνωση. Ο τύπος αυτός δεν διαθέτει αδενικούς σχηματισμούς.

Οι περισσότεροι γαστρικοί καρκίνοι είναι σποραδικοί, ωστόσο σε 5-10% των περιπτώσεων υπάρχει κληρονομικό ιστορικό. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του στομάχου είναι η λοίμωξη από ΕΠ, η χρόνια αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα, η οποία σχετίζεται με κακοήγη αναμιά, κάποιοι διαιτητικοί παράγοντες (υψηλή κατανάλωση άλατος και καπνιστού/κατεργασμένου κρέατος), η παχυσαρκία, το αλκοόλ και το κάπνισμα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στην περίπτωση του εντερικού τύπου ο παθογενετικός μηχανισμός ξεκινάει με την ανάπτυξη χρόνιας γαστρίτιδας, η οποία μπορεί να οφείλεται σε λοίμωξη από ΕΠ, αυτοάνοση γαστρίτιδα ή πρόσληψη διαιτητικών καρκινογόνων και η οποία οδηγεί σε ατροφία του γαστρικού βλεννογόνου με απώλεια των σωματικών κυττάρων και ελαττωμένη παραγωγή γαστρικού οξέος. Η ελαττωμένη παραγωγή γαστρικού οξέος στη συνέχεια προκαλεί αντιδραστική αύξηση της παραγωγής γαστρίνης, η οποία οδηγεί στην εμφάνιση εντερικής μεταπλασίας, δυσπλασίας και τελικά αδενοκαρκινώματος.

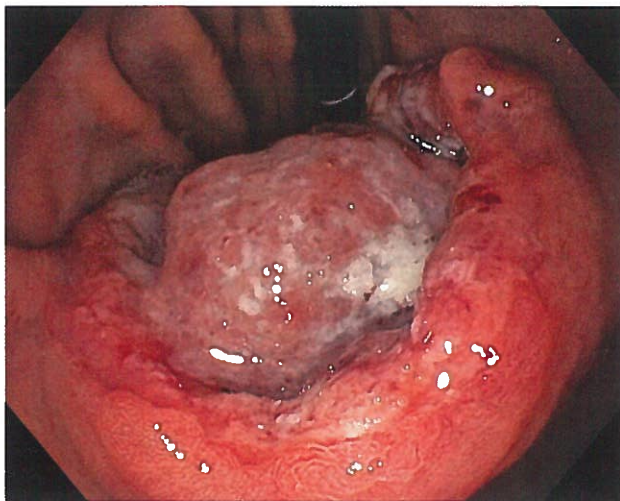
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν επιγαστραλγία, ναυτία, ανορεξία και απώλεια βάρους. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αιμορραγία πεπτικού, συμπτώματα απόφραξης (ιδίως σε καρκίνους που εντοπίζονται στον πυλωρό ή πλησίον της γαστροοισοφαγικής συμβολής) ή ασκίτη (σε περίπτωση περιτοναϊκών εμφυτεύσεων).

Η κλινική εξέταση σε προχωρημένα στάδια μπορεί να αναδείξει ψηλαφητή μάζα στο επιγάστριο, ηπατομεγαλία (ηπατικές μεταστάσεις), ψηλαφητό λεμφαδένιο στον αριστερό υπερκλείδιο βόθρο (λεμφαδένας Virchow), νεοπλασματικές εμφυτεύσεις με τη μορφή οζιδίου στον ομφαλό (όζος Sister Mary Joseph) ή νεοπλασματικό ασκίτη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση τίθεται με την ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού



Εικόνα 7.17. Καρκίνος στομάχου με τη μορφή κακοήθους έλκους

και τη λήψη βιοψιών. Στην περίπτωση γαστρικού έλκους με ύποπτους χαρακτήρες για κακοήθεια θα πρέπει να λαμβάνονται πολλαπλές βιοψίες από τα χείλη του έλκους (Εικόνα 7.17).

Η σταδιοποίηση γίνεται με αξονική τομογραφία, η οποία δείχνει αν υπάρχουν μεταστάσεις σε λεμφαδένες ή/και σε απομακρυσμένα όργανα, ωστόσο δεν έχει μεγάλη ευαισθησία για την ανίχνευση περιγαστρικών λεμφαδένων. Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το βάθος της διήθησης του γαστρικού τοιχώματος και την παρουσία περιγαστρικών λεμφαδένων. Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT) μπορεί να ανιχνεύσει λανθάνουσες μεταστάσεις (μη ανιχνεύσιμες με την αξονική τομογραφία) και να καθορίσει την εξαιρεσιμότητα του όγκου. Οι καρκινικοί δείκτες δεν έχουν μεγάλη αξία στη διάγνωση του γαστρικού καρκίνου.

Η σταδιοποίηση γίνεται με το σύστημα TNM, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο των νεοπλασμάτων του οισοφάγου. Απομακρυσμένες μεταστάσεις μπορεί να υπάρχουν στο ήπαρ, στους πνεύμονες ή στα οστά. Εμφυτεύσεις καρκινικών κυττάρων μπορεί να εμφανισθούν στις ωοθήκες και να έχουν τη μορφή ωοθηκικού όγκου (όγκος Krukenberg), στον θύλακο του Douglas (Blumer's shelf), οι οποίες μπορεί να είναι ψηλαφητές στη δακτυλική εξέταση του ορθού ή/και στο περιτόναιο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από την ακριβή σταδιοποίηση του καρκίνου και από τη γενικότερη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν την ενδοσκοπική εκτομή, τη χειρουργική εκτομή του όγκου και των παρακείμενων ομόδων λεμφαδένων, την επικουρική και νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, τη χημειοσκληροθεραπεία, την παρηγορική χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Η απόφαση για την καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση για κάθε ασθενή θα πρέπει να λαμβάνεται από διεπιστημονικό ογκολογικό συμβούλιο.

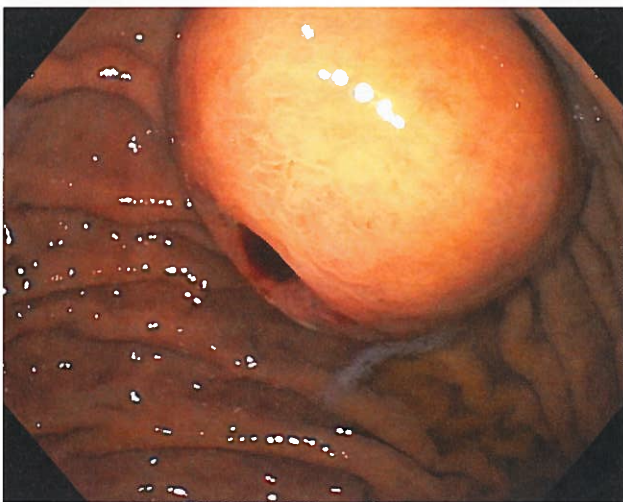
Ενδοσκοπική εκτομή εφαρμόζεται μόνο σε πολύ πρώιμους γαστρικούς καρκίνους, οι οποίοι περιορίζονται στον βλεννογόνο και υποβλεννογόνο χιτώνα. Χειρουργική εκτομή με λεμφαδενοεκτομή εφαρμόζεται για όγκους οι οποίοι είναι περιορισμένοι στον στόμαχο. Σε περιπτώσεις που υπάρχει υψηλός κίνδυνος υποτροπής μετά το χειρουργείο, όπως σε ασθενείς με μεγάλο βάθος διήθησης του γαστρικού τοιχώματος ή/και παρουσία διηθημένων περιγαστρικών λεμφαδένων, εφαρμόζεται νεοεπικουρική (προεγχειρητική) ή/και επικουρική (μετεγχειρητική) χημειοθεραπεία. Παρηγορική χημειοθεραπεία εφαρμόζεται στους ασθενείς οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική εκτομή είτε λόγω τοπικά εκτεταμένης νόσου, είτε λόγω παρουσίας απομακρυσμένων μεταστάσεων. Στους ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν καμία θεραπεία, λόγω κακής λειτουργικής κατάστασης, προσφέρεται η καλύτερη δυνατή υποστηρικτική φροντίδα, η οποία αποσκοπεί στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών διαγιγνώσκονται με πρώιμο γαστρικό καρκίνο, ο οποίος είναι δυνητικά ιάσιμος. Η πρόγνωση για τους ασθενείς με τοπικά εκτεταμένο ή μεταστατικό καρκίνο είναι δυσμενής.

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (GIST)

Οι στρωματικοί όγκοι (GastroIntestinal Stromal Tumors, GIST) είναι σπάνιοι (<1% των νεοπλασμάτων του πεπτικού σωλήνα). Η συχνότερη εντόπισή τους είναι στον στόμαχο (50-70%) και στο λεπτό έντερο (20-30%). Προέρχονται από τα μεσεγχυματικά κύτταρα του Cajal (πρόκειται για τα κύτταρα του μυεντερικού πλέγματος, που ευθύνονται για τη βηματοδότηση της κινητικότητας του πεπτικού σωλήνα). Οφείλονται σε μετάλλαξη του πρωτο-ογκογονιδίου c-kit, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη τυροσινική κινάση KIT.

Έχουν γενικά καλύτερη πρόγνωση από τον καρκίνο του στομάχου. Κάποιοι όγκοι παρουσιάζουν αργή εξέλιξη, ενώ



Εικόνα 7.18. Στρωματικός όγκος γαστρεντερικού σωλήνα (GIST) στον θόλο του στομάχου, ο οποίος είναι υποβλεννογόνιος

άλλοι έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όγκου εξαρτάται από το μέγεθός του και από τον αριθμό των μιτώσεων (μιτωτικός δείκτης).

Η εμφάνιση συμπτωμάτων εξαρτάται από το μέγεθός τους (είναι συχνά ασυμπτωματικοί). Το συχνότερο σύμπτωμα είναι η αιμορραγία πεπτικού, ενώ λιγότερο συχνή είναι η απόφραξη. Κατά την ενδοσκόπηση έχουν τη μορφή υποβλεννογόνιων όγκων, οι οποίοι καλύπτονται από φυσιολογικό βλεννογόνο (Εικόνα 7.18). Καθώς ο όγκος μεγαλώνει σε μέγεθος, ενδέχεται ο υπερκείμενος βλεννογόνος να υποστεί ισχαιμία και να εξηλωθεί με αποτέλεσμα την εμφάνιση αιμορραγίας. Η σταδιοποίηση γίνεται με αξονική τομογραφία, ενώ μεγάλη χρησιμότητα έχει και το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα για τη λήψη βιοψιών και την εκτίμηση του βάθους διήθησης. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χειρουργική εκτομή και τη χορήγηση αναστολέων της τυροσινικής κινάσης (imatinib).

ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Το λέμφωμα του στομάχου ευθύνεται για το 5% των νεοπλασμάτων του στομάχου. Οι πιο συχνόι ιστολογικοί τύποι είναι το mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) λέμφωμα και το diffuse large B-cell λέμφωμα (DLBCL).

Το **MALT λέμφωμα** σχετίζεται σε >90% των περιπτώσεων με λοίμωξη από το ΕΠ. Ο γαστρικός βλεννογόνος φυσιολογικά δεν περιέχει λεμφικό ιστό, ωστόσο μπορεί να αναπτυχθεί έκτοπος λεμφικός ιστός σε περιπτώσεις μακροχρόνιας φλεγμονής, ο οποίος μπορεί να εξαλλαχθεί. Η εκκρίωση του ΕΠ οδηγεί σε υποστροφή του λεμφώματος σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών. Το **DLBCL** μπορεί να εμφανισθεί είτε ως αποτέλεσμα μετατροπής του MALT λεμφώματος, είτε de novo. Έχει χειρότερη πρόγνωση από το MALT λέμφωμα.

Οι ασθενείς με γαστρικό λέμφωμα μπορεί να εμφανίσουν γενικά συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό, σιδηροπενική αναιμία, αιμορραγία πεπτικού και σπανιότερα συμπτώματα τύπου Β (πυρετός, απώλεια βάρους, νυχτερινοί ιδρώτες). Η διάγνωση τίθεται με την ενδοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών. Η αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη για τη σταδιοποίηση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμη και η PET-CT. Η θεραπεία περιλαμβάνει την εκκρίωση του ΕΠ, η οποία θα οδηγήσει σε υποστροφή των χαμηλόβαθμων MALT λεμφωμάτων σε πολύ υψηλό ποσοστό. Η θεραπεία για υψηλόβαθμα λεμφώματα περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα (NEN) του στομάχου είναι σπάνιοι όγκοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι καλώς διαφοροποιημένοι. Η ταξινόμηση γίνεται σε τρεις τύπους με βάση το υπόβαθρο, στο οποίο αναπτύσσονται:

- Ο **τύπος Ι** είναι ο πιο συχνός (75-80%) και εμφανίζεται σε έδαφος χρόνιας атροφικής γαστρίτιδας (υψηλό γαστρικό

pH), η οποία οδηγεί αντιδραστικά σε αυξημένη έκκριση γαστρίνης και σε υπερπλάσια των εντεροχρωμαφινικών κυττάρων του στομάχου. Ο κίνδυνος μεταστάσεων είναι αμελητέος και η πρόγνωση είναι εξαιρετική.

- Ο **τύπος II** (5%) εμφανίζεται στο πλαίσιο συνδρόμου Zollinger-Ellison, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη παραγωγή γαστρίνης (από γαστρίνωμα) και χαμηλό γαστρικό pH. Η υπεργαστρίναιμία ευθύνεται για την εμφάνιση του NEN. Έχουν ποικίλη πρόγνωση και ο κίνδυνος μεταστάσεων είναι 10-30%.
- Ο **τύπος III** (15-25%) είναι σποραδικός και εμφανίζεται

με φυσιολογικό γαστρικό pH και φυσιολογικά επίπεδα γαστρίνης. Έχει τη χειρότερη πρόγνωση από τους τρεις τύπους με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς να αναπτύσσουν μεταστάσεις.

Η διάγνωση τίθεται κατά κύριο λόγο με την ενδοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών. Η μέτρηση γαστρίνης στον ορό βοηθάει στη διάκριση μεταξύ των τριών τύπων NEN. Η σταδιοποίηση γίνεται με αξονική τομογραφία και με PET-CT υποδοχέων σωματοστατίνης. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον τύπο του NEN.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Χρόνια δυσκοιλιότητα

Ό. Γιουλεμέ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δυσκοιλιότητα αποτελεί σύννηθες σύμπτωμα και από τα συχνότερα αίτια προσέλευσης στον οικογενειακό ιατρό. Ορίζεται ως ελάττωση της συχνότητας των κενώσεων σε <3 την εβδομάδα ή δυσχερής αποβολή κοπράνων σκληρής σύστασης. Η συχνότητά της στον γενικό πληθυσμό ποικίλλει ευρέως (από 2% έως 20%), λόγω των διαφορετικών ορισμών που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα αίτια της δυσκοιλιότητας διακρίνονται σε οργανικά και λειτουργικά.

Τα οργανικά αίτια προκαλούν δυσκοιλιότητα εμποδίζοντας τη φυσιολογική ροή των κοπράνων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κακοήγη νεοπλασμάτα, οι καλοήθεις όγκοι (λίπωμα, λειομύωμα), οι φλεγμονώδεις στενώσεις (ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, εκκοληλωματίτιδα, ισχαιμία) και οι συμφύσεις. Οι ασθενείς αυτοί έχουν συνήθως και άλλα συμπτώματα όπως μετεωρισμό, εμέτους, απώλεια βάρους, αιμορραγία και αποτελούν τη μειοψηφία των ασθενών που παραπονούνται για δυσκοιλιότητα.

Στην πλειονότητα των ασθενών που προσέρχονται στον ιατρό για δυσκοιλιότητα το αίτιο είναι λειτουργικό και αφορά σε διαταραχή της κινητικότητας του παχέος εντέρου. Η λειτουργική δυσκοιλιότητα υποδιαιρείται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή, ανάλογα με το αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτιο, όπως συστηματική νόσος ή λήψη φαρμάκων, που ευθύνεται για την εμφάνισή της (Πίνακας 7.4). Αξίζει να σημειωθεί ότι φάρμακα που κυρίως ευθύνονται για δυσκοιλιότητα είναι τα αντιχολινεργικά, τα οπιοειδή, τα αντιυπερτασικά και τα σκευάσματα σιδήρου και ασβεστίου.

Σε πολλούς ασθενείς δεν βρίσκεται υποκείμενη νόσος, οπότε και γίνεται λόγος για πρωτοπαθή λειτουργική δυσκοιλιότητα, η οποία διακρίνεται σε δυσκοιλιότητα βραδείας διέλευσης (αδράνεια του κόλου) και σε δυσκοιλιότητα τύπου

απόφραξης εξόδου (δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους). Στη δυσκοιλιότητα βραδείας διέλευσης παρατηρείται παρατεταμένος χρόνος διέλευσης του εντερικού περιεχομένου από το τυφλό στο ορθό, που μπορεί να οφείλεται είτε σε απουσία ή ελάττωση των προωθητικών περισταλτικών κινήσεων, είτε σε ασυνεγείς κινήσεις στο άπω κόλον, που λειτούργουν ως εμπόδιο στην προώθηση των κοπράνων. Στη δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους παρατηρείται αδυναμία εξόδου των κοπράνων που έχουν συγκεντρωθεί στο ορθό με μηχανισμούς που παραμένουν άγνωστοι.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει την κλινική αξιολόγηση και τις διαγνωστικές μεθόδους.

Κλινική αξιολόγηση

Η αρχική αξιολόγηση πρέπει να επικεντρώνεται στην πιθανότητα ύπαρξης υποκείμενης νόσου που προκαλεί δυσκοιλιότητα και επιτυγχάνεται με τη λήψη πλήρους ιστορικού και λεπτομερούς φυσικής εξέτασης.

Ιστορικό

Ο ιατρός πρέπει να διευκρινίσει πλήρως τι εννοεί ο ασθενής με τον όρο «δυσκοιλιότητα», δηλαδή τους χαρακτήρες της κένωσης (συχνότητα, σύσταση, όγκο, συνοδά συμπτώματα) και τη διάρκεια του προβλήματος. Έναρξη στην παιδική ηλικία συνδυάζεται με πιθανή συγγενή διαταραχή, όπως η νόσος του Hirschsprung. Δυσκοιλιότητα μεγάλης διάρκειας συνήθως υποδηλώνει λειτουργική διαταραχή, ενώ πρόσφατης έναρξης υποδηλώνει οργανική νόσο και όταν συνοδεύεται από γενική συμπτωματολογία ή/και αποβολή αίματος από το ορθό, αποτελεί ένδειξη καρκίνου του παχέος εντέρου.

Είναι επίσης σημαντικό να αναζητηθεί η ύπαρξη γνωστού ιστορικού ή συμπτωμάτων που υποδηλώνουν νευρολογική, ενδοκρινολογική ή μεταβολική διαταραχή, καθώς και η ύπαρξη προηγούμενων τοκετών ή εγχειρήσεων στην περιοχή της πυέλου και του πρωκτού.

Τέλος, ο ασθενής πρέπει να ερωτηθεί για τη χρήση φαρμάκων που μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα, υπακτι-

Πίνακας 7.4. Αίτια δευτεροπαθούς λειτουργικής δυσκοιλιότητας

Μεταβολικές διαταραχές		• Σακχαρώδης διαβήτης • Δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα • Υπερασβεστιαμία • Υποκαλσιαιμία • Υπομαγνησαίμια • Υποϋποφυσισμός • Υποθυρεοειδισμός • Φαιχωμοκύττωμα • Πορφυρία • Εγκυμοσύνη • Ουραιμία
Νευρογενείς διαταραχές	Κεντρικό νευρικό σύστημα	• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο • Πολλαπλή σκλήρυνση • Νόσος Parkinson's • Σύνδρομο Shy-Drager • Τραυματισμός νωτιαίου μυελού
	Περιφερικό νευρικό σύστημα	• Αυτόνομη νευροπάθεια • Νευροϊνωμάτωση • Νόσος Hirschprung
Νόσοι συνδετικού ιστού		• Αμυλοείδωση • Δερματομυοσίτιδα • Μυοτονική δυστροφία • Συστηματική σκλήρυνση
Φάρμακα	Αντιχολινεργικά	• Αντικαταθλιπτικά • Αντιπαρκινσονικά • Αντιψυχωσικά • Αντισπασμωδικά
	Αναλγητικά	• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
	Δρώντα στους νευρώνες	• Αδρενεργικά • Αντιεπιληπτικά • Αντισταμινικά • Αντιυπερτασικά • Αναστολείς αντλίας ασβεστίου • Οπιοειδή • Αλκαλοειδή της Vinca
	Ουσίες που περιέχουν κατιόντα	• Σκευάσματα αλουμινίου • Σκευάσματα σιδήρου • Σκευάσματα ασβεστίου

κών, καθώς και για τις καθημερινές του συνήθειες (εργασία, διατροφή, άσκηση) και την ψυχολογική του κατάσταση.

Φυσική εξέταση

Η φυσική εξέταση επικεντρώνεται στην ανεύρεση πιθανής υποκείμενης νόσου. Περιλαμβάνει εξέταση του δέρματος για

πιθανή ωχρότητα και σημεία υποθυρεοειδισμού (ελαττωμένη τριχοφυΐα, οίδημα, ξηρότητα δέρματος), και της κοιλίας για ύπαρξη ψηλαφητής μάζας, μετεωρισμού, ευαισθησίας και παθολογικών εντερικών ήχων. Απαραίτητη είναι η λεπτομερής εξέταση της περιοχής του πρωκτού, συμπεριλαμβανομένης και της δακτυλικής εξέτασης για την ανεύρεση

Πίνακας 7.5. Κατηγορίες υπακτικών

A. Υπακτικά που δρουν μέσω αυξήσεως του όγκου των κοπράνων	• Άπεπτο φυτικό υπόλειμμα (πιτυρούχα σκευάσματα, All Bran κ.ά.) • Ψίλλιον • Μεθυλλική κυτταρίνη
B. Ωσμωτικά υπακτικά	• Αλατούχα (θειικό μαγνήσιο, υδροξείδιο του μαγνησίου) • Δυσασπορόφητοι δισακχαρίτες (λακτουλόζη, λακτιτόλη)
Γ. Υπακτικά που αυξάνουν την ολισθηρότητα	• Παραφινέλαιο
Δ. Χημικά διεγερτικά της κένωσης	• Φαινολοφθαλείνη • Βισκοδίλη • Γλυκοσίδες της ανθρακίνης (σέννα, καστορέλαιο)

αιμορροΐδων, ραγάδων, φλεγμονής, μαζών, ελκών του δακτυλίου, περιοχών σκληρότητας, καθώς και τον έλεγχο της σύστασης των κοπράνων και του τόνου του σφιγκτήρα. Επίσης σημαντική είναι και η νευρολογική εξέταση της περιπρωκτικής περιοχής.

Τέλος, τη φυσική εξέταση συμπληρώνει η αδρή νευρολογική εκτίμηση για πιθανή ύπαρξη συστηματικής νευρολογικής νόσου και η εκτίμηση της ψυχολογικής/συναισθηματικής κατάστασης του ασθενούς.

Διαγνωστικές μέθοδοι

Ο περαιτέρω έλεγχος ασθενούς με χρόνια δυσκοιλιότητα κρίνεται απαραίτητος, όταν τα συμπτώματα παραμένουν ανθεκτικά στη θεραπεία και σε υπόνοια οργανικής βλάβης. Περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος και κοπράνων, απεικονιστικό έλεγχο του παχέος εντέρου και διάφορες λειτουργικές δοκιμασίες.

Ο **αιματολογικός/βιοχημικός έλεγχος** περιλαμβάνει γενική εξέταση αίματος, έλεγχο ασβεστίου, φωσφόρου, σακχάρου, καλίου, κρεατινίνης και θυρεοειδικών ορμονών.

Ο **απεικονιστικός έλεγχος** εκλογής για την ανεύρεση οργανικής βλάβης είναι η κολονοσκόπηση, ως πιο ειδική εξέταση για την ανίχνευση νεοπλασμάτων. Τονίζεται ότι σε κολονοσκόπηση προτείνεται να υποβάλλονται και όλοι οι ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα >50 ετών που δεν έχουν υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του παχέος εντέρου.

Σε ασθενείς με ανθεκτική δυσκοιλιότητα, όταν αποκλεισθούν, με τις παραπάνω διαγνωστικές μεθόδους, οι εξωεντερικές και οι οργανικές παθήσεις του παχέος εντέρου, μπορεί στη συνέχεια να αποβεί χρήσιμος ο έλεγχος της κινητικότητας του παχέος εντέρου με λειτουργικές δοκιμασίες.

Οι **λειτουργικές δοκιμασίες** περιλαμβάνουν:

- Την **ορθοπρωκτική μονομετρία** και την **ηλεκτρομυογραφία** για την εκτίμηση των σφιγκτήρων του πρωκτού, των αυτόνομων αντανakλαστικών και της αισθητικότητας της πρωκτικής περιοχής.
- Το **αφοδεύγραμμα**, που δίνει πληροφορίες για ανατομι-

κές και λειτουργικές διαταραχές στην ορθοπρωκτική περιοχή και για το οποίο ένδειξη διενέργειας είναι η δυσκοιλιότητα τύπου απόφραξης εξόδου.

- Τη **δοκιμασία αποβολής μπαλονιού από το ορθό**, που είναι μια δοκιμασία παρακολούθησης της κένωσης του ορθού στο εργαστήριο, και
- Τη **μελέτη του χρόνου διέλευσης του εντερικού περιεχομένου από το παχύ έντερο** με την κατάποση μιας κάψουλας που περιέχει 24 ακτινοσκιερούς δείκτες την πρώτη ημέρα και την ανίχνευσή τους με απλή ακτινογραφία κοιλίας την έκτη ημέρα (120 ώρες μετά).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρώτο βήμα στη θεραπεία της δυσκοιλιότητας είναι ο αποκλεισμός των υποκείμενων νόσων και η διακοπή των φαρμάκων που μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα. Η θεραπεία της δυσκοιλιότητας περιλαμβάνει:

- Διόρθωση των συνηθειών διατροφής.** Συνιστάται η πρόσληψη φυτικών ινών, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας υγρών ημερησίως και η καθημερινή άσκηση.
- Διόρθωση των συνηθειών αφόδευσης.** Προτείνεται στους ασθενείς να καθιερώσουν μια σταθερή ώρα για την κένωσή τους, συνήθως 30 λεπτά μετά το φαγητό (ιδίως το πρωινό γεύμα) και η προσπάθεια να μην διαρκεί >5 λεπτά.
- Υπακτικά.** Όταν η δυσκοιλιότητα παραμένει, παρά τις παραπάνω αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, προτείνεται η χορήγηση υπακτικών (Πίνακας 7.5). Η συχνή χορήγηση υπακτικών δεν είναι άμοιρη επιπλοκών. Για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται τα υπακτικά που δρουν μέσω αύξησης του όγκου (επεξεργασμένες φυτικές ίνες και ωσμωτικά καθαρτικά), παρά τα χημικά υπακτικά, τα οποία μακροχρονίως μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στον βλεννογόνο του εντέρου και τα οποία ενδείκνυνται μόνο σε περιπτώσεις, που χρειάζεται άμεσο αποτέλεσμα (μέσα σε ένα 24ωρο).

4. **Άλλα φάρμακα.** Χρησιμοποιούνται κατά καιρούς διάφορα φάρμακα με επίδραση είτε στην κινητικότητα του εντέρου, είτε στην εκκριτική του ικανότητα, όπως η τεγκασερόλη, η κοληκίνη, το χηνοδοξυχολικό οξύ, η λουμπιπροστόνη, τα προβιοτικά κ.ά., με αντικρουόμενα όμως αποτελέσματα.
5. **Εκπαίδευση της συνέργειας των μυών της πυέλου (βιοανάδραση).** Προτείνεται σε ασθενείς με δυσκοιλιότητα τύπου απόφραξης εξόδου, στους οποίους η κλασική θεραπεία της δυσκοιλιότητας με γενικές οδηγίες και υπακτικά συχνά αποτυγχάνει.
6. **Χειρουργική θεραπεία.** Αποτελεί την τελευταία επιλογή σε ασθενείς με ανθεκτική δυσκοιλιότητα.

Χρόνια διάρροια

Ι. Γουλή

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως σύνδρομο βακτηριδιακής υπερανάπτυξης του λεπτού εντέρου (small intestinal bacterial overgrowth, SIBO) ορίζεται ο εποικισμός του λεπτού εντέρου από αυξημένη ποσότητα μικροοργανισμών, που υπό φυσιολογικές συνθήκες βρίσκονται κυρίως στο παχύ έντερο. Ο επιπολασμός του συνδρόμου δεν είναι γνωστός, κυρίως γιατί το SIBO διαφεύγει της διάγνωσης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι καταστάσεις, που σχετίζονται με το σύνδρομο βακτηριδιακής υπερανάπτυξης αναφέρονται στον πίνακα 7.6.

Ο αριθμός των μικροβίων στη νήστιδα δεν ξεπερνά τα 10^4 ανά mL εντερικού περιεχομένου. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταδιακά στον ειλεό και στο τυφλό φθάνει τα 10^9 έως 10^{12} ανά mL εντερικού περιεχομένου. Τα μικρόβια στη νήστιδα είναι συνήθως Gram (+) αερόβια. Αντιθέτως, ο τελικός ειλεός και ιδίως το παχύ έντερο αποικίζονται από Gram (-) και κυρίως από ανασερόβιους μικροοργανισμούς. Σε ασθενείς με SIBO διαπιστώνεται παθολογικά αυξημένος αριθμός βακτηριδίων στο λεπτό έντερο ($>10^5$ ανά mL εντερικού περιεχομένου).

Οι μηχανισμοί που διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα τον αριθμό των μικροβίων στο λεπτό έντερο περιλαμβάνουν τη γαστρική οξύτητα, την κινητικότητα (προωθητική ικανότητα) του εντέρου, τον αντιπαλινδρομικό μηχανισμό που παρέχει η ειλεοτυφλική βαλβίδα και τις ανοσοσφαιρίνες (κυρίως της τάξεως IgA) των εντερικών εκκρίσεων.

Στους ασθενείς με SIBO διαπιστώνεται δυσασπορρόφηση του λίπους, λόγω μικροβιακής διάσπασης και ένδειας των συζευγμένων χολικών αλάτων. Επίσης, προκαλείται δυσασπορρόφηση πρωτεϊνών και υδατανθράκων λόγω αυξημένου ενδοαυλικού καταβολισμού από τους μικροοργανισμούς ή βλάβης του εντερικού απορροφητικού επιθηλίου.

Η υπερανάπτυξη μικροβίων στο λεπτό έντερο προκαλεί επίσης δυσασπορρόφηση της βιταμίνης B12, επειδή οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν την προσλαμβανόμενη με τη διατροφή κοβαλαμίνη. Αντιθέτως, απελευθερώνουν τις ποσότητες φυλλικού οξέος που συνθέτουν, με αποτέλεσμα τα επίπεδά του στον ορό να είναι φυσιολογικά ή ακόμα και αυξημένα. Αυξημένα είναι συνήθως και τα επίπεδα της βιταμίνης Κ. Η αυξημένη διαπερατότητα του εντερικού βλεννογόνου, λόγω διάσπασης της ακεραιότητάς του, οδηγεί σε βα-

Πίνακας 7.6. Καταστάσεις που σχετίζονται με σύνδρομο βακτηριδιακής υπερανάπτυξης λεπτού εντέρου

Υποχλωρυδρία ή αχλωρυδρία	• Γαστρεκτομές • Ατροφική γαστρίτιδα • Μακροχρόνια χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων
Διαταραχές ανατομίας του εντέρου	• Χειρουργικές αναστομώσεις (π.χ. Billroth II) • Εκκολπώματα λεπτού εντέρου • Στενώσεις (φλεγμονώδεις, νεοπλασματικές, μετακινικές, λόγω συμφύσεων) • Γαστροκολικά ή νηστιδοκολικά συρίγγια σε νόσο Crohn • Εκτομή ειλεοτυφλικής βαλβίδας • Βαριατρικές επεμβάσεις
Διαταραχές κινητικότητας του εντέρου	• Συστηματική σκλήρυνση • Ιδιοπαθής ψευδοαπόφραξη • Διαβητική νευροπάθεια
Ποικίλες διαταραχές	• Χρόνια παγκρεατίτιδα • Κίρρωση • Κυστική ίνωση • Σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας (χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, ανεπάρκειες ανοσοσφαιρινών)

κτηριακή αλλόθρεση, που αποτελεί τη βάση σημαντικών κλινικών επιπλοκών του συνδρόμου.

Η ιστολογική εικόνα μετά από λήψη βιοψιών του λεπτού εντέρου έχει συνήθως φυσιολογικά ευρήματα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συμπτώματα και τα ευρήματα εξαρτώνται τόσο από τη βαρύτητα του συνδρόμου υπερανάπτυξης μικροβίων, όσο και από την υποκείμενη κατάσταση, με την οποία το σύνδρομο συνυπάρχει. Στην πλειοψηφία των ασθενών με SIBO διαπιστώνεται ήπια συμπτωματολογία με μετεωρισμό, κοιλιακό άλγος και χρόνια υδαρή διάρροια. Προοδευτικά σοβαρότερες κλινικές εκδηλώσεις αποτελούν η απώλεια βάρους, η αναιμία και η νευροπάθεια από ένδεια βιταμίνης B12, καθώς και η στεατόρροια. Σε περιπτώσεις βαριάς υπολευκωματιναιμίας είναι δυνατό να παρατηρηθούν ζυμώδη οιδήματα. Σιδηροπενική αναιμία είναι δυνατό να προκληθεί από χρόνια απώλεια αίματος, λόγω βλεννογονικών βλαβών από την υπερανάπτυξη μικροβίων. Οστεομαλακία, νυκταλγία και υποσβεστιαίμια παρατηρούνται σε βαριές καταστάσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το σύνδρομο μικροβιακής υπερανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση κάθε περίπτωσης ασθενούς με δυσασπορρόφηση, ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα (πιθανώς η υπερανάπτυξη μικροβίων αποτελεί το συχνότερο αίτιο συνδρόμου δυσασπορρόφησης σε ηλικιωμένους ασθενείς). Επιπλέον, θα πρέπει να αποκλείεται σε κάθε ασθενή με εμμένουσα διάρροια ή μακροκυτταρική αναιμία (Πίνακας 7.7).

Η αρχική διαγνωστική προσέγγιση γίνεται με ακτινογραφία του λεπτού εντέρου με βάριο ή μαγνητική εντερογραφία για την ανάδειξη πιθανών ανατομικών διαταραχών. Η βιοψία βλεννογόνου του λεπτού εντέρου είναι χρήσιμη για τον αποκλεισμό άλλων καταστάσεων με ανάλογη κλινική σημειολογία, όπως είναι η κοιλιοκάκη. Οριστική διάγνωση του συνδρόμου μικροβιακής υπερανάπτυξης επιτυγχάνεται με καλλιέργεια εντερικού υγρού, που αναρροφάται από το εγγύς τμήμα του λεπτού εντέρου. Όταν ο αριθμός των βακτηριδίων στο λεπτό έντερο είναι $>10^5$ ανά mL εντερικού περιεχομένου, τίθεται η διάγνωση του συνδρόμου. Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται έμμεσες μέθοδοι ανίχνευσης της μικροβιακής υπερανάπτυξης του εντέρου. Μεταξύ αυτών οι πιο σημαντικές είναι οι δοκιμασίες αναπνοής.

Πίνακας 7.7. Εργαστηριακά ευρήματα σε σύνδρομο βακτηριακής υπερανάπτυξης λεπτού εντέρου

- Αναιμία (μεγαλοβλαστική, υπόχρωμη)
- Χαμηλά επίπεδα B12 στον ορό
- Φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα φυλλικού οξέος στον ορό
- Υπολευκωματιναιμία
- Υποσβεστιαίμια
- Υποπροθρομβιναιμία

Η αρχή των μεθόδων αυτών στηρίζεται στην ανίχνευση στον εκπνεόμενο αέρα πτητικών μεταβολιτών, που παράγονται στον αυλό του λεπτού εντέρου λόγω διάσπασης των πρόδρομων ουσιών από τον υπερανάπτυχθέντα πληθυσμό μικροβίων. Στο μέλλον αναμένονται και μοριακές τεχνικές χαρακτηρισμού του μικροβιώματος του λεπτού εντέρου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία σε ασθενείς με SIBO αποβλέπει αφενός στη διόρθωση, όταν υπάρχει, της υποκείμενης ανατομικής διαταραχής (η οποία, ωστόσο, είναι σπανίως εφικτή) και αφετέρου στην ελάττωση με αντιβιοτικά του αριθμού των μικροβίων στο λεπτό έντερο. Η σύγχρονη προτεινόμενη θεραπεία στηρίζεται σε χορήγηση του δυσασπορρόφητου αντιβιοτικού ριφαξιμίνης, το οποίο δεν προκαλεί συνήθως ανεπιθύμητες ενέργειες (800 mg ημερησίως). Εναλλακτικά θεραπευτικά σχήματα περιλαμβάνουν τη χορήγηση αμοξυκιλλίνης-κλαβουλανικού οξέος (625 mg τρεις φορές ημερησίως επί 7-10 ημέρες), σιπροφλοξασίνης (500 mg δύο φορές ημερησίως επί 10ήμερο), τον συνδυασμό μίας κεφαλοσπορίνης πρώτης ή δεύτερης γενιάς με μετρονιδαζόλη, ή μονοθεραπεία με τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη. Σε ασθενείς με υποτροπή των συμπτωμάτων συνιστάται κυκλική χορήγηση των αντιβιοτικών (επί μία εβδομάδα κάθε μήνα) ή μακροχρόνια αγωγή επί 1-2 μήνες. Σε ασθενείς με σκληρόδερμα και μικροβιακή υπερανάπτυξη έχει προταθεί η χορήγηση μικρών δόσεων οκτρεοτίνης (50 μg προ του ύπνου), που υποστηρίζεται ότι αυξάνει την εντερική κινητικότητα και ελαττώνει το μικροβιακό φορτίο στη νήστιδα. Επίσης, προτείνεται η από του στόματος χορήγηση μικροοργανισμών που τροποποιούν «επί το φιλικότερον» για το εντερικό επιθήλιο τη μικροχλωρίδα του εντέρου (προβιοτικά και πρεβιοτικά). Σε ορισμένους ασθενείς με δυσανεξία στη λακτόζη η διάρροια βελτιώνεται με αποκλεισμό της λακτόζης από την τροφή. Σε περιπτώσεις μακροκυτταρικής αναιμίας χορηγείται παρεντερικώς βιταμίνη B12 και σε ένδεια βιταμίνης K ή υποσβεστιαίμια χορηγούνται οι ελλείποντες παράγοντες.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύνδρομο πλήμμελούς απορρόφησης περιλαμβάνει διάφορες νοσολογικές οντότητες των οποίων ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός είναι η διαταραχή της εντερικής απορρόφησης διαφόρων στοιχείων της διατροφής και κυρίως του λίπους.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Για την κατανόηση των μηχανισμών του συνδρόμου πλήμμελούς απορρόφησης είναι απαραίτητη η γνώση της φυσιολογίας της εντερικής πέψης και απορρόφησης. Οι μηχανισμοί της πλήμμελούς απορρόφησης συνοψίζονται στον πίνακα 7.8 και διακρίνονται σε τρεις φάσεις: α) την ενδοαυλική, β) τη βλεννογόνια και γ) τη φάση μεταφοράς.

Πίνακας 7.8. Παθογενετικοί μηχανισμοί πλημμελούς απορρόφησης

Ενδοαυλική φάση	Διαταραχή υδρόλυσης	• Ανεπάρκεια ενζύμων – χρόνια παγκρεατίτιδα • Έλλειψη ενεργοποίησης ενζύμων • Σύνδρομο Zollinger-Ellison
	Διαταραχή πέψης λίπους	• Ελάττωση χολικών αλάτων – χρόνια ηπατική νόσος • Διαταραχή έκκρισης χολής – χολοστατικό σύνδρομο • Διαταραχή αποσύνδεσης χολικών αλάτων • Σύνδρομο υπερανάπτυξης μικροβίων • Απώλεια χολικών αλάτων • Σύνδρομο βραχέος εντέρου
Βλεννογόνια φάση	Διαταραχή υδρόλυσης στην ψηκτροειδή παρυφή	• Ανεπάρκεια δισακχαράσων
	Διαταραχή εντερικής απορρόφησης	• Διάχυτη βλεννογόνια βλάβη • Κοιλιοκάκη • Νόσος του Crohn • Ακτινική εντερίτιδα • Τροπική sprue • Νόσος του Whipple • Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας • Διηθητική νόσος του εντέρου • Παρασιτικά νοσήματα • Φάρμακα
Φάση μεταφοράς	Λεμφικό σύστημα	• Απόφραξη • Λεμφαγγειεκτασία • Πρωτοπαθές λέμφωμα εντέρου
	Αγγειακό σύστημα	• Εντερική ισχαιμία

Ενδοαυλική φάση**Διαταραχή υδρόλυσης**

Στη φάση αυτή υπάρχει διαταραχή στην υδρόλυση του λίπους, των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων, που οφείλεται στην ελάττωση των παγκρεατικών ενζύμων και των χολικών αλάτων. Η ελάττωση της συγκέντρωσης των παγκρεατικών ενζύμων στον εντερικό αυλό σε περίπτωση χρόνιας παγκρεατίτιδας και παγκρεατικής ανεπάρκειας οδηγεί σε διαταραχή της υδρόλυσης του λίπους με αποτέλεσμα τη στεατόρροια και την ελαττωμένη πέψη των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών. Ένας άλλος μηχανισμός αφορά στην αδυναμία ενεργοποίησης των παγκρεατικών ενζύμων που απαιτούν αλκαλικό περιβάλλον στον εντερικό αυλό και διαπιστώνεται σε σύνδρομο υπερέκκρισης γαστρικού οξέος.

Διαταραχή πέψης του λίπους

Η φάση αυτή απαιτεί την παρουσία χολικών αλάτων για τον σχηματισμό μικκυλίων και ακολουθεί τη φάση της υδρόλυσης του λίπους. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ηπατική βλάβη

(χρόνια ηπατική νόσος/κίρρωση) επηρεάζεται η σύνθεση των χολικών αλάτων. Σε χολοστατικά σύνδρομα η ενδοαυλική συγκέντρωση των χολικών αλάτων στο δωδεκαδάκτυλο είναι μειωμένη και δεν επαρκεί για τον σχηματισμό μικκυλίων. Άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την ενδοαυλική συγκέντρωση είναι η ανάπτυξη βακτηριδίων, που προκαλούν αποδέσμευση των χολικών αλάτων από τα γλυκουρονίδια, και η απώλεια χολικών αλάτων, που προκύπτει στο σύνδρομο βραχέος εντέρου και η οποία επηρεάζει την απορροφητική λειτουργία του λεπτού εντέρου.

Βλεννογόνια φάση**Διαταραχή υδρόλυσης στην ψηκτροειδή παρυφή**

Οι δισακχαράσες που εντοπίζονται στην ψηκτροειδή παρυφή (λακτάση, σουκράση, μαλτάση, ισομαλτάση) υδρολύουν τους δισακχαρίτες σε μονοσακχαρίτες, οι οποίοι απορροφώνται από τα κυλινδρικά επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου. Οι συχνότερες ανεπάρκειες δισακχαράσων είναι:

α) Η ανεπάρκεια λακτάσης, με αποτέλεσμα τη μειωμένη υ-

δρόλυση της λακτόζης (του κύριου διαιτητικού σακχάρου του γάλακτος) σε γαλακτόζη και γλυκόζη και

- Β) Η ανεπάρκεια σουκράσης, με αποτέλεσμα τη μειωμένη υδρόλυση της σουκρόζης (κοινή ζάχαρη) σε γλυκόζη και φρουκτόζη.

Διαταραχή εντερικής απορρόφησης

Η ελάττωση της απορροφητικής επιφάνειας του εντερικού βλεννογόνου που προκύπτει από νοσήματα του εντερικού βλεννογόνου ή εκτομή του εντέρου, έχει ως αποτέλεσμα την πλημμελή απορρόφηση στοιχείων της διατροφής. Οι καταστάσεις που προκαλούν ελάττωση της απορροφητικής επιφάνειας είναι η νόσος του Crohn, η ακτινική εντερίτιδα, η νόσος Whipple, διηθητικά νοσήματα του εντέρου (αμυλοείδωση, σαρκοείδωση, πωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα) και λοιμώξεις (λειτουργία, κρυπτοσποριδίαση). Μια άλλη κατηγορία αιτιών που προκαλεί πλημμελή απορρόφηση είναι τα φάρμακα (κολχικίνη, αντιβιοτικό).

Φάση μεταφοράς

Λεμφικό σύστημα

Η απόφραξη του λεμφικού συστήματος προκαλεί διαταραχή στην απορρόφηση των χυλομικρών και των λιποπρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την πλημμελή απορρόφηση του λίπους και την εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεΐνης και επακόλουθη υποπρωτεϊναιμία. Στην πρωτοπαθή εντερική λεμφαγγειεκτασία υπάρχει διαταραχή των λεμφαγγείων με διάταση. Δευτεροπαθής λεμφαγγειεκτασία παρουσιάζεται σε νεοπλασματικές και διηθητικές διεργασίες, όπως τα νοσήματα λεμφαδένων και τα λεμφώματα.

Αγγειακό αίτιο

Η εντερική ισχαιμία προκαλεί διαταραχή της απορρόφησης και μεταφοράς των θρεπτικών ουσιών.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων στο σύνδρομο πλημμελούς απορρόφησης εξαρτάται από τον βαθμό της διαταραχής της απορρόφησης. Χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Διάρροια, που υποδηλώνει πλημμελή απορρόφηση ύδατος και οφείλεται στην καθαρτική δράση των λιπαρών οξέων στην εντερική απορρόφηση.
2. Στεατόρροια με την αποβολή ογκωδών και δύσσομων κοπράνων.
3. Κοιλιακή διάταση και βορβορυγμοί, που οφείλονται στην παραγωγή αερίων λόγω εντερικών ζυμώσεων των άπεπτων υδατανθράκων.
4. Απώλεια βάρους, λόγω της απώλειας θερμίδων.

Σε προχωρημένη μορφή του συνδρόμου πλημμελούς απορρόφησης παρατηρούνται:

1. Αναιμία, που οφείλεται στην έλλειψη απορρόφησης σιδήρου, φυλλικού οξέος και βιταμίνης B12.
2. Οίδημα, που είναι συνέπεια της υπολευκωματιναιμίας.
3. Τετανία, που οφείλεται στην πλημμελή απορρόφηση ασβεστίου και μαγνησίου.
4. Οστεοπόρωση και οστεομαλακία, που οφείλονται στην έλλειψη απορρόφησης ασβεστίου και βιταμίνης D.
5. Εκχυμώσεις, που οφείλονται στην έλλειψη απορρόφησης βιταμίνης K.

Πίνακας 7.9. Διαγνωστικές εξετάσεις συνδρόμου πλημμελούς απορρόφησης

I. Εξετάσεις αίματος	Γενικά αίματα, σίδηρος ορού, ασβέστιο ορού, λευκώματα ορού, φυλλικό οξύ ορού, βιταμίνη B12, μαγνήσιο ορού, ολική φωσφορική, καροτίνη ορού, χρόνος προθρομβίνης, ψευδάργυρος ορού	
II. Ειδικές εξετάσεις	1. Εξέταση κοπράνων για λίπος	α) Ποιοτική χρώση Σουδάν για λιποσφαίρια β) Ποσοτική μέτρηση λίπους σε συλλογή κοπράνων για 72 ώρες με ημερήσια πρόσληψη λίπους 100 g
	2. Εξέταση κοπράνων για χυμοθρυψίνη και ελαστάση	
	3. Δοκιμασίες αναπνοής	α) Δοκιμασία με ^{14}C -τριολεΐνη β) Δοκιμασία λακτόζης γ) Δοκιμασία γλυκοχολικού οξέος
	4. Δοκιμασία d-ξυλόζης	
	5. Δοκιμασία Schilling	
	6. Ακτινογραφία λεπτού εντέρου	
	7. Αξονική τομογραφία	
	8. Μαγνητική τομογραφία	
	9. Ενδοσκόπηση και βιοψία λεπτού εντέρου	
	10. Βιντεοενδοσκόπηση με κάψουλα	

6. Νυκταλωπία, λόγω έλλειψης βιταμίνης Α.
7. Αμηνόρροια και υπογονιμότητα σε γυναίκες.

Στο ιστορικό πρέπει να καταγραφεί η λήψη φαρμάκων, οι προηγούμενες εγχειρήσεις και ο τύπος τους, ιδιαίτερα του στομάχου ή του εντέρου, η εφαρμογή ακτινοθεραπείας, η παρουσία πυρετού ή κοιλιακού άλγους, τα ταξίδια σε χώρες που ενδημούν εντερικές λοιμώξεις, η παρουσία εξωεντερικών εκδηλώσεων και η συνύπαρξη άλλων συστηματικών νοσημάτων που επηρεάζουν την εντερική λειτουργία, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, ο υπερθυρεοειδισμός και ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι διαγνωστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται στο σύνδρομο πλημμελούς απορρόφησης συνοψίζονται στον πίνακα 7.9.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η πρόγνωση των ασθενών με σύνδρομο δυσαπορρόφησης εξαρτάται από το νόσημα που είναι υπεύθυνο για την αιτιολογία της. Υψηλότερου κινδύνου είναι οι ασθενείς με αναιμία, καθώς και με αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, που μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρική βλάβη.

Η θεραπεία πρέπει να γίνεται με βάση το υποκείμενο αίτιο. Για την ανακούφιση των πολλαπλών διαρροικών δύσναι να χορηγηθεί λοπεραμίδη. Η χολεστυραμίνη είναι χρήσιμη σε διάρροιας που οφείλονται σε δυσαπορρόφηση χολικών αλάτων.

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Α. Κατσούλα, Ό. Γιουλεμέ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) αποτελεί τη συνηθέστερη λειτουργική πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνιο υποτροπιάζοντα κοιλιακό πόνο, ο οποίος σχετίζεται με αλλαγές στη σύσταση και στη συχνότητα των κενώσεων. Το σύνδρομο οφείλεται σε διαταραχή της αλληλεπίδρασης του άξονα εντέρου-εγκεφάλου και εξ ορισμού αποκλείεται σε ασθενείς με οργανική νόσο. Το ΣΕΕ διακρίνεται με βάση τις συνήθειες του εντέρου σε τέσσερις κατηγορίες:

- α) ΣΕΕ με προεξάρχον σύμπτωμα τη δυσκοιλιότητα.
- β) ΣΕΕ με κύριο σύμπτωμα τη διάρροια.
- γ) ΣΕΕ με εναλλαγές κενώσεων.
- δ) ΣΕΕ σταξινόμητο.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια του ΣΕΕ είναι πολυπαραγοντική και περιλαμβάνει ένα πλήθος αιτιολογικών παραγόντων, που περιλαμβάνουν:

Διαταραχές γαστρεντερικής κινητικότητας

Η διαταραχή της γαστρεντερικής κινητικότητας αφορά διακυμάνσεις στην κινητικότητα του λεπτού και του παχέος ε-

ντέρου. Η προώθηση του εντερικού περιεχομένου είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προωθητικών συσπάσεων του εντερικού τοιχώματος. Οι ασθενείς με ΣΕΕ με κυρίαρχο σύμπτωμα τη διάρροια εμφανίζουν πιο έντονες και συχνές κινητικές αντιδράσεις του εντέρου. Ο κοιλιακός πόνος εντοπίζεται συνήθως σε περιοχές αυξημένης συσταλτικότητας του παχέος εντέρου. Θεωρείται ότι προκαλείται από την παροδική ισχαιμία που προκαλεί ο σπασμός και την τάση του τοιχώματος περιοχών του εντέρου με έντονη κινητική δραστηριότητα.

Σπλαγχνική υπερευαισθησία

Η γενικευμένη διαταραχή της κινητικότητας του εντέρου, που παρατηρείται στους ασθενείς με ΣΕΕ, σχετίζεται συχνά και με αυξημένη σπλαγχνική αισθητικότητα. Πολλοί ασθενείς με ΣΕΕ εμφανίζουν μειωμένο ουδό αντίληψης των σπλαγχνικών ερεθισμάτων (μετεωρισμός, δυσφορία) σε όλο το μήκος του γαστρεντερικού συστήματος. Οι ασθενείς με σπλαγχνική υπερευαισθησία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε φυσιολογικά κατά τα άλλα ερεθίσματα που προέρχονται από το εσωτερικό του εντέρου κατά την εντερική διέλευση ενός απλού γεύματος. Αυτά τα ερεθίσματα περιλαμβάνουν τα αέρια που παράγονται κατά τη διαδικασία της πέψης και τις τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος ή φυτικές ίνες.

Διαιτητικοί παράγοντες

Ένα υψηλό ποσοστό ασθενών με ΣΕΕ αναφέρει επιδείνωση των συμπτωμάτων μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών. Αν και ο πιθανός συσχετισμός μεταξύ διατροφής και ΣΕΕ δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, έχει προταθεί ότι ορισμένες τροφές προκαλούν αλλαγές στη μικροχλωρίδα του εντερικού αυλού και στην εντερική διαπερατότητα. Οι αλλαγές αυτές με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη σπλαγχνική υπερευαισθησία και διαταραχή του άξονα εγκεφάλου-εντέρου, ο οποίος παραδοσιακά σχετίζεται με το ΣΕΕ.

Μεταλοιμώδεις ευερέθιστο έντερο

Ένα υποσύνολο των ασθενών με ΣΕΕ φαίνεται να εμφανίζει συμπτώματα του συνδρόμου μετά την προσβολή από εντερικές λοιμώξεις μικροβιακής ή ιογενούς αιτιολογίας. Η συσχέτιση αυτή παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες νεαρής ηλικίας και σε ασθενείς με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο.

Εντερική δυσβίωση

Σε ασθενείς με ΣΕΕ ενίοτε συνυπάρχει σύνδρομο υπερανάπτυξης μικροβίων. Η διαταραχή της εντερικής χλωρίδας επηρεάζει πολλαπλά αλληλοσυνδεόμενες παθοφυσιολογικές οδούς, όπως τον άξονα εγκεφάλου-εντέρου, το ανοσιακό σύστημα του εντερικού βλεννογόνου, καθώς και το εντερικό νευρομυϊκό σύστημα.

Ψυχοπαθολογικοί παράγοντες

Ασθενείς με έντονο άγχος, κατάθλιψη ή φοβίες αναπτύσσουν συχνότερα ΣΕΕ. Το άγχος φαίνεται να πυροδοτεί την εμφά-

νιση, υποτροπή ή επιδείνωση των συμπτωμάτων του ΣΕΕ. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι για την κλινική εκδήλωση του ΣΕΕ συμβάλλουν μηχανισμοί που δρουν ταυτόχρονα τόσο στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όσο και στο εντερικό νευρομυϊκό σύστημα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι ασθενείς με ΣΕΕ συνήθως παρουσιάζουν χρόνια, υποτροπιάζον κοιλιακό άλγος, το οποίο συνδυάζεται με αλλαγή στη σύσταση και στη συχνότητα των κενώσεων. Το άλγος σχετίζεται με την κένωση, με την οποία είτε υφίεται είτε επιδεινώνεται. Ανάλογα με τον τύπο της διαταραχής των κενώσεων που επικρατεί, οι ασθενείς μπορεί να εκδηλώσουν διάρροια, δυσκοιλιότητα ή εναλλαγές και των δύο. Σε ασθενείς με κυρίαρχο σύμπτωμα τη δυσκοιλιότητα συχνά προέχει το αίσθημα της στελούς κένωσης του εντέρου, που προκαλεί επανειλημμένες προσπάθειες για αφόδευση, συνήθως χωρίς αποτέλεσμα, τεινεσμό και αποβολή βλεννών. Η έναρξη εμφάνισης των συμπτωμάτων δεν είναι αιφνίδια, αλλά συνήθως χρονολογείται τουλάχιστον για τους τελευταίους 6 μήνες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του ΣΕΕ απαιτεί την παρουσία συγκεκριμένων κριτηρίων (κριτήρια της Ρώμης IV) (Πίνακας 7.10). Τα συμπτώματα του ΣΕΕ δεν είναι ειδικά. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την κοιλιοκάκη, τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, τη μικροσκοπική κολίτιδα και τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να αποκλείει την ύπαρξη αναιμίας ή/και ενδοκοιλιακής φλεγμονής. Εργαστηριακά ευρήματα που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διάγνωση του ΣΕΕ είναι η αύξηση της ΤΚΕ και της CRP, η λευκοκυττάρωση, η αναιμία, η ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα και οι αυξημένες τιμές καλπροτεκτίνης κοπράνων. Σε περιπτώσεις διαγνωστικής αμφιβολίας διενεργείται κολονοσκόπηση για τον αποκλεισμό άλλων αιτιών.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η διενέργεια κολονοσκόπησης κρίνεται απολύτως απαραίτητη πριν από την οριστική διάγνωση του ΣΕΕ:

- α) **Ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών.** Η κολονοσκόπηση συστήνεται λόγω του αυξημένου κινδύνου καρκίνου του

Πίνακας 7.10. Διαγνωστικά κριτήρια ΣΕΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια Ρώμης IV

Υποτροπιάζον κοιλιακός πόνος, ο οποίος εμφανίζεται κατά μέσο όρο για τουλάχιστον μία ημέρα/εβδομάδα για τους τελευταίους τρεις μήνες, σχετιζόμενος με δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω:

- Συσχέτιση με την κένωση
- Συσχέτιση με αλλαγή στη συχνότητα των κενώσεων
- Συσχέτιση με αλλαγή στη σύσταση των κενώσεων

Τα συμπτώματα πρέπει να έχουν αρχίσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη διάγνωση

παχέος εντέρου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

- β) **Πρόσφατη έναρξη συμπτωμάτων και απώλεια βάρους.** Εάν τα συμπτώματα εμφανίζονται για πρώτη φορά σε άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, πρέπει να αποκλείονται άλλα αίτια, ενώ η ανεξήγητη απώλεια βάρους μπορεί να είναι σύμπτωμα κακοήθειας ή άλλης σοβαρής οργανικής νόσου.
- γ) **Νυκτερινά συμπτώματα.** Συμπτώματα που αφυπνίζουν τον ασθενή μπορεί να υποδεικνύουν οργανική νόσο παρά λειτουργική, όπως είναι το ΣΕΕ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση εστιάζεται στον περιορισμό της συμπτωματολογίας και στην ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς. Ο θεράπων ιατρός, στην πρώτη επαφή με τον ασθενή, οφείλει να αξιολογήσει την επίδραση των συμπτωμάτων του ΣΕΕ στην ποιότητα ζωής του. Είναι σημαντική η αποκατάσταση κλίματος κατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του θεράποντος ιατρού και του ασθενούς. Η διαιτητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει περιορισμό της λακτόζης και άλλων δύσπεπτων υδατανθράκων. Η δίαιτα αποφυγής των FODMAPs (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols), που ουσιαστικά περιλαμβάνει τον αποκλεισμό συγκεκριμένων, πλημμελώς απορροφούμενων, υδατανθράκων βραχείας αλύσου, έχει σημαντική θέση τα τελευταία χρόνια στις διατροφικές παρεμβάσεις. Πρόκειται για μια ομάδα διαιτητικών σακχάρων που βρίσκονται σε πολλά κοινά τρόφιμα όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, σιτάρι και γλυκαντικά, καθώς και σε συγκεκριμένα φρούτα και λαχανικά (Πίνακας 7.11). Η συγκεκριμένη δίαιτα είναι καλά ανεκτή και έχει βρεθεί ότι μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΕΕ. Σταδιακά με τη βελτίωση της συμπτωματολογίας ακολουθεί προοδευτική επανεισαγωγή διαφόρων απαγορευμένων τροφών.

Η φαρμακευτική αγωγή έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση των συμπτωμάτων. Σε ασθενείς με δυσκοιλιότητα συστήνεται η αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης υγρών και η

Πίνακας 7.11. Αποφυγή τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε FODMAP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols)

Φρουκτάνες	Σιτάρι, σίκαλη, σκόρδο, κρεμμύδι
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες	Ώσπρια, καρποί
Λακτόζη	Γαλακτοκομικά προϊόντα και υποκατάστατα
Πολυόλες – Σορβιτόλη, μαννιτόλη	Γλυκαντικές ουσίες
Φρουκτόζη	Κάποια φρούτα και λαχανικά, μέλι

χορήγηση μαλακτικών των κοπράνων, ωσμωτικών δρώντων καθαρτικών, καθώς και φαρμάκων που διεγείρουν την εντερική κινητικότητα. Σε ασθενείς με επίμονη διάρροια που διαταράσσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής χορηγείται η λοπεραμίδη. Η λοπεραμίδη αποτελεί ανταγωνιστή οπιοειδών η οποία προκαλεί μείωση της εντερικής κινητικότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως με προέχοντα συμπτώματα τον κοιλιακό μετεωρισμό ή/και τις διάρροιες, ικανοποιητικά αποτελέσματα αναφέρονται από τη χρήση της ριφαξιμίνης, ενός δυσασπορρόφητου αντιβιοτικού χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, το οποίο μπορεί να επαναχορηγηθεί σε υποτροπή των συμπτωμάτων. Σε ασθενείς με κυρίαρχο σύμπτωμα τον κοιλιακό πόνο συχνά βοηθάει η χορήγηση μικρών δόσεων τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών και αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, πιθανώς επειδή ελαττώνουν τη σπλαχνική υπερευαισθησία. Επιπλέον, έχουν θετική επίδραση σε συνυπάρχουσες αγχώδεις ή καταθλιπτικές διαταραχές. Η χρήση των προβιοτικών φαίνεται επίσης να βελτιώνει τα συμπτώματα του ΣΣΕ. Τέλος, οι ψυχολογικές θεραπείες (γνωσιακή συμπεριφορά, υπνοθεραπεία) μπορούν να δοκιμαστούν σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες και σε αυτούς που υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ συμπτωμάτων και άγχους.

Κοιλιοκάκη

Ό. Γιουλεμέ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κοιλιοκάκη είναι χρόνια αυτοάνοση εντεροπάθεια, που χαρακτηρίζεται από πλημμελή απορρόφηση και οφείλεται σε φλεγμονώδη βλάβη του λεπτού εντέρου και προκαλείται από την έκθεση στη γλουτένη σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η πιο πρόσφατη άποψη για την παθογένεια της νόσου συνδυάζει τους γενετικούς παράγοντες (αντιγόνα HLA) και τον εξωγενή παράγοντα (γλουτένη) με την ενεργοποίηση των T-λεμφοκυττάρων και την καταστροφή του βλεννογόνου του εντέρου.

Η νόσος θεωρείται αυτοάνοση και σε αυτό συνηγορούν η αυτοάνοσου τύπου βλάβη του εντέρου, η ύπαρξη συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων με κυριότερο εκπρόσωπο τα αντισώματα έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (**anti-tissue transglutaminase antibodies, anti-TTG**) και η συνύπαρξη με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα.

Η γενετική βάση της νόσου αποδεικνύεται από τη συχνή ενδοοικογενειακή εμφάνιση, τη συσχέτιση με ορισμένα γενετικά σύνδρομα και τη σύνδεση με συγκεκριμένους HLA απλότυπους. Ο πιο συχνός απλότυπος είναι ο HLA-DQ2.2, που εμφανίζεται στο 95% των ασθενών, ενώ στους υπόλοιπους εμφανίζεται ο HLA-DQ8 και ο HLA-DQ2.5.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το κλινικό φάσμα στην κοιλιοκάκη κυμαίνεται από ασυμπτωματική νόσο, με βλάβη του βλεννογόνου ελαφρού βαθμού, μέχρι έντονα συμπτώματα συνδρόμου δυσασπορρόφησης.

Η τυπική κλινική εικόνα της κοιλιοκάκης περιλαμβάνει συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, κυρίως συμπτώματα δυσασπορρόφησης όπως κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός, διάρροια, στεατόρροια, απώλεια βάρους και υπολευκωματιναμία.

Ωστόσο, στο 50% των περιπτώσεων η νόσος εμφανίζεται με άτυπη κλινική εικόνα, είτε με άτυπα συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, είτε με εξωεντερικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τα άτυπα συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα είναι συνήθως συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, επίμονη δυσκοιλιότητα, συμπτώματα ευερέθιστου εντέρου και έμετοι. Οι εξωεντερικές εκδηλώσεις αφορούν σε διάφορα συστήματα και είναι αποτέλεσμα της δυσασπορρόφησης ή ανοσοολογικού μηχανισμού. Οι κυριότερες είναι:

- α) **Αιματολογικές.** Η σιδηροπενική αναιμία αποτελεί την πιο συχνή εκδήλωση της κοιλιοκάκης σε ενήλικες ασθενείς. Η αναιμία μπορεί να επιδεινώνεται λόγω ανεπάρκειας φυλλικού οξέος και βιταμίνης B12. Σπάνια παρατηρούνται διαταραχές της πήξης λόγω έλλειψης βιταμίνης Κ.
- β) **Μυοσκελετικές.** Πολύ συχνές εκδηλώσεις είναι το χαμηλό ανάστημα στα παιδιά και η οστεοπενία-οστεοπόρωση στους ενήλικες και στα παιδιά.
- γ) **Γυναικολογικές.** Έχουν αναφερθεί καθυστέρηση ήβης, δυσμηνόρροια, πρόωπη εμμηνοπαυση, διαταραχές γονιμότητας (σε άνδρες και γυναίκες), καθ' έξιν αποβολές εμβρύου, πρόωρος τοκετός ή γέννηση ελλειποβαρών νεογνών.
- δ) **Νευροψυχιατρικές.** Η κοιλιοκάκη μπορεί να εκδηλωθεί με εμμένουσα κεφαλαλγία, μυϊκή αδυναμία, σταξία, επιληπτικές κρίσεις, παραισθησίες, περιφερική νευροπάθεια, καθώς και με διαταραχές συμπεριφοράς, όπως μαθησιακές δυσκολίες, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα.
- ε) **Ερπητοειδής δερματίτιδα.** Αποτελεί δερματολογική εκδήλωση της κοιλιοκάκης που χαρακτηρίζεται από εμφάνιση φυσαλιδώδους εξανθήματος και εναπόθεση IgA ανοσοσφαιρινών στο δέρμα. Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα ευρωπαϊκής καταγωγής με προτίμηση στο ανδρικό φύλο. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 40 έτη. Εντοπίζεται συχνότερα στους αγκώνες και στους βραχίονες, αλλά μπορεί να εμφανισθεί και σε άλλα σημεία, όπως γλουτοί, γόνατα, ώμοι, πρόσωπο, κρανίο, τράχηλος, αυχένος και ιερή χώρα. Η διάγνωση βασίζεται στην ανεύρεση εναπόθεσης IgA ανοσοσφαιρινών στο δέρμα, κυρίως στις δερματικές θηλές, με τη χρήση ανοσοφθορισμού.
- στ) **Λοιπές εκδηλώσεις.** Περιλαμβάνουν διάφορου βαθμού ανωμαλίες των οδόντων και κυρίως υποπλασία της αδομαντίνης, αλωπεκία, αφθώδη στοματίτιδα και τρανσαμινασαιμία.

Πίνακας 7.12. Νόσοι που σχετίζονται με την κοιλιοκάκη

Ενδοκρινικά νοσήματα	• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (5%) • Αυτοάνοσες νόσοι θυρεοειδούς (3%)
Ηπατικά νοσήματα	• Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα • Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα • Αυτοάνοση ηπατίτιδα
Γαστρεντερικά νοσήματα	• Λεμφοκυτταρική γαστρίτιδα • Μικροσκοπική κολίτιδα (15-27%)
Νοσήματα συνδετικού ιστού	• Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος • Σύνδρομο Sjögren
Γενετικά σύνδρομα	• Σύνδρομο Down (3-12%) • Σύνδρομο Turner • Σύνδρομο Williams
Άλλα νοσήματα	• IgA ανοσοανεπάρκεια • IgA νεφροπάθεια

Αρκετά νοσήματα εμφανίζονται συχνότερα σε ασθενείς με κοιλιοκάκη και συνοψίζονται στον πίνακα 7.12.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της κοιλιοκάκης περιλαμβάνει τις ορολογικές εξετάσεις, την ενδοσκόπηση με λήψη βιοψιών, την ιστολογική εξέταση και τον γενετικό έλεγχο. Όλες οι εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από τον περιορισμό της διατροφής σε δίαιτα ελεύθερη γλουτένης.

Ορολογικές εξετάσεις

Οι συνιστώμενες σήμερα δοκιμασίες για τη διάγνωση της κοιλιοκάκης είναι τα αντισώματα έναντι της ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμίνωσης κλάσης IgA (IgA anti-TTG) και τα αντισώματα έναντι του ενδομυϊού κλάσης IgA (IgA EMA) ως πιο ειδικές και ευαίσθητες μέθοδοι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ασθενείς που υπάρχει υψηλή υποψία για κοιλιοκάκη και αρνητικές ορολογικές εξετάσεις, για το ενδεχόμενο της ανεπάρκειας της IgA ανοσοσφαιρίνης. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ελέγχονται τα επίπεδα των IgA ανοσοσφαιρινών και, αν βρίσκονται χαμηλά, η διάγνωση της κοιλιοκάκης να τεκμηριώνεται με την ανίχνευση IgG anti-TTG.

Τέλος, τονίζεται ότι τα ευρέως χρησιμοποιούμενα στο παρελθόν αντιγλιαδινικά αντισώματα (IgA, IgG AGA) δεν έχουν την απαραίτητη ειδικότητα (75-90%) και ευαισθησία (75-85%) και πλέον η χρήση τους δεν συνιστάται. Τα τελευταία χρόνια όμως, έχουν αναπτυχθεί AGA αντισώματα δεύτερης γενιάς έναντι των πεπτιδίων που προκύπτουν από την απαμίνωση της γλιαδίνης (deaminated gliadin peptides, DGP AGA). Χρησιμοποιούνται κυρίως σε ασθενείς με IgA ανοσοανεπάρκεια, στους οποίους τα IgG DGP έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση της κοιλιοκάκης,

και σε παιδιά <2 ετών στα οποία τα IgA anti-TTG θα πρέπει να συνδυάζονται με anti-DGP (IgA και IgG).

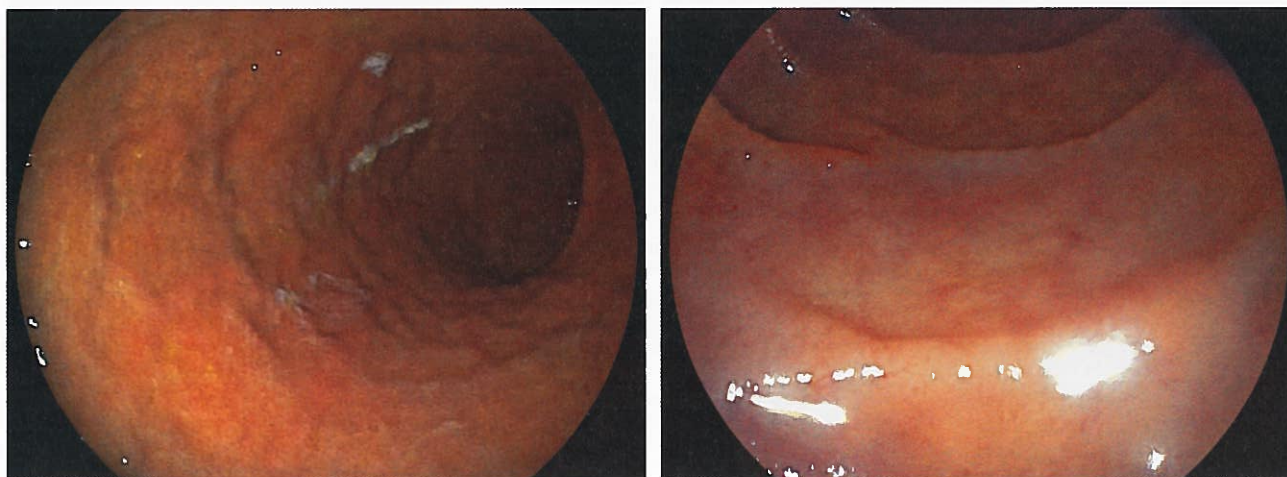
Ενδοσκόπηση / Ιστολογική εξέταση

Σε ασθενείς με κλινική υποψία ή/και θετικές ορολογικές δοκιμασίες η διάγνωση της κοιλιοκάκης τίθεται με ενδοσκόπηση και λήψη βιοψιών, που θεωρείται η εξέταση εκλογής (gold standard) για την τεκμηρίωση της διάγνωσης (Εικόνα 7.19). Βιοψίες λαμβάνονται από τη δεύτερη και τρίτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου. Επειδή οι βλάβες μπορεί να μην είναι συνεχείς, απαιτούνται πολλαπλές βιοψίες, τουλάχιστον τέσσερις, από διαφορετικά σημεία, καθώς επίσης και μια βιοψία από τον βολβό του δωδεκαδακτύλου.

Τα χαρακτηριστικά ευρήματα της κοιλιοκάκης στην ιστολογική εξέταση είναι: η μερική, υφολική ή ολική στροφία των λαχνών, η υπερπλασία των κρυπών και η ενδοεπιθηλιακή παρουσία λεμφοκυττάρων (>40 ανά 100 εντεροκύτταρα στην ιστολογική ταξινόμηση κατά Marsh-Oberhuber, >25 ανά 100 εντεροκύτταρα στην ταξινόμηση κατά Corazza). Επίσης παρατηρείται διήθηση του χορίου με λεμφοκύτταρα, πλάσματοκύτταρα, πωσινόφιλα και σπανιότερα με ουδετερόφιλα.

Ορολογικός έλεγχος HLA απλοτύπων

Οι ασθενείς με κοιλιοκάκη σχεδόν στο σύνολό τους φέρουν τον φαινότυπο HLA-DQ2 ή/και DQ8. Ο HLA έλεγχος μπορεί να αποβεί χρήσιμος σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα που παραπέμπουν σε κοιλιοκάκη, αλλά έχει αρνητικές ορολογικές δοκιμασίες. Η αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου είναι πολύ υψηλή και επομένως, άτομα που δεν φέρουν τον παραπάνω απλότυπο είναι απίθανο να πάσχουν από κοιλιοκάκη.



Εικόνα 7.19. Ενδοσκοπικές εικόνες κοιλιοκάκης. Αριστερά παρατηρείται επιπέδωση των πτυχών του δωδεκαδακτύλου. Δεξιά παρατηρείται εικόνα οδοντωτής παρυφής του βλεννογόνου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της κοιλιοκάκης βασίζεται στη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, η οποία πρέπει να είναι αυστηρή και διά βίου. Οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν τις τροφές που περιέχουν σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και βρώμη. Η βρώμη, παρότι δεν περιέχει γλουτένη, συχνά επιμολύνεται από τη γλουτένη του σιταριού κατά την παραγωγή και αποθήκευσή της.

Η δίαιτα και τα υποκατάστατα προϊόντα διατροφής περιέχουν συχνά ανεπαρκείς ποσότητες σιδήρου, ασβεστίου, βιταμίνης D και βιταμίνης B. Έτσι προτείνεται στους ασθενείς η λήψη βιταμινούχων σκευασμάτων και η ενίσχυση της διατροφής με γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά που δεν περιέχουν γλουτένη και ενισχύουν διατροφικά τον οργανισμό.

Η κοιλιοκάκη έχει εξαιρετική πρόγνωση, αν διαγνωσθεί έγκαιρα και ο ασθενής συμμορφωθεί στη διά βίου δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Αντιθέτως, η μη έγκαιρη διάγνωση της νόσου και η μη συμμόρφωση του ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε υποθρεψία, κακή ποιότητα ζωής, αυξημένη νοσηρότητα και αυξημένο κίνδυνο κακοήθειας, κυρίως λέμφωμα λεπτού εντέρου, το οποίο έχει μεγάλη θνητότητα.

Μεσεντέρια ισχαιμία

Ό. Γιουλεμέ

Η μεσεντέρια ισχαιμία (MI) προκύπτει από τη μείωση ή διακοπή της αιματικής ροής στο έντερο, η οποία οδηγεί σε πλημμελή οξυγόνωση και συνεπώς σε ισχαιμία του εντέρου. Η MI συνήθως αφορά στο λεπτό έντερο.

Διακρίνεται σε οξεία, όταν η απόφραξη του αγγείου συμβαίνει απότομα, και σε χρόνια, όταν η σπλαχνική ροή μειώνεται σταδιακά (Πίνακας 7.13).

ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η οξεία μεσεντέρια ισχαιμία (OMI) είναι μια σπάνια κατάσταση που προκαλείται από απότομη μείωση ή διακοπή της ροής του αίματος, συνήθως στο λεπτό έντερο. Τα συνθεότερα αίτια της OMI είναι τα παρακάτω:

Εμβολή μεσεντερικών αρτηριών. Αποτελεί το πιο συχνό αίτιο OMI. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον σχηματισμό εμβόλου είναι η κολπική μαρμαρυγή, το πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, η προσθετική βαλβίδα, το κοιλιακό ανεύρυσμα και η ρευματική καρδιοπάθεια.

Πίνακας 7.13. Σύνδρομο μεσεντερίας ισχαιμίας

Οντότητα	Αίτια	Συμπτώματα	Διάγνωση	Θεραπεία
Οξεία μεσεντέρια ισχαιμία	- Εμβολή (πιο συχνά) - Ισχαιμία - Θρόμβωση	Οξύς περιομφαλικός πόνος	Αξονική αγγειογραφία	- Εμβολεκτομή - Θρομβεκτομή - Επείγον χειρουργείο σε νέκρωση εντέρου
Χρόνια μεσεντέρια ισχαιμία	Αθηροσκλήρωση μεσεντερικών αγγείων	- Μεταγευστικός πόνος - Σιτοφοβία - Απώλεια βάρους	Αξονική/Μαγνητική αγγειογραφία	Αγγειοπλαστική με ενδοπρόθεση ή χειρουργικό bypass

Θρόμβωση μεσεντερίων αρτηριών. Αποτελεί το δεύτερο συχνότερο αίτιο OMI. Παράγοντες κινδύνου είναι η αθηροσκλήρωση των αγγείων, η συστηματική αγγειίτιδα, ο διαχωρισμός της αορτής που επεκτείνεται στην άνω μεσεντέρια αρτηρία και τα ανευρύσματα.

Θρόμβωση μεσεντερίων φλεβών. Ευθύνεται για το 5-10% των περιπτώσεων OMI. Κύριος παράγοντας κινδύνου είναι η υπερπηκτικότητα, αν και εκτιμάται ότι στο 20% των περιπτώσεων είναι ιδιοπαθής. Η υπερπηκτικότητα μπορεί να οφείλεται είτε σε κληρονομικές διαταραχές (π.χ. παράγοντα V Leiden, έλλειψη πρωτεΐνης C ή S, μετάλλαξη του γονιδίου της προθρομβίνης ή ανεπάρκεια αντιθρομβίνης), είτε να είναι επίκτητη με κυριότερα αίτια τις κακοήθειες, τις αιματολογικές ή φλεγμονώδεις διαταραχές, το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και τη λήψη αντισυλληπτικών.

Μη αποφρακτική μεσεντέρια ισχαιμία. Ευθύνεται για το 20% όλων των περιπτώσεων OMI. Είναι αποτέλεσμα κυκλοφορικής ανεπάρκειας και αγγειοσυστολής στο μεσεντέριο αγγειακό δίκτυο, που παρατηρείται συνήθως σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς ή σε ασθενείς με σημαντικές συννοσηρότητες, ιδιαίτερα συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η OMI εμφανίζεται συνήθως με απότομης έναρξης ισχυρό κοιλιακό άλγος, που κατά την έναρξή του είναι κοιλικοειδές και εντοπίζεται περιομφαλικά, ενώ αργότερα γίνεται διάχυτο και συνεχές. Συχνά συνυπάρχει διάρροια με παρουσία μικρής ποσότητας αίματος. Στα αρχικά στάδια, σε αντίθεση με την έντονη συμπτωματολογία, η κοιλιά είναι μαλακή, ευπίεστη, με ήπια ευαισθησία στην ψηλάφηση και φυσιολογικούς εντερικούς ήχους. Η αναντιστοιχία συμπτωμάτων και κλινικών ευρημάτων πρέπει να εγείρει αμέσως υποψίες για πρώιμη OMI σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου. Αργότερα στην πορεία της νόσου (24-72 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων) αναπτύσσεται νέκρωση του εντέρου, που εκδηλώνεται κλινικά με αιμορραγικές κενώσεις, διάχυτο κοι-

λιακό άλγος, εικόνα περιτονίτιδας, σηψαιμίας και shock. Κλινικά η κοιλιά είναι διατεταμένη, χωρίς εντερικούς ήχους και με σημεία περιτοναϊκού ερεθισμού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εργαστηριακές εξετάσεις

Τα εργαστηριακά ευρήματα στην πρώιμη φάση της OMI, πριν από την ανάπτυξη της εντερικής νέκρωσης, είναι μη ειδικά. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν αυξημένο αριθμό λευκοκυττάρων. Στην καθυστερημένη φάση, όταν έχει επέλθει η νέκρωση του εντέρου, παρατηρούνται λευκοκυττάρωση, αύξηση του αιματοκρίτη λόγω αιμοσυμπύκνωσης, μεταβολική οξέωση με αυξημένα επίπεδα γαλακτικών, αυξημένα επίπεδα αμυλάσης, γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) και ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST).

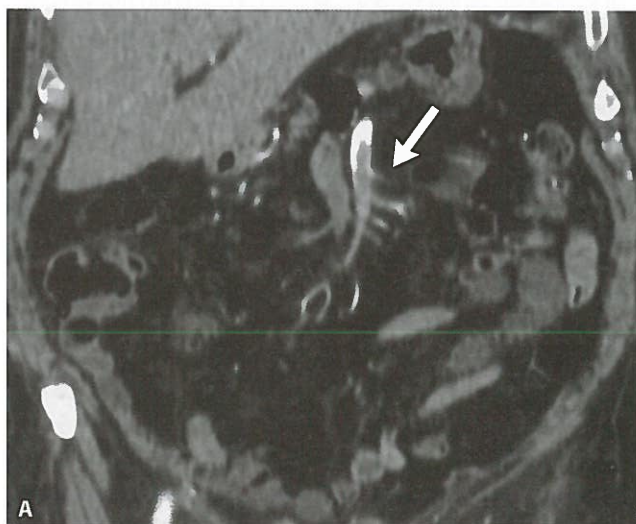
Απεικονιστικές εξετάσεις

Οι απλές ακτινογραφίες κοιλιάς δεν είναι χρήσιμες στη διάγνωση OMI, εκτός αν υπάρχει υπόνοια για διάτρηση, οπότε αναζητάται η ύπαρξη ελεύθερου αέρα υποδιαφραγματικά.

Το duplex υπερηχογράφημα είναι μια μέθοδος χαμηλού κόστους για την αξιολόγηση των εγγύς μεσεντερίων αγγείων, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χειριστή και έχει χαμηλή ευαισθησία.

Η διαγνωστική εξέταση εκλογής για την OMI είναι η αξονική αγγειογραφία, που έχει ευαισθησία 85-98% και ειδικότητα 91-100% για τη διάγνωση. Σε περιπτώσεις απόφραξης αγγείου (εμβολικές ή θρομβωτικές) η εξέταση μπορεί να απεικονίσει άμεσα την απόφραξη (Εικόνα 7.20). Στη μη αποφρακτική μεσεντέρια ισχαιμία, κατά την οποία δεν υπάρχει απόφραξη του αγγείου, η διάγνωση βασίζεται σε τέσσερα ευρήματα:

1. Στένωση της ρίζας της άνω μεσεντέριας αρτηρίας.
2. Ανωμαλίες των εντερικών κλάδων της άνω μεσεντέριας αρτηρίας.
3. Σπασμός των αγγειακών τόξων και



Εικόνα 7.20. Ανάδειξη θρόμβου στην άνω μεσεντέρια αρτηρία σε στεφανιαίο (A) και αξονικό επίπεδο (B) (λευκό βέλος)

4. Εξασθενημένη πλήρωση των ενδοτοιχωματικών αγγείων του εντέρου.

Η μαγνητική αγγειογραφία, αν και αποφεύγει τους κινδύνους της έκθεσης σε ακτινοβολία και σκιαγραφικό, διαρκεί περισσότερο και είναι λιγότερο ευαίσθητη σε περιφερική και μη αποφρακτική νόσο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αρχικά η θεραπεία περιλαμβάνει την επιθετική αναζωογόνηση του ασθενούς, την αντιμετώπιση του πόνου και τη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Η επείγουσα χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται στις περιπτώσεις νέκρωσης του εντέρου. Διαφορετικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί αγγειογραφία με εκλεκτικό καθετηριασμό των μεσεντερικών αγγείων και ενδοαγγειακή παρέμβαση (θρομβεκτομή αναρρόφησης, τοπική θρομβόλυση ή τοποθέτηση ενδοπρόθεσης), όταν αυτό είναι εφικτό. Οι ασθενείς με μεσεντερική αρτηριακή ή φλεβική απόφραξη θα πρέπει να λαμβάνουν άμεσα συστηματική αντιπηκτική θεραπεία για την πρόληψη της επέκτασης του θρόμβου, ενώ η αντιπηκτική αγωγή θα πρέπει να συνεχίζεται και μετά την επέμβαση, για να αποφευχθεί ο σχηματισμός πρόσθετου θρόμβου.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η χρόνια μεσεντερία ισχαιμία (ΧΜΙ) οφείλεται σε σταδιακή μείωση της ροής του αίματος στο λεπτό έντερο, διαδικασία που συντελείται αργά, από μήνες έως χρόνια. Κυριότερο αίτιο είναι η αθηροσκληρόωση των μεσεντερικών αρτηριών, που οδηγεί σε στένωση του αυλού τους και μειωμένη παροχή αίματος στο έντερο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συμπτωματολογία στη ΧΜΙ οφείλεται στο γεγονός ότι η σταθερή στένωση της μεσεντερίας αρτηρίας εμποδίζει την αύξηση της ροής του αίματος και την κάλυψη της αυξημένης μεταβολικής ανάγκης του λεπτού εντέρου μεταγευματικά. Η τριάδα των κλασικών συμπτωμάτων της ΧΜΙ είναι το μεταγευματικό κοιλιακό άλγος, η σιτοφοβία (φόβος για φαγητό) και η απώλεια βάρους. Ωστόσο, αυτή η τριάδα παρατηρείται μόνο στο 30% των ασθενών με ΧΜΙ. Το κοιλιακό άλγος είναι το πιο σταθερό σύμπτωμα στη ΧΜΙ και χαρακτηρίζεται ως κοιλιάγχη. Είναι βύθιος, συνεχής ή κολλικοειδής και εντοπίζεται στο επιγαστρικό ή περιομφαδικά. Εμφανίζεται περίπου 10 έως 30 λεπτά μετά τη λήψη τροφής, σταδιακά αυξάνεται σε ένταση και σε μία έως τρεις ώρες βαθμιαία υποχωρεί.

Κατά την κλινική εξέταση, σε προχωρημένη νόσο, ο ασθενής εμφανίζεται χρονίως πάσχων με σημαντική απώλεια βάρους. Η κοιλιά είναι μαλακή, ευπίεστη, χωρίς ιδιαίτερη ευαισθησία, μερικές φορές διατεταμένη, λόγω μετεωρισμού, ενώ ενίοτε ακούγεται συστολικό φύσημα στην άνω κοιλία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Δεν υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ευρήματα στη ΧΜΙ. Η διάγνωση απαιτεί τον συνδυασμό του αποκλεισμού άλλων αιτιών μεταγευματικού κοιλιακού άλγους και απώλειας βάρους μαζί με συμβατά απεικονιστικά ευρήματα. Εξετάσεις εκλογής για τη διάγνωση της ΧΜΙ είναι η αξονική και η μαγνητική αγγειογραφία. Εύρημα στην αγγειογραφία που υποδηλώνει ΧΜΙ είναι η σοβαρή στένωση (>70%) σε δύο από τις τρεις μεσεντέριες αρτηρίες (κοιλιακή αρτηρία, άνω και κάτω μεσεντέρια αρτηρία).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το αρχικό βήμα για τη μείωση των μεταβολικών απαιτήσεων του εντέρου είναι η αλλαγή στις διαιτητικές συνήθειες του ασθενούς με ΧΜΙ. Θα πρέπει να λαμβάνει μικρά και συχνά γεύματα με χαμηλά λιπαρά. Επίσης, επειδή το κύριο αίτιο ΧΜΙ είναι η αθηροσκληρόωση, πρέπει να καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια στη μείωση του αθηροσκληρωτικού κινδύνου. Προτείνεται η μείωση του σωματικού βάρους, η διακοπή του καπνίσματος και η κατάλληλη διαχείριση συννοσηροτήτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία.

Η ΧΜΙ, όταν επιβεβαιωθεί σοβαρή κοιλιάγχη, πρέπει να αντιμετωπίζεται με επαναγγείωση του στενωμένου αγγείου, είτε διαδερμικά με τοποθέτηση αγγειακής ενδοπρόθεσης, είτε χειρουργικά. Η νοσηρότητα και θνητότητα είναι χαμηλότερη μετά την τοποθέτηση ενδοπρόθεσης, ωστόσο το αποτέλεσμα της μεθόδου διαρκεί λιγότερο από τη χειρουργική επαναγγείωση.

Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

Ό. Γιουλεμέ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν χρόνιες ιδιοπαθείς-αυτοάνοσες διαταραχές που προκαλούν φλεγμονή στον πεπτικό σωλήνα. Περιλαμβάνουν δύο νοσολογικές οντότητες, τη Νόσο του Crohn (NC) και την Ελκώδη Κολίτιδα (ΕΚ).

Η επιδημιολογική διασπορά των ΙΦΝΕ είναι παγκόσμια. Η υψηλότερη ετήσια επίπτωση της ΕΚ είναι στην Ευρώπη (24,3 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα ανά έτος), ακολουθούμενη από 19,2 ανά 100.000 άτομα ανά έτος στη Βόρεια Αμερική και 6,3 ανά 100.000 άτομα ανά έτος στην Ασία. Η υψηλότερη ετήσια επίπτωση της NC παγκοσμίως παρατηρείται στη Βόρεια Αμερική με 20,2 ανά 100.000 άτομα ανά έτος ακολουθούμενη από 12,7 ανά 100.000 άτομα ανά έτος στην Ευρώπη και 5,0 ανά 100.000 άτομα ανά έτος στην Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ο επιπολασμός της NC στη Βόρεια Αμερική κυμαίνεται από 44-201/100.000 και της ΕΚ από 37,5-238/100.000. Στην Ευρώπη ο επιπολασμός της NC ποι-

κίλη από 8-214/100.000 και της ΕΚ από 21-294/100.000.

Προσβάλλουν οποιαδήποτε ηλικία, αν και η διάγνωση ηρρι από την ηλικία των 5 ετών και μετά την ηλικία των 75 είναι σπάνια. Η συχνότερη ηλικία εμφάνισης είναι η 2η με 3η δεκαετία για τη ΝΚ και η 3η με 4η για την ΕΚ, με μια σχετικά αυξητική τάση εμφάνισης τα τελευταία χρόνια μεταξύ 6ης και 7ης δεκαετίας της ζωής.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία των ΙΦΝΕ παραμένει έως και σήμερα αδιευκρίνιστη και στον βαθμό που είναι κατανοητή, περιλαμβάνει μια σύνθετη και πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών, μικροβιακών, περιβαλλοντικών και ανοσολογικών παραμέτρων. Η βασική παθογενετική υπόθεση είναι ότι οι ΙΦΝΕ οφείλονται σε διαταραχές της ακεραιότητας του εντερικού φραγμού και σε διαταραγμένη επικοινωνία μεταξύ της εντερικής χλωρίδας και του βλεννογονικού ανοσιακού συστήματος, που συμβαίνει σε γενετικά προδιαθετειμένα άτομα κάτω από την επίδραση βλαπτικών περιβαλλοντικών παραγόντων (κάπνισμα, φάρμακα, δίαιτα, τοξίνες, λοιμώξεις, stress).

Το οικογενειακό ιστορικό θεωρείται ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση ΙΦΝΕ μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, δεκαπλασιάζοντας τον κίνδυνο εμφάνισής τους. Μεταξύ διδύμων ο κίνδυνος εκτοξεύεται στο 26πλάσιο.

Το κάπνισμα είναι ο περιβαλλοντικός παράγοντας που έχει την ισχυρότερη συσχέτιση με τις ΙΦΝΕ. Τόσο το ενεργητικό, όσο και το παθητικό κάπνισμα αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης της ΝΚ και σχετίζονται με πιο επιθετικές μορφές της νόσου. Αντίθετα, η ΕΚ εμφανίζεται σε αυξημένη συχνότητα σε άτομα που δεν κάπνισαν ποτέ ή σε πρώην καπνιστές μετά τη διακοπή του καπνίσματος.

Η σκωληκοειδεκτομή θεωρείται επίσης ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ΝΚ, σε αντίθεση

με τον προστατευτικό ρόλο που παίζει στην εμφάνιση της ΕΚ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ελκώδης κολίτιδα (εκδηλώσεις από το έντερο)

Η ΕΚ προσβάλλει μόνο τον βλεννογόνο του παχέος εντέρου. Η νόσος αρχίζει από το ορθό και εκτείνεται κατά συνέχεια προς το εγγύς κόλον, καταλαμβάνοντας κατά περιπτώσεις το συνολικό του μήκος. Σπάνια μπορεί να εκδηλωθεί με ασυνεχή προσβολή του παχέος εντέρου (rectal sparing), τμηματική φλεγμονή του τυφλού (cecal patch) και περισκληκοειδίτιδα, ενώ επέκταση της φλεγμονής στο λεπτό έντερο δεν παρατηρείται, παρά μόνο ως προσβολή των πρώτων εκατοστών του άνω ειλεού, οπότε και χαρακτηρίζεται ως παλίνδρομη ειλεΐτιδα (backwash ileitis). Ανάλογα με την έκτασή της, η ΕΚ ορίζεται ως ορθίτιδα, αριστερόπλευρη κολίτιδα ή εκτεταμένη κολίτιδα-πανκολίτιδα (Πίνακας 7.14).

Η νόσος στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις. Ποσοστό 10% των ασθενών έχουν επίμονη και συνεχή συμπτωματολογία, ενώ ελάχιστοι μπορεί να έχουν μόνο ένα επεισόδιο στη ζωή τους.

Η κλινική εικόνα της ΕΚ καθορίζεται από την έκταση και τη δραστηριότητα της νόσου. Η δραστηριότητα της νόσου αξιολογείται με τα κριτήρια των Truelove Witts (Πίνακας 7.15) και διακρίνεται σε ήπια (40%), μέτριας βαρύτητας (50%) και βαριάς μορφής (10%).

Η συχνότερη κλινική εκδήλωση, σε ποσοστό ως και 90%, είναι η απώλεια αίματος από το ορθό. Άλλα συμπτώματα τα οποία παρατηρούνται και εξαρτώνται από την έκταση της προσβεβλημένης περιοχής περιλαμβάνουν αποβολή κοπράνων μαλακής σύστασης, διαρροϊκές κενώσεις με πρόσμειξη αίματος, τεινισμό, νυκτερινή αφύπνιση προς σφόδευση, κοιλικοειδές κοιλιακό άλγος, καθώς και αποβολή βλέννας. Πο-

Πίνακας 7.14. Ταξινόμηση της έκτασης της ελκώδους κολίτιδας κατά Montreal

Ορθίτιδα	Η φλεγμονή περιορίζεται στο ορθό
Αριστερόπλευρη κολίτιδα	Η φλεγμονή εκτείνεται μέχρι την αριστερή κολική καμπή
Εκτεταμένη κολίτιδα – Πανκολίτιδα	Η φλεγμονή εκτείνεται εγγύτερα της αριστερής κολικής καμπής

Πίνακας 7.15. Ταξινόμηση της βαρύτητας της ελκώδους κολίτιδας, σύμφωνα με τα κριτήρια Truelove-Witts

Παράμετροι	Ήπια νόσος	Μέτρια νόσος	Σοβαρή νόσος
Αιμορραγικές κενώσεις ανά ημέρα	<4	4-6	≥6
Σφύξεις	<90 ανά min	≤90 ανά min	>90 ανά min
Θερμοκρασία	<37,5°C	≤37,8°C	>37,8°C
Αιμοσφαιρίνη	>11,5 g/dL	≥10,5 g/dL	<10,5 g/dL
ΤΚΕ	<20 mm/h	≤30 mm/h	>30 mm/h
CRP	Φυσιολογική	≤30 mg/L	>30 mg/L

σοστό 20% των ασθενών εμφανίζουν ταυτόχρονα και εξωεντερικές εκδηλώσεις.

Κατά την κλινική εξέταση, στην ήπια και μέτριας βαρύτητας ΕΚ το μόνο εύρημα μπορεί να είναι η ευαισθησία στην ψηλάφηση του αριστερού λαγονίου βόθρου. Στη βαριά νόσο οι ασθενείς έχουν συνεχείς βλεννοαιματηρές κενώσεις και κλινικά εκδηλώνεται πυρετός μέχρι 38°C. Ο ασθενής μπορεί να είναι αναιμικός, να παρουσιάζει αίσθημα καταβολής, ταχυπαλμία και αφυδάτωση, διάχυτη κοιλιακή ευαισθησία και σε μερικές περιπτώσεις παλίνδρομη ευαισθησία. Η κοιλιακή διάταση με μείωση των εντερικών ήχων είναι σημείο τοξικού megacolon, μιας σοβαρής επιπλοκής της νόσου, που αν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα, οδηγεί σε διάτρηση.

Νόσος Crohn (εκδηλώσεις από το έντερο)

Η NC μπορεί να προσβάλλει το σύνολο του γαστρεντερικού σωλήνα, από το στόμα έως την περιπρωκτική περιοχή. Στο 75-80% των ασθενών παρατηρείται περιορισμένη ή εκτεταμένη προσβολή του λεπτού εντέρου, συνήθως του τελικού ειλεού, με το 1/3 των ασθενών να έχουν αποκλειστικά ειλεΐτιδα. Περίπου το 50% των ασθενών έχουν ειλεοκολίτιδα, η οποία αναφέρεται στη συμμετοχή στη φλεγμονή τόσο του ειλεού, όσο και του παχέος εντέρου. Σε ποσοστό 20% των ασθενών η νόσος περιορίζεται μόνο στο παχύ έντερο. Σε αντίθεση με την ελκώδη κολίτιδα, το ήμισυ των ασθενών με Crohn κολίτιδα δεν έχουν προσβολή του ορθού. Κάτω από το 5% έχουν σημαντική προσβολή του στόματος ή της γαστροδωδεκαδακτυλικής περιοχής, ενώ λιγότεροι ασθενείς έχουν προσβολή του οισοφάγου και του εγγύς λεπτού εντέρου (νήσιτιδας). Περίπου το 1/3 των ασθενών έχουν περιπρωκτική νόσο.

Οι **κλινικές εκδηλώσεις** της NC είναι περισσότερο ποικιλόμορφες από εκείνες της ΕΚ, γιατί η νόσος προσβάλλει και το λεπτό έντερο και η φλεγμονή είναι διατονωματική. Συνηθέστερη κλινική εκδήλωση της νόσου είναι η χρόνια διάρροια, η οποία ανάλογα με την εντόπιση της νόσου μπορεί να οφείλεται στη φλεγμονή, σε δυσασπορόφηση (εντόπιση στο λεπτό έντερο) και σε υπερανάπτυξη μικροβίων (στένωση). Σε κάποιες περιπτώσεις η εισβολή οξείας φλεγμονής του τελικού ειλεού μιμείται κλινικά την εικόνα της οξείας σκωληκοειδίτιδας. Ένα ποσοστό ασθενών αναφέρει χρόνια μη ειδικά συμπτώματα τα οποία ομοιάζουν με αυτά του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ), ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη ανεξήγητη αναιμία, καθώς και η καθυστέρηση της ανάπτυξης στα παιδιά πρέπει να εγείρουν την υπόνοια NC. Το κοιλιακό άλγος και η απώλεια βάρους παρατηρούνται σε ποσοστά έως 80% και 60% αντίστοιχα, ενώ το 40-50% των ασθενών με Crohn κολίτιδα εμφανίζουν βλεννοαιματηρές κενώσεις. Η διατονωματική φλεγμονή του εντέρου συντελεί στην ανάπτυξη φλεγμονωδών διαδρομών διά των ιστών που διαπερνούν την ορογόνο στιβάδα του τοιχώματος και οδηγούν στην ανάπτυξη συρίγγιων. Τα **συρίγγια** συνδέουν δύο όργανα που βρίσκονται σε γειτνίαση, όπως το έντερο με την ουροδόχο κύστη (εντεροκυστικά), με το δέρμα (εντε-

ροδερματικά), με το έντερο (εντεροεντερικά) ή με τον κόλπο (εντεροκολικά). Έως και 45% των ασθενών αναπτύσσουν ένα συρίγγιο πριν από τη διάγνωση της NC.

Επισημαίνεται ότι όλες οι φλεγμονώδεις διαδρομές διά των ιστών δεν οδηγούν σε συρίγγια. Μπορούν να παρουσιάζονται ως **φλέγμονες**, δηλαδή μια περικαρακωμένη φλεγμονώδης μάζα χωρίς βακτηριακή λοίμωξη που μπορεί να είναι ψηλαφητή κατά τη φυσική εξέταση. Η προσβολή του τελικού ειλεού μπορεί να εκδηλώνεται με μάζα στη δεξιά κάτω κοιλία. Μερικές φλεγμονώδεις διαδρομές διά των ιστών μπορούν να εξελιχθούν σε σχηματισμό αποστήματος και οξεία κλινική εικόνα εντοπισμένης περιτονίτιδας με πυρετό, κοιλιακό άλγος και ευαισθησία –σύσπαση του κοιλιακού τοιχώματος στην ψηλάφηση.

Η προσβολή του ανωτέρου πεπτικού μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα δυσπεψίας, επιγαστραλγίας, ναυτίας, εμέτου και απώλειας σωματικού βάρους, ιδιαίτερα στην περίπτωση της στένωσης. Στη σπάνια περίπτωση προσβολής του οισοφάγου παρατηρείται οπισθοστερνικός καύσος/πόνος, δυσφαγία και οδυνοφαγία. Η προσβολή της στοματικής κοιλότητας αφορά στο 10% των ασθενών και περιλαμβάνει την αφθώδη στοματίτιδα, την πυοστοματίτιδα vegetans και τη «μεταστατική» NC (παρουσία δερματικών βλαβών σε περιοχές που δεν βρίσκονται σε συνέχεια με τον γαστρεντερικό σωλήνα).

Τέλος, περισσότεροι από το 1/3 των ασθενών με νόσο του Crohn εμφανίζουν περιπρωκτική νόσο, που εκδηλώνεται συνήθως με περιπρωκτικό άλγος και εκροές παροχέτευσης. Η περιπρωκτική νόσος περιλαμβάνει δερματικές βλάβες (επιφανειακά έλκη, αποστήματα, δερματικά ράκη), βλάβες του πρωκτικού σωλήνα και περιπρωκτικά συρίγγια. Τα περιπρωκτικά συρίγγια εμφανίζονται ως πρώτη εκδήλωση έως και στο 10% των περιπτώσεων.

Επιπλεγμένη νόσος

Λόγω της διατονωματικής φλεγμονής στην πορεία της NC, μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές, όπως στενώσεις (στενωτική νόσος), αποστήματα, φλεγμονώδεις μάζες και συρίγγια (διατρίαινουσα νόσος). Στη στενωτική νόσο μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα ατελούς εντερικής απόφραξης με κοιλιακό άλγος, εμέτους και αυξημένους εντερικούς ήχους ή απουσία αυτών. Στη διατρίαινουσα νόσο η ύπαρξη αποστημάτων μπορεί να εκδηλωθεί με πυρετό και ανάλογα με την εντόπιση με κοιλιακό άλγος και ευαισθησία-σύσπαση του κοιλιακού τοιχώματος στην ψηλάφηση. Ο φλέγμονας, όπως αναφέρθηκε, εκδηλώνεται ως μια περικαρακωμένη φλεγμονώδης μάζα χωρίς βακτηριακή λοίμωξη, που μπορεί να είναι ψηλαφητή κατά τη φυσική εξέταση συνήθως στο ύψος του δεξιού λαγονίου βόθρου, λόγω προσβολής του τελικού ειλεού. Τα εσωτερικά συρίγγια παρουσιάζουν συμπτώματα ανάλογα με την ανατομική τους θέση: διάρροιες στην περίπτωση εντεροεντερικών συρίγγιων, εκροή υγρού εξωτερικά σε περίπτωση εντεροδερματικού συρίγγιου, αποβολή κοπρανώδους περιεχομένου από τον κόλπο στην πε-

Πίνακας 7.16. Εξωεντερικές εκδηλώσεις στις ΙΦΝΕ

Μυοσκελετικό σύστημα	- Περιφερική αρθρίτιδα - Αξονική αρθρίτιδα
Οφθαλμοί	- Επισκληρίτιδα - Σκληρίτιδα - Ραγοειδίτιδα
Δέρμα	- Γαγγραινώδες πυόδερμα - Οζώδες ερύθημα - Σύνδρομο Sweet - Φαρμακευτικές εκδηλώσεις
Στοματική/Ρινική/Ακουστική κοιλότητα	- Εξελκώσεις - Ψευδοπολύποδες στοματικής κοιλότητας - Έκπτωση ακοής - Νόσος Crohn ρινικής κοιλότητας
Ουροποιητικό σύστημα	- Νεφρολιθίαση - Δευτεροπαθής αμυλοείδωση - Φαρμακευτικές εκδηλώσεις
Καρδιαγγειακό	Πρώιμη αθηρωμάτωση – Μέτρια αύξηση κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων
Ήπαρ/Πάγκρεας/Χοληφόρα	- Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα - Ηπατική στεάτωση - Θρόμβωση πυλαίας - Παγκρεατίτιδα (φαρμακευτική, αυτοάνοση)
Νευρικό σύστημα	- Νευροπάθειες κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος - Φαρμακευτικές εκδηλώσεις
Αναπνευστικό σύστημα	Διάμεση πνευμονοπάθεια
Διαταραχές ηηκτικού μηχανισμού	Φλεβικά θρομβοεμβολικά επεισόδια
Μεταβολική νόσος οστών	- Οστεοπενία - Οστεοπόρωση

ρίπτωση εντεροκολικού συριγγίου και ουρολοιμώξεις ή πνευμονουρία σε περίπτωση εντεροκυστικών ή εντεροουρητηρικών συριγγίων.

Εξωεντερικές εκδηλώσεις

Η NC και η ΕΚ μοιράζονται από κοινού έναν αριθμό εξωεντερικών εκδηλώσεων, που γενικά σχετίζονται με τον βαθμό της φλεγμονώδους δραστηριότητας της νόσου, αν και μπορεί να εμφανιστούν και ανεξάρτητα από αυτή. Υπολογίζεται ότι ποσοστό έως και 63% των ασθενών με ΙΦΝΕ εμφανίζουν εξωεντερικές εκδηλώσεις οι οποίες μπορεί να προηγούνται των εκδηλώσεων από το πεπτικό (Πίνακας 7.16).

Οι εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες τείνουν να είναι συχνότερες σε συμμετοχή στη φλεγμονή του παχέος εντέρου, περιλαμβάνουν:

- Μυοσκελετικές εκδηλώσεις. Αποτελούν τις συχνότερες εκδηλώσεις και περιλαμβάνουν την περιφερική αρθροπά-

θεια/αρθρίτιδα και την προσβολή του αξονικού σκελετού ως ιερολαγονίτιδα ή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.

- Οφθαλμικές εκδηλώσεις. Εμφανίζονται σε ποσοστό 0,5-5% των ασθενών και περιλαμβάνουν τη ραγοειδίτιδα, την ιρίτιδα, την επισκληρίτιδα και τη σκληρίτιδα.
- Δερματολογικές εκδηλώσεις. Εμφανίζονται σε ποσοστό περίπου 10% των ασθενών και περιλαμβάνουν το οζώδες ερύθημα, που εμφανίζεται συνθέστερα στις γυναίκες και στη NC και σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου, το γαγγραινώδες πυόδερμα, που εμφανίζεται σε 0,4-2% των ασθενών με ΙΦΝΕ και συχνότερα στην ΕΚ, και το σύνδρομο Sweet, που είναι μια οξεία εμπύρετη, ουδετεροφιλική δερματοπάθεια (Εικόνα 7.21).
- Εκδηλώσεις από το ήπαρ και τα χοληφόρα. Πιο συχνή εκδήλωση είναι η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, που εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 5% των ασθενών.



Εικόνα 7.21. Α. Γαγγραινώδες πυόδερμα. **Β.** Οζώδες ερύθημα

νών με ΙΦΝΕ, κυρίως με ΕΚ ή ΝC του παχέος εντέρου. Εκδηλώνεται με αύξηση στην αλκαλική φωσφατάση του ορού ή/και στη γάμμα γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση (γ-GT).

- Αιματολογικές εκδηλώσεις. Περιλαμβάνουν την αναιμία, που μπορεί να είναι σιδηροπενική, αναιμία χρόνιας νόσου, αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12 (σε ΝC τελικού ειλεού) ή φυλλικού οξέος, και την υπερπηκτικότητα και θρομβοκυττάρωση, που οδηγούν σε αυξημένη συχνότητα φλεβικής και αρτηριακής θρομβοεμβολής.
- Εκδηλώσεις από το ουροποιητικό (σε ασθενείς με ΝC).
 1. Δευτεροπαθής αμυλοείδωση, η οποία είναι πολύ σπάνια, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια νεφρική νόσο και προσβολή και άλλων συστημάτων του οργανισμού.
 2. Νεφρολιθίαση από λίθους οξαλικού ασβεστίου. Παρατηρείται σε 12-28% των ασθενών με ΝC και το αίτιο είναι η εκτεταμένη προσβολή ή εκτομή του λεπτού εντέρου, που οδηγεί σε δυσασπορρόφηση των λιπαρών οξέων. Τα λιπαρά οξέα στον εντερικό αυλό δεσμεύουν το ασβέστιο με αποτέλεσμα τα οξαλικά να παραμένουν ελεύθερα και να επαναρροφώνται οδηγώντας σε υπεροξαλουρία και σχηματισμό λίθων οξαλικού ασβεστίου.
 3. Αποφρακτική ουροπάθεια, που μπορεί να οδηγήσει σε υδρονέφρωση.
- Απώλεια οστικής μάζας και οστεοπόρωση. Μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση κορτικοστεροειδών και τη μειωμένη πρόσληψη της βιταμίνης D, καθώς και την πλημμελή ασπορρόφηση του ασβεστίου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση τίθεται με συνεκτίμηση του ιστορικού, της κλινικής εικόνας, των εργαστηριακών παραμέτρων (αιματολογικών, βιοχημικών και βιοδεικτών στα κόπρανα), καθώς και των ενδοσκοπικών και ιστολογικών ευρημάτων. Σε καταστάσεις στις οποίες υφίσταται υπόνοια ΝC, ο απεικονιστικός έλεγχος του λεπτού εντέρου θεωρείται απαραίτητος, ενώ σε κάθε περίπτωση κατά την αρχική διαγνωστική προσέγγιση πρέπει να αποκλείεται η μικροβιακή κοιλίτιδα, συμπεριλαμβανομένης αυτής από *Clostridium difficile*. Η διάκριση μεταξύ ΝC και ΕΚ είναι κριτικής σημασίας και σε αυτή βοηθάει η γνώση των επιμέρους χαρακτηριστικών των δύο οντοτήτων (Πίνακας 7.17).

Αιματολογικές – Βιοχημικές εξετάσεις

Οι αιματολογικές – βιοχημικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, την εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου και τον έλεγχο της ύφεσης ή της υποτροπής. Ως δείκτες φλεγμονής ελέγχονται κυρίως η CRP και ο αριθμός των αιμοπεταλίων. Ανάλογα με τη δραστηριότητα της νόσου, ο ασθενής μπορεί να έχει αυξημένη CRP, θρομβοκυττάρωση και αναιμία. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ασθενείς με ΝC η CRP δεν είναι πάντα αυξημένη σε παρουσία συμπτωμάτων ή φλεγμονής. Ο βιοχημικός έλεγχος είναι συνήθως φυσιολογικός και διαταράσσεται μόνο σε σοβαρή νόσο ή όταν υπάρχει δυσασπορρόφηση σε ασθενείς με ΝC λεπτού εντέρου.

Πίνακας 7.17. Χαρακτηριστικά ελκώδους κολίτιδας και νόσου Crohn

Χαρακτηριστικά	Ελκώδης κολίτιδα	Νόσος Crohn
Διήθηση φλεγμονής	Βλεννογόνος	Διατοιχωματική
Χαρακτηριστικά φλεγμονής	Συνεχής και συμμετρική	Μη συνεχής
Εντόπιση	Παχύ έντερο	Σε όλο τον πεπτικό σωλήνα
Προσβολή ορθού	Σχεδόν 100%	Ασυνήθης
Προσβολή ειλεού	Παλίνδρομη ειλεΐτιδα (15%)	Συνήθης
Συρίγγια, αποστήματα, στενώσεις	Σπάνια	Συνήθη
Περιπρωκτική νόσος	Σπάνια	Συνήθης
Κοκκιώματα	Σπάνια	Στο 30%
Ορθορραγία	Συχνή	Σπάνια
Κάπνισμα	Προστασία	Επιδείνωση

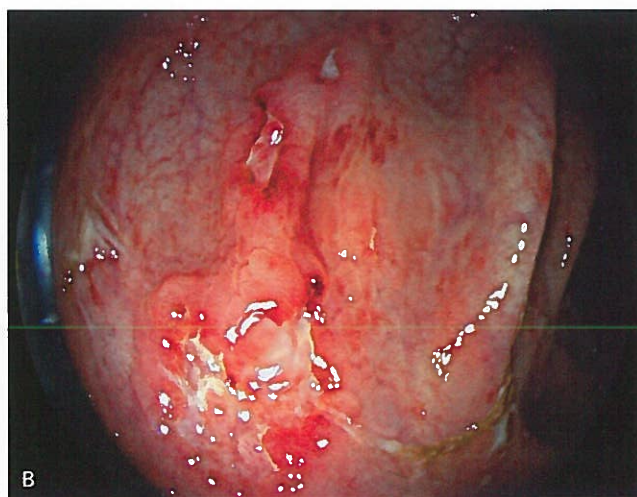
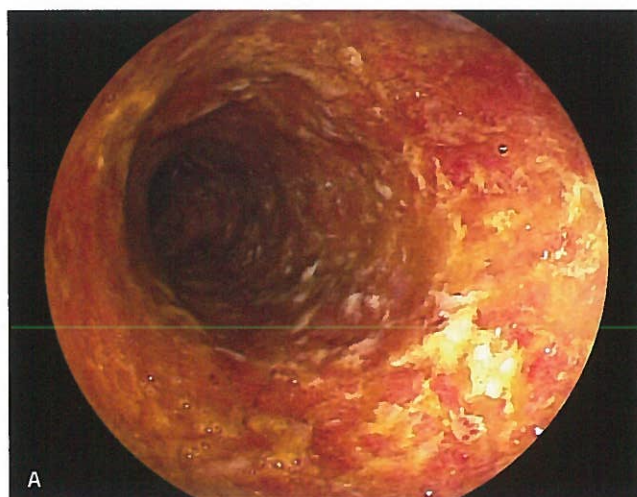
Εξετάσεις κοπράνων

Σε κάθε ασθενή με ΙΦΝΕ κατά τη διάγνωση αλλά και σε ενεργό φλεγμονή γίνεται έλεγχος κοπράνων με καλλιέργεια και παρασιτολογική εξέτασή τους για παθογόνους μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τοξινών του *Clostridium difficile*. Η καλπροτεκτίνη των κοπράνων, που είναι μια πρωτεΐνη που απελευθερώνεται από τα ουδετερόφιλα σε φλεγμονή του βλεννογόνου του εντέρου χρησιμοποιείται για τη διαφορική διάγνωση φλεγμονωδών νόσων του εντέρου από λειτουργικά αίτια που προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Στις ΙΦΝΕ χρησιμοποιείται κυρίως για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της νόσου, των υποτροπών και της απάντησης στη θεραπεία. Είναι πολύ αξιόπιστη σε ΕΚ και ΝΚ παχέος εντέρου, ενώ σε ΝΚ λεπτού εντέρου μπορεί να είναι φυσιολογική ακόμα και σε ενεργό νόσο.

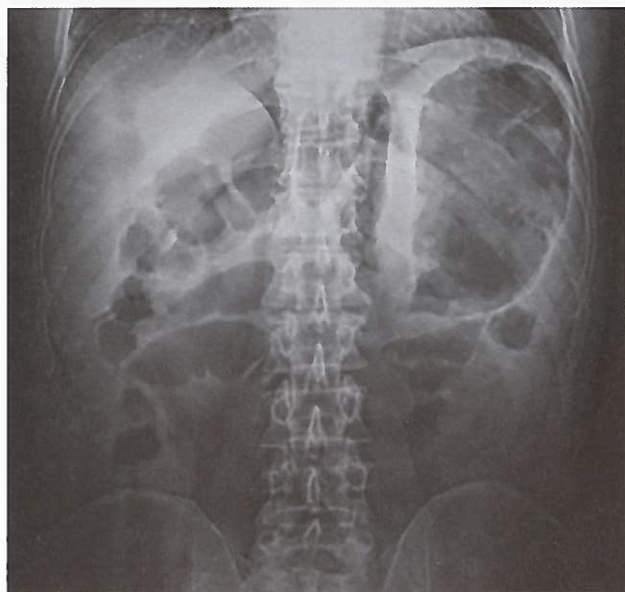
Ενδοσκόπηση

Η ειλεοκολονοσκόπηση με τη λήψη βιοψιών παραμένει η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση των ΙΦΝΕ και την αξιολόγηση της έκτασης και της βαρύτητας της νόσου (Εικόνα 7.22).

Η ιστολογική διάγνωση της ΕΚ βασίζεται στον συνδυασμό της διάχυτης διαταραχής της αρχιτεκτονικής των κρυπών και της διάχυτης φλεγμονώδους διήθησης με πλάσμα-τοκύτταρα, η οποία προκαλεί κρυπτίτιδα και κρυπτικά αποστημάτια, ενώ η βλεννοπενία, χωρίς να είναι ειδικό εύρημα, λειτουργεί επικουρικά στη διάγνωση. Η επιβεβαίωση της ΝΚ απαιτεί την ανεύρεση κοκκιωμάτων στο βιοπτικό υλικό. Ωστόσο, κοκκιώματα ανευρίσκονται μόνο στο 30% των ασθενών με ΝΚ.



Εικόνα 7.22. Α. Ενδοσκοπική εικόνα ελκώδους κολίτιδας, στην οποία απεικονίζεται ο βλεννογόνος εξέρυθρος, οίδηματώδης με επιφανειακές εξελκώσεις. Β. Ενδοσκοπική εικόνα νόσου Crohn με τα χαρακτηριστικά γραμμοειδή έλκη στον βλεννογόνο



Εικόνα 7.23. Τοξικό megacolon

Απεικονιστικές εξετάσεις

Ελκώδης κολίτιδα

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας είναι χρήσιμη εξέταση σε βαριά ΕΚ, για να τεκμηριώσει την απουσία τοξικού megacolon (Εικόνα 7.23). Το τοξικό megacolon είναι μια σπάνια, αλλά δυνητικά θανατηφόρος επιπλοκή της φλεγμονής του παχέος εντέρου. Ορίζεται ως η ολική ή τμηματική, μη αποφρακτική διάταση του παχέος εντέρου που σχετίζεται με συστηματική τοξικότητα και αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, οδηγεί σε διάτρηση. Συσχετίζεται συχνότερα με ΙΦΝΕ και πιο ειδικά με την ελκώδη κολίτιδα, ωστόσο οποιαδήποτε κατάσταση που οδηγεί σε φλεγμονή του παχέος εντέρου μπορεί δυνητικά να προκαλέσει τοξικό megacolon.

Νόσος Crohn

Ο απεικονιστικός έλεγχος θεωρείται βασική παράμετρος της αρχικής διαγνωστικής προσέγγισης, χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της έκτασης της νόσου και αποτελεί ένα ιδανικό μέσο ανάδειξης επιπλοκών (συριγγίων, αποστημάτων, στενώσεων). Ως χρήσιμα απεικονιστικά εργαλεία προτείνονται και χρησιμοποιούνται η μαγνητική εντερογραφία (MRE), η αξονική εντερογραφία (CTE), το διακοιλιακό υπερηχογράφημα με ή χωρίς χρήση σκιαγραφικού μέσου (US/CEUS) και η ενδοσκόπηση λεπτού εντέρου με χρήση κάψουλας (SBCE).

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας χρησιμοποιείται σε οξείες καταστάσεις, κυρίως για την αναγνώριση σημείων εντερικής απόφραξης, διάτασης και διάτρησης, αλλά δεν έχει καμιά διαγνωστική αξία στη σταδιοποίηση και στην εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Φαρμακευτική θεραπεία

Η θεραπευτική προσέγγιση στους ασθενείς με ΙΦΝΕ έχει ως στόχο αρχικά την επαγωγή της ύφεσης και ακολούθως τη

διατήρηση αυτής προς αποφυγή δυνητικών μελλοντικών επιπλοκών. Η επιλογή του φαρμακευτικού παράγοντα, καθώς και ο τρόπος χορήγησής του, καθορίζονται από παραμέτρους όπως η συμπεριφορά της νόσου, η βαρύτητα, η έκταση, η αποτυχία ανταπόκρισης σε προηγούμενα θεραπεία, η απώλεια ανταπόκρισης στην τρέχουσα θεραπεία, η ταυτοποίηση δυσμενών προγνωστικών παραγόντων κατά την αρχική διάγνωση και η προτίμηση του ασθενούς. Οι κύριοι φαρμακευτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι τα αμινοσαλικυλικά (5-ASA), τα κορτικοστεροειδή, τα ανοσοκατασταλτικά, οι βιολογικοί παράγοντες και τα νεότερα (μικρά) μόρια (Πίνακας 7.18).

Αμινοσαλικυλικά (5-ASA)

Εδώ ανήκουν η σουλφασαλαζίνη και η μεσαλαζίνη. Τα 5-ASA απελευθερώνονται στον άνω ειλεό και στο παχύ έντερο και ασκούν τοπικά τη δράση τους. Είναι αποτελεσματικά για την επαγωγή και διατήρηση της ύφεσης στην ήπια/μέτρια ΕΚ. Ο ρόλος τους στη NC είναι αμφιλεγόμενος. Η χρήση τους ίσως έχει θέση σε NC κοιλίδια ήπιας βαρύτητας. Ανάλογα με την έκταση και την εντόπιση της νόσου, χρησιμοποιούνται με τη μορφή δισκίων, υποθέτων ή υποκλυσμών.

Κορτικοστεροειδή

Η χρήση τους είτε ως συστηματικά, είτε ως τοπικά δρώντα, προτείνεται για την επαγωγή της ύφεσης στην ήπια, μη ανταποκρινόμενη και μέτρια ΕΚ. Στην ήπια προς μέτριας βαρύτητας NC που περιορίζεται στον τελικό ειλεό/ανιόν κόλο χρησιμοποιείται η βουδεσονίδη. Η βουδεσονίδη είναι τοπικά δρών κορτικοστεροειδές που δεν έχει τις ανεπιθύμητες ενέργειες των συστηματικών κορτικοστεροειδών. Κορτικοστεροειδή αποκλειστικά με συστηματική δράση από το στόμα ή ενδοφλέβια συστήνονται για επαγωγή της ύφεσης στη μέτρια/σοβαρή και βαριά ΕΚ, καθώς και στη μέτρια/σοβαρή NC. Τα κορτικοστεροειδή αντενδείκνυται για θεραπεία συντήρησης λόγω των πολλών παρενεργειών τους.

Ανοσοτροποποιητικά

Η χορήγηση θειοπουρινών (αζαθειοπρίνη, μερκαπτοπουρίνη) συστήνεται για τη διατήρηση της ύφεσης στην κορτικοεξαρτώμενη NC και ΕΚ, καθώς και στη συχνά υποτροπιάζουσα ήπια/μέτρια ΕΚ, ενώ η μεθοτρεξάτη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια εναλλακτική θεραπεία για τους ασθενείς με μέτρια/σοβαρή κορτικοεξαρτώμενη NC. Η χρήση κυκλοσπορίνης και tacrolimus περιορίζεται στην επαγωγή της ύφεσης στη βαριά κορτικοανθεκτική ΕΚ, ενώ το tacrolimus θεωρείται και ως εναλλακτική επιλογή στους ασθενείς με μέτρια/βαριά ΕΚ που δεν ανταποκρίνονται στην από του στόματος χορήγηση κορτικοστεροειδών.

Βιολογικοί παράγοντες

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι μεγάλα, πολυπλοκά μόρια (μονοκλωνικά αντισώματα) έναντι συγκεκριμένων στόχων (μεσολαβητών φλεγμονής).

Οι διαθέσιμοι βιολογικοί παράγοντες στις ΙΦΝΕ είναι:

Πίνακας 7.18. Φαρμακευτική θεραπεία ΙΦΝΕ με βάση τη βαρύτητα της νόσου

Δραστηριότητα νόσου	Ελκώδης κολίτιδα	Νόσος Crohn
Ήπια	- Από το στόμα και τοπικά 5-ASA* (υπόθετα ή υποκλυσμοί) - Υπόθετα και υποκλυσμοί κορτικοστεροειδών - Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης βουδεσονίδης	- Σουλφασαλαζίνη για κολίτιδα - Βουδεσονίδα για ειλεοκολική νόσο
Μέτρια	- Από το στόμα και τοπικά 5-ASA - Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης βουδεσονίδης - Από το στόμα κορτικοστεροειδή - Αζαθειοπρίνη ή 6-μερκαπτοπουρίνη - Βιολογικοί παράγοντες (infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab) - Tofacitinib	- Από το στόμα ή ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή - Βουδεσονίδα για ειλεοκολική νόσο - Αζαθειοπρίνη ή 6-μερκαπτοπουρίνη - Μεθοτρεξάτη - Βιολογικοί παράγοντες (infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab)
Σοβαρή	- Από το στόμα ή ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή - Βιολογικοί παράγοντες (infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab) - Tofacitinib	- Από το στόμα ή ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή - Βιολογικοί παράγοντες (infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab)

* 5-ASA: 5-Αμινοσαλικυλικά

- Οι αντι-TNF παράγοντες για την NC (Infliximab, IFX/Adalimumab, ADA) και για την ΕΚ (Infliximab, Adalimumab, Golimumab)
- Οι αντι-ιντεγκρίνες (Vedolizumab)
- Οι αντι-IL-12/IL-23 κυτταροκίνες (Ustekinumab).

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι αποτελεσματικοί στην επαγωγή της ύφεσης και στη διατήρηση αυτής στους ασθενείς με μέτρια/σοβαρή NC οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες και στους ασθενείς με περιεδρική ή συριγγοποιό NC (IFX, ADA). Επίσης συστήνονται ως θεραπεία 1ης γραμμής για την επαγωγή της ύφεσης και τη διατήρησή της σε ασθενείς με κορτικοανθεκτική, κορτικοεξαρτώμενη και ανθεκτική στα ανοσοτροποποιητικά ΕΚ με το IFX να έχει χρησιμοποιηθεί και στη βαριά κορτικοανθεκτική ΕΚ.

Νεότερα μόρια

Πρόκειται για μικρά μόρια που χορηγούνται από το στόμα και αναστέλλουν, όπως οι βιολογικοί παράγοντες, συγκεκριμένους μεσολαβητές φλεγμονής.

Ενδείξεις χορήγησής τους είναι η μέτρια/σοβαρή NC και η ΕΚ που δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές θεραπείες. Τα διαθέσιμα μικρά μόρια είναι:

- Οι αναστολείς των JAK κινασών, για τη NC το upatacitinib και για την ΕΚ το upatacitinib και το tofacitinib
- Ο τροποποιητής των υποδοχέων της 1-φωσφορικής σφίγγωσίνης (S1P), το ozanimod για την ΕΚ.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση στις ΙΦΝΕ αποτελεί θεραπευτική παρέμβαση σε καταστάσεις όπως η μη ανταποκρινόμενη στη συντηρητική θεραπεία οξεία βαριά κορτικοανθεκτική ΕΚ, η χρόνια ανθεκτική ΕΚ, η ανεύρεση δυσπλασίας ή κακοήθειας στην ΕΚ/NC, η επιπλεγμένη περιεδρική NC, η διληπτική NC, η στενωτική NC, καθώς και η παρουσία εντερικής απόφραξης στη NC.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Ελκώδης κολίτιδα

Η κλινική πορεία της νόσου στην πλειοψηφία των ασθενών με ΕΚ (80%) χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια έξαρσης που διακόπτονται περιόδους ύφεσης της νόσου. Ένα ποσοστό 15-20% των ασθενών εγκαθιστά χρόνια ενεργό νόσο και αντίστοιχο ποσοστό οδηγείται στο χειρουργείο μετά από βαριά προσβολή. Στις επιπλοκές της ΕΚ περιλαμβάνονται η θρόμβος αιμορραγία, το τοξικό megacolon, η διάτρηση και η περιτονίτιδα, επιπλοκές που εμφανίζονται στην οξεία βαριά ΕΚ. Απώτερες επιπλοκές σε ασθενείς που η νόσος δεν ελέγχεται πλήρως είναι οι μόνιμες δομικές βλάβες του παχέος εντέρου, με αποτέλεσμα την αδυναμία απορρόφησης υγρών και ηλεκτρολυτών, η δημιουργία ψευδοπολυπόδων και η ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου (1%).

Νόσος Crohn

Η τυπική πορεία σε ασθενείς με NC που προσβάλλει το λεπτό ή/και το παχύ έντερο χαρακτηρίζεται από μια περιοδική

και διαλείπουσα επιδείνωση των συμπτωμάτων, ακολουθούμενη από περιόδους ύφεσης. Περίπου το 10% με 20% των ασθενών βιώνουν μια παρατεταμένη ύφεση μετά την αρχική κλινική εκδήλωση. Λιγότερο από το 5% των ασθενών θα έχουν μια συνεχή πορεία διαρκώς ενεργού νόσου. Το 50% περίπου των ασθενών αναπτύσσουν στενωτική ή διαστιτράνουσα νόσο μετά από δέκα χρόνια παρακολούθησης. Προγνωστικοί δείκτες για βαρύτερη πρόγνωση είναι η αρχική εκδήλωση σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών, η παρουσία περιπρωκτικής νόσου και η αρχική αναγκαιότητα για χρήση κορτικοστεροειδών.

Πολλοί ασθενείς με νόσο του Crohn θα οδηγηθούν τελικά σε χειρουργική επέμβαση με εντερική εκτομή, λόγω της μη υποχώρησης των συμπτωμάτων, απόφραξης ή διάτρησης. Μετεγχειρητική υποτροπή παρατηρείται στο 28-45% των ασθενών στα πέντε έτη και έως και 61% στα δέκα έτη από το χειρουργείο.

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του παχέος και του λεπτού εντέρου, καθώς και λεμφώματος του λεπτού εντέρου είναι αυξημένος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου

Α. Κατσούλα, Ό. Γιουλεμέ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα εκκολπώματα αποτελούν σακοειδείς προεκβολές (προπτώσεις) του βλεννογόνου διαμέσου ευένδοτων σημείων, δηλαδή σημείων ελαττωμένης αντίστασης, του μυϊκού χιτώνα στις θέσεις όπου τα διαστιτράινοντα αγγεία διαπερνούν κάθετα το εντερικό τοίχωμα. Η ανατομική αυτή γειτνίαση με αιμοφόρα αγγεία και κυρίως με αρτηριακούς κλάδους εξηγεί την κλινική παρατήρηση ότι η αιμορραγία αποτελεί επιπλοκή των εκκολπωμάτων.

Η παρουσία εκκολπωμάτων στο παχύ έντερο (εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου ή εκκολπωματώση) αποτελεί συχνό εύρημα στις δυτικές κοινωνίες και πιο σπάνιο στις αναπτυσσόμενες. Ο επιπολασμός της εκκολπωματώσης στον γενικό πληθυσμό των ανεπτυγμένων χωρών είναι περίπου 10%. Η συχνότητά της είναι παρόμοια στα δύο φύλα. Εμφανίζονται συνήθως μετά το 40ό έτος της ηλικίας με συχνότητα <10%, η οποία αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας, ξεπερνώντας το 50% στις ηλικίες >80 ετών. Σχετική ελάττωση του κινδύνου ανάπτυξης εκκολπωμάτων παρατηρείται σε πληθυσμούς που τρέφονται με δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες. Η συχνότερη εντόπιση, τουλάχιστον στις χώρες της Δύσης, είναι στο σιγμοειδές, που προσβάλλεται σε ποσοστό 90% τουλάχιστον των ασθενών.

Τα εκκολπώματα διακρίνονται στα επίκτητα ή ψευδή εκκολπώματα και στα αληθή. Ο πιο συχνός τύπος που προσβάλλει το κόλον είναι τα ψευδή εκκολπώματα, αφού η πρόπτωση διαμέσου του εντερικού τοιχώματος περιλαμβάνει μόνο τον βλεννογόνο και τον υποβλεννογόνο χιτώνα. Σε σπάνιες

περιπτώσεις διαπιστώνονται αληθή εκκολπώματα, στο τοίχωμα των οποίων περιλαμβάνεται και ο μυϊκός χιτώνας.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

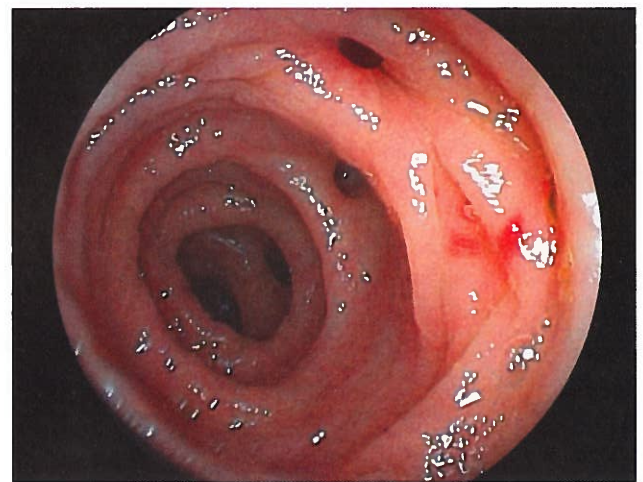
Η εκκολπωματική νόσος είναι αποτέλεσμα γενετικών, περιβαλλοντικών και φαρμακολογικών παραγόντων που επιδρούν και επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του εντερικού τοιχώματος. Στην πλειονότητα των ασθενών με εκκολπωματώση του σιγμοειδούς αρχικά παρατηρείται πάχυνση τόσο της κυκλοτερούς, όσο και της επιμήκους μυϊκής στιβάδας, με αποτέλεσμα τη στένωση του αυλού και βράχυνση του εντέρου. Επιπρόσθετα, η αυξημένη κινητικότητα του σιγμοειδούς και η παρουσία ανεπαρκούς ποσότητας εντερικού περιεχομένου δημιουργούν συσπάσεις που προκαλούν «διαμερισματοποίηση» του αυλού. Οι συνεχιζόμενες συσπάσεις του εντερικού τοιχώματος οδηγούν σε σημαντική αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης, που έχει ως αποτέλεσμα την πρόπτωση του βλεννογόνου και του υποβλεννογόνιου χιτώνα διαμέσου των ευένδοτων σημείων του τοιχώματος του εντέρου. Επιπρόσθετα, η χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εντερικού τοιχώματος, να προκαλέσει αλλοιώσεις στη μικροχλωρίδα του ή να αλλάξει την κινητικότητα του εντέρου (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αντιβιοτικά, φάρμακα που προκαλούν δυσκοιλιότητα).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συμπτώματα της εκκολπωματικής νόσου είναι μη ειδικά. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Οι ασθενείς με συμπτωματική, ανεπίπλεκτη εκκολπωματική νόσο εμφανίζουν χρόνια, υποτροπιάζοντα κοιλιακό άλγος με ή χωρίς διαταραχές των κενώσεων. Η αποβολή αίματος από το ορθό αποτελεί επιπλοκή της νόσου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση των εκκολπωμάτων είναι η κολονοσκόπηση (Εικόνα 7.24), η οποία είναι απαραίτητη εξέταση και για τον αποκλεισμό ύπαρξης κακοήθειας,



Εικόνα 7.24. Ενδοσκοπική εικόνα εκκολπωματικής νόσου του παχέος εντέρου

διότι τόσο η εκκοληπωμάτωση, όσο και τα νεοπλασμάτα του παχέος εντέρου, απαντώνται περίπου στην ίδια ηλικία και συχνά συνυπάρχουν. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει επίσης το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

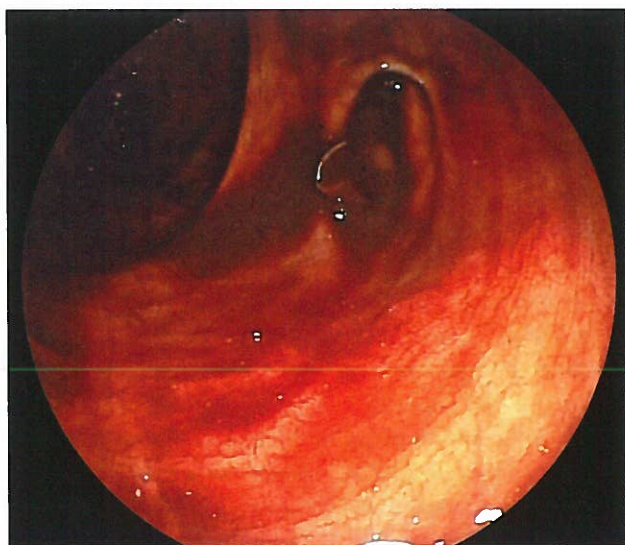
Η βασική θεραπεία της μη επιπλεγμένης εκκοληπωματικής νόσου του εντέρου είναι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες (20-30 g ημερησίως), οι οποίες αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και εμποδίζουν τη σύμπτωση των τοιχωμάτων του εντέρου. Δεν υπάρχουν δεδομένα στη βιβλιογραφία που να υποστηρίζουν την αποφυγή κατανάλωσης σπόρων και ξηρών καρπών.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Αιμορραγία

Η αιμορραγία από εκκοληπώματα εμφανίζεται στο 5-15% των ασθενών με εκκοληπωμάτωση και ευθύνεται για το 15-40% των περιπτώσεων αιμορραγίας κατωτέρου πεπτικού. Προέρχεται από τα σημεία δημιουργίας των εκκοληπωμάτων όπου τα διαστραίνονται αγγεία που εισέρχονται στο εντερικό τοίχωμα είναι ευάλωτα σε τραυματισμό. Η αιμορραγία είναι αρτηριακής προέλευσης, ενώ η φλεγμονή απουσιάζει ιστολογικά. Είναι συνήθως οξείας έναρξης, με ζωηρό ερυθρό χρώμα, δεν συνοδεύεται από κοιλιακό πόνο και μπορεί να είναι μαζική στο 1/3 των περιπτώσεων (Εικόνα 7.25). Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιμορραγία προέρχεται από εκκοληπώματα του τυφλού και του ανιόντος, ιδιαίτερα όταν η αιμορραγία είναι μαζική.

Η κολονοσκόπηση αποτελεί μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση σε ασθενείς που δεν εμφανίζουν αιμοδυναμική αστάθεια. Είναι σε θέση να εντοπίσει την εστία της αιμορραγίας, μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο της ενεργού αιμορραγίας με αιμοστατικές τεχνικές, αλλά και στον αποκλεισμό άλλων αιτιών αιμορραγίας. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται η αξονική αγγειογραφία και το σπινθηρογράφημα με σεσημασμέ-



Εικόνα 7.25. Ενδοσκοπική εικόνα αιμορραγίας σε ασθενή με εκκοληπωματική νόσο του παχέος εντέρου

να ερυθρά, τα οποία έχουν διαγνωστική ευαισθησία σε περιπτώσεις απώλειας αίματος με ρυθμό ≥ 1 mL/min και 0,5 mL/min, αντίστοιχα. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει άλλα αίτια αιμορραγίας κατωτέρου πεπτικού, όπως αγγειοδυσπλασίες, καρκίνο παχέος εντέρου, ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα και ισχαιμική κολίτιδα, που είναι επίσης συχνή σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Σε ασθενείς στους οποίους είναι αδύνατος ο έλεγχος της ενεργού αιμορραγίας με ενδοσκοπικές ή ακτινολογικές τεχνικές, η χειρουργική εκτομή του τμήματος του πάσχοντος εντέρου παρέχει την οριστική θεραπεία.

Εκκοληπωματίτιδα

Η εκκοληπωματίτιδα εκδηλώνεται σε ποσοστό 5% των ασθενών με εκκοληπωμάτωση του παχέος εντέρου, συνήθως του σιγμοειδούς. Είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης του τοιχώματος των εκκοληπωμάτων, συνήθως λόγω απόφραξης του αυχένα ή μηχανικού ερεθισμού του βλεννογόνου του σάκου από κοπρόλιθο. Ακολουθεί διαταραχή της αιμάτωσης, τοπική ισχαιμία και φλεγμονή με συνοδό μικροδιάτρηση του τοιχώματος του εκκοληπώματος και τοπικά περιορισμένη περιτονίτιδα. Σε ανεπίπλεκτες περιπτώσεις η φλεγμονή υποχωρεί ταχέως. Ωστόσο, σε αντίθετη περίπτωση η φλεγμονή επεκτείνεται με αποτέλεσμα να προκαλούνται περαιτέρω επιπλοκές με σοβαρότερη την ελεύθερη διάτρηση και την εμφάνιση οξείας περιτονίτιδας.

Η οξεία εκκοληπωματίτιδα εκδηλώνεται κλινικά με κοιλιακό άλγος στο αριστερό κάτω τεταρτημόριο της κοιλίας. Ο πόνος ποικίλλει σε ένταση και συνοδεύεται από ναυτία, διαταραχές των κενώσεων και μετεωρισμό της κοιλίας. Στην επιπλεγμένη εκκοληπωματίτιδα οι ασθενείς εμφανίζουν σημαντικό πόνο στον αριστερό λαγόνιο βόθρο με πυρετό και ψηλαφητή μάζα, ενώ σημεία περιτοναϊσμού διαπιστώνονται σε περιπτώσεις ελεύθερης διάτρησης προς την περιτοναϊκή κοιλότητα. Η διενέργεια αξονικής τομογραφίας κοιλίας αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου, λόγω της δυνατότητας απεικόνισης της θέσης και της έκτασης της βλάβης.

Η θεραπεία της ανεπίπλεκτης εκκοληπωματίτιδας περιλαμβάνει χορήγηση υδρικής δίαιτας τις πρώτες δύο ημέρες και αντιβιοτικών από το στόμα, όπως η σιπροφλοξασίνη και η μετρονιδαζόλη, για 7 έως 10 ημέρες. Σε απουσία βελτίωσης ή επιδείνωση των συμπτωμάτων του ασθενούς επαναλαμβάνεται ο απεικονιστικός έλεγχος για τη διερεύνηση της πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών.

Η θεραπεία της επιπλεγμένης οξείας εκκοληπωματίτιδας περιλαμβάνει τη διακοπή της σίτισης, την ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών και την παρεντερική χορήγηση υγρών. Σε ασθενείς με αποστήματα είναι δυνατή η διαδερμική παροχέτευση με τη βοήθεια αξονικής κοιλίας (>3-4 cm) ή η χειρουργική αντιμετώπιση. Σε ασθενείς με γενικευμένη πυώδη ή κοπρανώδη περιτονίτιδα από ελεύθερη διάτρηση του εντέρου προς την περιτοναϊκή κοιλότητα η θεραπεία είναι χειρουργική και πρέπει να διενεργείται επείγοντως.

Νεοπλάσματα του παχέος εντέρου

Α. Κατσούλα, Ό. Γιουλεμέ

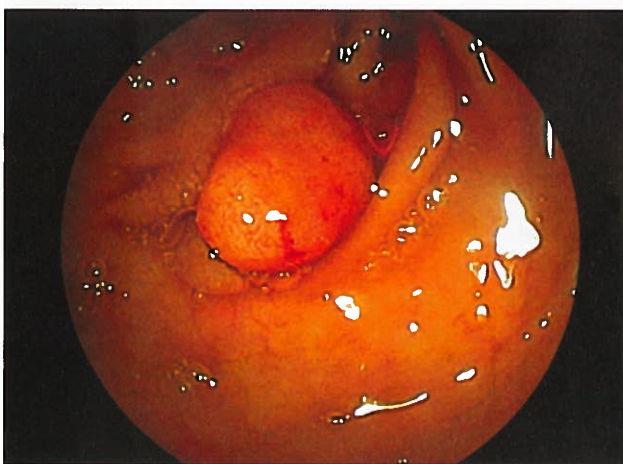
Τα νεοπλάσματα του παχέος εντέρου διακρίνονται σε **καλοήθη** και **κακοήθη**. Στα καλοήθη νεοπλάσματα συμπεριλαμβάνονται οι πολύποδες του παχέος εντέρου και στα κακοήθη ο καρκίνος του παχέος εντέρου (αδενοκαρκίνωμα), οι στρωματικοί όγκοι, τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα και το λέμφωμα.

ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ)

Ως πολύποδας εντέρου ορίζεται κάθε διακριτή βλάβη η οποία προβάλλει στον αυλό του εντέρου. Οι πολύποδες του παχέος εντέρου περιλαμβάνουν τους νεοπλασματικούς πολύποδες, στους οποίους ανήκουν τα κλασικά αδενώματα και οι οδοντωτοί πολύποδες, και τους μη νεοπλασματικούς πολύποδες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους αμαρτωματώδεις, φλεγμονώδεις και υπερπλαστικούς πολύποδες (Πίνακας 7.19). Μπορεί να είναι μισχωτοί ή άμισχοι ή ακόμη και σχεδόν επίπεδοι. Είναι μονήρεις ή πολλαπλοί και ανιχνεύονται με την ορθοσιγμοειδοσκόπηση ή κολονοσκόπηση. Τα σύνδρομα πολυποδίασης οφείλονται σε γενετικές ή επίκτητες μεταλλάξεις, χρήζουν έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και επιτήρησης, λόγω της υψηλής συσχέτισής τους με την ανάπτυξη καρκίνου παχέος εντέρου, αλλά και άλλων μορφών εξωεντερικών καρκίνων.

Πίνακας 7.19. Ταξινόμηση πολυπόδων εντέρου

Νεοπλασματικοί πολύποδες	• Αδενωματώδεις πολύποδες • Οδοντωτοί πολύποδες
Μη νεοπλασματικοί πολύποδες	• Αμαρτωματώδεις – Νεανικοί πολύποδες – Peutz-Jeghers πολύποδες • Φλεγμονώδεις • Υπερπλαστικοί



Εικόνα 7.26. Αδενωματώδης πολύποδας

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

Γενικά στοιχεία

Οι αδενωματώδεις πολύποδες είναι οι πιο συχνοί νεοπλασματικοί πολύποδες, ιδιαίτερα σε ασθενείς >50 ετών (Εικόνα 7.26). Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους είναι η προχωρημένη ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου ή αδενωματώδους πολύποδα, το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η παχυσαρκία, το άρρεν φύλο και η αφροαμερικανική φυλή.

Παθογένεια

Τα αδενώματα αναπτύσσονται αρχικά σε μία κρύπτη, όπου διαταράσσεται η αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και αντί να περιορίζεται μόνο στη βάση της αδενικής κρύπτης, επιτελείται σε ολόκληρη την έκταση του αδένου. Η διαταραχή αυτή οφείλεται σε μεταλλάξεις, που εμφανίζονται σε ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια, τα οποία ευθύνονται για την ομαλή λειτουργία του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την επιδιόρθωση του DNA. Η πλειοψηφία των αδενωμάτων πιστεύεται ότι προέρχεται από την απώλεια λειτουργίας και των δύο αλληλίων του γονιδίου της αδενωματώδους πολυποδίασης του κόλου (Adenomatous Polyposis Coli, APC). Επιπρόσθετα, μεταλλάξεις σε ογκοκατασταλτικά γονίδια, όπως το TP53, οδηγούν σε προχωρημένα στάδια της καρκινογένεσης.

Με βάση τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά, οι αδενωματώδεις πολύποδες ταξινομούνται σε σωληνώδη, λαχνωτά και σωληνολαχνωτά αδενώματα. Το σωληνώδες αδένωμα αποτελεί τον πιο κοινό τύπο σε ποσοστό 80% των αδενωμάτων και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός περίπλοκου δικτύου διακλαδιζόμενων αδένων. Το λαχνωτό αδένωμα (10% των αδενωμάτων) χαρακτηρίζεται από επιμήκεις αδένες που εκτείνονται από την επιφάνεια προς το κέντρο του πολύποδα χωρίς πολλές διακλαδώσεις. Το σωληνολαχνωτό αδένωμα (10% των αδενωμάτων) παρουσιάζει συνδυασμό των ανωτέρω ιστολογικών χαρακτηριστικών.

Εξ ορισμού όλα τα αδενώματα είναι δυσπλαστικά. Η δυσπλασία των αδενωμάτων διακρίνεται σε δύο βαθμίδες, τη χαμηλόβαθμη και την υψηλόβαθμη δυσπλασία. Η υψηλόβαθμη δυσπλασία χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλοιώσεις σε κυτταρικό επίπεδο και διαταραχή της αρχιτεκτονικής. Η τάση των αδενωμάτων να αναπτύξουν κακοήθη εξάλλαξη σχετίζεται με τον βαθμό δυσπλασίας (υψηλόβαθμη), τον ιστολογικό τύπο τους (αν συμπεριλαμβάνεται το λαχνωτό στοιχείο) και το μέγεθός τους (>1 cm). Αν υπάρχουν νεοπλασματικά κύτταρα που διασπούν τη βασική μεμβράνη προς το χόριο, η βλάβη ονομάζεται ενδοβλεννογόνιο καρκίνωμα, ενώ αν τα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν διεισδύσει στη βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα, η βλάβη αποκαλείται διηθητικό καρκίνωμα. Ο πολύποδας που περιέχει εστία διηθητικού καρκινώματος ονομάζεται κακοήθης πολύποδας.

Σύμφωνα με τη μακροσκοπική τους εικόνα, οι αδενωματώδεις πολύποδες ταξινομούνται σε μισχωτούς, όταν συνδέ-

ονται με το εντερικό τοίχωμα με την παρεμβολή μίσχου, και σε ευρείας βάσεως (επίπεδα αδενώματα), όταν η βάση τους προσκολλάται στο εντερικό τοίχωμα. Ανάλογα με το μέγεθός τους, ταξινομούνται σε μικροσκοπικούς (<5 mm), μικρούς (6-9 mm) και μεγάλους πολύποδες (>1 cm).

Κλινική εικόνα

Οι περισσότεροι αδενωματώδεις πολύποδες είναι ασυμπτωματικοί και η διάγνωσή τους τίθεται στα πλαίσια προσυμπτωματικού ελέγχου. Πολύποδες μεγάλου μεγέθους (>2 cm) μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία, στένωση του αυλού του εντέρου ή ανακαλύπτονται σε διερεύνηση σιδηροπενικής αναιμίας. Μεγάλοι λαχνωτοί πολύποδες, συνηθέστερα του ορθού, ενίοτε προκαλούν ένα σύνδρομο εκκριτικής διάρροιας με σημαντική απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτικές διαταραχές λόγω αυξημένων εκκρίσεων από τη λαχνωτή τους επιφάνεια.

Διάγνωση

Η κολονοσκόπηση είναι η εξέταση εκλογής για την ανίχνευση πολυπόδων και καρκίνου παχέος εντέρου, καθώς επιτρέπει την πλήρη επισκόπηση του βλεννογόνου του παχέος εντέρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή προετοιμασία του εντέρου από τον ασθενή. Εναλλακτική μέθοδος είναι η αξονική κολονογραφία, η οποία δίνει τη δυνατότητα δισδιάστατης/τρισδιάστατης απεικόνισης του παχέος εντέρου. Ο έλεγχος κοπράνων για λανθάνουσα αιμορραγία με τη χρήση της εξέτασης κοπράνων (fecal occult blood test, FOBT) έχει χαμηλή ευαισθησία και δεν συστήνεται.

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει την πλήρη ενδοσκοπική αφαίρεση των αδενωμάτων, επειδή μπορεί δυνητικά να εξαλλοθούν σε καρκίνο, και την ιστολογική εξέτασή τους. Συστήνεται επανέλεγχος μετά την αρχική κολονοσκόπηση με πολυπεκτομή, στα 3 έτη για την πλειοψηφία των ασθενών, ενώ σε αφαίρεση μεγάλων ή πολλαπλών πολυπόδων ο επανέλεγχος γίνεται σε 6 με 12 μήνες. Όταν ο πολύποδας είναι ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους, σε δύσκολη ανατομική θέση και σε περιπτώσεις αδυναμίας ενδοσκοπικής πολυπεκτομής, συστήνεται η χειρουργική αφαίρεσή τους.

ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

Ως οδοντωτός πολύποδας ορίζεται ο πολύποδας με «οδοντωτή» αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με δυσπλασία. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των οδοντωτών πολυπόδων είναι η ηριονωτή εμφάνιση των επιθηλιακών κρυπτών. Σύμφωνα με τη σύγχρονη κατάταξη, σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι υπερπλαστικοί πολύποδες (hyperplastic polyps), τα άμισχα οδοντωτά αδενώματα (sessile serrated adenomas, SSA), καθώς και τα παραδοσιακά οδοντωτά αδενώματα (traditional serrated adenomas, TSA).

Οι υπερπλαστικοί πολύποδες, αν και κατατάσσονται στους οδοντωτούς, είναι μη νεοπλασματικοί πολύποδες, οι οποίοι δεν εξαλλοσούνται (γίνεται αναφορά στη επόμενη υποενότητα

τα). Τα άμισχα οδοντωτά αδενώματα και τα παραδοσιακά οδοντωτά αδενώματα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής και αφορούν το 20% και το 1% του συνόλου των οδοντωτών πολυπόδων, αντίστοιχα. Τα οδοντωτά αδενώματα ακολουθούν διαφορετική οδό καρκινογένεσης από τα κλασικά αδενώματα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των οδοντωτών πολυπόδων είναι η ενδοσκοπική αφαίρεσή τους, όπως συστήνεται και για τους αδενωματώδεις πολύποδες.

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

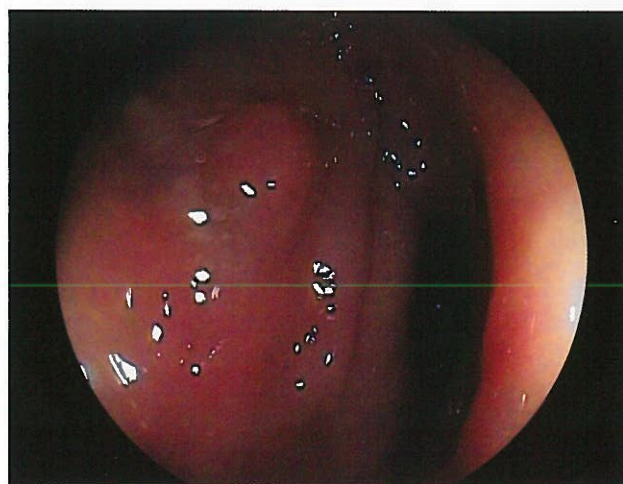
Οι υπερπλαστικοί πολύποδες (Εικόνα 7.27) είναι οι συχνότεροι μη νεοπλασματικοί πολύποδες και είναι συνήθως μικροσκοπικοί (<5 mm). Εντοπίζονται κυρίως στο αριστερό κόλον και το ορθό, αφορούν το 80% του συνόλου των οδοντωτών πολυπόδων και δεν ενέχουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου.

ΑΜΑΡΤΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

Οι αμαρτωματώδεις πολύποδες ταξινομούνται στους νεανικούς και στους πολύποδες Peutz-Jeghers. Οι νεανικοί πολύποδες εμφανίζονται σε μικρή ηλικία (1-7 ετών) και σπάνια σε ενήλικες. Συνήθως είναι μονήρεις, έμμοιχοι και έχουν την τάση να εντοπίζονται στο ορθό. Όταν εμφανίζονται στα πλαίσια του συνδρόμου νεανικής πολυποδίασης, είναι πολλαπλοί και τότε μόνο υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου. Οι πολύποδες Peutz-Jeghers είναι σχεδόν πάντα πολλαπλοί και σε συνδυασμό με εξωεντερικές εκδηλώσεις αποτελούν το σύνδρομο Peutz-Jeghers. Η αφαίρεσή τους πραγματοποιείται ενδοσκοπικά.

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

Οι φλεγμονώδεις πολύποδες αναπτύσσονται σε έδαφος φλεγμονώδους κοιλίτιδας του παχέος εντέρου (νόσος του Crohn, ελκώδης κοιλίτιδα, ισχαιμική κοιλίτιδα) κατά την επούλωση σοβαρής εντερικής φλεγμονής. Σχηματίζονται από πολλαπλές εξελκώσεις του βλεννογόνου, λόγω εκτεταμένης καταστροφής του και επακόλουθης αναγεννητικής διαδικα-



Εικόνα 7.27. Υπερπλαστικός πολύποδας

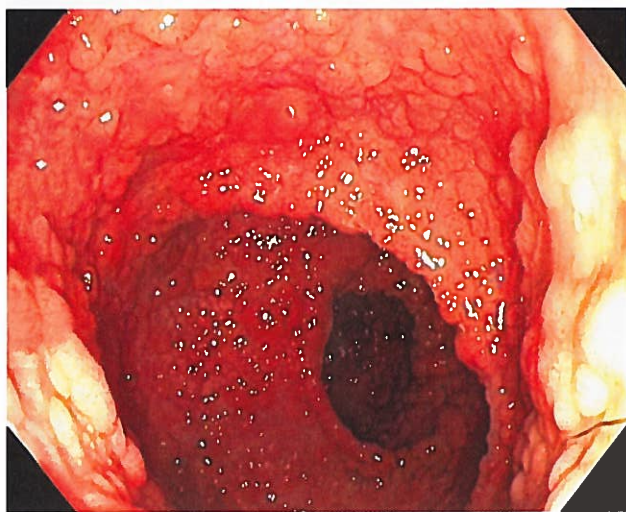
σία η οποία δίνει την εικόνα πολυποειδούς διαμόρφωσης του βλεννογόνου. Πρόκειται για πολύποδες που δεν εξαλλασσονται σε κακοήθεια αλλά απαιτούν παρακολούθηση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου, καθώς θα πρέπει να διακρίνονται από τις νεοπλασματικές βλάβες (π.χ. ασθενείς με υποκείμενη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου).

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗΣ

Χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη πολυάριθμων πολυποειδών βλαβών κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα. Τα περισσότερα είναι κληρονομούμενα και σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου και άλλων οργάνων.

ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ (FAP)

Το σύνδρομο της οικογενούς αδενωματώδους πολυποδίας (Familial Adenomatous Polyposis, FAP) κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Το υπεύθυνο γονίδιο για το σύνδρομο είναι το APC στο χρωμόσωμα 5 το οποίο κωδικοποιεί μια ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου οδηγούν σε διαταραχή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη εκατοντάδων έως χιλιάδων αδενωματωδών πολυπόδων στο παχύ έντερο με μέση ηλικία εμφάνισης τα 10 έτη περίπου (Εικόνα 7.28). Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με οικογενή πολυποδίαση θα εμφανίσουν καρκίνο του παχέος εντέρου μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Οι ασθενείς εμφανίζουν όγκους και σε άλλα όργανα του σώματος. Σχεδόν όλοι θα εμφανίσουν δωδεκαδακτυλικά αδενώματα και γαστρικούς πολύποδες, που καθιστούν σκόπιμη την ενδοσκοπική παρακολούθηση και του ανωτέρου πεπτικού. Επίσης, παρουσιάζουν συχνά οστεώματα, όγκους μαλακών μορίων και ανάπτυξη δεσμοειδών όγκων, δηλαδή διάχυτη ίνωση του



Εικόνα 7.28. Ενδοσκοπική εικόνα ασθενούς με σύνδρομο οικογενούς αδενωματώδους πολυποδίας, στην οποία διακρίνονται οι πολυάριθμοι αδενωματώδεις πολύποδες

μεσεντερίου, που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του εντέρου, αλλά και των αγγείων και των ουρητήρων. Η διάγνωση τίθεται με βάση το οικογενειακό ιστορικό, την κλινική εικόνα και την ανεύρεση πολλαπλών πολυπόδων στο παχύ έντερο. Η θεραπεία είναι χειρουργική με αφαίρεση ολόκληρου του παχέος εντέρου (ολική κολεκτομή).

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΜΑΡΤΩΜΑΤΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗΣ

Αποτελούν οικογενή σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από πολλαπλούς αμαρτωματώδεις πολύποδες του γαστρεντερικού σωλήνα. Περιλαμβάνουν το σύνδρομο Peutz-Jeghers και το σύνδρομο της νεανικής πολυποδίας.

Το σύνδρομο Peutz-Jeghers κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό δερματικό εύρημα του συνδρόμου είναι η ύπαρξη καφέ-μαύρων κηλίδων με εναπόθεση μελανίνης γύρω από το στόμα, τα χείλη και στο δέρμα, ενώ πολλαπλοί αμαρτωματώδεις πολύποδες ανευρίσκονται από τον στόμαχο έως το ορθό. Ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου για τους ασθενείς με σύνδρομο Peutz-Jeghers είναι 93% και μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού σωλήνα, αλλά και σε άλλα όργανα με πιο συχνές εντοπίσεις τον μαστό, το πάγκρεας, τον στόμαχο και τις ωοθήκες.

Η νεανική πολυποδίαση (Juvenile polyposis syndrome, JPS) κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Οι πολύποδες είναι πολλαπλοί και μπορούν να εντοπίζονται σε όλο το μήκος του πεπτικού σωλήνα. Τα συμπτώματα αρχίζουν στην παιδική ή εφηβική ηλικία με γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως αιμορραγία από το ορθό, απόφραξη ή εγχολεασμό. Συνυπάρχουν ποικίλες εξωεντερικές εκδηλώσεις, όπως συγγενείς ανωμαλίες και πνευμονικές αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες. Ενίοτε υπάρχουν και αδενώματα. Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση συστήνεται σε ασθενείς με μικρό αριθμό πολυπόδων, αλλά όταν αυτοί είναι πολλοί, μπορεί να απαιτηθεί κολεκτομή.

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

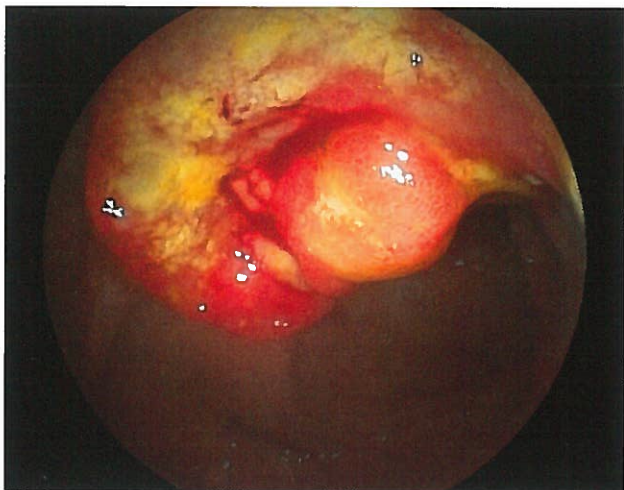
Τα κακοήθη νεοπλάσματα του παχέος εντέρου οφείλονται στην πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Εικόνα 7.29). Σε ποσοστό >90% πρόκειται για αδενοκαρκίνωμα που προέρχεται από τα επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου, ενώ στο υπόλοιπο ποσοστό περιλαμβάνονται το λέμφωμα, τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα και οι στρωματικοί όγκοι.

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Αποτελεί τον τρίτο σε συχνότητα καρκίνο στον δυτικό κόσμο, η συχνότητά του αυξάνεται με την ηλικία, αν και παρατηρείται αύξηση στη συχνότητα και σε ηλικίες <40 ετών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου είναι η κληρονομικότητα, η ηλικία, η δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος και χα-



Εικόνα 7.29. Ενδοσκοπική εικόνα αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου

μηλής σε φυτικές ίνες, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου και το στομικό ιστορικό αδενωματοσδών πολυπόδων ή νεοπλασίας του παχέος εντέρου. Η μεγάλη κατανάλωση κεκορεσμένου λίπους φαίνεται ότι έχει άμεση συσχέτιση με την ανάπτυξη αυτού του καρκίνου. Αντίθετα, δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες φαίνεται να παίζει προστατευτικό ρόλο έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Μακροσκοπικώς ο καρκίνος του παχέος εντέρου διακρίνεται σε δύο τύπους: τον ανθοκραμβοειδή και τον διηθητικό δακτυλοειδή, αν και αναφέρεται και τρίτος τύπος, ο ελκωτικός. Ο ανθοκραμβοειδής εντοπίζεται συχνότερα στο δεξιό κόλον, σαν μεγάλη ανθοκραμβοειδής μάζα με ανώμαλη συνήθως επιφάνεια, που προβάλλει μέσα στον αυλό του εντέρου. Ο διηθητικός τύπος εντοπίζεται συνήθως στο αριστερό κόλον, διηθεί κυκλωτερώς το εντερικό τοίχωμα και μπορεί να προκαλέσει στένωση του αυλού. Περίπου το 65-75% των καρκίνων εντοπίζονται στο κατίον, στο σιγμοειδές και στο ορθό, 10-15% στο εγκάρσιο και 15-20% στο ανιόν και τυφλό.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα εξαρτάται από το μέγεθος, τη θέση και τις μεταστάσεις του όγκου. Τυπικά συμπτώματα είναι η παρουσία αίματος και βλέννας στα κόπρανα, η σιδηροπενική αναιμία, λόγω λανθάνουσας αιμορραγίας, το κοιλιακός άλγος και οι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου. Σε μικρότερη συχνότητα μπορεί να παρουσιασθεί ως επείγουσα κατάσταση με συμπτώματα εντερικής απόφραξης, όπως επίσχεση αερίων και κοπράνων, ναυτία και εμέτους. Στους ασθενείς με μεταστατική νόσο εμφανίζονται σημεία και συμπτώματα ανάλογα με το όργανο στο οποίο μεθίσταται η νόσος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τα εργαστηριακά ευρήματα και τις απεικονιστικές μεθόδους. Η κλινική εξέταση μπορεί να δείξει σπάνια ψηλαφητή μάζα στην εξέταση της κοιλίας, λεμφαδενοπάθεια, ηπατομεγαλία

(μεταστάσεις) και ψηλαφητό όγκο στη δακτυλική εξέταση (καρκίνος του ορθού). Τα εργαστηριακά ευρήματα μπορεί να δείξουν σιδηροπενική αναιμία. Η κολινοσκόπηση με λήψη βιοψιών αποτελεί την εξέταση αναφοράς για τη διάγνωση του καρκίνου παχέος εντέρου, ενώ η διερεύνηση ολοκληρώνεται με αξονική τομογραφία θώρακα, άνω και κάτω κοιλίας για τη σταδιοποίηση της νόσου και τον έλεγχο για παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων. Η πιο συχνή εστία αιματογενών μεταστάσεων είναι το ήπαρ. Πιθανή είναι επίσης η εμφάνιση μεταστάσεων στους πνεύμονες από καρκίνο ορθού και σπανιότερα στο περιτόναιο και στον εγκέφαλο.

Η πρόγνωση του καρκίνου παχέος εντέρου εξαρτάται από το στάδιο κατά τη διάγνωση. Η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος σταδιοποίησης είναι το σύστημα TNM, κατά το οποίο κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε μία παράμετρο. Το γράμμα T (Tumor) αναφέρεται στον βαθμό διήθησης του όγκου στο τοίχωμα του παχέος εντέρου, το γράμμα N (Nodes) στον βαθμό προσβολής των περιοχικών λεμφαδένων και το γράμμα M (Metastasis) στην παρουσία μεταστάσεων σε άλλα όργανα. Με βάση τα κριτήρια TNM ο καρκίνος κατηγοριοποιείται σε τέσσερα στάδια. Η 5ετής επιβίωση σε νόσο σταδίου I είναι 93-97%, σταδίου II 72-85%, σταδίου III 44-83% και σταδίου IV <8%. Η 10ετής επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου μετά τη χειρουργική αφαίρεση είναι 50%.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και έχει ως κύριο στόχο την αφαίρεση του όγκου και τη θεραπεία για τοπικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις. Η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία του μη μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου με στόχο την αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου. Το εύρος της χειρουργικής εξαίρεσης του πρωτοπαθούς όγκου θα εξαρτηθεί από την τοπική επέκταση του όγκου. Ανάλογα με το στάδιο, η χημειοθεραπεία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη συνολική επιβίωση στους κατάλληλους ασθενείς. Πριν από την έναρξη συστηματικής θεραπείας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γενική κατάσταση του ασθενούς, η πιθανή ανεπάρκεια οργάνων, η ηλικία και η παρουσία μικροβιακών λοιμώξεων. Στον καρκίνο που εντοπίζεται στο ορθό χρησιμοποιείται σε επιλεγμένα στάδια του καρκίνου η ακτινοθεραπεία είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία πριν από την χειρουργική επέμβαση. Ο στόχος της χημειοθεραπείας για ασθενείς με μεταστατική νόσο είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου διατηρώντας παράλληλα μια καλή ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Μια σημαντική παράμετρος για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι η πρόληψή του. Η πρόληψη περιλαμβάνει αρχικά την αποφυγή επιβαρυντικών παραγόντων. Συνιστάται άσκηση, δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες, αποφυγή κόκκινου, επεξεργασμένου κρέατος και ζωικών

λιπαρών, περιορισμός κατανάλωσης αλκοόλ, διακοπή καπνίσματος και αποφυγή παχυσαρκίας. Ο έλεγχος με κολονοσκόπηση είναι απαραίτητος τόσο για την πρόληψη, όσο και για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ενδείκνυται σε:

- α) Ασθενείς με αιμορραγία από το ορθό ανεξαρτήτως ύπαρξης αιμορροειδοπάθειας.
- β) Σημαντική αλλαγή των συνηθειών του εντέρου σε ασθενείς άνω των 40 ετών.
- γ) Ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία.
- δ) Ασθενείς μετά την ηλικία των 50 ετών και ιδιαίτερα σε όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου και πολυπόδων παχέος εντέρου.
- ε) Ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό εμφάνισης καρκίνου σε μικρή ηλικία (<50) ή ιστορικό οικογενούς πολυποδίσσης και
- στ) Σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του παχέος εντέρου.

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (GIST)

Οι στρωματικοί όγκοι στο ορθό και στο παχύ έντερο (GastroIntestinal Stromal Tumors, GIST) είναι σπάνιοι αντιπροσωπεύοντας περίπου το 5% των περιπτώσεων των κακοήθων νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου. Προέρχονται από τα μεσεγχυματικά κύτταρα του Cajal, τα οποία λειτουργούν ως ρυθμιστές της κινητικότητας του εντέρου. Η εμφάνιση συμπτωμάτων εξαρτάται από το μέγεθός τους. Μικρές αλλοιώσεις με διάμετρο μικρότερη από 1 cm μπορεί να είναι ασυμπτωματικές και να ανευρίσκονται τυχαία κατά τη διάρκεια κολονοσκόπησης. Οι μεγαλύτεροι όγκοι ενδέχεται να εξελκωθούν και να αιμορραγήσουν, μιμούμενοι την εικόνα ενός αδενοκαρκινώματος, καθιστώντας έτσι τη διάγνωση δύσκολη. Απαιτείται ιστολογική εξέταση για την ανίχνευση της πρωτεΐνης τυροσινική κινάση KIT, η οποία είναι χαρακτηριστική για τους GIST. Η θεραπεία για τους GIST είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου και η χορήγηση αναστολέων της τυροσινικής κινάσης (imatinib).

ΛΕΜΦΩΜΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Το λέμφωμα αποτελεί λιγότερο από το 1% των κακοήθων νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου, με εντόπιση συνήθως στο ορθό και στο τυφλό. Τα συμπτώματα είναι μη ειδικά και μπορεί να περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους, αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου (όπως διάρροια ή δυσκοιλιότητα) και αιμορραγία από το ορθό. Η διάγνωση τίθεται με την κολονοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών. Η αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται, για να καθοριστεί η έκταση της νόσου. Η διαχείριση του λεμφώματος απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ογκολόγων, αιματολόγων και χειρουργών, για την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου.

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα (NEN) του παχέος εντέρου είναι σπάνιοι όγκοι που προέρχονται από τα νευροενδοκρινικά κύτταρα του γαστρεντερικού συστήματος. Αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% όλων των κακοήθων νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου. Η συχνότερη εντόπισή τους είναι το ορθό και ακολουθεί το δεξιό κόλον.

Τα NEN του ορθού χαρακτηρίζονται ως πολυποειδείς αλλοιώσεις και η επέκταση αυτών εξαρτάται από το μέγεθός τους. Εάν το NEN του ορθού είναι μεγάλο (>2 cm), είναι πιθανό να βρίσκεται σε προχωρημένα στάδια, οπότε είναι απαραίτητη η σταδιοποίηση με απεικονιστικές μεθόδους. Σε όγκους μικρότερους του 1 cm συνιστάται μόνο η ενδοσκοπική εκτομή. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν άλγος, αιμορραγία και τινεσμός. Η εντόπιση στο δεξιό κόλον είναι σπάνια και κατά τη διάγνωση του NEN έχει δώσει ήδη μεταστάσεις. Η διάγνωση τίθεται κατά κύριο λόγο με την ενδοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών.

Νοσήματα του πρωκτού

Ό. Γιουλεμέ

Ο πρωκτικός σωλήνας είναι το τελικό τμήμα της πεπτικής οδού, που διακρίνεται από το ορθό λόγω της αλλαγής της εσωτερικής του επιφάνειας από ένα στρώμα βλεννογόνου (ενδόδερμα) σε έναν ιστό που μοιάζει με δέρμα (εξώδερμα). Ο πρωκτικός σωλήνας έχει μήκος 2,5 έως 4 cm. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες παθήσεις του πρωκτού.

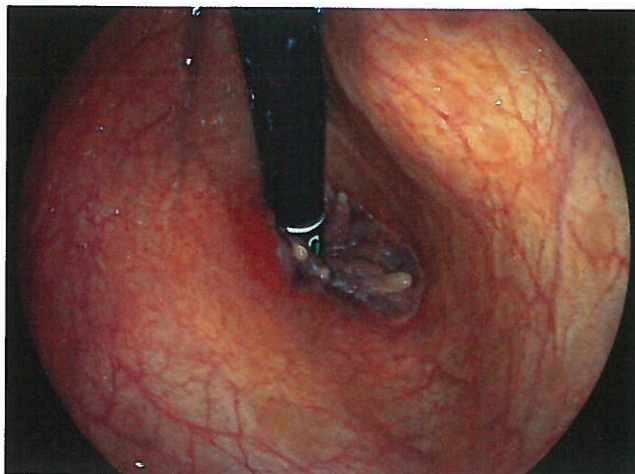
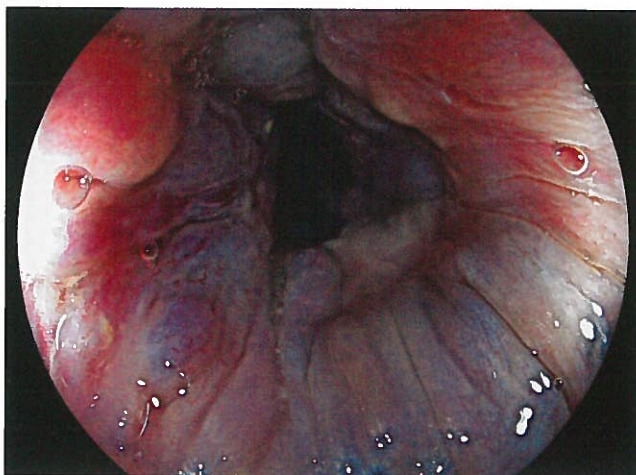
ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΟΠΑΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «αιμορροϊδοπάθεια» περιλαμβάνει παθήσεις δύο ξεχωριστών αγγειακών δομών: του εξωτερικού αιμορροϊδικού πλέγματος, το οποίο είναι υποδόριο, και του εσωτερικού αιμορροϊδικού πλέγματος, που είναι υποβλεννογόνιο. Οι εξωτερικές αιμορροΐδες αναπτύσσονται κάτω από την οδοντωτή γραμμή, καλύπτονται από πλακώδες επιθήλιο και νευρώνονται από σωματικά νεύρα με αποτέλεσμα να προκαλούν συχνά πόνο. Οι εσωτερικές αιμορροΐδες είναι αποτέλεσμα διάτασης-υπερπλάσις του υποβλεννογόνιου αιμορροϊδικού πλέγματος, αναπτύσσονται πάνω από την οδοντωτή γραμμή, καλύπτονται από κυλινδρικό επιθήλιο και νευρώνονται από σπλαχνικές νευρικές ίνες. Οι αιμορροΐδες μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε στον πρωκτικό σωλήνα, με συχνότερη θέση εντόπισης την 3η, 7η και 11η ώρα (σε γυναικολογική θέση) (Εικόνα 7.30).

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες διακρίνονται σε τέσσερα στάδια:

1ο στάδιο: Είναι ορατές μόνο στην ορθοσκόπηση.

2ο στάδιο: Προπίπτουν κατά την κένωση και αναστέονται αυτόματα.



Εικόνα 7.30. Ενδοσκοπικές εικόνες αιμορροϊδοπάθειας δακτυλίου

3ο στάδιο: Προπίπτουν κατά την κένωση, το βάδισμα, την όρθια στάση και ανατάσσονται μόνο με τη βοήθεια του χεριού.

4ο στάδιο: Προπίπτουν μονίμως και είναι μη ανατάξιμες.

Για τις εξωτερικές αιμορροΐδες δεν υπάρχει καλή ταξινόμηση.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Προδιαθεσικοί παράγοντες για τη δημιουργία αιμορροΐδων θεωρούνται η κληρονομική προδιάθεση, οι διαταραχές της εντερικής λειτουργίας (δυσκοιλιότητα-διάρροια), η δυσκολία στην κένωση του πρωκτού, η κύηση, η κατάχρηση οινόπνευματος ή καρυκευμάτων και συγκεκριμένα αθλήματα (π.χ. ποδηλασία) ή επαγγέλματα (π.χ. οδηγός).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις της αιμορροϊδοπάθειας είναι:

- α) Η αιμορραγία και η σιδηροπενική αναιμία, που προκύπτει από τη χρόνια απώλεια αίματος.
- β) Ο πόνος (κυρίως σε θρόμβωση).
- γ) Το αίσθημα δυσφορίας/πληρότητας στο περίνεο ή στον πρωκτό.
- δ) Η έκκριση, υδαρής ή βλεννώδης και
- ε) Ο κνησμός, λόγω εκκρίσεων ή δερματίτιδας εξ επαφής.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ποσοστό 80-90% η αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας είναι συντηρητική. Η θεραπεία των αιμορροΐδων βασίζεται στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας και στην επίτευξη εύκολης (χωρίς έντονη προσπάθεια) και ταχείας κένωσης. Συνιστάται δίαιτα υψηλού υπολείμματος (φυτικές ίνες), αυξημένη λήψη υγρών και σε αρκετές περιπτώσεις χρήση υπακτικών. Για την ανακούφιση από τα συμπτώματα προτείνεται η χρήση τοπικών παραγόντων, όπως κορτικοστεροειδών, τοπικών αναισθητικών, ελαίων ουσιών και διαφόρων αγγειοτροπικών παραγόντων. Όταν τα παραπάνω μέτρα δεν αποδίδουν, χρησιμοποιούνται επεμβατικές μέθοδοι, που έ-

χουν σκοπό την καθήλωση του αιμορροϊδικού πλέγματος στον υποκείμενο σφιγκτήρα. Σε ασθενείς με αιμορροΐδες 1ου, 2ου και 3ου βαθμού χρησιμοποιούνται η σκληροθεραπεία, η απολίνωση με ελαστικούς δακτυλίους, η κρυοθεραπεία και η φωτοπηξία με χρήση υπέρυθρων ακτίνων. Σε ασθενείς με αιμορροΐδες 4ου βαθμού και σε θρομβωμένες αιμορροΐδες θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική.

ΡΑΓΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είναι έλκος εντός του πρωκτικού σωλήνα, άλλοτε επιπόλαιο και άλλοτε βαθύ μέχρι τις ίνες του έσω σφιγκτήρα του πρωκτού (Εικόνα 7.31). Η ακριβής αιτιολογία είναι άγνωστη, αν και συχνά σχετίζεται με υπερτονικό έσω σφιγκτήρα του πρωκτού. Πάνω από 90% των ραγάδων εντοπίζονται στη μεσότητα του οπίσθιου τοιχώματος του πρωκτού και μόλις 10% εμφανίζονται στο πρόσθιο τοίχωμα. Σε περιπτώσεις που οι ραγάδες δεν εντοπίζονται στις παραπάνω θέσεις ή δεν επουλώνονται, πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση από άλλες



Εικόνα 7.31. Ραγάδα πρωκτού

παθήσεις, όπως η νόσος Crohn, η σύφιλη, η φυματίωση, ο καρκίνος και το λευχαιμικό ή το σχετιζόμενο με HIV έλκος. Εκδηλώνεται με ισχυρό πόνο κατά την κένωση που διαρκεί μέχρι μία ώρα και μπορεί να συνοδεύεται από αιμορραγία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία περιλαμβάνει την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας με φυτικές ίνες, κατανάλωση πολλών υγρών και χρήση υπακτικών, καθώς και το πλύσιμο με χλιαρό νερό. Σε χρόνιες μορφές χρησιμοποιούνται τοπικά κρέμες που περιέχουν αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες όπως νιτρογλυκερίνη ή αναστολείς διαύλων ασβεστίου, ενώ σε αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας συνιστάται η χειρουργική σφιγκτηροτομή.

ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Το απόστημα και το συρίγγιο θεωρούνται ότι είναι διαφορετικές φάσεις της ίδιας νόσου – απόστημα κατά την οξεία φάση και συρίγγιο στη χρόνια φάση. Τα περισσότερα αποστήματα και συρίγγια δεν είναι ειδικά και αρχίζουν από μια φλεγμονή των αδένων που βρίσκονται μεταξύ των σφιγκτήρων, λόγω λοίμωξης από μικρόβια του εντέρου (*E. coli* ή *Bacteroides*). Υπάρχουν και ειδικά αποστήματα/συρίγγια, τα οποία σχετίζονται με άλλα νοσήματα, όπως η νόσος Crohn, η φυματίωση ή το τραύμα από ξένο σώμα. Αρχικά η λοίμωξη προσβάλλει έναν αδένά προκαλώντας απόστημα, το οποίο συνήθως επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, κάθετα, οριζόντια και κυκλωτερώς. Το συρίγγιο έχει εξωτερικό ή/και εσωτερικό στόμιο (στον πρωκτικό σωλήνα). Το πιο χρήσιμο κλινικό σημείο είναι η σκλήρυνση γύρω από το στόμιό του. Η θεραπεία του αποστήματος είναι η καλή παροχέτευση του πύου. Η απομόνωση εντερικών μικροβίων υποδηλώνει έντονα την ύπαρξη συριγγίου. Η θεραπεία του συριγγίου περιλαμβάνει διάφορες χειρουργικές τεχνικές.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Διακρίνονται σε:

1. Βακτηριακές: απόστημα, δερμοειδής κύστη, πυώδης ιδραδενίτιδα, σύφιλη.
2. Ιογενείς: οξυτενή κονδυλώματα (papillomavirus), απλός έρπης.
3. Προκαλούμενες από χλαμύδια: *Chlamydia trachomatis*.
4. Προκαλούμενες από μύκητες: *Candida albicans*.
5. Προκαλούμενες από παράσιτα: νηματώδεις σκώληκες (οξύουρος), άκαρι της ψώρας, φθείρες.

Πολλές από τις αναφερόμενες λοιμώξεις μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή.

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

Οι κακοήθεις όγκοι του πρωκτού είναι σπάνιοι και περιλαμβάνουν τον καρκίνο από πλακώδες επιθήλιο, το αδενοκαρκίνωμα, το κακόηθες μελάνωμα και την ενδοεπιθηλιακή πρω-

κτική νεοπλασία. Η ιστολογική εξέταση βιοψιών είναι απαραίτητη πριν από την απόφαση για τη θεραπεία. Η θεραπεία περιλαμβάνει τοπική εξαίρεση του όγκου ή αφαίρεση του πρωκτού και του ορθού. Η ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έχει συνήθως καλά αποτελέσματα σε καρκίνο από πλακώδες επιθήλιο.

ΠΡΟΠΤΩΣΗ

Είναι η έξοδος μέσω του πρωκτού ενός φυσιολογικού ιστού ή παθολογικού μορφώματος. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή από διάφορα αίτια, όπως βλάβες του βλεννογόνου του ορθοσιγμοειδούς, μονήρες έλκος ορθού, χρόνια δυσκοιλιότητα, διαταραχές της κένωσης του ορθού κ.ά. Εμφανίζεται σε κάθε ηλικία και στα δύο φύλα, αλλά κυρίως σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι αιμορραγία, έκκριση βλέννας, αυξημένος αριθμός κενώσεων, ακράτεια. Η θεραπεία είναι χειρουργική με σκοπό την καθήλωση του προπίπτοντος τμήματος του εντέρου.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ακράτεια κοπράνων ορίζεται συνήθως η ακούσια έξοδος κοπρανώδους υλικού από τον πρωκτό ή η αδυναμία ελέγχου της κένωσης. Η συγκράτηση των κοπράνων πραγματοποιείται με ορισμένους μηχανισμούς, που περιλαμβάνουν τη σύσπαση του έσω και έξω σφιγκτήρα του πρωκτού, τη διατήρηση από τον ηβοπρωκτικό μυ της ορθοπρωκτικής γωνίας σε άνοιγμα μικρότερο των 90° και το πρόσθιο τοίχωμα του πρωκτού που κλείνει τον πρωκτικό σωλήνα ως βαλβίδα. Η ακράτεια κοπράνων με φυσιολογικό σφιγκτήρα οφείλεται συνήθως σε σοβαρή διάρροια από λοίμωξη ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, σε ενσφήνωση κοπράνων, κατάχρηση υπακτικών και διάφορα φάρμακα. Η ακράτεια με μη φυσιολογικό σφιγκτήρα μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια, όπως συγγενείς ανωμαλίες του σφιγκτήρα, κακώσεις των σφιγκτήρων (τραύματα, χειρουργικές επεμβάσεις), βλάβες του κατώτερου κινητικού νευρώνα ή σύνδρομο κατερχόμενου περινέου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αρχικά η ακράτεια αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Στόχος της συντηρητικής αντιμετώπισης είναι η θεραπεία της υποκείμενης νόσου που προκαλεί την ακράτεια, η ομαλοποίηση των κενώσεων του εντέρου, η ανακούφιση των συμπτωμάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Περιλαμβάνει γενικές συμβουλές, φροντίδα του περιπρωκτικού δέρματος, ψυχολογική υποστήριξη, φαρμακευτική θεραπεία (λοπεραμίδη, χολεστυραμίνη, ψίλλιο, αμιτριπτιλίνη), ηλεκτροθεραπεία και τη βιοανάδραση (εκμάθηση ελέγχου των φυσιολογικών λειτουργιών, biofeedback). Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την αντιμετώπιση εκλογής σε επιλεγμένους ασθενείς στους οποίους η συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Αιμορραγία πεπτικού

Ε. Θεοχαρίδου

Η αιμορραγία πεπτικού αποτελεί επείγουσα και δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Διακρίνεται σε αιμορραγία **ανωτέρου** και **κατώτερου πεπτικού**, με τον σύνδεσμο του Treitz (όριο δωδεκαδακτύλου-νήστιδας) να αποτελεί το ανατομικό όριο μεταξύ των δύο. Η αιμορραγία από το ανώτερο είναι συχνότερη σε σχέση με την αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό και διακρίνεται περαιτέρω σε **μη κίρσικης** και **κίρσικης αιτιολογίας**, που έχει μεγάλη σημασία για τη θεραπευτική αντιμετώπισή της.

Η αιμορραγία πεπτικού μπορεί να εκδηλωθεί ως αιματέμεση, μέλαινες κενώσεις ή αιματοχεσία. Η κλινική εκδήλωση μπορεί να βοηθήσει στην αδρή εκτίμηση της εστίας της αιμορραγίας. Η αιματέμεση υποδηλώνει αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό. Η μικρότερης έκτασης αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό μπορεί να εκδηλωθεί και ως καφεοειδής έμετος. Η μέλαινα κένωση οφείλεται στον καταβολισμό της αιμοσφαιρίνης από τα βακτήρια του εντέρου και προϋποθέτει την παρουσία 50-100 mL αίματος στον πεπτικό σωλήνα. Οι μέλαινες κενώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις υποδηλώνουν επίσης αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό.

Ωστόσο, αιμορραγία μικρότερης έκτασης από το λεπτό έντερο ή το δεξιό κόλπο μπορεί να εκδηλωθεί και αυτή με μέλαινα κένωση. Η αιματοχεσία συνήθως υποδηλώνει αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό. Μια μαζική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού μπορεί, επίσης, να εκδηλωθεί ως αιματοχεσία, λόγω της ταχείας διέλευσης του αίματος διαμέσου του πεπτικού σωλήνα, που δεν επιτρέπει τον καταβολισμό της αιμοσφαιρίνης. Οι ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα, λόγω της ελάττωσης του ενδαγγειακού όγκου (υπογκαιμία), όπως καταβολή δυνάμεων, δύσπνοια ή συγκοπή.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Το συχνότερο αίτιο αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού μη κίρσικης αιτιολογίας είναι το πεπτικό έλκος (Πίνακας 7.20), το οποίο συνήθως εντοπίζεται στον στόμαχο ή στο δωδεκαδάκτυλο. Τα δύο συχνότερα αίτια ανάπτυξης πεπτικού έλκους είναι η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) και η λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ). Σπανιότερα αίτια πεπτικού έλκους αναφέρονται στο οικείο κεφάλαιο.

Πίνακας 7.20. Αίτια αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού

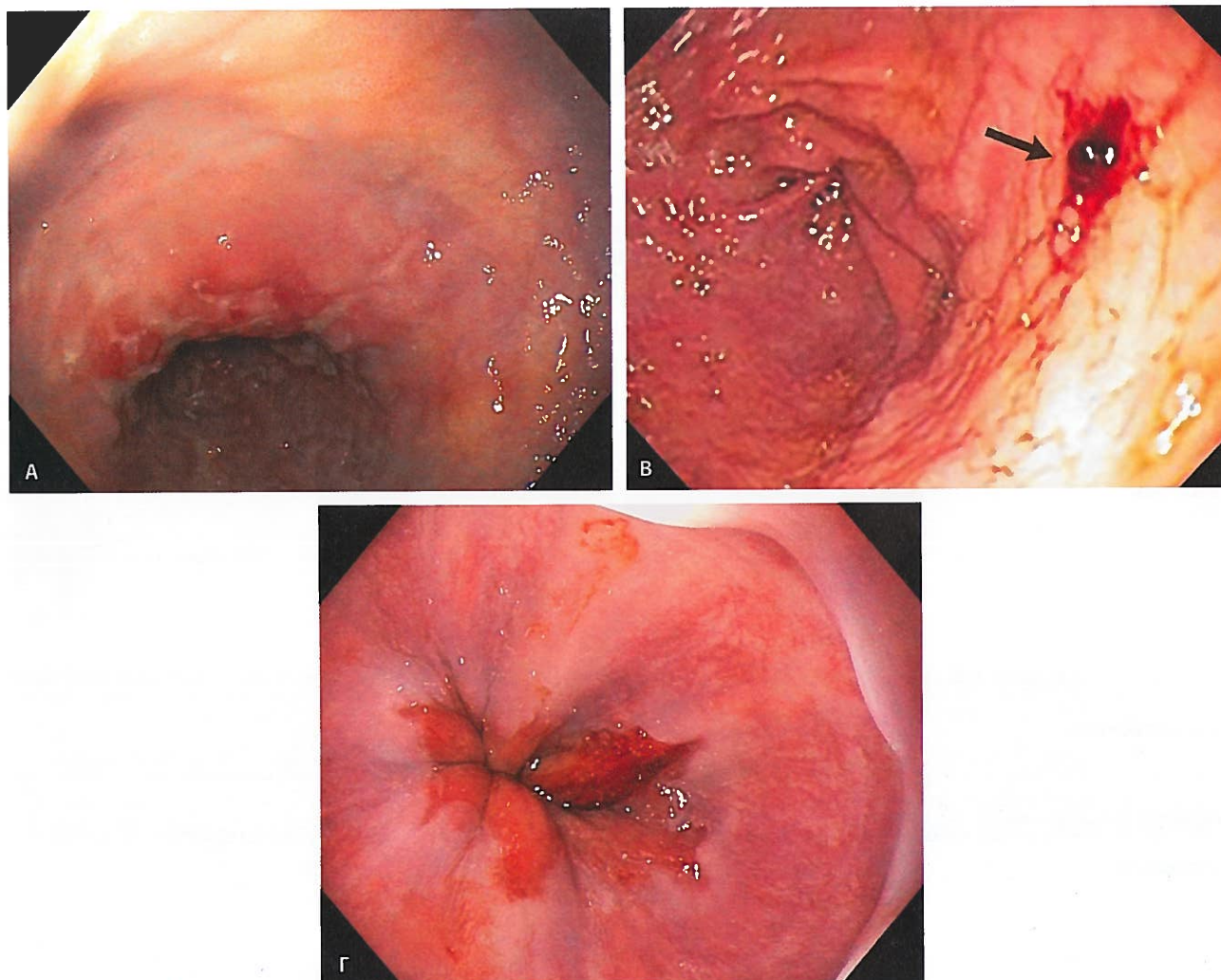
Μη κίρσικης αιτιολογίας	
Οισοφάγος	• Οισοφαγίτιδα από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση • Λοιμώδης οισοφαγίτιδα (<i>Candida</i>, κυτταρομεγαλοϊός) • Οισοφαγίτιδα από δισκία (δοξυκυκλίνη, διφωσφονικά) • Σχάση Mallory-Weiss • Καρκίνος οισοφάγου
Στόμαχος	• Γαστρικό έλκος • Διαβρώσεις • Βλάβη Dieulafoy • Αγγειεκτασίες άντρου στομάχου (GAVE) • Καρκίνος στομάχου • Στρωματικός όγκος γαστρεντερικού (GIST)
Δωδεκαδάκτυλο	• Δωδεκαδακτυλικό έλκος • Αορτο-εντερικό συρίγγιο
Κίρσικης αιτιολογίας	
Οισοφάγος	• Κίρσοι οισοφάγου
Στόμαχος	• Κίρσοι θόλου στομάχου • Κίρσοι σε άλλες θέσεις του στομάχου (σπάνιοι)
Δωδεκαδάκτυλο	• Έκτοποι κίρσοι δωδεκαδακτύλου (σπάνιοι)

Άλλα λιγότερο συχνά αίτια αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού μη κιρσικής αιτιολογίας είναι η σοβαρή ελκωτική οισοφαγίτιδα, η βλάβη Dieulafoy, το σύνδρομο Mallory-Weiss, οι αγγειεκτασίες του άντρου του στομάχου, τα αορτοεντερικά συρίγγια και τα νεοπλασμάτα του στομάχου (Εικόνα 7.32). Η σοβαρή **ελκωτική οισοφαγίτιδα** είναι αποτέλεσμα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης ή σπανιότερα λοιμώδους οισοφαγίτιδας (λοιμώξη από *Candida* ή κυτταρομεγαλοϊό) ή οισοφαγίτιδας από δισκία (όπως δοξυκυκλίνη ή διφωσφονικά). Η **βλάβη Dieulafoy** οφείλεται σε μια μεγάλη υποβλεννογόνια αρτηρία, η οποία προβάλλει στην επιφάνεια του βλεννογόνου προκαλώντας αιμορραγία, χωρίς να συνυπάρχει έλκος. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού σωλήνα με συχνότερη εντόπιση στον θόλο του στομάχου. Το **σύνδρομο Mallory-Weiss** αποτελείσχάση του βλεννογόνου της γαστροοισοφαγικής συμβολής. Συμβαίνει συνήθως μετά από πολλαπλά επεισόδια εμέτων ή ερυγών και είναι αποτέλεσμα μηχανικής βλάβης από τα σκέλη του διαφράγματος. Σπανίως προκαλεί σοβαρή αιμορραγία, ενώ η βλάβη επουλώνεται εντός 48 ωρών. Οι **αγγειεκτασίες του άντρου του στομάχου** είναι εκτατικά αγγεία

του βλεννογόνου, τα οποία εμφανίζονται στην περιοχή του πυλωρού και εκτείνονται προς το άντρο. Σπανίως προκαλούν κλινικά εμφανή αιμορραγία πεπτικού, ωστόσο μπορεί να προκαλέσουν λανθάνουσα αιμορραγία και σιδηροπενική αναιμία. Τα **αορτο-εντερικά συρίγγια** αποτελούν σπάνιο αίτιο αιμορραγίας πεπτικού. Μπορεί να συμβούν σε ασθενείς με ανεύρυσμα ή ενδοπρόθεση (stent) της κοιλιακής αορτής, τα οποία διαβρώνουν το δωδεκαδάκτυλο, συνήθως στην τρίτη μοίρα, δημιουργώντας επικοινωνία μεταξύ δωδεκαδακτύλου και αορτής. Τα νεοπλασμάτα του στομάχου αποτελούν το αίτιο αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό σε ποσοστό μικρότερο από 10% των περιπτώσεων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κατά τη λήψη του ιστορικού σημασία έχει το ιστορικό λοιμώξης από το ΕΠ, η λήψη φαρμάκων που σχετίζονται με την εμφάνιση πεπτικού έλκους, όπως τα ΜΣΑΦ, καθώς και η λήψη αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας από βλάβες του πεπτικού. Έμφαση πρέπει να δίνεται στην ύπαρξη ιστορικού χρόνιας ηπατικής νόσου ή στην παρουσία παραγόντων κιν-



Εικόνα 7.32. Α. Ελκωτική οισοφαγίτιδα, Β. βλάβη Dieulafoy και Γ. σχάση Mallory-Weiss

δύνου για κίρρωση του ήπατος.

Η κλινική εξέταση μπορεί να αναδείξει σημεία υπογκαιμίας, όπως υπόταση, ταχυσφυγμία με χαμηλού εύρους σφυγμό, ψυχρά άκρα και ωχρότητα. Θα πρέπει να αναζητούνται σημεία κίρρωσης του ήπατος (περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο), τα οποία θα βοηθήσουν, ώστε να τεθεί η υπόνοια της αιμορραγίας κίρρικής αιτιολογίας σε ασθενείς που πιθανώς να είχαν προηγουμένως αδιάγνωστη κίρρωση του ήπατος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η εκτίμηση του ασθενούς με αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού μη κίρρικής αιτιολογίας θα πρέπει να ξεκινάει με τη λήψη των ζωτικών σημείων (αρτηριακής πίεσης και σφύξεων) για την εκτίμηση της αιμοδυναμικής κατάστασης.

Ο εργαστηριακός έλεγχος θα δείξει την πτώση της αιμοσφαιρίνης, η οποία είναι ανάλογη της βαρύτητας της αιμορραγίας, με συνοδό άνοδο της ουρίας, η οποία είναι δυσανάλογα αυξημένη σε σχέση με την κρεατινίνη. Η άνοδος της ουρίας οφείλεται τόσο σε υπογκαιμία, όσο και σε αποδόμηση της αιμοσφαιρίνης προς ουρία στον ανώτερο πεπτικό σωλήνα. Η παρουσία υποχρωμίας και μικροκυττάρωσης μπορεί να είναι ενδεικτικές χρόνιας απώλειας αίματος, όπως σε νεοπλασμάτα του πεπτικού. Επιπλέον, μακροκυτταρική αναιμία παρατηρείται σε έλλειψη βιταμίνης B12 ή φυλλικού οξέος, σε χρόνια ηπατική νόσο και σε κατάχρηση αλκοόλ. Θρομβοπενία παρατηρείται είτε σε αιματολογικά νοσήματα, είτε σε κίρρωση του ήπατος (σπληνομεγαλία), ενώ παράταση του INR παρατηρείται σε ασθενείς που παίρνουν ανταγωνιστές της βιταμίνης K (ασενοκουμαρόλη), καθώς και ασθενείς που έχουν προχωρημένη κίρρωση του ήπατος. Ορισμένες διαταραχές στον βιοχημικό έλεγχο μπορεί να είναι ενδεικτικές χρόνιας ηπατικής νόσου και να κατευθύνουν τη διαγνωστική

σκέψη προς αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού κίρρικής αιτιολογίας.

Με βάση τα παραπάνω κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα μπορεί να εκτιμηθεί η βαρύτητα της αιμορραγίας. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί και συστήματα βαθμολόγησης, όπως το ευρέως χρησιμοποιούμενο Glasgow-Blatchford score, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους: πτώση της αιμοσφαιρίνης, άνοδο της ουρίας, αρτηριακή πίεση, αριθμό σφύξεων και παρουσία συννοσηροτήτων. Οι ασθενείς με score ≤ 1 έχουν πολύ μικρό κίνδυνο επαναιμορραγίας και δεν χρειάζεται να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς αυτοί υποβάλλονται σε προγραμματισμένη γαστροσκόπηση σε εξωτερική βάση.

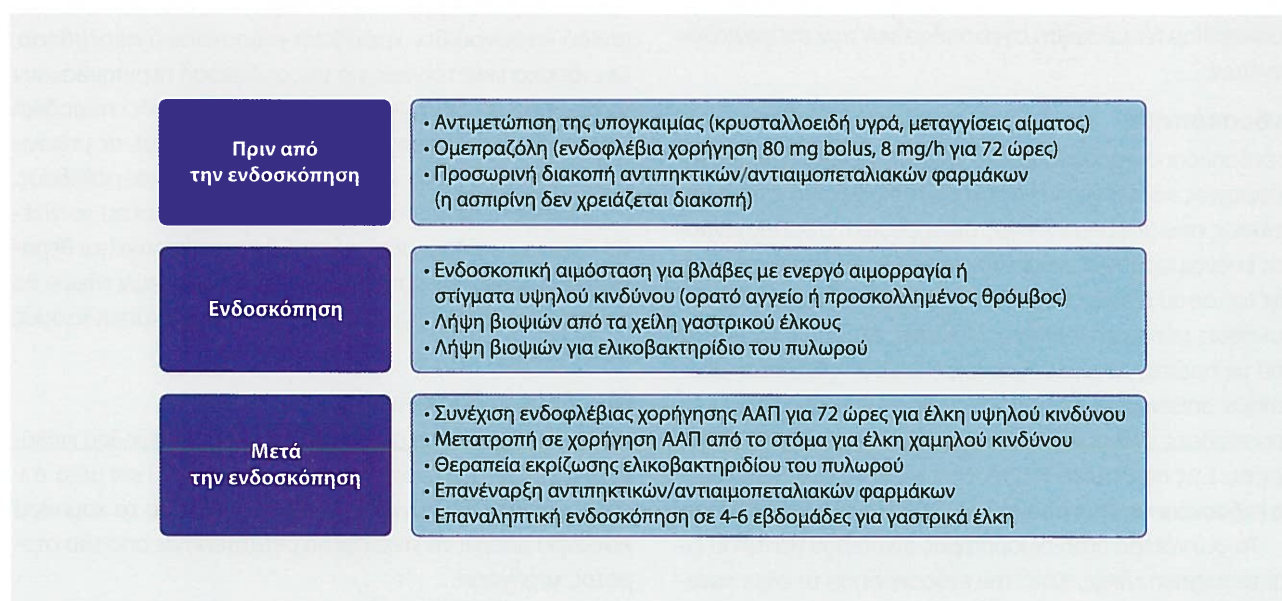
Η ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού αποσκοπεί στο να αναδείξει την εστία της αιμορραγίας, ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα ενδοσκοπικής αιμόστασης. Τα ευρήματα κατά την ενδοσκόπηση περιγράφονται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση της αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού διακρίνεται σε τρεις φάσεις (Εικόνα 7.33).

Πριν από την ενδοσκόπηση

Η αποτελεσματική αναπλήρωση του ενδοαγγειακού όγκου αποτελεί το πιο κρίσιμο βήμα στην αντιμετώπιση του ασθενούς με αιμορραγία πεπτικού. Η ανάνηψη αρχικά γίνεται με την ενδοφλέβια χορήγηση κρυσταλλοειδών υγρών μέσω δύο περιφερικών φλεβικών γραμμών και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει ένδειξη, με μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών. Η ανάγκη μετάγγισης εξαρτάται από τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και την παρουσία ή όχι καρδιαγγειακής νόσου. Για τους ασθενείς χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ο



Εικόνα 7.33. Αντιμετώπιση της αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού μη κίρρικής αιτιολογίας

ΑΑΠ: αναστολείς αντλίας πρωτονίων

στόχος της αιμοσφαιρίνης είναι 7-9 g/dL, ενώ για τους ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου >9-10 g/dL, γιατί οι ασθενείς αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν ισχαιμία του μυοκαρδίου στα πλαίσια της υπογκαϊμίας. Μεταγγίσεις φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος και αιμοπεταλίων δεν συνιστώνται παρά μόνο σε σοβαρή διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού.

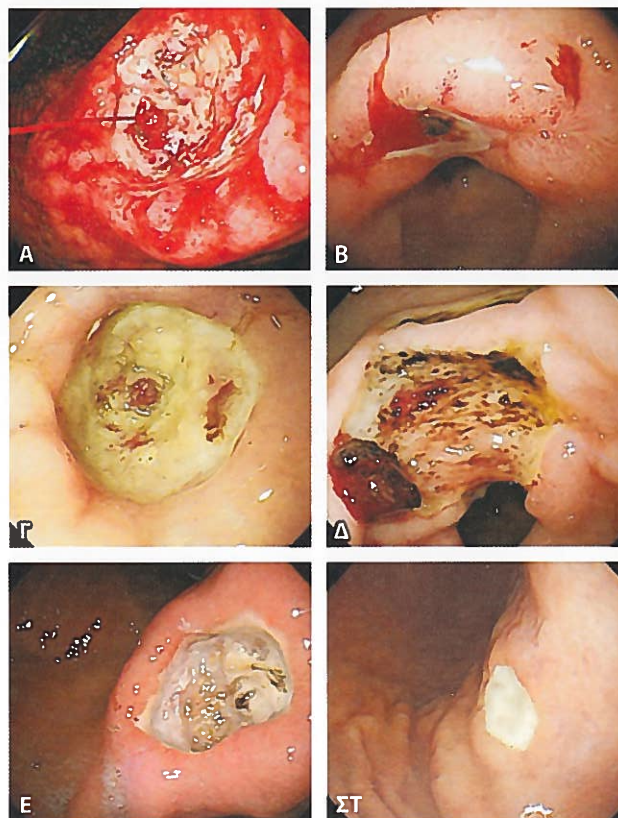
Το επόμενο βήμα στην ανάνηψη του ασθενούς είναι η ενδοφλέβια χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ). Τα φάρμακα αυτά μειώνουν την έκκριση του γαστρικού οξέος και βοηθούν στην επούλωση των βλαβών του ανωτέρου πεπτικού, ενώ η αύξηση του γαστρικού pH που προκαλούν συμβάλλει στη σταθεροποίηση του θρόμβου που σχηματίζεται στο αγγείο που αιμορραγεί. Η χορήγηση περιλαμβάνει μια αρχική bolus ενδοφλέβια δόση ομεπραζόλης (80 mg) και συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση σε δόση 8 mg/h για συνολικά 72 ώρες. Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα έχει εγκαταλειφθεί ως πρακτική, γιατί δεν φαίνεται να προσφέρει κάποιο διαγνωστικό ή θεραπευτικό όφελος.

Η προσωρινή διακοπή των αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων και για αυτό τον λόγο η επανέναρξή τους θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά τον αποτελεσματικό έλεγχο της αιμορραγίας. Η ασπιρίνη δεν χρειάζεται να διακόπτεται. Αν ο ασθενής λαμβάνει και δεύτερο αντιαιμοπεταλιακό, όπως κλοπιδογρέλη ή πρασουγρέλη, αυτό θα πρέπει να διακόπτεται προσωρινά και να γίνεται επανέναρξη εντός 5 ημερών. Τα αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να διακόπτονται προσωρινά και να γίνεται επανέναρξη ιδανικά μέσα στις πρώτες 7 ημέρες. Οι αποφάσεις για τη διαχείριση των αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων καλό θα είναι να λαμβάνονται από κοινού με τον θεράποντα καρδιολόγο, ιδίως για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή πρόσφατη αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αγγείων.

Ενδοσκόπηση

Η ενδοσκόπηση αποσκοπεί στο να ανευρεθεί η εστία της αιμορραγίας και να γίνει ενδοσκοπική αιμόσταση στις περιπτώσεις που υπάρχει ενεργός αιμορραγία ή υψηλός κίνδυνος επανααιμορραγίας. Η ενδοσκόπηση θα πρέπει ιδανικά να γίνεται, αφού ο ασθενής έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, συνήθως μέσα στις πρώτες 24 ώρες, όχι όμως νωρίτερα από τις πρώτες 12 ώρες (χειρότερη έκβαση). Εξάρτηση αποτελούν ασθενείς οι οποίοι παραμένουν ασταθείς παρά τις προσπάθειες ανάνηψης λόγω συνεχιζόμενης μαζικής αιμορραγίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται πιο άμεσα ενδοσκόπηση και προσπάθεια ενδοσκοπικής αιμόστασης.

Το συχνότερο αίτιο αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού είναι το πεπτικό έλκος. Κατά την ενδοσκόπηση τα έλκη κατατάσσονται με βάση τη μορφολογία τους (ταξινόμηση Forrest) (Εικόνα 7.34): έλκη με ενεργό αιμορραγία (Forrest Ia και Ib), έλκη με στίγματα υψηλού κινδύνου για επανααιμορ-



Εικόνα 7.34. Έλκη με ενεργό αιμορραγία (Forrest Ia και Ib) (Α και Β). Έλκη με στίγματα υψηλού κινδύνου για επανααιμορραγία (Forrest IIa, προσκολλημένος θρόμβος - Forrest IIb) (Γ και Δ). Έλκη χαμηλού κινδύνου (επίπεδο στίγμα - Forrest IIc, καθарός πυθμένας - Forrest III) (Ε και ΣΤ)

ραγία (ορατό αγγείο - Forrest IIa, προσκολλημένος θρόμβος - Forrest IIb) και έλκη χαμηλού κινδύνου (επίπεδο στίγμα - Forrest IIc, καθарός πυθμένας - Forrest III). Στα έλκη με ενεργό αιμορραγία και με στίγματα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να γίνεται ενδοσκοπική θεραπεία, ενώ στα έλκη χαμηλού κινδύνου δεν χρειάζεται ενδοσκοπική παρέμβαση. Οι ενδοσκοπικές τεχνικές για την αιμόσταση περιλαμβάνουν τη διήθηση με διάλυμα αδρεναλίνης (προκαλεί παροδική αγγειοσύσπαση και επιπωματισμό του αγγείου), τις μηχανικές μεθόδους (αιμοστατικά clips) και τις θερμικές μεθόδους.

Σε κάθε περίπτωση πεπτικού έλκους θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για λοίμωξη από το ΕΠ και να χορηγείται θεραπεία εκκρίωσης, ενώ στις περιπτώσεις γαστρικών ελκών θα πρέπει να λαμβάνονται βιοψίες από τα χείλη (αποκλεισμός κακοήθειας).

Μετά την ενδοσκόπηση

Για τα έλκη με ενεργό αιμορραγία ή στίγματα υψηλού κινδύνου συνεχίζεται η ενδοφλέβια χορήγηση ΑΑΠ και μετά την ενδοσκόπηση για συνολικά 72 ώρες, ενώ για τα χαμηλού κινδύνου μπορεί να γίνει άμεσα μετατροπή σε από του στόματος χορήγηση.

Στις περιπτώσεις γαστρικών ελκών θα πρέπει να γίνεται επαναληπτική γαστροσκόπηση μετά από 4-6 εβδομάδες, για να επιβεβαιωθεί η επούλωση.

Σε περίπτωση υποτροπής της αιμορραγίας μπορεί να γίνει και δεύτερη προσπάθεια ενδοσκοπικής αιμόστασης. Ωστόσο, αν αυτή αποτύχει οι επιλογές περιλαμβάνουν τη διενέργεια αξονικής αγγειογραφίας και στη συνέχεια επεμβατικής αγγειογραφίας με σκοπό τον εμβολισμό του αγγείου που αιμορραγεί ή τη χειρουργική αντιμετώπιση.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑ)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κίρσορραγία οφείλεται συνήθως σε κίρσους του οισοφάγου ή του στομάχου ή σπανιότερα σε έκτοπους κίρσους. Κίρσοι αναπτύσσονται είτε σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος και πυλαία υπέρταση, είτε σπανιότερα σε ασθενείς με πυλαία υπέρταση χωρίς κίρρωση ήπατος (μη κίρρωτική πυλαία υπέρταση), όπως σε ασθενείς με θρόμβωση της πυλαίας φλέβας. Αναλυτική αναφορά γίνεται στην ενότητα *Κίρρωση του ήπατος και επιπλοκές*, σελ. 713. Η κίρσορραγία μπορεί να είναι μαζική και δυνητικά απειλητική για τη ζωή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η αντιμετώπιση της αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού κίρσικης αιτιολογίας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

- Αντιμετώπιση της υπογκαιμίας αρχικά με ενδοφλέβια χορήγηση κρυσταλλοειδών υγρών και στη συνέχεια με μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών με στόχο αιμοσφαιρίνης τα 7-8 g/dL. Θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική μετάγγιση, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις στο σύστημα της πυλαίας φλέβας και τελικά σε επιδείνωση της κίρσορραγίας. Χορήγηση αιμοπεταλίων ή φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος δεν συνιστάται, εκτός αν υπάρχει σοβαρή διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού.
- Παράλληλα με την αντιμετώπιση της υπογκαιμίας, χορηγούνται φάρμακα, τα οποία προκαλούν σπληαχνική αγγειοσύσπαση (σωματοστατίνη ή τερλιπρεσσίνη) και με

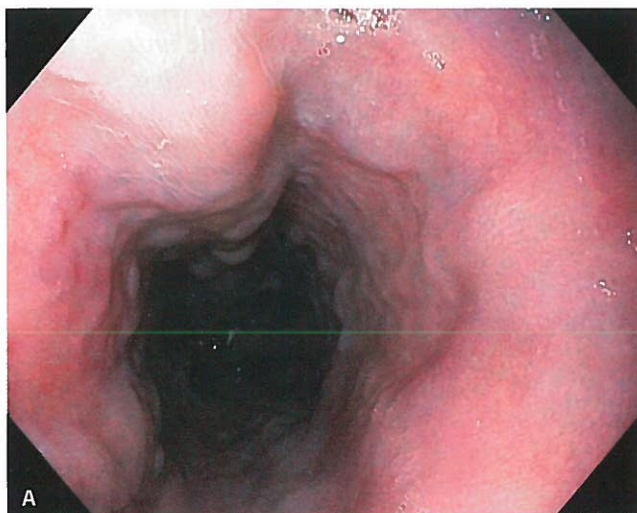
τον τρόπο αυτό μειώνουν την πίεση στο σύστημα της πυλαίας φλέβας.

- Ενδοσκόπηση θα πρέπει να γίνεται μέσα στις πρώτες 12 ώρες. Η αιμορραγία αντιμετωπίζεται με απολίνωση των κίρσων του οισοφάγου με ελαστικούς δακτυλίους (Εικόνα 7.35). Στις περιπτώσεις που η κίρσορραγία δεν ελέγχεται ενδοσκοπικά, μπορεί να τοποθετηθεί προσωρινά ρινογαστρικός καθετήρας Sengstaken-Blakemore, ο οποίος φέρει ένα οισοφαγικό και ένα γαστρικό μπαλόνι για τον επιπωματισμό των οισοφαγικών ή γαστρικών κίρσων, αντίστοιχα (Εικόνα 7.36A). Ο καθετήρας αυτός αποτελεί προσωρινή γέφυρα, μέχρι να γίνει επαναληπτική ενδοσκόπηση ή άλλη πιο οριστική θεραπεία των κίρσων.
- Χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, γιατί οι μισοί περίπου ασθενείς με κίρσορραγία έχουν ένδειξη λοίμωξης, ενώ οι λοιμώξεις αποτελούν συχνό εκλυτικό αίτιο για την εμφάνιση ή υποτροπή της κίρσορραγίας.

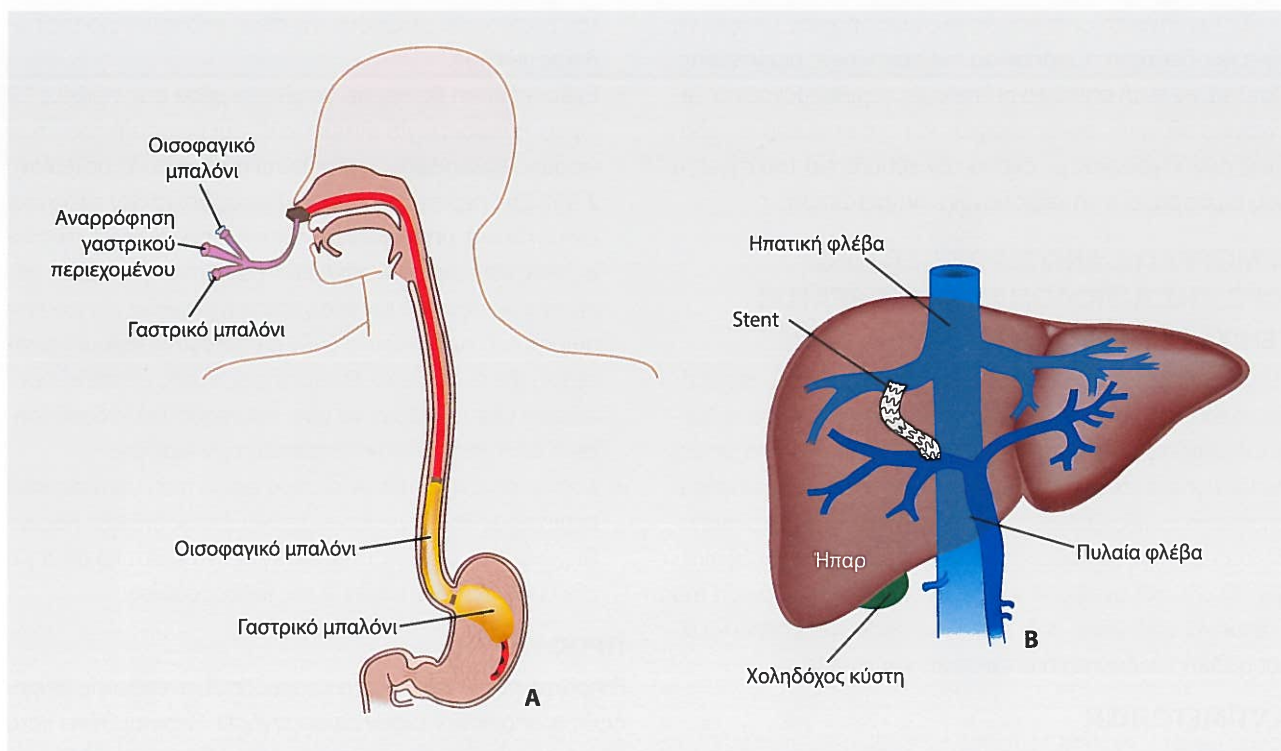
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η **πρωτογενής προφύλαξη** εφαρμόζεται σε ασθενείς με κίρσους οι οποίοι δεν έχουν αιμορραγήσει. Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη χορήγηση μη εκλεκτικών β αποκλειστών, ενώ για τους ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχθούν τους β αποκλειστές λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, γίνεται ενδοσκοπική απολίνωση με ελαστικούς δακτυλίους.

Η **δευτερογενής προφύλαξη** μετά από επεισόδιο κίρσορραγίας περιλαμβάνει τη χορήγηση β αποκλειστή και τη συνέχιση των συνεδριών απολίνωσης, μέχρι να εξαλειφθούν οι κίρσοι. Οι μη εκλεκτικοί β αποκλειστές (καρβεδιλόλη ή προπρανολόλη) ελαττώνουν την καρδιακή παροχή και προκαλούν σπληαχνική αγγειοσύσπαση και με τον τρόπο αυτό ελαττώνουν την πίεση στο σύστημα της πυλαίας φλέβας. Σε περιπτώσεις υποτροπιάζουσών κίρσορραγιών η διενέργεια TIPS (transjugular portosystemic shunt) αποτελεί θεραπευτική επιλογή (Εικόνα 7.36B). Το TIPS περιλαμβάνει τη



Εικόνα 7.35. Κίρσοι οισοφάγου **A.** πριν και **B.** κατά την απολίνωση με ελαστικούς δακτυλίους



Εικόνα 7.36. Α. Πινογαστρικός καθετήρας Sengstaken-Blakemore και Β. διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαίο-συστηματική αναστόμωση (transjugular intrahepatic portosystemic shunt)

δημιουργία αναστόμωσης μεταξύ ενός κλάδου της πυλαίας φλέβας και ενός κλάδου των ηπατικών φλεβών, με αποτέλεσμα την παράκαμψη των αυξημένων ενδοηπατικών αγγειακών αντιστάσεων, τη μείωση των πιέσεων στο σύστημα της πυλαίας φλέβας και την αποσυμφόρηση των κιρσών.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αιμορραγία κατώτερου είναι λιγότερο συχνή από την αιμορραγία ανώτερου πεπτικού. Προέρχεται συνήθως από το παχύ έντερο και σπανιότερα από βλάβες του λεπτού εντέρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιμορραγία υποχωρεί χωρίς καμία παρέμβαση. Ωστόσο, οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με σοβαρά συνοδά νοσήματα μπορεί να εμφανίσουν υψηλότερη νοσηρότητα και θνητότητα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Το συχνότερο αίτιο είναι τα εκκολπώματα του παχέος εντέρου, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μαζική ανώδυνη αιματοχεσία. Η αιμορροϊδοπάθεια αποτελεί συχνό αίτιο αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μικρής έκτασης και αυτοπεριοριζόμενη. Η ισχαιμική κολίτιδα συνήθως συνοδεύεται από κοιλιακό άλγος και μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία κατώτερου πεπτικού, ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Αγγειακές βλάβες, όπως αγγειεκτασίες τόσο του λεπτού όσο και του παχέος εντέρου, μπορεί να προκαλέσουν επίσης αιμορραγία και είναι συχνότερες σε ασθενείς μεγαλύτερης

ηλικίας. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να εκδηλωθεί με αιμορραγία, η οποία μπορεί να είναι κλινικά εμφανής ή λανθάνουσα. Τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, ιδίως η ελκώδης κολίτιδα, μπορεί να εκδηλωθούν με αιμορραγικές διάρροιες, σπάνια όμως με μαζική αιμορραγία. Η αιμορραγία μπορεί να οφείλεται σε ιατρογενή αίτια, όπως μετά από μια πολυεκτομή. Τα κυριότερα αίτια αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού συνοψίζονται στον πίνακα 7.21.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συνθέστερη κλινική εκδήλωση της αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού είναι η αιματοχεσία (αποβολή ανοικτού ή σκούρου ερυθρού αίματος από το ορθό). Σπανιότερα, μια μικρότερης έκτασης αιμορραγία από το λεπτό έντερο ή το δεξί παχύ έντερο μπορεί να εκδηλωθεί με μέλαινες κενώσεις.

Η αρχική εκτίμηση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενούς (υπόταση, ταχυκαρδία, συγκοπή) θα πρέπει να γίνεται άμεσα και ταυτόχρονα με την έναρξη της αναζωογόνησης και την αποκατάσταση της υπογκαιμίας.

Η κλινική εξέταση ολοκληρώνεται με τη δακτυλική εξέταση του ορθού για την παρουσία αίματος, αιμορροΐδων, ραγάδας ή ψηλαφητής μάζας στο ορθό.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η εκτίμηση της βαρύτητας της αιμορραγίας μπορεί να γίνει, όπως και στην αιμορραγία ανώτερου πεπτικού, με διάφορα συστήματα βαθμολόγησης. Ένα από τα συστήματα αυτά είναι το Oakland score, το οποίο περιλαμβάνει την ηλικία, το φύλο, το ιστορικό προηγούμενης αιμορραγίας κατώτερου

Πίνακας 7.21. Αίτια αιμορραγίας κατωτέρου πεπτικού

Καλοήθη αίτια	Εκκοληπώματωση παχέος εντέρου	
	Παθήσεις ορθού-πρωκτού	• Αιμορροΐδες • Ραγάδα πρωκτού • Μονήρες έλκος ορθού • Πρόπτωση ορθού • Ακτινική ορθίτιδα • Τραύμα
	Αγγειακές βλάβες	• Αγγειεκτασίες • Κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία • Βλάβη Dieulafoy • Κιρσοί ορθού ή παχέος εντέρου
	Κολίτιδες	• Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn) • Ισχαιμική κολίτιδα • Λοιμώδης κολίτιδα
	Πολύποδες	• Αδενώματα, αμαρτώματα
	Ιατρογενή αίτια	• Μετά από πολυπεκτομή • Μετεγχειρητικά
	Χρόνια αναστομωτικά έλη	
Κακοήθη αίτια	Ορθοκολικός καρκίνος	
	Καρκίνος του πρωκτού	

πεπτικού, την παρουσία αίματος στη δακτυλική εξέταση, την αρτηριακή πίεση, τις σφύξεις και τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης.

Στοιχεία από τη λήψη του ιστορικού μπορεί να βοηθήσουν και στη διαφορική διάγνωση. Οι αιμορραγικές διάρροιες σε συνδυασμό με κοιλιακό άλγος χαρακτηρίζουν την ισχαιμική κολίτιδα, τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου ή τη λοιμώδη διάρροια. Η παρουσία σιδηροπενικής αναιμίας και η πρόσφατη απώλεια βάρους μπορεί να είναι ενδεικτικά καρκίνου του παχέος εντέρου. Από τη λήψη του ιστορικού σημασία έχει η παρουσία συνοδών νοσημάτων, το ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και η λήψη φαρμάκων, όπως ασπιρίνης, ΜΣΑΦ, αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας από το πεπτικό.

Η ανεύρεση των αιτιών της αιμορραγίας γίνεται κατά κύριο λόγο με την κολονοσκόπηση. Η κολονοσκόπηση δίνει τη δυνατότητα να γίνει αιμόσταση σε περιπτώσεις που υπάρχει ενεργός αιμορραγία ή στίγματα υψηλού κινδύνου για επανααιμορραγία (όπως ορατό αγγείο) και να ληφθούν βιοψίες για ιστολογική εξέταση. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και η αξονική αγγειογραφία να βοηθήσει στον εντοπισμό της εστίας της αιμορραγίας. Οι ασθενείς που εμφανίζουν μαζική αιματοχεσία και αιμοδυναμική αστάθεια ενδέχεται να έχουν μαζική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού. Στις περιπτώσεις αυ-

τές θα πρέπει να προηγείται γαστροσκόπηση, για να αποκλεισθεί αυτό το ενδεχόμενο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την ανάνηψη του ασθενούς και την αντιμετώπιση της υπογκαιμίας με την ενδοφλέβια χορήγηση κρυσταλλοειδών υγρών και με μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών. Η μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών γίνεται με βάση τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης και το ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως και στην αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού. Η διαχείριση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων γίνεται όπως και στην αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού.

Οι ασθενείς με λιγότερο σοβαρή αιμορραγία, η οποία έχει σταματήσει κατά την προσέλευσή τους στο νοσοκομείο και οι οποίοι έχουν χαμηλό Oakland score, δεν χρειάζονται να εισαχθούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Στην περίπτωση των ασθενών οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά σταθεροί θα πρέπει να γίνεται κολονοσκόπηση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Η κολονοσκόπηση μπορεί αφενός να θέσει τη διάγνωση εντοπίζοντας το αίτιο της αιμορραγίας, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα ενδοσκοπικής αιμόστασης. Θα πρέπει να γίνεται μετά από προετοιμασία του εντέρου με καθαρτικά.

Για τους ασθενείς οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά ασταθείς θα πρέπει να γίνεται αρχικά αξονική αγγειογραφία, η οποία μπορεί να αναδείξει τη θέση της αιμορραγίας. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει κολιονοσκόπηση ή επεμβατική αγγειογραφία και εμβολισμός του αγγείου που αιμορραγεί. Η επιλογή της

καταλληλότερης μεθόδου εξαρτάται από τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς και την πρόσβαση που έχει κάθε νοσοκομείο σε κάθε μέθοδο. Στις περιπτώσεις που η κολιονοσκόπηση ή/και η αγγειογραφία αποτύχουν στον έλεγχο της αιμορραγίας, θα πρέπει να γίνεται χειρουργική αντιμετώπιση.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Οξεία παγκρεατίτιδα

Ι. Γουλής

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οξεία παγκρεατίτιδα αποτελεί μια οξεία φλεγμονώδη διαταραχή του παγκρέατος. Το κλινικό φάσμα της είναι ευρύ και κυμαίνεται από προσβολή ελαφρού βαθμού μέχρι σοβαρή παγκρεατική νέκρωση και συνοδό πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η συχνότητα της οξείας παγκρεατίτιδας κυμαίνεται από 11 μέχρι 40 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους. Η αναλογία κατά φύλο κυμαίνεται σε σχέση με την αιτιολογία της νόσου. Στη λιθιασική παγκρεατίτιδα η νόσος είναι συχνότερη στις γυναίκες, ενώ στην αλκοολική παγκρεατίτιδα η νόσος είναι συχνότερη στους άνδρες. Στην Ελλάδα η συχνότητα της νόσου είναι 13 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους. Η επίπτωση της οξείας παγκρεατίτιδας αυξάνεται παγκοσμίως, κυρίως λόγω της αύξησης της επίπτωσης της χολολιθίασης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα αίτια της οξείας παγκρεατίτιδας συνοψίζονται στον πίνακα 7.22. Η χολολιθίαση και το αλκοόλ ευθύνονται συνολικά για το 80% όλων των περιπτώσεων. Ένα ποσοστό 10-15% είναι ιδιοπαθής, δηλαδή δεν ανευρίσκεται εμφανής αιτιολογία. Μεταβολικά αίτια είναι η υπερτριγλυκεριδαμία (τύποι Ι, IV, V) και η υπερασβεστιαμία. Τα φάρμακα αποτελούν μικρό ποσοστό στην αιτιολογία της οξείας παγκρεατίτιδας (2-3%). Παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα και κυστικά νεοπλασμάτα του παγκρέατος, όπως τα ενδοπορικά θηλώδη-βλεννώδη νεοπλασμάτα (IPMN) αποτελούν σπανιότερα αίτια οξείας παγκρεατίτιδας. Ιογενείς (κυρίως από τον ιό της ιλαράς), βακτηριακές και παρασιτικές λοιμώξεις (όπως η *Ascaris* στις ασιατικές χώρες) αποτελούν επίσης σπάνια αίτια οξείας παγκρεατίτιδας. Η κληρονομική μορφή οξείας παγκρεατίτιδας είναι σπάνια και εκδηλώνεται με πρώτο επεισόδιο σε νεαρή ηλικία (<20 ετών). Το 70% των περιπτώσεων ιδιοπαθούς παγκρεατίτιδας αποδίδεται σε μικρολιθίαση, δηλαδή οι ασθενείς έχουν λιθογενή χολή με κρυστάλλους χοληστερόλης χωρίς σχηματισμό χολολίθων.

Η έναρξη της νόσου εκδηλώνεται με την ενεργοποίηση των παγκρεατικών ενζύμων και την αυτοπεψία του παγκρέατος. Όταν αυτή αναστέλλεται πρώιμα, η οξεία παγκρεατίτιδα διαδράμει ήπια (οιδηματώδης παγκρεατίτιδα), ενώ σε πλήρη εξέλιξη οδηγεί σε νεκρωτική παγκρεατίτιδα. Οι παθο-

γενετικοί μηχανισμοί στην οξεία παγκρεατίτιδα ποικίλουν ως προς την αιτιολογία. Στην περίπτωση της λιθιασικής παγκρεατίτιδας η φλεγμονή προκαλείται από την απόφραξη του παγκρεατικού πόρου (π.χ. κατά τη διέλευση χολολίθου από το φύμα του Vater), που ακολουθείται από παλινδρόμηση της χολής στον παγκρεατικό πόρο, αύξηση της διαπερατότητας και πρόωρη ενεργοποίηση των παγκρεατικών ενζύ-

Πίνακας 7.22. Αιτιολογία οξείας παγκρεατίτιδας

Χολολιθίαση	
Οινόπνευμα	
Ιδιοπαθής (μικρολιθίαση)	
Υπερλιπιδαιμία	
Κληρονομική παγκρεατίτιδα	
Διφυές πάγκρεας	
Λοιμώδη αίτια	• Ιοί • Παράσιτα • Βακτήρια
Υπερασβεστιαμία	
Νεοπλασμάτα παγκρέατος/χοληφόρων	
Φάρμακα	• Αζαθειοπρίνη • Βαλπροϊκό οξύ • Σουλφοναμίδες • Κορτικοστεροειδή • Οιστρογόνα • Φουροσεμίδη • Μετρονιδαζόλη
Αγγειακά αίτια	• Ισχαμία • Αγγειίτιδα
Μετεγχειρητική	
Τραύμα	
Μετά ενδοσκοπική παλινδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία	
Διάφορα αίτια	• Διαιττηρίων έλκος δωδεκαδακτύλου • Νόσος του Crohn

μων με πρόκληση βλάβης στο παγκρεατικό παρέγχυμα, δηλαδή μια μορφή αυτοπεψίας. Η φλεγμονή επεκτείνεται στον περιπαγκρεατικό χώρο με την είσοδο κυτταροκινών και τοξινών στη συστηματική κυκλοφορία με συνέπεια την ανάπτυξη επιπλοκών και το σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων. Η αλκοόλη έχει άμεση τοξική δράση στο παγκρεατικό παρέγχυμα, που οδηγεί σε δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και πρόωρη ενεργοποίηση του θρυψινογόνου. Προκαλεί διέγερση της παγκρεατικής έκκρισης και συγχρόνως αύξηση του τόνου του σφιγκτήρα του Oddi. Η μετεγχειρητική παγκρεατίτιδα οφείλεται σε αιμοδυναμικές διαταραχές και υπόταση, που προκαλούν ισχαιμία και συμβάλλουν στην εξέλιξη της οιδηματώδους σε νεκρωτική παγκρεατίτιδα λόγω διαταραχών της μικροκυκλοφορίας και της αιμάτωσης. Σημαντικό χαρακτηριστικό της οξείας παγκρεατίτιδας είναι οι διαταραχές διαπερατότητας του εντερικού τοιχώματος (λόγω ισχαιμίας ή παραλυτικού ειλεού), που επιτρέπουν τη βακτηριακή αλλόθση.

Σε ιστολογικό επίπεδο η οιδηματώδης παγκρεατίτιδα χαρακτηρίζεται από οίδημα στον περικυψελιδικό και διάμεσο ιστό με φλεγμονώδη διήθηση. Στη νεκρωτική παγκρεατίτιδα παρατηρείται νέκρωση του παγκρεατικού παρεγχύματος, νέκρωση λίπους, επέκταση της νέκρωσης στους περιπαγκρεατικούς ιστούς και συνοδός αιμορραγία με καταστροφή της αρχιτεκτονικής του οργάνου. Η ιστολογική ταξινόμηση είναι σημαντική, όχι μόνο από μορφολογικής, αλλά και από κλινικής πλευράς.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το κλινικό φάσμα της οξείας παγκρεατίτιδας είναι ευρύ και κυμαίνεται από την ήπια-μέτρια οιδηματώδη παγκρεατίτιδα (80% των περιπτώσεων) με φλεγμονή του παγκρεατικού παρεγχύματος και των περιπαγκρεατικών ιστών, αλλά όχι νέκρωση, ως τη σοβαρή νεκρωτική παγκρεατίτιδα (20%). Η θνητότητα σε σοβαρή νεκρωτική παγκρεατίτιδα φθάνει το 15-20% των περιπτώσεων. Τα συνηθέστερα συμπτώματα και σημεία είναι:

1. Κοιλιακό άλγος αιφνίδιας έναρξης, που εντοπίζεται στην άνω κοιλιακή χώρα, είναι έντονο, συνεχές και παρουσιάζει ζωστροειδή κατανομή. Αντανάκλαση του άλγους παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις και στους δύο λαγόνιους βόθρους.
2. Ναυτία και έμετος, που συνήθως συνοδεύουν το κοιλιακό άλγος.
3. Πυρετός, που μπορεί να οφείλεται στη φλεγμονώδη αντίδραση ή όταν επέλθει σε δεύτερο χρόνο, σε επιπλοκές της οξείας παγκρεατίτιδας.
4. Ταχυκαρδία και σε ορισμένες περιπτώσεις ταχύπνοια.
5. Ευαισθησία και αντίσταση κατά την ψηλάφηση της κοιλίας, ιδιαίτερα στην άνω κοιλία. Σε σοβαρή παγκρεατίτιδα, που συνοδεύεται από παραλυτικό ειλεό, διαπιστώνεται ελάττωση των εντερικών ήχων.
6. Ίκτερος. Σε περίπτωση λιθιασικής παγκρεατίτιδας και μετακίνησης του λίθου στον χοληδόχο πόρο παρατηρεί-

ται ίκτερος από την απόφραξη του χοληφόρου συστήματος.

7. Εμφάνιση πλευριτικών συλλογών, κυρίως αριστερά.
8. Εμφάνιση εκχυμώσεων του δέρματος περιομφαλικά (σημείο Cullen) και στην οσφυϊκή χώρα (σημείο Grey-Turner).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της οξείας παγκρεατίτιδας βασίζεται στην παρουσία δύο εκ των τριών χαρακτηριστικών ευρημάτων:

1. Κλινική εικόνα (χαραριστικό κοιλιακό άλγος).
2. Επίπεδα αμυλάσης ορού (ή λιπάσης ορού) τουλάχιστον τριπλάσια από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια.
3. Χαραριστικά απεικονιστικά ευρήματα σε αξονική ή σπανιότερα μαγνητική τομογραφία.

Η μέτρηση της αμυλάσης έχει διαγνωστική αξία, όταν διενεργείται τις πρώτες 24-48 ώρες από την εισβολή της νόσου, διότι μετά από αυτό το διάστημα επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα. Η λιπάση έχει, επίσης, διαγνωστική αξία και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την αμυλάση, αλλά δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας στα περισσότερα εργαστήρια. Υπεραμυλασαιμία παρατηρείται και σε άλλα μη παγκρεατικά νοσήματα, όπως στο διατετραίνον πεπτικό έλκος, στην έκτοπη κύηση, στην εμβολή μεσεντερίου, στην περιτονίτιδα και στη σαλπιγγίτιδα, αλλά ο συνδυασμός της κλινικής εικόνας με τη μέτρηση της αμυλάσης στον ορό έχει υψηλή διαγνωστική αξία.

Εργαστηριακά ευρήματα

Τα υπόλοιπα συνήθη εργαστηριακά ευρήματα είναι η αρχική αύξηση, λόγω υπογκαιμίας, και στη συνέχεια η πτώση του αιματοκρίτη (κυρίως σε ασθενείς με αιμορραγική παγκρεατίτιδα), η λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, η υπεργλυκαιμία, η αύξηση της ουρίας και η υποσβεσταιμία. Σε ασθενείς με λιθιασική παγκρεατίτιδα διαπιστώνεται διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας με τρανσαμινασαιμία και αύξηση των χολοστατικών ενζύμων. Κατά την εισαγωγή του ασθενούς είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των τριγλυκεριδίων στον ορό για αποκλεισμό της υπερτριγλυκεριδαϊκής παγκρεατίτιδας. Κατά την προσέλευση του ασθενούς και στη διάρκεια της παρακολούθησης είναι επίσης απαραίτητη η ανάληψη των αερίων του αίματος για την έγκαιρη διαπίστωση επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας. Σημαντικός προγνωστικός δείκτης, που χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ οιδηματώδους και νεκρωτικής παγκρεατίτιδας, είναι η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP). Τιμές CRP >150 mg/L υποδηλώνουν συνήθως σοβαρή νεκρωτική παγκρεατίτιδα.

Απεικονιστικές εξετάσεις

Οι απεικονιστικές εξετάσεις έχουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών με οξεία παγκρεατίτιδα. Η χρησιμότητα της υπερηχοτομογραφίας αφορά κυρίως στη διάγνωση της χοληλιθίασης στη λιθιασική παγκρεατίτιδα και συνιστάται να πραγματοποιείται σε όλους τους ασθενείς κατά την εισαγωγή τους.

Επίσης, κατά την εισαγωγή του ασθενούς είναι απαραίτητη η απλή ακτινογραφία θώρακα για τη διαπίστωση της παρουσίας πνευμονικών συλλογών, που αποτελεί ένδειξη βαρύτητας της οξείας παγκρεατίτιδας. Από τις απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η δυναμική αξονική τομογραφία ως προς τη σταδιοποίηση και την εξέλιξη της νόσου, αλλά και τη διαπίστωση εμφάνισης επιπλοκών. Συγκεκριμένα, είναι χρήσιμη για την ανάδειξη των περιπαγκρεατικών συλλογών, αλλά και την εκτίμηση της έκτασης της νέκρωσης του παγκρεατικού παρεγχύματος σε ασθενείς με νεκρωτική παγκρεατίτιδα, που αναδεικνύονται ωστόσο μετά τη 2η-3η ημέρα νοσηλείας. Επίσης, η διενέργεια αξονικής τομογραφίας είναι απαραίτητη και κατά την παρακολούθηση του ασθενούς για τον χαρακτηρισμό των περιπαγκρεατικών συλλογών σε ασθενείς με νεκρωτική παγκρεατίτιδα. Συλλογές με υγρό και στερεό περιεχόμενο και σαφώς περιγεγραμμένο τοίχωμα σε μορφή κάψας χαρακτηρίζονται ως οργανωμένη παγκρεατική νέκρωση (walled off necrosis), ενώ συλλογές με κάψα και ομοιογενή πυκνότητα υγρού που αναπτύσσονται σε χρονικό διάστημα >4 εβδομάδων από την έναρξη της οξείας παγκρεατίτιδας χαρακτηρίζονται ως ψευδοκύστες. Τέλος, η αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη σε υποψία επιμόλυνσης της παγκρεατικής νέκρωσης για τη λήψη υλικού με λεπτή βελόνα (FNA) και καλλιέργεια για βακτήρια ή/και μύκητες. Η μαγνητική τομογραφία δεν παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στη διάγνωση της οξείας παγκρεατίτιδας, αν ληφθεί υπόψη και το μεγαλύτερο κόστος της.

Δύο ενδοσκοπικές τεχνικές με ειδικές ενδείξεις στην οξεία παγκρεατίτιδα είναι το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα

(EUS) και η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP). Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα είναι χρήσιμο στα πρώτα στάδια της οξείας λιθιασικής παγκρεατίτιδας, γιατί επιτρέπει την απεικόνιση λίθου στον χοληδόχο πόρο που αποφράσσει το φύμα του Vater και θέτει την ένδειξη για επείγουσα ERCP με σκοπό την αντιμετώπιση της οξείας παγκρεατίτιδας.

Αξιολόγηση βαρύτητας

Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της οξείας παγκρεατίτιδας έχει η έγκαιρη αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου, γιατί η ήπια-μέτρια οίδηματώδης παγκρεατίτιδα έχει μεν πολύ καλή πρόγνωση αλλά η βαριά νεκρωτική παγκρεατίτιδα σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα. Για τον λόγο αυτό, και παρά την ύπαρξη διαφόρων συστημάτων ταξινόμησης της βαρύτητας της οξείας παγκρεατίτιδας (κριτήρια Ranson, APACHE score), είναι προτιμότερο ο κλινικός ιατρός να γνωρίζει τους εγγενείς για κάθε ασθενή παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη βαριάς νόσου. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στον πίνακα 7.23. Το πλεονέκτημα των παραγόντων αυτών είναι ότι είναι διαθέσιμοι άμεσα μετά την εισαγωγή του ασθενούς με οξεία παγκρεατίτιδα και δίνουν τη δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης.

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της οξείας παγκρεατίτιδας περιλαμβάνει νοσήματα του θώρακα και της κοιλιάς που εκδηλώνονται με οξεία εισβολή και συνοδεύονται από κοιλιακό άλγος, που είναι η κύρια κλινική εκδήλωση της οξείας παγκρεατίτιδας. Τα νοσήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαφορική διάγνωση είναι:

Πίνακας 7.23. Κλινικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με βαριά παγκρεατίτιδα

Χαρακτηριστικά ασθενούς	1. Ηλικία (>55 ετών) 2. Παχυσαρκία (BMI >30 kg/m²) 3. Θόλωση επιπέδου συνείδησης 4. Συνυπάρχουσα νοσηρότητα
Παρουσία SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)	Παρουσία τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια 1. Σφύξεις >90/min 2. Αναπνοές >20/min ή PaCO₂ >32 mmHg 3. Θερμοκρασία >38°C ή <36°C 4. WBC >12.000 ή <4.000/mm³
Εργαστηριακά ευρήματα	1. Ουρία >55 mg/dL 2. Αυξανόμενη τιμή ουρίας 3. Hct >44% 4. Αυξανόμενος HcT 5. Αυξημένη τιμή κρεατινίνης
Απεικονιστικά ευρήματα	1. Πνευμονικές συλλογές 2. Πνευμονικές διηθήσεις 3. Πολλαπλές ή εκτεταμένες περιπαγκρεατικές συλλογές

1. Διάτρηση πεπτικού έλκους.
2. Κοιλικός χοληφόρων.
3. Οξεία χολοκυστίτιδα.
4. Οξύ έμφραγμα κατωτέρου τοιχώματος μυοκαρδίου.
5. Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής.
6. Αποφρακτικός ειλεός.
7. Θρόμβωση μεσεντερικών αγγείων.
8. Έκτοπη κύηση.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Οι επιπλοκές της οξείας παγκρεατίτιδας συνοψίζονται στον πίνακα 7.24 και διακρίνονται σε πρώιμες, όταν εμφανίζονται εντός 14 ημερών από την εισβολή της νόσου, και σε όψιμες, όταν εμφανίζονται μετά από 14 ημέρες. Οι σοβαρότερες πρώιμες επιπλοκές που έχουν την υψηλότερη θνητότητα είναι η καταπληξία, το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα, η οξεία νεφρική ανεπάρκεια και η παγκρεατική αιμορραγία.

Η καταπληξία οφείλεται στην ταχεία απώλεια υγρών από το πλάσμα στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Στην καταπληξία η αρτηριακή πίεση είναι κάτω από 90 mmHg, στο σύνδρομο της αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα το PO_2 είναι κάτω από 60 mmHg και στη νεφρική ανεπάρκεια η κρεατινίνη ορού είναι πάνω από 2 mg/dL. Οι σοβαρότερες όψιμες επιπλοκές είναι η επιμόλυνση της παγκρεατικής νέκρωσης, το παγκρεατικό απόστημα και η επιμόλυνση των ψευδοκύστεων του παγκρέατος. Η θνητότητα στις περιπτώσεις αυτές υπερβαίνει το 30%.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της οξείας παγκρεατίτιδας έχει τρεις βραχίονες:

- α) Την υποστηρικτική αγωγή, που αποτελεί και τον σημαντικότερο στόχο.
- β) Τις θεραπευτικές παρεμβάσεις για την ελάττωση της φλεγμονής και
- γ) Την αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Υποστηρικτική αγωγή – Συντηρητική θεραπεία

Η υποστηρικτική αγωγή και η στρατηγική της θεραπείας εξαρτάται από τον βαθμό βαρύτητας της οξείας παγκρεατίτιδας. Ως γενική αρχή, ασθενείς με οιδηματώδη παγκρεατίτιδα ελαφρού/μετρίου βαθμού χρειάζονται ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, αναλγητικά και στενή παρακολούθηση. Ασθενείς με νεκρωτική παγκρεατίτιδα ιδανικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) από ομάδες ειδικών ιατρών, όπως γαστρεντερολόγων, χειρουργών, ακτινολόγων και αναισθησιολόγων. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η προσέγγιση δίνει τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της θνητότητας. Άμεση μέριμνα είναι η ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση διαλυμάτων, όπως ισότονου φυσιολογικού ορού, διαλυμάτων ηλεκτρολυτών και δεξτρόζης για την ενυδάτωση των ασθενών, τη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης και της νεφρικής λειτουργίας. Υπολογίζεται ότι τις πρώτες 24 ώρες οι ασθενείς με βαριά μορφή οξείας παγκρεατίτιδας χρειάζονται 3-4 L υγρών. Για την αποτελεσματική αναπλήρωση του όγκου των υγρών πρέπει να τοποθετείται κεντρικός φλεβικός καθετήρας. Ο στόχος της αναπλήρωσης των υγρών είναι η αιμοδυναμική υποστήριξη του ασθενούς και η πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Η χορήγηση αναλγητικών είναι απαραίτητη για τον έλεγχο του κοιλιακού άλγους, που είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες της νοσηλείας. Η αναλγησία επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα με τη χορήγηση πεθιδίνης, η οποία σε βαριά παγκρεατίτιδα είναι απαραίτητη για αρκετές ημέρες. Η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα δεν έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνει την αποδρομή της νόσου, ούτε ότι βραχύνει τον χρόνο νοσηλείας. Συμβάλλει, όμως, στη βελτίωση των συμπτωμάτων και στην ανακούφιση των ασθενών, που εμφανίζουν εμέτους και συμπτώματα ειλεού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εντερική διατροφή των ασθενών με οξεία παγκρεατίτιδα, διότι η στέρση τροφής μπορεί

Πίνακας 7.24. Επιπλοκές οξείας παγκρεατίτιδας

A. Πρώιμες (τις πρώτες 14 ημέρες)	• Κυκλοφορική ανεπάρκεια, καταπληξία • Αναπνευστική ανεπάρκεια • Ατελεκτασία, πλευριτική συλλογή • Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα • Νεφρική ανεπάρκεια • Μεταβολικές διαταραχές (υπεργλυκαιμία, υπασβεσταιμία) • Παγκρεατική αιμορραγία • Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
B. Όψιμες (μετά από 14 ημέρες)	• Συλλογή υγρού στον περιπαγκρεατικό χώρο • Ψευδοκύστες • Παγκρεατικό απόστημα • Επιμόλυνση της νέκρωσης

να είναι παρατεταμένη. Η εντερική διατροφή επιτυγχάνεται μέσω ρινογαστρικού και σπανιότερα ρινονησιδικού καθετήρα. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η εντερική διατροφή διατηρεί την ακεραιότητα του εντερικού βλεννογόνου και αποτρέπει την εκδήλωση βακτηριακής αλλόθεσης, που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την επιμόλυνση των παγκρεατικών νεκρώσεων. Σε περίπτωση που η νοσηλεία παραταθεί πέραν της εβδομάδας, υπάρχει ένδειξη για ολική παρεντερική διατροφή. Σε αυτούς τους ασθενείς πολύ καλά αποτελέσματα έχουν περιγραφεί και με τη χορήγηση εντερικής διατροφής.

Χορήγηση αντιβιοτικών ενδείκνυται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει εξωπαγκρεατική λοίμωξη. Η βακτηριακή επιμόλυνση της παγκρεατικής νέκρωσης εκδηλώνεται με επιδείνωση της κλινικής εικόνας 7-10 ημέρες μετά την έναρξη του επεισοδίου και τεκμηριώνεται με αναρρόφηση παγκρεατικού υλικού με λεπτή βελόνα υπό την καθοδήγηση αξονικής τομογραφίας και χρώση του κατά Gram. Τα αντιβιοτικά που ενδείκνυνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ιμιπενέμ, οι κινολόνες και η μετρονιδαζόλη, που επιτυγχάνουν υψηλές συγκεντρώσεις στον παγκρεατικό ιστό. Η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς με βαριά νεκρωτική παγκρεατίτιδα έχει συσχετισθεί σε ορισμένες μελέτες με καλύτερη έκβαση της νόσου. Ωστόσο, δεν προτείνεται από τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης της οξείας παγκρεατίτιδας. Από τους φαρμακευτικούς παράγοντες που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν έχει αποδειχθεί η θεραπευτική δράση των αντιεκκριτικών φαρμάκων του γαστρικού υγρού, όπως οι αναστολείς των υποδοχέων H_2 της ισταμίνης ή οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.

Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την ελάττωση της φλεγμονής

Η επείγουσα ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία με σφιγκτηροτομή και αφαίρεση χολολίθων από τον χοληδόχο πόρο στη λιθιασική παγκρεατίτιδα έχει προταθεί ότι συμβάλλει στην ελάττωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η μέθοδος συστήνεται σε ασθενείς με βαριά λιθιασική παγκρεατίτιδα, που συνοδεύεται από ανιούσα χολαγγειίτιδα, αλλά όχι στους ασθενείς χωρίς κλινική και εργαστηριακή εικόνα συνεχιζόμενης απόφραξης των χοληφόρων.

Αντιμετώπιση επιπλοκών

Οι βαριές, συστηματικές επιπλοκές της οξείας παγκρεατίτιδας απαιτούν άμεση αντιμετώπιση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών των πνευμόνων, των νεφρών και των αιμοδυναμικών διαταραχών της καταπληξίας.

Οι τοπικές επιπλοκές διακρίνονται στις ψευδοκύστεις του παγκρέατος και στην παγκρεατική νέκρωση με σχηματισμό αποστήματος.

Γενικά, οι οξείες συλλογές (παγκρεατικές ή περιπαγκρεατικές) στην οιδηματώδη παγκρεατίτιδα απορροφώνται αυτόματα μετά την παρέλευση ολίγων εβδομάδων. Οι ψευδοκύστεις παγκρέατος, που δεν προκαλούν συμπτώματα, συ-

νήθως κοιλιακό άλγος, χρειάζονται μόνο παρακολούθηση. Αν προκαλούν συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος ή απόφραξη γαστρικής εξόδου, τότε υπάρχει ένδειξη παρέμβασης. Όταν η ψευδοκύστη δεν έχει επιμολυνθεί, ως αντιμετώπιση προτιμάται η ενδοσκοπική ή η διαδερμική παροχέτευση. Ο κατάλληλος χρόνος για την παροχέτευση είναι 4-6 εβδομάδες μετά την έναρξη της οξείας παγκρεατίτιδας. Όταν έχει επιμολυνθεί, όπως τεκμηριώνεται με αναρρόφηση του υγρού και χρώση κατά Gram και καλλιέργεια, η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.

Η στείρα παγκρεατική νέκρωση δεν αποτελεί ένδειξη παρέμβασης, γιατί σταδιακά θα απορροφηθεί. Σε περίπτωση επιμόλυνσης της παγκρεατικής νέκρωσης και δημιουργίας παγκρεατικού αποστήματος η αρχική συνιστώμενη θεραπεία είναι η χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η παροχέτευση της νέκρωσης, η οποία επιτυγχάνεται είτε ενδοσκοπικά με τη βοήθεια ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος, είτε διαδερμικά από επεμβατικό ακτινολόγο. Αν ο ασθενής δεν βελτιώνεται μετά από αυτές τις παρεμβάσεις, προτείνεται η αφαίρεση των νεκρωμάτων (necrosectomy) ενδοσκοπικά ή με ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση συνδέεται με υψηλή νοσηρότητα ή θνητότητα.

Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης

Η οξεία παγκρεατίτιδα πρέπει να αντιμετωπίζεται συντηρητικά και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τίθενται οι ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας. Χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε επιπλεγμένη ψευδοκύστη, απόστημα παγκρέατος και επιμόλυνση παγκρεατικής νέκρωσης. Σε ασθενείς με ήπια λιθιασική παγκρεατίτιδα συνιστάται χολοκυστεκτομή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή της οξείας παγκρεατίτιδας. Η χειρουργική θεραπεία στην επιμόλυνση της παγκρεατικής νέκρωσης συνιστάται στην αφαίρεση του νεκρωτικού υλικού και στην παροχέτευση. Ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικό βαθμό θνητότητα (15-73%), ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται πρώιμα κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων από την εκδήλωση της νόσου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η πλειονότητα των ασθενών με οιδηματώδη παγκρεατίτιδα έχουν καλή πρόγνωση, η θνησιμότητα είναι κάτω του 1% και η αντιμετώπιση συντηρητική. Η ήπια-μέτρια οιδηματώδης παγκρεατίτιδα αντιμετωπίζεται συντηρητικά με ολιγοήμερη νοσηλεία και δεν σχετίζεται με θνητότητα. Στην περίπτωση της άσηπτης νεκρωτικής παγκρεατίτιδας η θνησιμότητα είναι 10% και στην περίπτωση της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας, που επιπλέκεται με βακτηριακή λοίμωξη, η θνησιμότητα ανέρχεται στο 30%. Η πρόγνωση στις περιπτώσεις αυτές επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την παρουσία συστηματικών επιπλοκών και είναι σημαντικά δυσμενέστερη σε περιπτώσεις σηπτικής παγκρεατικής νέκρωσης.

Πρόληψη

Η πρόληψη των υποτροπών της οξείας παγκρεατίτιδας αφορά στην αιτιολογία της νόσου. Στην αλκοολική παγκρεατίτιδα η αποχή από το οινόπνευμα εξασφαλίζει μακρά περίοδο ύφεσης. Στη λιθιασική παγκρεατίτιδα η χολοκυστεκτομή είναι αποτελεσματική στην πρόληψη των υποτροπών, εκτός αν η λιθογενής χολή μελλοντικά προκαλέσει επανασχηματισμό των χοληλithων στον χοληδόχο πόρο. Στην περίπτωση της ιδιοπαθούς παγκρεατίτιδας θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να τεκμηριωθεί το αίτιο. Αν είναι μικρολιθιασικής αιτιολογίας, τότε ενδείκνυται λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ή/και χορήγηση χολικών αλάτων. Τέλος, στην οξεία παγκρεατίτιδα φαρμακευτικής και υπερλιπιδαιμικής αιτιολογίας ή στην παγκρεατίτιδα από υπερασβεστιαμία πρέπει να αντιμετωπίζεται το πρωτογενές αίτιο.

Χρόνια παγκρεατίτιδα

Γ. Γερμανίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύνδρομο της χρόνιας παγκρεατίτιδας προκύπτει από έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (γενετικούς και περιβαλλοντικούς) και χαρακτηρίζεται από διαταραχές της παγκρεατικής λειτουργίας (εξωκρινική λειτουργία ή έκκριση ινσουλίνης) και δομικές αλλαγές στο πάγκρεας, που διαπιστώνονται με απεικονιστικές ή ενδοσκοπικές εξετάσεις. Ενώ η χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να διαγνωστεί εύκολα, όταν έχουν αναπτυχθεί χαρακτηριστικά τελικού σταδίου, η κλινική πρόκληση εστιάζεται στη διάγνωσή της νωρίς στην κλινική της πορεία, όταν οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της εξέλιξης

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές. Ο επιπολασμός της χρόνιας παγκρεατίτιδας υπολογίζεται σε περίπου 50 περιπτώσεις ανά 100.000 ανθρώπων.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να προκύψει από επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας οποιασδήποτε αιτιολογίας, αλλά συχνότερα από εκείνα τα αίτια που προδιαθέτουν σε πολλαπλά υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας. Ενώ η οξεία παγκρεατίτιδα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μεμονωμένο συμβάν, η χρόνια παγκρεατίτιδα είναι μια συνεχής διαδικασία παθολογικής απόκρισης στην παρεγχυματική βλάβη του παγκρέατος.

Το συχνότερο αίτιο χρόνιας παγκρεατίτιδας στον δυτικό κόσμο είναι η κατάχρηση αλκοόλ. Σε ορισμένες ασιατικές χώρες, όπως η Ινδία, αναφέρεται υψηλός επιπολασμός ιδιοπαθούς χρόνιας παγκρεατίτιδας. Αναλυτική αναφορά στα αίτια της χρόνιας παγκρεατίτιδας γίνεται στον πίνακα 7.25.

Ο κύριος μηχανισμός πρόκλησης της χρόνιας παγκρεατίτιδας χαρακτηρίζεται από την αρχική προσβολή με τραυματισμό του παγκρέατος από κάποιο αίτιο, που ακολουθείται από επούλωση μέσω ίνωσης. Η επικρατούσα παθογενετική υπόθεση, που υποστηρίζεται και από μελέτες φυσικής ιστορίας της νόσου, είναι ότι η χρόνια παγκρεατίτιδα προκύπτει από υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας, κατά τα οποία η κυτταρική νέκρωση ή απόπτωση οδηγεί μέσω της διαδικασίας της επούλωσης στην ανάπτυξη ίνωσης. Η διαδικασία αυτή οδηγεί τελικά σε απώλεια της παγκρεατικής λειτουργίας. Στην ιστολογική εξέταση διαπιστώνονται ευρήματα χρόνιας φλεγμονής με στροφία και σημαντική ανάπτυξη ίνωσης. Διαπιστώνονται επίσης στενώσεις και διατάσεις

Πίνακας 7.25. Αίτια χρόνιας παγκρεατίτιδας

Τοξικά – Μεταβολικά	• Κάπνισμα • Αλκοόλ • Υπερασβεστιαμία • Υπερτριγλυκεριδαιμία
Ιδιοπαθή	• Τροπική χρόνια παγκρεατίτιδα
Γενετικά	• Κληρονομική χρόνια παγκρεατίτιδα
Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα	• Τύπου 1, σχετιζόμενη με IgG4 • Τύπου 2
Χρόνια απόφραξη παγκρεατικού πόρου	
Καλοήθους αιτιολογίας	• Μετατραυματική στένωση • Απόφραξη στο φύμα Vater • Διφυές πάγκρεας
Κακοήθους αιτιολογίας	• Καρκίνωμα φύματος Vater • Καρκίνωμα δωδεκαδακτύλου • Αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος

του παγκρεατικού πόρου με ασβεστοποιημένα βύσματα πρωτεΐνης στον αυλό του.

Ειδικότερα, το αλκοόλ προκαλεί χρόνια βλάβη στο πάγκρεας μέσω των τοξικών μεταβολιτών του, που οδηγούν σε αυξημένο οξειδωτικό stress, καθώς και μέσω της ενεργοποίησης των παγκρεατικών στεροειδών κυττάρων, που οδηγούν σε ίνωση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το κοιλιακό άλγος είναι το πιο κοινό σύμπτωμα στη χρόνια παγκρεατίτιδα. Το άλγος είναι σαφώς αισθητό στο επιγαστρικό και συχνά αντανakλάται προς τη ράχη σε σύστοιχο με το πάγκρεας ύψος. Μπορεί να είναι εντονότερο σε ύπτιο κατάκλιση, ενώ οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν μεταγευματική επίταση. Το άλγος είναι πιο συχνό σε άτομα με χρόνια παγκρεατίτιδα λόγω χρήσης αλκοόλ ή καπνού και σε άτομα με ιδιοπαθή παγκρεατίτιδα, που εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία. Η ναυτία, ο έμετος και η ανορεξία συνδέονται συνήθως με τον πόνο. Επισημαίνεται ότι η παρουσία ή η σοβαρότητα του άλγους δεν σχετίζεται με την εκτιμώμενη βαρύτητα της βλάβης στο πάγκρεας σε απεικονιστικές μελέτες. Η πρόκληση του άλγους στους ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη πίεση στον παγκρεατικό πόρο, ισχαιμία και φλεγμονή στο πάγκρεας, ιστική βλάβη ή και σε αλλοιώσεις στη σηματοδότηση των νευρώνων του άλγους, ή ακόμη και άλλες σπανιότερες (π.χ. αγγειακές) επιπλοκές της χρόνιας παγκρεατίτιδας.

Άλλη κοινή εκδήλωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας είναι η στεατόρροια. Οι ασθενείς με στεατόρροια μπορεί να αναφέρουν λιπαρά ή επιπλέοντα κόπρανα, λόγω αδυναμίας πέψης του τροφικού λίπους, αλλά μπορεί και να μην έχουν συχνές ή υδαρείς κενώσεις. Για να εμφανιστεί η στεατόρροια, πρέπει να χαθεί περίπου το 90% της παγκρεατικής εξωκρινικής εκκριτικής ικανότητας. Η στεατόρροια είναι γενικά συ-

νέπεια μακροχρόνιας χρόνιας παγκρεατίτιδας (συνήθως >5-10 έτη), αλλά μπορεί επίσης να παρατηρηθεί και νωρίτερα σε βλάβες που αποφράσσουν τον παγκρεατικό πόρο και εμποδίζουν τα ένζυμα να φτάσουν στο δωδεκαδάκτυλο ή ακόμη και μετά από σοβαρά επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας, που καταστρέφουν σημαντικές ποσότητες κυψελιδικών κυττάρων. Μπορεί να συνοδεύεται από απώλεια βάρους, ειδικά εάν το συνυπάρχον άλγος περιορίζει τη λήψη τροφής από το στόμα. Η απώλεια βάρους, ιδιαίτερα η σαρκοπενία, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας.

Επιπλοκές

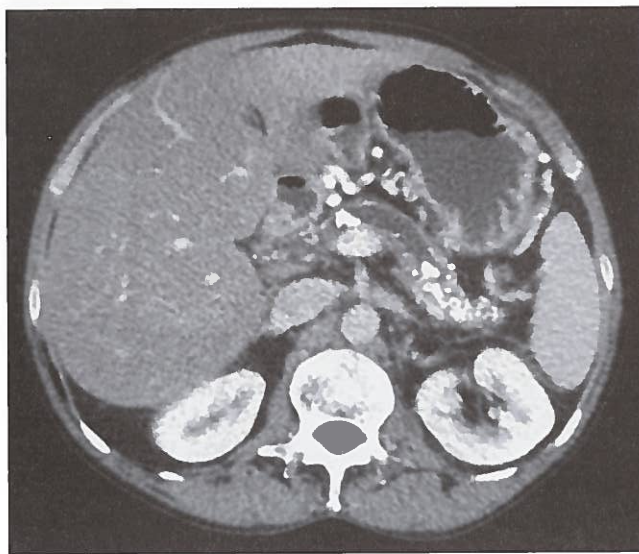
Οι πιο συχνές επιπλοκές της χρόνιας παγκρεατίτιδας περιλαμβάνουν τις μεταβολικές συνέπειες της εξωκρινούς ανεπάρκειας (ιδιαίτερα οστεοπενία και οστεοπόρωση), τον παγκρεατογόνο διαβήτη (τύπου 3c) και την εξάρτηση από τα οπιοειδή, λόγω της υπερκατανάλωσής τους για την αντιμετώπιση του πόνου. Έως και $\frac{2}{3}$ των ασθενών με χρόνια παγκρεατίτιδα αναπτύσσουν οστεοπόρωση ή οστεοπενία, διατρέχοντας κατά συνέπεια αυξημένο κίνδυνο κατάγματος οστών.

Άλλες λιγότερο συχνές επιπλοκές περιλαμβάνουν σχηματισμό ψευδοκύστης, απόφραξη χοληδόχου πόρου ή αυλού του δωδεκαδακτύλου, παγκρεατικό ασκίτη ή παγκρεατική υπεζωκοτική συλλογή, θρόμβωση σπληνικής φλέβας, αρτηριακά ψευδοανευρύσματα, βακτηριακή υπερανάπτυξη λεπτού εντέρου, γαστροπάρεση και αδενοκαρκίνωμα του παγκρεατικού πόρου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας βασίζεται, εκτός της χαρακτηριστικής κλινικής εικόνας, σε ένα συνδυασμό εργαστηριακών διαταραχών και ακτινολογικών ευρημάτων.

Τα επίπεδα αμυλάσης ή λιπάσης στον ορό, που είναι διαγνωστικά στην οξεία παγκρεατίτιδα, μπορεί να είναι ελαφρώς αυξημένα και σε ασθενείς με προχωρημένη χρόνια παγκρε-



Εικόνα 7.37. Απεικόνιση χρόνιας παγκρεατίτιδας σε αξονική κοιλίας. Παρατηρείται ατροφία και επασβεστώσεις του παγκρεατικού παρεγχύματος, στενώσεις και διατάσεις του παγκρεατικού πόρου και παρουσία λίθων εντός του παγκρεατικού πόρου

ατίτιδα, αλλά δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία. Στα άτομα με εγκατεστημένη χρόνια παγκρεατίτιδα, ακόμη και σε σοβαρές επώδυνες εξάρσεις, συχνά παρατηρείται ελάχιστη ή ακόμην και καθόλου αύξηση της αμυλάσης ή της λιπάσης. Οι αυξήσεις της χολερυθρίνης ορού και της αλκαλικής φωσφατάσης υποδηλώνουν συμπίεση του ενδοπαγκρεατικού τμήματος του χοληδόχου πόρου από παγκρεατικό οίδημα ή ίνωση. Ίκτερος ή σημαντική χολόσταση μπορεί επίσης να εμφανιστεί από συνυπάρχοντα καρκίνο του παγκρέατος. Συχνά αναπτύσσονται ανεπάρκειες των λιποδιαλυτών βιταμινών, ιδιαίτερα της βιταμίνης D, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο της μεταβολικής νόσου των οστών. Τέλος, σε ασθενείς με αυτοάνοση παγκρεατίτιδα τύπου 1 μπορεί να παρατηρηθούν αυξήσεις στα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης IgG4 στον ορό, που αποτελούν μέρος των διαγνωστικών κριτηρίων της IgG4 νόσου χοληφόρων-παγκρέατος, όπως αναλύεται κεφάλαιο 10, *Συστηματικά ρευματολογικά νοσήματα*, ενότητα *IgG4 σχετιζόμενη νόσος*, σελ. 1017.

Οι ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα εμφανίζουν χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα. Η παρουσία διάχυτων ασβεστοποιήσεων του παρεγχύματος του παγκρέατος μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και σε απλές ακτινογραφίες κοιλίας. Η αξονική τομογραφία έχει γίνει η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξέταση για τη διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας (Εικόνα 7.37). Είναι ευρέως διαθέσιμη και μπορεί να απεικονίσει ολόκληρο το πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο. Τα χαρακτηριστικά της χρόνιας παγκρεατίτιδας στην αξονική τομογραφία περιλαμβάνουν στροφία του παγκρέατος, διάταση του παγκρεατικού πόρου και πολλαπλές παρεγχυματικές και ενδοπορικές επασβεστώσεις-αποστιτανώσεις. Η συνοδική ευαισθησία της αξονικής τομογραφίας για τη διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας κυμαίνεται από 80% έως 90% με ειδικότητα περίπου 85%. Η μαγνητική τομογραφία, συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (MRCP), δίνει πιο λεπτομερείς εικόνες του παγκρεατικού πόρου. Η πτώση του σήματος στην T1 ακολουθεί είναι χρήσιμος δείκτης για τη χρόνια παγκρεατίτιδα και φαίνεται να υπερτερεί από την αξονική τομογραφία στην πρώιμη διάγνωση. Τέλος, το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα επιτρέπει μια εξαιρετικά λεπτομερή εξέταση του παγκρεατικού παρεγχύματος και του πόρου του. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά ευρήματα της χρόνιας παγκρεατίτιδας στο ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα δεν είναι ειδικά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αντιμετώπιση του πόνου

Η διαχείριση του πόνου σε ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα απαιτεί μια σταδιακή προσέγγιση. Περιλαμβάνει γενικές συστάσεις, αναπλήρωση των παγκρεατικών ενζύμων και ορθολογική χρήση των αναλγητικών. Επιπλέον, υπάρχει ισχυρή σύσταση για διακοπή του καπνίσματος και του αλκοόλ. Η ενδοσκοπική προσέγγιση συστήνεται σε συμπτωματικούς ασθενείς με απόφραξη του παγκρεατικού πόρου λόγω στένωσης ή λιθίασης, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση έχει θέ-

ση σε αποτυχία της συντηρητικής αγωγής ή σε υποψία καρκίνου του παγκρέατος. Οι χειρουργικές τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η αποσυμπίεση/παροχέτευση, η παγκρεατική εκτομή και η εκτομή σπληαχνικών νεύρων.

Θεραπεία της δυσαπορρόφησης

Η αντιμετώπιση της στεατόρροιας γίνεται με χορήγηση παγκρεατικών ενζύμων, τα οποία χορηγούνται με τα γεύματα. Η αρχική δόση της χορηγούμενης λιπάσης συστήνεται να είναι 40.000-50.000 IU ανά γεύμα. Χρήσιμη είναι η προσθήκη αναστολέα αντλίας πρωτονίων για αύξηση του δωδεκαδακτυλικού pH. Σε ασθενείς με απώλεια βάρους και κακή θρέψη συστήνεται η χορήγηση τριγλυκεριδίων μέσης αλυσού. Τέλος, ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δίνεται στην αναπλήρωση των λιποδιαλυτών βιταμινών, κυρίως της βιταμίνης D.

Νεοπλάσματα του παγκρέατος

Γ. Γερμανίδης

ΕΞΩΚΡΙΝΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μεγάλη πλειοψηφία (~95%) των κακοήθων νεοπλασμάτων του παγκρέατος προέρχεται από τα εξωκρινικά κυτταρικά στοιχεία (πορικό και κυψελιδικό). Ο συνήθως χρησιμοποιούμενος όρος «καρκίνος του παγκρέατος» αναφέρεται συνήθως στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρεατικού πόρου (συμπεριλαμβανομένων των υποτύπων του), το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 85% των παγκρεατικών νεοπλασμάτων. Ο καρκίνος του εξωκρινούς παγκρέατος, το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, είναι ένα νεόπλασμα με πολύ μεγάλη θνητότητα. Η επίπτωσή του είναι σημαντικά αυξημένη στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Είναι καρκίνος της τρίτης ηλικίας με τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης σε ηλικίες άνω των 70 ετών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος περιλαμβάνονται το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παγκρέατος, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η χρόνια και κληρονομική παγκρεατίτιδα, καθώς και γενετικές διαταραχές. Επίσης, αναφέρεται αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Τα αδενοκαρκινώματα του παγκρέατος στη μεγάλη τους πλειοψηφία (>90%) προέρχονται από τα πορικά κύτταρα, ενώ μικρό ποσοστό αποτελούν τα κυσταδενοκαρκινώματα και τα καρκινώματα από κυψελιδικά κύτταρα. Τα αδενοκαρκινώματα εντοπίζονται κυρίως στην κεφαλή (60-70%) και σπανιότερα στο σώμα (5-10%) και στην ουρά του παγκρέατος (10-15%). Τα νεοπλάσματα της κεφαλής είναι συνήθως μικρότερα σε μέγεθος και δίνουν πρωιμότερα συμπτώματα, λόγω της απόφραξης του χοληδόχου και παγκρεατικού πόρου, σε σχέση με τα νεοπλάσματα του σώματος και της ου-

ράς, που διαγιγνώσκονται σε μεγαλύτερο μέγεθος. Οι όγκοι επεκτείνονται τοπικά προς το δωδεκαδάκτυλο, τον στόμαχο, τον σπλήνα και το παχύ έντερο και διηθούν τις περίξ αγγειακές δομές. Επιπλέον το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος εμφανίζει ταχέως μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες, στο ήπαρ και στο περιτόναιο. Μακροσκοπικά, τα αδενοκαρκινώματα του παγκρέατος ταξινομούνται σε καλώς, μετρίως και φτωχά διαφοροποιημένα. Τα καλώς διαφοροποιημένα εμφανίζουν χαμηλή μιτωτική δραστηριότητα και σημαντική παραγωγή βλήννας, ενώ τα φτωχά διαφοροποιημένα εμφανίζουν αύξηση της κυτταρικής ατυπίας και της μιτωτικής δραστηριότητας, καθώς και διακοπή της έκκρισης βλήννας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα σημεία και τα συμπτώματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του παγκρέατος είναι συχνά μη ειδικά, επομένως η διαφορική διάγνωση είναι ευρεία. Τρία από τα πιο συχνά ευρήματα, που οδηγούν σε υποψία για καρκίνο του παγκρέατος, είναι ο ίκτερος, ο επιγαστρικός πόνος και η απώλεια βάρους. Στον πίνακα 7.26 παρουσιάζονται τα πιο συχνά κλινικά συμπτώματα και σημεία κατά τη διάγνωση.

Η αρχική εκδήλωση του καρκίνου του παγκρέατος ποικίλλει ανάλογα με την τοπογραφία του όγκου. Ο πόνος είναι ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα, ακόμη και με μικρούς (<2 cm) καρκίνους του παγκρέατος. Συνήθως, είναι ήπιος στην έναρξη και γίνεται πιο σταθερός και έντονος για έναν έως δύο μήνες πριν από τη στιγμή της διάγνωσης. Έχει τυπική σπλαχνική εντόπιση, είναι γενικά επιγα-

στρικός και συχνά αντανακλά στο πλάγιο ή/και στη ράχη. Η θέση του σώματος προς τα εμπρός ή η εμβρυϊκή θέση μπορεί να τον βελτιώνει. Ο σοβαρός πόνος στη ράχη θα πρέπει να εγείρει υποψίες για όγκο στο σώμα ή/και στην ουρά του παγκρέατος. Ο ίκτερος, που συνήθως είναι προοδευτικός, οφείλεται τις περισσότερες φορές σε απόφραξη και διάταση του κοινού χοληδόχου πόρου από μάζα στην κεφαλή του παγκρέατος, η οποία προκαλεί χολόσταση και άμεση υπερχολερυθριναιμία. Ο ίκτερος μπορεί να συνοδεύεται από κνησμό, σκουρόχρωμα ούρα και αποχρωματισμένα κόπρανα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει πρόσφατη εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη. Ο διαβήτης είναι κοινός στην ηλικιακή ομάδα, στην οποία εμφανίζεται ο καρκίνος του παγκρέατος, αλλά σε ποσοστό έως και 25%, η ασθένεια μπορεί να προαναγγελθεί από διαβήτη νέας εμφάνισης (δύο ετών ή λιγότερο).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος βασίζεται στην απεικόνισή του. Όταν ανιχνεύεται όγκος του παγκρέατος στην αρχική αξονική τομογραφία, απαιτείται να διενεργείται στη συνέχεια παγκρεατικό πρωτόκολλο [πολυφασική, ενισχυμένη με σκιαγραφικό αξονική σειράς πολλαπλών ανιχνευτών (MDCT)] για την αξιολόγηση της έκτασης της νόσου και την εκτίμηση της χειρουργικής εξαιρεσιμότητας του νεοπλασματος (μη εξαιρεσιμο ή οριακά εξαιρεσιμο) (Εικόνα 7.38). Ο χαρακτηρισμός «ανεχειρτό νεοπλασμα» οφείλεται συνήθως, αλλά όχι πάντα, σε αγγειακή διήθηση.

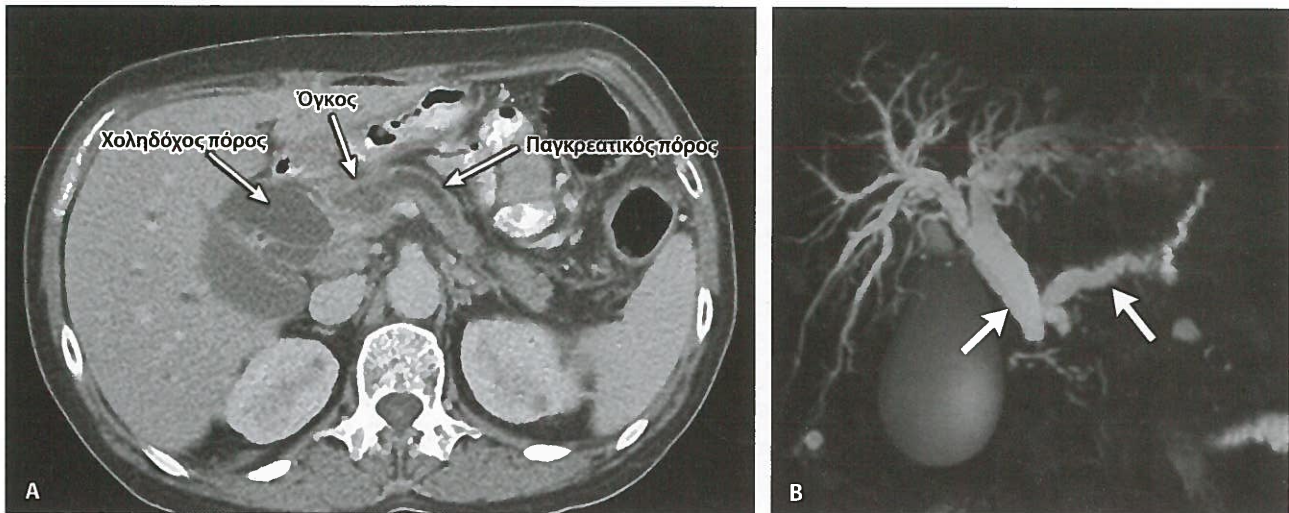
Οι σύγχρονες τεχνολογικές πρόοδοι έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση του ρόλου της μαγνητικής τομογραφίας στη διάγνωση και αξιολόγηση του καρκίνου του παγκρέατος. Σημαντική βοήθεια παρέχει πλέον και το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, που έχει αυξημένη ευαισθησία και επιτρέπει τη διενέργεια βιοψίας για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Τέλος, η ERCP επιτρέπει τη λήψη βιοψίας ή κυτταρολογικού υλικού σε κακοήθεις στενώσεις του χοληδόχου πόρου από βλάβες της κεφαλής του παγκρέατος.

Εργαστηριακά, διαπιστώνονται αύξηση των ηπατικών ενζύμων, της χολερυθρίνης και των παγκρεατικών ενζύμων. Ο ορολογικός δείκτης που είναι χρήσιμος στη διάγνωση του αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος είναι το αντιγόνο CA 19-9.

Η ιστολογική επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος, ειδικά για ασθενείς, που δεν είναι σε θέση να υποβληθούν σε μείζονα χειρουργική εκτομή, για όσους έχουν μεγάλη υποψία μεταστατικής νόσου και για κάθε ασθενή που εξετάζεται για προεγχειρητική χημειοθεραπεία και όχι για εξαρχής χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, εάν ο ασθενής είναι υποψήφιος για εξαρχής χειρουργική επέμβαση και τα απεικονιστικά του αποτελέσματα είναι τυπικά για ένα εξαιρεσιμο αδενοκαρκίνωμα, είναι λογικό να προβεί σε χειρουργική επέμβαση χωρίς ιστολογική διάγνωση. Ενώ η θετική βιοψία μπορεί να επιβεβαιώσει την πιθανή διάγνωση, ένα αρνητικό δείγμα δεν αποκλείει την παρουσία κακοήθειας.

Πίνακας 7.26. Συχνότητα των συνήθων ευρημάτων κατά τη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος

Κλινικό εύρημα	Συχνότητα (%)
Καταβολή	86
Απώλεια βάρους	85
Ανορεξία	83
Κοιλιακός πόνος	79
Επιγαστρικός πόνος	71
Υπέρχρωση ούρων	59
Ίκτερος	56
Ναυτία	51
Οσφυαλγία	49
Διάρροια	44
Έμετος	33
Στεατόρροια	25
Θρομβοφλεβίτιδα	3



Εικόνα 7.38. Καρκίνος της κεφαλής του παγκρέατος **A.** σε αξονική τομογραφία και **B.** σε μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία. Το νεόπλασμα προκαλεί διάταση τόσο του χοληδόχου, όσο και του παγκρεατικού πόρου (βέλη) («double duct» sign), καθώς και της χοληδόχου κύστης

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η χειρουργική εκτομή είναι η μόνη δυνητικά θεραπευτική παρέμβαση. Δυστυχώς, λόγω της καθυστερημένης εμφάνισης της νόσου, μόνο το 15-20% των ασθενών είναι υποψήφιοι για παγκρεατεκτομή. Νόσος που περιορίζεται στο πάγκρεας είναι πιο πιθανό να θεραπευθεί με χειρουργική εκτομή. Η πρόγνωση του καρκίνου του παγκρέατος είναι κακή, ακόμη και σε άτομα με δυνητικά εξαιρετική νόσο, καθώς μόνο το 30% των ατόμων που υποβάλλονται σε πλήρη (R0) εκτομή του καρκίνου του παγκρέατος με περιορισμένη λεμφαδενική προσβολή μπορεί να είναι μακροχρόνια επιζώντες.

Ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνται «οριακά» εξαιρέσιμες, αν και αυτός ο ορισμός είναι μεταβλητός. Ο όρος «οριακά εξαιρεσίμω» καρκίνωμα παγκρέατος ισχύει για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει εστιακή (λιγότερη από το μισό της περιφέρειας) προσκόλληση του όγκου στις σπληαχνικές αρτηρίες ή απόφραξη μικρού τμήματος της άνω μεσεντέριας φλέβας ή της συμβολής της με την πυλαία φλέβα. Άλλοι προτείνουν ότι η φλεβική στένωση χωρίς απόφραξη θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στον ορισμό της οριακά εξαιρεσίμης νόσου.

Οι απόλυτες αντενδείξεις για τη χειρουργική εκτομή περιλαμβάνουν την παρουσία μεταστάσεων στο ήπαρ, στο περιτόναιο, στο οπισθοπεριτόναιο ή σε οποιοδήποτε εξωκοιλιακό σημείο. Επίσης, η άμεση συμμετοχή της κάτω κοίλης φλέβας, της αορτής ή του άξονα της κοιλιακής αρτηρίας αποκλείουν τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Στις περιπτώσεις που ο όγκος δεν είναι εξαιρεσίμω χειρουργικά εφαρμόζεται συστηματική χημειοθεραπεία. Γενικά, κανένα φάρμακο ή συνδυασμός αυτών δεν έχει αυξήσει τη μέση επιβίωση πέρα από το προσδόκιμο των 12 μηνών περίπου. Οι πιο δραστικοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες είναι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν leucovorin, 5-FU, irinotecan και oxaliplatin ή gemcitabine και paclitaxel. Οι ίδιοι

συνδυασμοί συστήνονται και ως συμπληρωματική μετεγχειρητική θεραπεία, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις στην αρχική αντιμετώπιση των «οριακά» εξαιρέσιμων όγκων, ώστε να καταστούν χειρουργικά εξαιρέσιμοι.

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα (NEN) του παγκρέατος, γνωστά επίσης ως όγκοι νησιδιακών κυττάρων, είναι σπάνια νεοπλάσματα, που εμφανίζονται στο ενδοκρινές τμήμα του παγκρέατος και δεν αποτελούν περισσότερο από το 5% των παγκρεατικών νεοπλασμάτων. Μπορούν να εκκρίνουν μια ποικιλία πεπτιδικών ορμονών, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης, της γαστρίνης, της γλυκαγόνης και του αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου (VIP), με αποτέλεσμα διαφορετικά κλινικά σύνδρομα. Στις σύγχρονες κλινικές σειρές, ωστόσο, μεταξύ 50-75% των παγκρεατικών NEN δεν είναι λειτουργικά, δηλαδή δεν σχετίζονται με ορμονικό σύνδρομο. Η λειτουργικότητα των νεοπλασμάτων επηρεάζει επίσης την ονοματολογία. Τα παγκρεατικά NEN που λειτουργούν (εκκρίνουν ορμόνες) ταξινομούνται ανάλογα με την κυρίαρχη ορμόνη που εκκρίνουν και το κλινικό σύνδρομο που προκύπτει. Αν και η λειτουργικότητα μπορεί να επηρεάσει και την πρόγνωση (π.χ. τα ινσουλινώματα είναι γενικά βραδέως αυξανόμενοι σε μέγεθος όγκοι), η βιολογική συμπεριφορά των περισσότερων λειτουργικών παγκρεατικών NEN καθορίζεται από το στάδιο του όγκου, όπως συμβαίνει και με τους μη λειτουργικούς όγκους.

Τα περισσότερα παγκρεατικά NEN είναι σποραδικά, αλλά μπορούν να συσχετιστούν και με κληρονομικές ενδοκρινολογικές νεοπλασίες τύπου I (MEN1), του συνδρόμου von Hippel-Lindau (VHL), της νευροϊνωμάτωσης τύπου I (NF1) και της κονδυλώδους σκλήρυνσης (tuberous sclerosis).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ακολουθεί η κλινική εμφάνιση συγκεκριμένων λειτουργικών όγκων.

- Τα ινσουλινώματα εμφανίζονται συνήθως με επεισοδιακή υπογλυκαιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει διανοητική σύγχυση, διαταραχές όρασης, ασυνήθιστη συμπεριφορά, αίσθημα παλμών, εφίδρωση και τρόμο. Η αμνησία για την κλινική υπογλυκαιμία είναι συχνή.
- Τα γαστρινώματα συνήθως παρουσιάζονται με πεπτικό έλκος από υπερπαραγωγή οξέος. Η εκκριτική διάρροια μπορεί επίσης να είναι σημαντικό χαρακτηριστικό τους.
- Το κλινικό σύνδρομο που συνδέεται κλασικά με το γλυκαγόνωμα περιλαμβάνει νεκρολυτικό, μεταναστευτικό ερύθημα, χειλίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη, αναιμία, απώλεια βάρους, διάρροια, φλεβοθρόμβωση και νευροψυχιατρικά συμπτώματα.
- Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου που προκαλείται από το NEN (VIPoma) που υπερεκκρίνει VIP (Vasoactive Intestinal Peptide), είναι η υδαρής διάρροια, η υποκαλιαιμία και η υποχλωρυδρία.

Όγκοι που παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο ορμονικό σύνδρομο μπορεί να αναπτύξουν επιπλέον σύνδρομο στη συνέχεια, λόγω έκκρισης περισσότερων της μίας ορμονών.

Όσον αφορά στους μη λειτουργικούς όγκους, αν και εκκρίνουν έναν αριθμό πεπτιδίων, όπως χρωμογρανίνες, ειδική για τους νευρώνες ενοδόση, παγκρεατικό πολυπεπτίδιο και γκρελίνη, δεν παρουσιάζουν κλινικά ορμονικό σύνδρομο. Ως αποτέλεσμα, συχνά εμφανίζονται αργότερα στην πορεία της ογκολογικής νόσου με συμπτώματα τοπικής επέκτασης ή μεταστατικής νόσου. Σε κάποιες περιπτώσεις ασθενείς με όγκους που φαίνεται να είναι αρχικά μη λειτουργικοί, αναπτύσσουν συμπτώματα έκκρισης ορμονών αργότερα στην πορεία της νόσου. Τα πιο συχνά συμπτώματα ενός μη λειτουργικού παγκρεατικού NEN είναι το κοιλιακό άλγος (35-78%), η απώλεια βάρους (20-35%), η ανορεξία και η ναυτία (45%). Πιο σπάνια συμπτώματα περιλαμβάνουν αποφρακτικό ίκτερο (17-50%), ενδοκοιλιακή αιμορραγία (4-20%) ή ψηλαφητή μάζα (7-40%). Τα συμπτώματα μπορεί επίσης να αποδοθούν σε μεταστατική νόσο.

Σπάνια, οι ασθενείς παρουσιάζουν μεταστατικό NEN με άγνωστη την πρωτοπαθή εστία. Η πιο συχνή εστία προσβολής της μεταστατικής νόσου για το παγκρεατικό NEN είναι το ήπαρ.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η απεικόνιση με πολυφασική αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη για την αναγνώριση των πρωτοπαθών παγκρεατικών NEN, καθώς και των ηπατικών μεταστάσεων τους. Η απεικόνιση της πρώιμης αρτηριακής φάσης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την ανίχνευση των υπεραγγειούμενων πρωτοπαθών όγκων και των ηπατικών μεταστάσεων.

Η απεικόνιση, που βασίζεται στους υποδοχείς σωματοστατίνης του όγκου, προσφέρει απεικόνιση ολόκληρου του σώματος και λειτουργικές πληροφορίες σχετικά με την έκφραση των υποδοχών σωματοστατίνης. Όπου είναι διαθέσιμη, προτιμάται η λειτουργική απεικόνιση με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT) χρησιμοποιώντας γάλλιο.

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο για την ανίχνευση μικρών, μεγέθους κάτω του εκατοστού, παγκρεατικών NEN και έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση ασθενών με λειτουργικά NEN που είναι μη ανιχνεύσιμα με συμβατικές τεχνικές απεικόνισης. Μέσω της ενδοσκοπικής βιοψίας αναρρόφησης με λεπτή βελόνα, το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα λήψης μη διεγχειρητικής ιστολογικής διάγνωσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO) για τη διαχείριση των νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων συνιστούν απλή επιτήρηση για μικρά, ασυμπτωματικά NEN μεγέθους <2 cm και χειρουργική εκτομή (εκπηρύνωση, παγκρεατεκτομή) για μεγαλύτερα, εντοπισμένα NEN. Επίσης, συνιστούν τη χρήση αναλόγων σωματοστατίνης για ασθενείς με λειτουργικούς όγκους και στοχευμένη θεραπεία με everolimus ή sunitinib ή ακόμη και χημειοθεραπεία για ασθενείς με μη λειτουργικούς όγκους ή προοδευτικά εξελισσόμενη ογκολογική νόσο.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

Χολολιθίαση

Γ. Γερμανίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρουσία λίθων εντός του χοληφόρου δέντρου και κυρίως εντός της χοληδόχου κύστης αποτελεί τη συχνότερη πάθηση των χοληφόρων. Είναι συχνότερη στις γυναίκες (διπλάσια συχνότητα από τους άντρες), στις οποίες το 25-30% όσων είναι ηλικίας >50 ετών έχει χολολιθίαση. Σχετίζεται με τη δυτικού τύπου διαίτα και με παθήσεις, όπως ο σακχα-

ρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και η δυσλιπιδαιμία. Παρά τη συχνότητά της, η πλειονότητα των ασθενών (75%) είναι ασυμπτωματικοί.

Οι κυριότεροι σχετιζόμενοι με τη νόσο όροι είναι οι εξής:

Χολοκυστολιθίαση (έχει επικρατήσει ο όρος χολολιθίαση). Αναφέρεται στην παρουσία λίθων εντός της χοληδόχου κύστης. Η παρουσία λίθων στη χοληδόχο κύστη δεν θεωρείται ασθένεια, εκτός εάν αυτοί προκαλούν συμπτώματα.

Χοληδοχολιθίαση. Αναφέρεται στην παρουσία λίθων εντός του χοληδόχου πόρου.

Ενδοηπατική λιθίαση. Πρόκειται για σπάνια κατάσταση στην οποία σχηματίζονται λίθοι εντός των ενδοηπατικών χοληφόρων.

Μη επιπλεγμένη νόσος των χοληολίθων. Αναφέρεται στον κοιλικό των χοληφόρων, απουσία επιπλοκών.

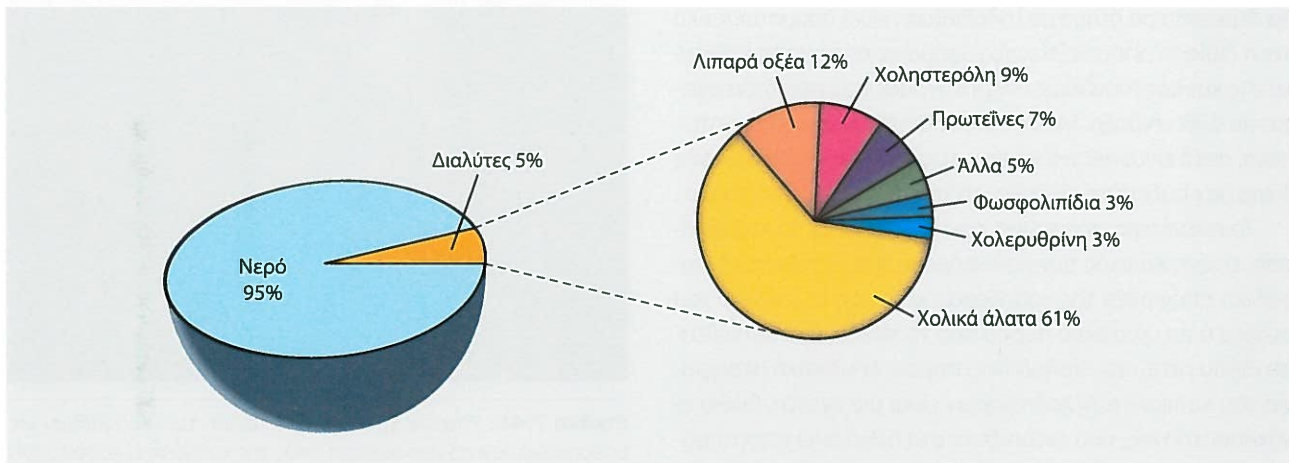
Επιπλεγμένη νόσος των χοληολίθων. Αναφέρεται σε επιπλοκές που σχετίζονται με τους χοληολίθους και οι οποίες περιλαμβάνουν την οξεία χολοκυστίτιδα, τη χολαγγειίτιδα και την οξεία λιθιασική παγκρεατίτιδα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

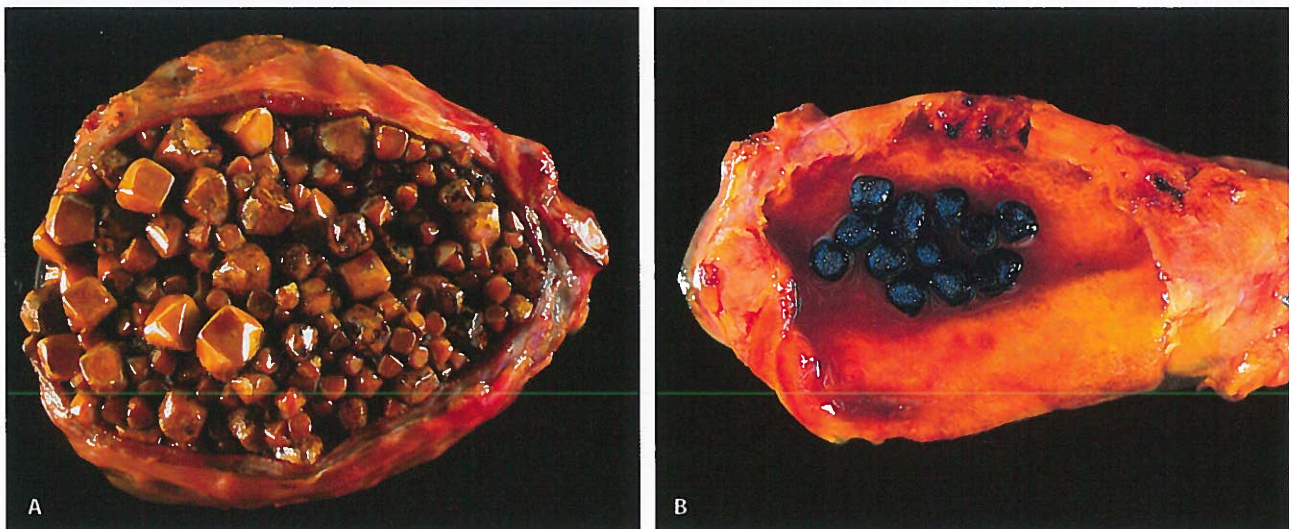
Η χολή παράγεται από το ήπαρ και μεταφέρεται μέσω των χοληφόρων στο δωδεκαδάκτυλο, όπου συμμετέχει στην πέψη της τροφής. Μεταξύ των γευμάτων, η χολή αποθηκεύεται προσωρινά στη χοληδόχο κύστη. Η χολή είναι υδατικό διάλυμα, στο οποίο βρίσκονται σε ισορροπία κατά κύριο λόγο χοληστερόλη, φωσφολιπίδια και χολικά άλατα (Εικόνα 7.39).

Αν διαταραχθεί αυτή η ισορροπία, επέρχεται υπερκορεσμός της χολής σε χοληστερόλη και σχηματίζονται χολόλιθοι. Η ισορροπία διαταράσσεται στις εξής περιπτώσεις: αύξηση της συγκέντρωσης της χοληστερόλης (συχνότερα) ή μείωση της συγκέντρωσης των φωσφολιπιδίων ή των χολικών αλάτων (σπανιότερα). Η υπερέκκριση χοληστερόλης από το ήπαρ αποτελεί τον συχνότερο μηχανισμό, ενώ άλλοι μηχανισμοί, όπως η διαταραχή του εντεροηπατικού κύκλου των χολικών αλάτων, που οδηγεί σε ελάττωση της συγκέντρωσής τους (όπως μπορεί να συμβεί σε παθήσεις του τελικού ειλεού), ή η υποκινησία της χοληδόχου κύστης, που οδηγεί σε στάση της χολής, συμβάλλουν σε μικρότερο βαθμό. Τα οιστρογόνα αυξάνουν την ηπατική έκκριση χοληστερόλης, κάτι που εξηγεί την αυξημένη συχνότητα χοληολιθίας στις γυναίκες, αλλά και κατά την κύηση.

Οι χολόλιθοι διακρίνονται σε χοληστερινικούς και χολερυθρινικούς (Εικόνα 7.40). Οι χοληστερινικοί χολόλιθοι, που



Εικόνα 7.39. Σύσταση του υδατινού διαλύματος της χολής και συχνότητα των διαλυτών συστατικών του



Εικόνα 7.40. Κατηγορίες χοληολίθων και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. **Α.** Χοληστερινικοί λίθοι (75%): κίτρινο-πράσινο χρώμα, κρύσταλλοι μονοϋδρικής χοληστερόλης και χολερυθρινικό ασβέστιο, υπερκορεσμός της χολής σε χοληστερόλη. **Β.** Χολερυθρινικοί λίθοι: μαύρο ή καφέ χρώμα, χολερυθρινικό ασβέστιο, περίσσεια ασύζευκτης χολερυθρίνης

είναι και συχνότεροι (75%), σχηματίζονται λόγω υπερκορεσμού της χολής σε χοληστερόλη, αποτελούνται κατά κύριο λόγο από κρυστάλλινους μονοϋδρικής χοληστερόλης και έχουν κίτρινο-πράσινο χρώμα. Οι σπανιότεροι χοληρυθρινικοί χολόλιθοι σχηματίζονται λόγω περισσειας έμμεσης (ασύζευκτης) χοληρυθρίνης στο διάλυμα της χολής, αποτελούνται κυρίως από χοληρυθρινικό ασβέστιο και έχουν μαύρο ή καφέ χρώμα. Οι χοληρυθρινικοί χολόλιθοι απαντώνται συνήθως σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από χρόνια αιμόλυση, όπως η δρεπανοκυτταρική νόσος και η β θαλασσαιμία.

Οι λίθοι του χοληδόχου πόρου (χοληδοχολιθίαση) συνήθως προέρχονται από τη χοληδόχο κύστη, που στη συνέχεια μεταναστεύουν μέσω του κυστικού πόρου ή σπανιότερα σχηματίζονται μέσα στον ίδιο τον χοληδόχο πόρο. Η πλειονότητα των ασθενών με χοληδοχολιθίαση έχει ταυτόχρονα και χολολιθίαση, ενώ ανάστροφα ένα μικρό μόνο ποσοστό ασθενών (15%) με χολολιθίαση έχει και χοληδοχολιθίαση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα περισσότερα άτομα με χολολιθίαση είναι ασυμπτωματικά και η λιθίαση αποτελεί τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικό έλεγχο της κοιλιάς (συνήθως υπερηχογράφημα), που διενεργείται για άλλη ένδειξη. Μόλις ένας ασθενής αναπτύξει συμπτώματα, αυτά είναι πιθανό να επανεμφανιστούν και ο ασθενής διατρέχει αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη επιπλοκών.

Το συχνότερο σύμπτωμα, που σχετίζεται με τη χολολιθίαση, είναι ο κολικός των χοληφόρων. Οφείλεται είτε σε παροδική απόφραξη της χοληδόχου κύστης στο επίπεδο του αυχένα ή του κυστικού πόρου από χολόλιθο, είτε σε διέλευση λίθου μέσω του χοληδόχου πόρου. Η κλασική περιγραφή του κολικού των χοληφόρων είναι μια έντονη, βύθια ενόχληση/άλγος, που εντοπίζεται στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς, στο επιγαστριο ή λιγότερο συχνά στην υποστερνική περιοχή, η οποία μπορεί να αντανakλά στη ράχη, ιδίως στη δεξιά ωμοπλάτη. Το άλγος μπορεί να συνοδεύεται από εφίδρωση, ναυτία ή εμέτους. Παρά τον όρο που έχει επικρατήσει (κολικός), το άλγος είναι συνήθως σταθερό και όχι κολικοειδές.

Η κατανάλωση λιπαρού γεύματος αποτελεί έναυσμα για τη σύσπαση της χοληδόχου κύστης και έτσι πολλοί ασθενείς αναφέρουν μεταγευματικό άλγος. Ωστόσο, η συσχέτιση με τα γεύματα δεν είναι καθολική και σε σημαντικό ποσοστό ασθενών το άλγος είναι νυκτερινό. Η διάρκεια του άλγους είναι τουλάχιστον 30 λεπτά, ενώ διατηρείται σε ένταση επί μία ώρα. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί, με το κλινικό επεισόδιο να διαρκεί τυπικά έως έξι ώρες.

Στην περίπτωση της χοληδοχολιθίας ης το άλγος έχει τους ίδιους χαρακτήρες, μπορεί όμως να συνοδεύεται από ίκτερο, λόγω της απόφραξης του χοληδόχου πόρου.

Οι ασθενείς με χολολιθίαση μπορεί να αναφέρουν και άλλα συμπτώματα, εκτός από τον κολικό, όπως ερυγές, πρῶμος κορεσμός, αναγωγή τροφών, κοιλιακή διάταση και μετεωρισμός, επιγαστρικός ή οπισθοστερνικός καύσος, ναυτία ή έμετος, θωρακικό άλγος και μη ειδικό κοιλιακό άλγος. Ω-

στόσο, δεν θεωρούνται ειδικά συμπτώματα της νόσου και για αυτό τον λόγο ασθενείς με άτυπα συμπτώματα χωρίς σχετιζόμενο κολικό των χοληφόρων θα πρέπει να αξιολογούνται και για εναλλακτικές διαγνώσεις, ακόμη και αν στην απεικόνιση αναδεικνύονται χολόλιθοι.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στους ασθενείς με χολολιθίαση και κολικό χοληφόρων τα ηπατικά ένζυμα είναι φυσιολογικά. Το υπερηχογράφημα κοιλίας είναι η εξέταση εκλογής για την ανίχνευση χολολίθων. Αποτελεί τη μέθοδο με τη μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι μη επεμβατική, άμεσα διαθέσιμη και χαμηλού κόστους και δεν περιλαμβάνει ιοντίζουσα ακτινοβολία. Στο υπερηχογράφημα οι χολόλιθοι εμφανίζονται ως υπερηχοϊκά μορφώματα με



Εικόνα 7.41. Υπερηχογραφική απεικόνιση των χολολίθων ως υπερηχοϊκά, κινητά μορφώματα εντός της χοληδόχου κύστης, που αφήνουν «ακουστική σκιά»



Εικόνα 7.42. Απεικόνιση λίθων εντός του χοληδόχου πόρου (απεικονίζονται ως ελλείμματα πλήρωσης, ενώ παρατηρείται και συνοδός διάταση του χοληδόχου πόρου) σε εξέταση MRCP

«ακουστική σκιά», τα οποία είναι κινητά και αλλάζουν θέση με τη βαρύτητα (Εικόνα 7.41). Η χολική λήση (αντιπροσωπεύει μικρολιθίαση) είναι ηχογενής, αλλά δεν δημιουργεί ακουστική σκιά.

Στην περίπτωση της χοληδοχολιθίας τα ηπατικά ένζυμα και η χολερυθρίνη μπορεί να είναι παροδικά αυξημένα. Το υπερηχογράφημα δεν έχει ικανοποιητική ευαισθησία για την ανάδειξη λίθων εντός του χοληδόχου πόρου, λόγω της επιπλοκής ελίκων του λεπτού εντέρου, που δυσχεραίνουν την απεικόνισή του. Εξέταση εκλογής αποτελεί η MRCP (μαγνητική χολαγγειοπαγκρεστογραφία), στην οποία οι λίθοι απεικονίζονται ως ελλείμματα πλήρωσης, ενώ συχνά συνυπάρχει και διάταση του χοληδόχου πόρου (Εικόνα 7.42).

Ο κολικός των χοληφόρων θα πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από τις επιπλοκές της χοληλιθίας (οξεία χολοκυστίτιδα, χολαγγειίτιδα, οξεία παγκρεατίτιδα), αλλά και από άλλες καταστάσεις που προκαλούν επιγαστρικό άλγος, όπως το πεπτικό έλκος. Το άλγος σε ασθενείς με πεπτικό έλκος ή δυσπεψία περιορίζεται στο επιγάστριο, ενώ οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν επιπλέον μετεωρισμό, κοιλιακή πληρότητα, καύσος ή ναυτία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στους ασθενείς με ασυμπτωματική χοληλιθίαση δεν απαιτείται καμία θεραπεία, εκτός από την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου (όπως απώλεια βάρους) και δεν έχουν ένδειξη για χολοκυστεκτομή. Αντίθετα, οι συμπτωματικοί ασθενείς θα πρέπει να παραπέμπονται για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, γιατί έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών της χοληλιθίας. Στην οξεία φάση του άλγους η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από το στόμα ή παρεντερικά. Οι ασθενείς με χοληδοχολιθίαση θα πρέπει να υποβάλλονται αρχικά σε ERCP (ενδοσκοπική αναστροφή χολαγγειοπαγκρεστογραφία) για την αφαίρεση των λίθων από τον χοληδόχο πόρο και στη συνέχεια σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Χολοκυστίτιδα

Η οξεία χολοκυστίτιδα είναι η πιο συχνή επιπλοκή των χοληλιθίων και αναλύεται παρακάτω. Η χρόνια χολοκυστίτιδα είναι όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τη χρόνια φλεγμονώδη κυτταρική διήθηση της χοληδόχου κύστης, που παρατηρείται ιστολογικά (συνηθέστερα σε παρασκευάσματα χολοκυστεκτομής). Η παρουσία της δεν συσχετίζεται με συμπτώματα, καθώς οι ασθενείς με χρόνιες φλεγμονώδεις αλλοιώσεις της χοληδόχου κύστης μπορεί να έχουν ελάχιστα συμπτώματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης νοσηρότητας.

Χολαγγειίτιδα

Η χολαγγειίτιδα προκαλείται λόγω της απόφραξης των χοληφόρων και της επακόλουθης συμπτωματικής λοίμωξης και αναλύεται, επίσης, παρακάτω.

Οξεία παγκρεατίτιδα

Η διέλευση των χοληλιθίων μέσω του χοληδόχου πόρου μπορεί να προκαλέσει οξεία παγκρεατίτιδα είτε λόγω απόφραξης του παγκρεατικού πόρου, είτε λόγω απόφραξης του φύματος του Vater προκαλώντας παλινδρόμηση χολής στον παγκρεατικό πόρο. Οι ασθενείς με λιθιασική παγκρεατίτιδα παρουσιάζουν συχνά ταυτόχρονη αύξηση των ηπατικών ενζύμων (χολερυθρίνη, αλκαλική φωσφατάση και αμινοτρανσφεράσες), λόγω της παροδικής απόφραξης του χοληδόχου πόρου από τους χοληλίθους. Αναλυτική αναφορά στην οξεία παγκρεατίτιδα γίνεται στην ενότητα *Οξεία παγκρεατίτιδα*, σελ. 664.

Άλλες σπάνιες επιπλοκές

Άλλες σπάνιες επιπλοκές περιλαμβάνουν:

- Την «πορσελανοειδή» χοληδόχο κύστη (παρουσία επασβεστώσεων στο τοίχωμά της), η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου της χοληδόχου κύστης.
- Τα χολοκυστο-εντερικά συρίγγια, τα οποία προκαλούνται από λίθους, που διαβρώνουν το τοίχωμα της χοληδόχου κύστης προς το δωδεκαδάκτυλο ή το παχύ έντερο.
- Τον ειλεό από χολόλιθο, ο οποίος προκαλείται από διαφυγή ευμεγέθους λίθου >2,5 cm, συνήθως μέσω χολοκυστο-εντερικού συριγγίου, ο οποίος προκαλεί απόφραξη στο στενότερο τμήμα του τελικού ειλεού και
- Το σύνδρομο Mirizzi, το οποίο οφείλεται σε ενσφήνωση χοληλιθίου με φλεγμονή στον κυστικό πόρο, που προκαλεί συμπίεση εκ των έξω του χοληδόχου ή του ηπατικού πόρου.

ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οξεία χολοκυστίτιδα αναφέρεται σε ένα σύνδρομο άλγους στο άνω δεξιό τεταρτημόριο της κοιλιάς, πυρετού και λευκοκυττάρωσης, που σχετίζεται με φλεγμονή της χοληδόχου κύστης. Στην πλειονότητα των ασθενών η οξεία χολοκυστίτιδα προκαλείται από χοληλίθους, ενώ η λιθιασική χολοκυστίτιδα αντιπροσωπεύει περίπου το 5-10% των περιπτώσεων.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η οξεία λιθιασική χολοκυστίτιδα εμφανίζεται σε συνθήκες ενσφήνωσης λίθου στον αυχένα της χοληδόχου κύστης, στον θύλακο του Hartman ή στον κυστικό πόρο, η οποία οδηγεί σε φλεγμονή του τοιχώματός της. Μικροβιακή επιλοίμωξη συμβαίνει στο 50% των περιπτώσεων. Οι ιστολογικές αλλαγές της χοληδόχου κύστης στην οξεία χολοκυστίτιδα μπορεί να κυμαίνονται από ήπιο οίδημα και οξεία φλεγμονή έως νέκρωση και γάγγραινα. Σε κάποιες περιπτώσεις η παρατεταμένη ενσφήνωση λίθου στον κυστικό πόρο μπορεί να οδηγήσει σε διάταση της χοληδόχου κύστης, η οποία είναι γεμάτη με άχρωμο υγρό προέλευσης από τον θλιννογόνο. Αυτή η κατάσταση, γνωστή ως ύδρωπας, οφείλεται στην απουσία εισόδου χολής στη χοληδόχο κύστη και στην απορρόφηση όλης της χολερυθρίνης από το τοίχωμά της.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι ασθενείς με οξεία χολοκυστίτιδα συνήθως αναφέρουν κοιλιακό άλγος, πιο συχνά στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς ή στο επιγάστριο. Χαρακτηριστικά, το άλγος της οξείας χολοκυστίτιδας είναι σταθερό και έντονο και έχει διάρκεια >6 ώρες. Το άλγος μπορεί να αντανακλά στον δεξιό ώμο ή στην πλάτη. Τα συνοδά ενοχλήματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ναυτία, έμετο και ανορεξία. Συχνά συνυπάρχει ιστορικό κατανάλωσης λιπαρών τροφών μία ώρα ή περισσότερο πριν από την αρχική εμφάνιση του άλγους.

Οι ασθενείς με οξεία χολοκυστίτιδα έχουν συνήθως όψη πάσχοντα, είναι εμπίρετοι, ταχυκαρδικοί και ξαπλώνουν ακίνητοι στο εξεταστικό κρεβάτι, επειδή η χολοκυστίτιδα σχετίζεται με ύπαρξη τοπικής περιτοναϊκής φλεγμονής, που επιδεινώνεται με την κίνηση. Στην κλινική εξέταση διαπιστώνεται το σημείο Murphy, το οποίο έχει μεν υψηλή ευαισθησία για τη διάγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας, δεν είναι όμως ειδικό. Οι ασθενείς με επιπλοκές μπορεί να έχουν σημεία σήψης (γάγγραινα), γενικευμένης περιτονίτιδας (διάτρηση) ή απόφραξης του εντέρου (ειλεός από χολόλιθο).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση στηρίζεται στη χαρακτηριστική κλινική εικόνα και στην ανεύρεση εργαστηριακών ενδείξεων φλεγμονής (λευκοκυττάρωση και αύξηση της CRP). Τα ηπατικά ένζυμα είναι συνήθως φυσιολογικά ή ελάχιστα αυξημένα. Το υπερηχογράφημα της χοληδόχου κύστης αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα περιλαμβάνουν πάχυνση ή οίδημα του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης και περιχολεκυστική αντίδραση (φλεγμονώδους υγρική συλλογή) (Εικόνα 7.43Α και Β). Η απεικόνιση με αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη μόνο, όταν υπάρχει υπόνοια επιπλοκών, όπως διάτρηση, εμφυσηματώδης χολοκυστίτιδα, χολοκυστοεντερικό συρίγγιο ή ειλεός από χολόλιθο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

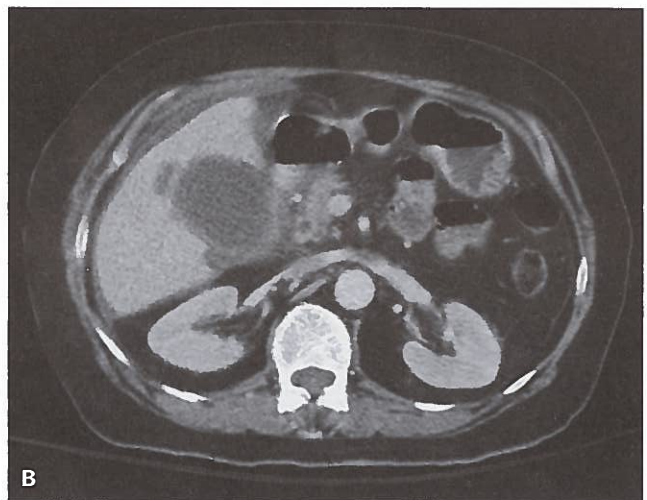
Στις ανεπλήκτες περιπτώσεις χωρίς βακτηριακή επιλοίμωξη τα συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσουν μέσα σε 7-10 ημέρες χωρίς αντιβιοτική θεραπεία. Στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια βακτηριακής επιλοίμωξης και στην περίπτωση επιπλοκών είναι απαραίτητη η αντιβιοτική θεραπεία (τα αντιβιοτικά σχήματα αναφέρονται στην υποενότητα Χολαγγειίτιδα, σελ. 679). Οι ασθενείς με σοβαρό κοιλιακό άλγος, ναυτία και εμέτους συχνά δεν είναι σε θέση να σιτισθούν από το στόμα και χρειάζονται ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. Ωστόσο, η παρατεταμένη νηστεία δεν είναι απαραίτητη και μπορεί να γίνει επανέναρξη της σίτισης άμεσα μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να παραπέμπονται για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή μετά από ένα επεισόδιο οξείας χολοκυστίτιδας. Εξαίρεση αποτελούν ασθενείς με σοβαρές συννοσηρότητες, οι οποίοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου για χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη και στην περίπτωση επιπλοκών, όπως η διάτρηση, το χολοκυστοεντερικό συρίγγιο και ο ειλεός από χολόλιθο.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Εμφυσηματώδης χολοκυστίτιδα

Η εμφυσηματώδης χολοκυστίτιδα προκαλείται από δευτερογενή λοίμωξη του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης από μικροοργανισμούς που παράγουν αέρια, όπως το *Clostridium welchii*. Παρατηρείται συχνότερα σε άνδρες στην 5η-7η δεκαετία της ζωής και περίπου το 1/3 έως και οι μισοί από αυτούς έχουν σακχαρώδη διαβήτη. Όπως και άλλοι ασθενείς με οξεία χολοκυστίτιδα, οι ασθενείς με εμφυσηματώδη χολοκυστίτιδα συνήθως παρουσιάζουν άλγος στο άνω δεξιό τεταρτημόριο, ναυτία, έμετο και χαμηλό πυρετό. Μπορεί να συνυπάρχει ήπια έως μέτρια μη συζευγμένη (έμμεση) υπερχολερυθριναιμία, που προκαλείται από αιμόλυση σχετιζόμενη με κλωστηριδιακή λοίμωξη.



Εικόνα 7.43. Οξεία χολοκυστίτιδα (πάχυνση του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης και περιχολεκυστική αντίδραση) **Α.** σε υπερηχογράφημα και **Β.** σε αξονική τομογραφία

Η εμφυσηματώδης χολοκυστίτιδα συχνά προαναγγέλλει την ανάπτυξη γάγγραινας, διάτρησης και άλλων επιπλοκών. Άλλοι οργανισμοί που μπορεί να απομονωθούν περιλαμβάνουν *Escherichia Coli*, σταφυλόκοκκους, στρεπτόκοκκους, *Pseudomonas* και *Klebsiella*.

Γαγγραινώδης χολοκυστίτιδα

Η γαγγραινώδης χολοκυστίτιδα είναι η πιο συχνή επιπλοκή της χολοκυστίτιδας (έως και το 20% των περιπτώσεων), ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς, ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή όσους καθυστερούν να λάβουν θεραπεία. Η παρουσία σημείων σήψης υποδηλώνει τη διάγνωση, αλλά η τελική διάγνωση τίθεται μόνο διεγχειρητικά.

Διάτρηση

Η διάτρηση της χοληδόχου κύστης συμβαίνει περίπου στο 2-10% των περιπτώσεων και συνήθως εμφανίζεται σε ασθενείς με καθυστέρηση στη διάγνωση ή αποτυχία ανταπόκρισης στην αρχική θεραπεία. Η διάτρηση είναι συχνά εντοπισμένη και εμφανίζεται στον πυθμένα της χοληδόχου κύστης μετά την ανάπτυξη γάγγραινας. Το προκύπτον περιχολοκυστικό απόστημα μπορεί να είναι ψηλαφητό και μπορεί να απεικονιστεί στην αξονική τομογραφία κοιλίας. Λιγότερο συχνά, υπάρχει ελεύθερη διάτρηση στο περιτόναιο, που οδηγεί σε γενικευμένη πυοχολοπεριτονίτιδα και σχετίζεται με υψηλή θνητότητα.

Χολοκυστοεντερικό συρίγγιο

Μπορεί να προκύψει από διάτρηση της χοληδόχου κύστης απευθείας στον εντερικό αυλό. Ο σχηματισμός συριγγίων οφείλεται συχνότερα σε μακροχρόνια νέκρωση του τοιχώματος από πίεση από λίθους, παρά σε οξεία χολοκυστίτιδα, που αποτελεί σπάνιο αίτιο δημιουργίας χολοκυστοεντερικού συριγγίου.

Ειλεός από χολόλιθο

Η διέλευση ενός χοληλίου, συνήθως μεγαλύτερου από 2,5 cm, μέσω ενός χολοκυστοεντερικού συριγγίου μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μηχανικής απόφραξης του λεπτού εντέρου, συνήθως στο στενότερο τμήμα του τελικού ειλεού, που είναι περίπου 70-80 cm πριν από την ειλεοτυφλική βαλβίδα.

ΧΟΛΑΓΓΕΙΤΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η χολαγγειίτιδα αποτελεί λιγότερο συχνή επιπλοκή της χολολιθίας. Οφείλεται σε απόφραξη του χοληφόρου δέντρου, συνήθως από λίθο, και βακτηριακή επιλοίμωξη. Χωρίς θεραπεία ενδέχεται να οδηγήσει σε σηψαιμία και να είναι απειλητική για τη ζωή.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι λίθοι αποτελούν το συχνότερο αίτιο απόφραξης των χοληφόρων, που μπορεί να οδηγήσει σε χολαγγειίτιδα (28-70%), ενώ λιγότερο συχνά αίτια είναι οι καλοήθεις στενώσεις (5-28%) και τα νεοπλασμάτα (10-57%), όπως ο καρκί-

νος του παγκρέατος ή το χολαγγειοκαρκίνωμα. Πολύ σπανιότερο αίτιο χολαγγειίτιδας, ιδίως στον δυτικό κόσμο, είναι τα παράσιτα, όπως η ασκαρίδα, που μπορεί να παρεισφρύσουν στο χοληφόρο δέντρο μέσω του φύμματος του Vater. Η απόφραξη οδηγεί σε στάση της χολής και επιλοίμωξη από βακτήρια που προέρχονται από το έντερο. Η χολαγγειίτιδα μπορεί να συνοδεύεται από βακτηριαιμία, ιδίως αν μείνει χωρίς αποτελεσματική θεραπεία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλασική εκδήλωση της χολαγγειίτιδας είναι ο πυρετός, το κοιλιακό άλγος και ο ίκτερος (τριάδα του Charcot). Το 50-75% των ασθενών με χολαγγειίτιδα έχουν και τα τρία ευρήματα. Τα πιο κοινά συμπτώματα της οξείας χολαγγειίτιδας είναι ο πυρετός και το κοιλιακό άλγος, που παρατηρούνται στο 80% περίπου των ασθενών. Το άλγος έχει συνήθως μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση με τον κοιλικό των χοληφόρων. Ο ίκτερος εμφανίζεται στο 60-70% των ασθενών. Εκτός από πυρετό, κοιλιακό άλγος και ίκτερο, οι ασθενείς με σοβαρή (πυώδη) χολαγγειίτιδα μπορεί να παρουσιάσουν υπόταση και διαταραχή του επιπέδου συνείδησης (πεντάδα του Reynolds). Επιπλοκές της χολαγγειίτιδας είναι το ηπατικό απόστημα, η σήψη, η καταπληξία και η ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η παρουσία πυρετού, κοιλιακού άλγους και ίκτερου θα πρέπει πάντα να θέτει την υπόνοια της χολαγγειίτιδας.

Η εργαστηριακή αξιολόγηση περιλαμβάνει πλήρη αιματολογική και βιοχημική έλεγχο και έλεγχο του ηπατικού μηχανισμού. Καλλιέργειες αίματος θα πρέπει να λαμβάνονται από όλους τους ασθενείς με χολαγγειίτιδα, για να βοηθήσουν επικεντρωμένα στην άμεση και ειδική (βάσει αντιβιογράμματος σε 48 ώρες) αντιβιοτική θεραπεία.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε ασθενείς με οξεία χολαγγειίτιδα τυπικά παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων με κυριαρχία των ουδετερόφιλων, αυξημένη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και χολοστατικό προφίλ διαταραχών των ηπατικών εξετάσεων με αυξήσεις στην αλκαλική φωσφατάση, τη γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάση (γ-GT) και τη χολερυθρίνη (κυρίως συζευγμένη-άμεση). Ωστόσο, συχνά μπορεί να παρατηρηθεί ένα πρότυπο οξείας ηπατοκυτταρικής νέκρωσης, στο οποίο οι αμινοτρανσφεράσες μπορεί να είναι τόσο υψηλές, όσο στις τιμές της οξείας ηπατίτιδας (έως και >1.000 IU/L). Αυτό το προφίλ αντανάκλα τον σχηματισμό πολλαπλών μικροασποστημάτων στο ήπαρ.

Σε όλους τους ασθενείς με υποψία οξείας χολαγγειίτιδας συνιστάται η διενέργεια διακοιλιακού υπερηχογραφήματος, ώστε να εκτιμηθεί η πιθανή διάταση του κοινού χοληδόχου πόρου (διάμετρος >7-8 mm) ή/και η παρουσία λίθων. Το υπερηχογράφημα, ωστόσο, διαθέτει χαμηλή ευαισθησία για την ανάδειξη λίθων εντός του χοληδόχου πόρου, λόγω της επιπλοκής των ελίκων εντέρου, οι οποίες συχνά παρεμποδίζουν την απεικόνισή του. Εξέταση εκλογής αποτελεί η MRCP

(μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία), η οποία θα αναδείξει διάταση του χοληδόχου πόρου ή/και των ενδοηπατικών χοληφόρων και θα βοηθήσει στη διάγνωση του αιτίου της απόφραξης. Στην περίπτωση της χοληδοχολιθίαςης οι λίθοι απεικονίζονται ως ελλείμματα πλήρωσης εντός του χοληδόχου πόρου. Η ERCP δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά για διαγνωστικούς λόγους, παρά μόνο όταν πρόκειται να γίνει παρέμβαση στα χοληφόρα, όπως αφαίρεση λίθων ή παροχέτευση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Γενικά μέτρα

Οι ασθενείς με χολαγγειίτιδα θα πρέπει να εισάγονται στο νοσοκομείο. Με βάση τη βαρύτητα, χρειάζονται ενδοφλέβια ενυδάτωση και διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, καθώς και αναλγητικά για τον έλεγχο του άλγους. Επιπλέον, οι ασθενείς χρειάζονται στενή παρακολούθηση για πιθανή εμφάνιση δυσλειτουργίας οργάνων και σπηκτικής καταπληξίας.

Αξιολόγηση της βαρύτητας

Η χολαγγειίτιδα χαρακτηρίζεται ως μέτριας ή σοβαρής βαρύτητας (πυώδης), εφόσον πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια.

Ως μέτρια χαρακτηρίζεται, εάν υπάρχουν δύο από τα ακόλουθα:

- Μη φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων ($>12.000/\text{mm}^3$ ή $<4.000/\text{mm}^3$)
- Πυρετός 39°C
- Ηλικία (≥ 75 ετών)
- Υπερχολερυθριναιμία (ολική χοληρυθρίνη $\geq 5 \text{ mg/dL}$)
- Υπολευκωματιναμία.

Ως σοβαρή χαρακτηρίζεται, εάν σχετίζεται με την εμφάνιση δυσλειτουργίας σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα όργανα/συστήματα:

- Καρδιαγγειακή δυσλειτουργία – υπόταση, που απαιτεί νο-παμίνη $\geq 5 \text{ mg/kg}$ ανά min ή οποιαδήποτε δόση νορεπινεφρίνης
- Νευρολογική δυσλειτουργία – διαταραχή συνείδησης
- Αναπνευστική δυσλειτουργία – λόγος $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$
- Νεφρική δυσλειτουργία – ολιγουρία, κρεατινίνη ορού $> 2,0 \text{ mg/dL}$
- Ηπατική δυσλειτουργία – χρόνος προθρομβίνης – INR $> 1,5$
- Αιματολογική δυσλειτουργία – αριθμός αιμοπεταλίων $< 100.000/\mu\text{L}$.

Αντιβιοτική θεραπεία

Η αντιβιοτική θεραπεία είναι απαραίτητη σε όλους τους ασθενείς με χολαγγειίτιδα. Η επιλογή του αντιβιοτικού σχήματος εξαρτάται από τη βαρύτητα. Τα προτεινόμενα αντιβιοτικά σχήματα παρατίθενται στον πίνακα 7.27.

Τα επιλεγμένα αντιμικροβιακά φάρμακα θα πρέπει στη συνέχεια να προσαρμόζονται στα αποτελέσματα της καλλιέργειας αίματος και της ευαισθησίας, όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα. Το 70-80% των ασθενών με οξεία χολαγγειίτιδα ανταποκρίνονται στην αρχική αντιμετώπιση με αντιβιοτική θεραπεία. Η διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα του ελέγχου της λοίμωξης και την κλινική σταθερότητα του ασθενούς. Μόλις ελεγχθεί η λοίμωξη κλινικά, η θεραπεία συνεχίζεται για τέσσερις έως πέντε ημέρες επιπλέον.

Παροχέτευση των χοληφόρων

Η αντιμετώπιση του αιτίου της απόφραξης αποτελεί μέρος της θεραπείας και συνήθως γίνεται με ERCP. Η ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή με εξαγωγή του λίθου ή/και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) (ανάλογα με το αίτιο της απόφραξης) είναι η θεραπεία εκλογής για την παροχέτευση του χοληφόρου δένδρου. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να εφαρμο-

Πίνακας 7.27. Εμπειρικά αντιβιοτικά σχήματα για ενδοκοιλιακές λοιμώξεις σε ενήλικες

Λοιμώξεις που αναπτύσσονται στην κοινότητα	• Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη 3,375 g IV κάθε 6 ώρες • Μετρονιδαζόλη σε συνδυασμό με ένα από τα παρακάτω: – Κεφαζολίνη 1 έως 2 g IV κάθε 8 ώρες – Κεφουροξίμη 1,5 g IV κάθε 8 ώρες – Κεφτριαξόνη 2 g IV μία φορά την ημέρα – Κεφοταξίμη 2 g IV κάθε 8 ώρες – Σιπροφλοξασίνη 400 mg IV κάθε 12 ώρες ή 500 mg PO κάθε 12 ώρες – Λεβοφλοξασίνη 750 mg IV ή PO μία φορά την ημέρα
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις	• Ιμιπενέμ-σιλασίνη 500 mg IV κάθε 6 ώρες • Μετρονιδαζόλη σε συνδυασμό με ένα από τα παρακάτω: – Κεφεπίμη 2 g IV κάθε 8 ώρες – Κεφταζιδίμη 2 g IV κάθε 8 ώρες • Μεροπενέμ 1 g IV κάθε 8 ώρες • Ντοριπενέμ 500 mg IV κάθε 8 ώρες • Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη 4,5 g IV κάθε 6 ώρες

σθεί η διαδερμική παροχέτευση των χοληφόρων. Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια χολαγγειίτιδα η παροχέτευση των χοληφόρων θα πρέπει να γίνεται εντός 24 έως 48 ωρών. Οι ασθενείς με ήπια έως μέτρια χολαγγειίτιδα που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στη συντηρητική αντιμετώπιση στις πρώτες 24 ώρες και οι ασθενείς με σοβαρή (πυώδη) χολαγγειίτιδα χρειάζονται επείγουσα (εντός 24 ωρών) παροχέτευση των χοληφόρων. Οι ασθενείς με χολαγγειίτιδα λιθιασικής αιτιολογίας θα πρέπει να παραπέμπονται για χολοκυστεκτομή, αφού ολοκληρωθεί η παροχέτευση των χοληφόρων, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και χολολιθίαση.

Νεοπλάσματα χοληφόρων πόρων, χοληδόχου κύστης και φύματος Vater

Γ. Γερμανίδης

ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το χολαγγειοκαρκίνωμα αποτελεί τον δεύτερο συχνότερο καρκίνο του ήπατος μετά τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Είναι σπάνια μορφή καρκίνου και αποτελεί περίπου το 3% όλων των καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος. Είναι συχνότερο σε ηλικίες >50 ετών. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή του στον δυτικό κόσμο είναι η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, τα συγγενή κυστικά νοσήματα των χοληφόρων (νόσος του Caroli, κύστες χοληδόχου πόρου), οι

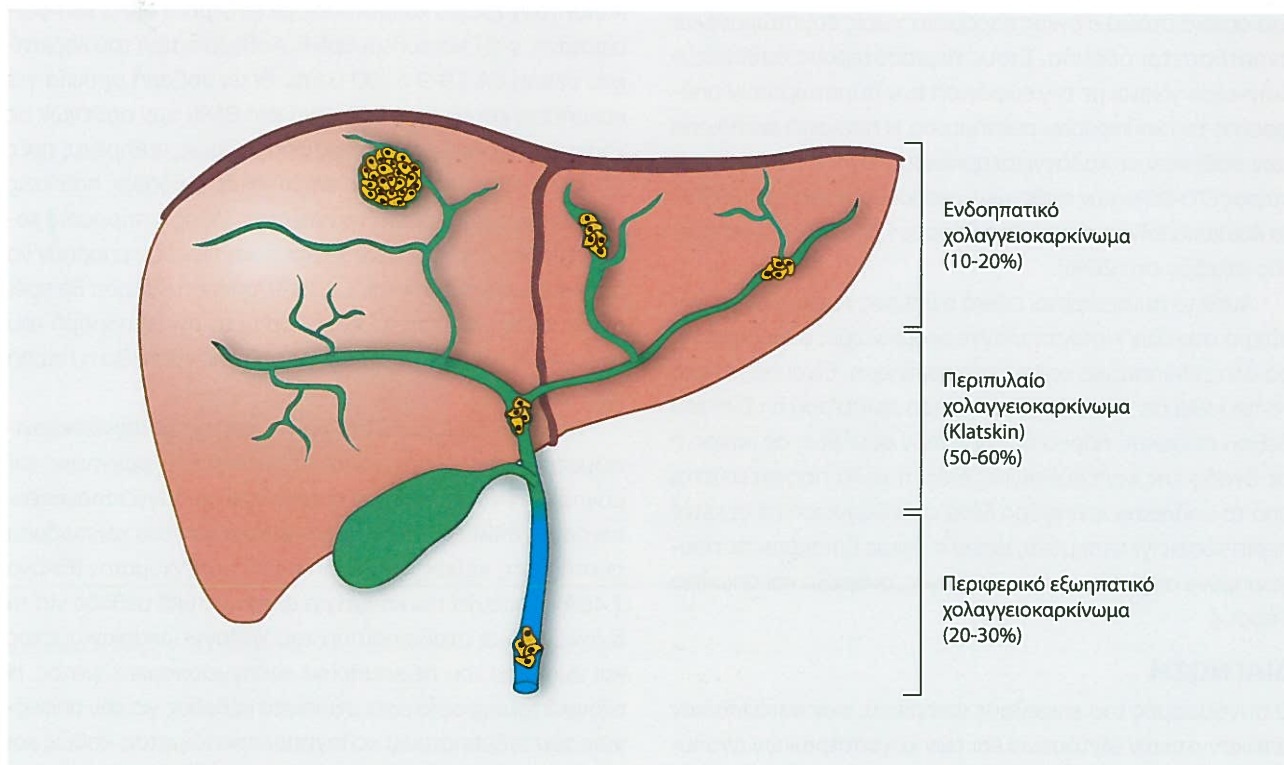
υποτροπιάζουσες χολαγγειίτιδες και η ενδοηπατική λιθίαση. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν έχει κανένα από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

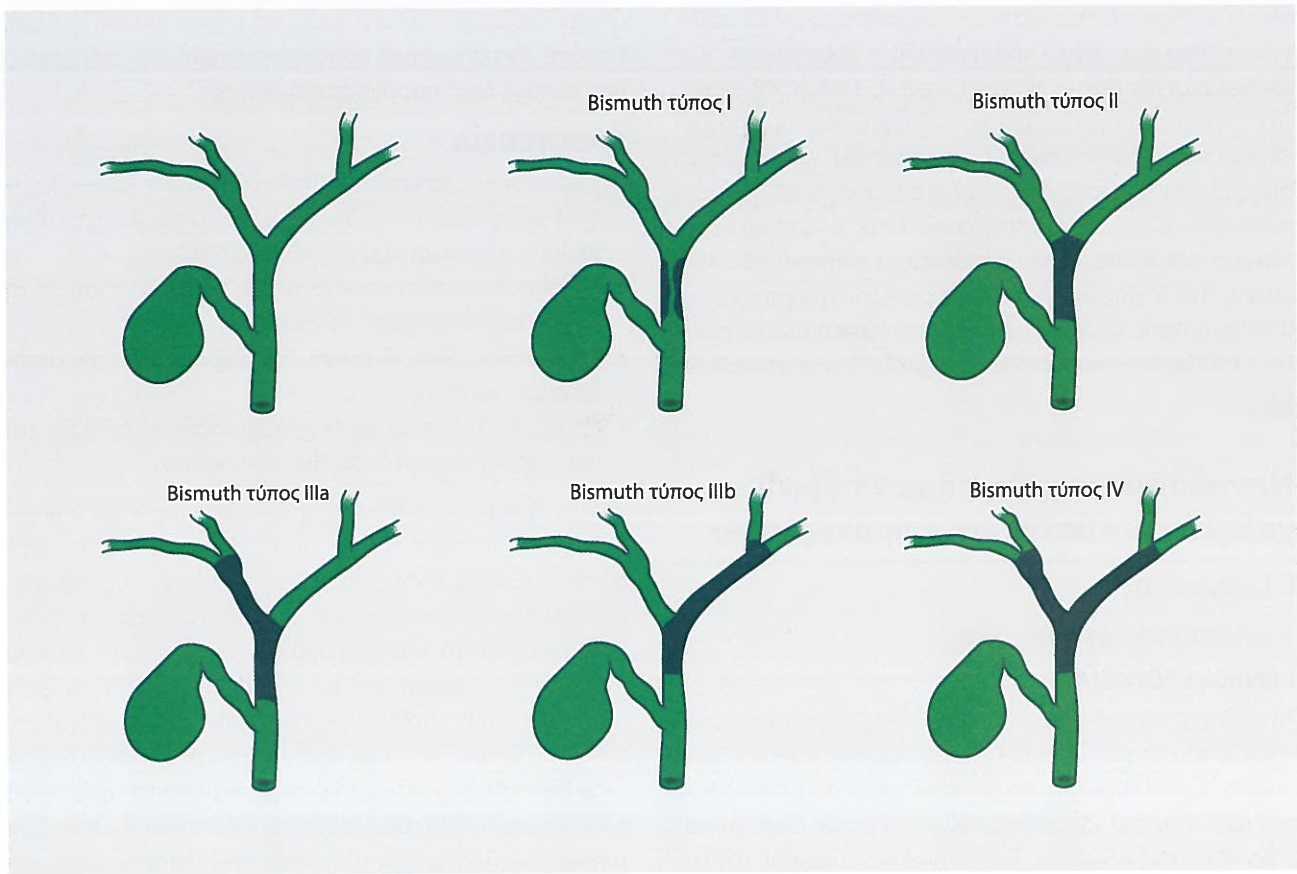
Προέρχεται από το επιθήλιο των χοληφόρων πόρων και ιστολογικά πρόκειται για αδενοκαρκίνωμα. Με βάση τη θέση εντόπισής του διακρίνεται σε (Εικόνα 7.44):

- Ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα, το οποίο αποτελεί τη λιγότερη συχνή μορφή (10%)
- Περιπυλαίο (όγκος Klatzkin), το οποίο αποτελεί τη συχνότερη μορφή (50%)
- Περιφερικό εξωηπατικό (40%), το οποίο εντοπίζεται στο περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου.

Τα περιπυλαία χολαγγειοκαρκινώματα ταξινομούνται περαιτέρω σε τέσσερις τύπους με βάση την ταξινόμηση κατά Bismuth (Εικόνα 7.45), ανάλογα με το επίπεδο της απόφραξης που προκαλούν. Στον τύπο Bismuth I η στένωση εντοπίζεται στον κοινό ηπατικό πόρο και σε απόσταση 2 cm από τη συμβολή του αριστερού με τον δεξιό ηπατικό πόρο. Στον τύπο Bismuth II η στένωση καταλαμβάνει την αρχή ενός εκ των δύο κύριων ηπατικών πόρων (αριστερού ή δεξιού). Στον τύπο Bismuth III η στένωση εκτείνεται μέχρι τον δεξιό (IIIA) ή τον αριστερό (IIIB) δευτερεύοντα ενδοηπατικό κλάδο των χοληφόρων. Τέλος, στον τύπο Bismuth IV οι αλλοιώσεις καταλαμβάνουν τριτεύοντες ενδοηπατικούς κλάδους ή αμφοτερόπλευρα τους δευτερεύοντες ή έχουν πολυεστιακή κατανομή.



Εικόνα 7.44. Ταξινόμηση του χολαγγειοκαρκινώματος με βάση την εντόπισή του



Εικόνα 7.45. Ταξινόμηση του περιπυλαίου χολαγγειοκαρκινώματος κατά Bismuth

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στα αρχικά στάδια ο όγκος παραμένει χωρίς συμπτώματα και αναπτύσσεται ύπουλα. Στους περισσότερους ασθενείς η διάγνωση γίνεται με την εμφάνιση των συμπτωμάτων απόφραξης του χοληφόρου συστήματος. Η πιο κοινή εκδήλωση των ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα είναι ο ανώδυνος ίκτερος (70-90% των ασθενών), ακολουθεί ο κνησμός (66%), το κοιλιακό άλγος, η απώλεια βάρους (30-50%) και ο πυρετός (σχεδόν στο 20%).

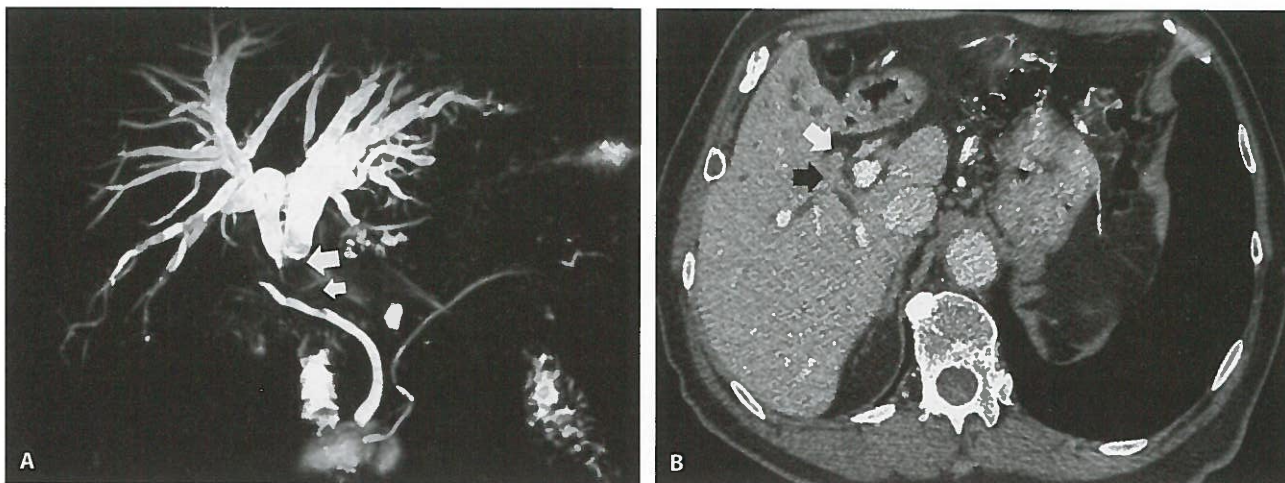
Αυτά τα συμπτώματα, ειδικά ο ίκτερος, εμφανίζονται νωρίτερα στο εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα, αργότερα στο ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η απόφραξη μόνο του αριστερού ή μόνο του δεξιού ηπατικού πόρου δεν οδηγούν συνήθως σε ίκτερο ή σε άνοδο της χολερυθρίνης, διότι η χολή παροχετεύεται από το υπόλοιπο χοληφόρο δέντρο. Η διάγνωση σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται μόνο, αφού ο όγκος βρίσκεται σε προχωρημένα στάδια και προκαλεί άλγος, ανορεξία και απώλεια βάρους.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο συνδυασμός του επιμελούς ιστορικού, των κατάλληλων απεικονιστικών εξετάσεων και των εργαστηριακών αναλύσεων σε συνδυασμό με την ιστολογική ή κυτταρολογική εξέταση βοηθούν στη διάγνωση του χολαγγειοκαρκινώματος.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας αποκαλύπτουν εικόνα χολόστασης με αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, γ-GT και χολερυθρίνη. Αυξημένη τιμή του καρκινικού δείκτη CA 19-9 >100 U/mL θέτει σοβαρή υποψία για κακοήθεια και είναι παθολογική στο 85% των ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα. Μερικές φορές, όμως, αυξημένες τιμές CA 19-9 μπορεί να παρατηρηθούν και σε καλοήθεις παθήσεις των χοληφόρων και του παγκρέατος. Ιδίως η παρουσία χολαγγειίτιδας ή χοληδοχολιθίασης ή και των δύο μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του CA 19-9, οπότε η εξέταση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ένα μήνα μετά την αποδρομή του επεισοδίου της χολαγγειίτιδας, για να επιβεβαιωθεί η πτώση των τιμών της.

Τον κυριότερο ρόλο στη διάγνωση του χολαγγειοκαρκινώματος έχουν οι απεικονιστικές μέθοδοι. Η μαγνητική τομογραφία άνω κοιλίας και η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) επιτρέπει την απεικόνιση του χοληφόρου συστήματος, καθώς και του ηπατικού παρεγχύματος (Εικόνα 7.46Α). Αποτελεί την καλύτερη απεικονιστική μέθοδο για τη διάγνωση και σταδιοποίηση του χολαγγειοκαρκινώματος και ιδιαίτερα του περιπυλαίου χολαγγειοκαρκινώματος. Η αξονική τομογραφία είναι αξιόπιστη μέθοδος για την απεικόνιση του ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος, καθώς και για την ανάδειξη απομακρυσμένων μεταστάσεων και τη διήθηση μεγάλων αγγειακών δομών (Εικόνα 7.46Β). Επιπλέον,



Εικόνα 7.46. Περιπυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα (όγκος Klatzkin) σε MRCP (A) και αξονική τομογραφία (B). A. Διάταση των χοληφόρων του δεξιού και αριστερού ηπατικού λοβού. Απόφραξη της συμβολής του δεξιού με τον αριστερό ηπατικό πόρο (μεγάλο λευκό βέλος) αλλά και του κοινού ηπατικού πόρου (μικρό λευκό βέλος). B. Παθολογικός εμπλουτιζόμενος ιστός αποφράσσει τόσο τον δεξιό ηπατικό πόρο (μαύρο βέλος), όσο και τον κοινό ηπατικό πόρο (λευκό βέλος)

η αξονική τομογραφία είναι χρήσιμη στη διενέργεια κατευθυνόμενης βιοψίας για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Κεντρικό ρόλο στη διάγνωση, αλλά και στην παρηγορητική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων του χοληφόρου συστήματος, έχει η ERCP, η οποία δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης του όγκου και ταυτόχρονα λήψης ιστολογικών δειγμάτων ή κυτταρολογικού υλικού, ώστε να τεκμηριωθεί η διάγνωση.

Είναι ορθή πρακτική να γίνεται επιβεβαίωση της διάγνωσης με κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση. Αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

- Κατά τη διάρκεια της ERCP με λήψη βιοψίας ή κυτταρολογικής εξέτασης με ή χωρίς τη βοήθεια χολαγγειοσκόπησης (σε περιπυλαίο ή εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα)
- Κατά τη διάρκεια της αξονικής τομογραφίας με κατευθυνόμενη βιοψία (σε ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα)
- Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη θεραπευτική προσέγγιση με στόχο την ίαση, αν και είναι εφικτή μόνο στο 30-60% των ασθενών με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις ή διήθηση μεγάλων αγγειακών κλάδων. Οι στόχοι της επέμβασης είναι η εξαίρεση του όγκου και η αποκατάσταση της ροής του χοληφόρου δέντρου. Χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση η εξέλιξη της νόσου είναι ραγδαία, με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μικρότερο από 5%. Στους εξωηπατικούς όγκους γίνεται αφαίρεση «en bloc» των εξωηπατικών χοληφόρων και της χοληδόχου κύστης, λεμφαδενεκτομή και κατά Roux-en-Y χολοπεπτική αναστόμωση. Στους ενδοηπατικούς όγκους γίνεται εκτεταμένη ή μερική δεξιά ή αριστερή ηπατεκτομή μαζί με περιφερική λεμφαδενεκτομή. Η μέση επιβίωση μετά την εκτομή του ενδο-

ηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος ποικίλλει από 15 έως 19 μήνες. Η πενταετής επιβίωση κυμαίνεται από 13% έως 42% με το υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης να επιτυγχάνεται μετά από προσεκτική επιλογή των ασθενών.

Συστηματική χημειοθεραπεία σε προχωρημένο χολαγγειοκαρκίνωμα

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο όγκος δεν είναι εξαιρέσιμος χειρουργικά. Γενικά, κανένα φάρμακο ή συνδυασμός αυτών δεν έχει αυξήσει τη μέση επιβίωση πέρα από το προσδόκιμο των 6-8 μηνών χωρίς θεραπεία. Οι πιο δραστηριοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες είναι οι 5-FU, gemcitabine, docetaxel και oxaliplatin. Πρόσφατα στις θεραπευτικές επιλογές για το ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα έχει προστεθεί και η ανοσοθεραπεία με durvalumab.

Παροχέτευση χοληφόρων

Στις περιπτώσεις που ο όγκος δεν είναι εξαιρέσιμος είναι σημαντική η αντιμετώπιση του ίκτερου με την παροχέτευση του χοληφόρου δέντρου. Η αποκατάσταση της βατότητας των αποφραγμένων χοληφόρων επιτυγχάνεται με ERCP και την τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent), πλαστικών ή μεταλλικών. Γενικά, οι μεταλλικές ενδοπροθέσεις παραμένουν βατές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η τοποθέτησή τους είναι προτιμότερη σε ασθενείς με αναμενόμενο διάστημα επιβίωσης μεγαλύτερο των 6 μηνών. Αν η τοποθέτηση της ενδοπρόθεσης δεν είναι εφικτή ενδοσκοπικά, η διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική προσέλαση για την παροχέτευση των αποφραγμένων χοληφόρων.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Πρόκειται για αδενοκαρκίνωμα το οποίο εξορμάται από το επιθήλιο της χοληδόχου κύστης. Έχει κακή πρόγνωση με

μέση επιβίωση <6 μήνες, γιατί συνήθως η διάγνωση γίνεται σε προχωρημένο στάδιο. Είναι συχνότερος στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή του είναι η πορσελανοειδής χοληδόχος κύστη, οι αδενωματώδεις πολύποδες της χοληδόχου κύστης μεγέθους >10 mm και η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται σε προχωρημένο στάδιο και περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, ίκτερο και απώλεια βάρους. Η διάγνωση τίθεται απεικονιστικά με αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία, ενώ για τους ασθενείς με προχωρημένη νόσο η μόνη θεραπευτική επιλογή είναι η χημειοθεραπεία.

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΦΥΜΑΤΟΣ VATER

Το «περιφαστέριο» αδενοκαρκίνωμα μπορεί να προκύψει όχι μόνο από τον βλεννογόνο του φύματος Vater, αλλά και από τον παγκρεατικό πόρο, τον περιφερικό χοληδόχο πόρο ή

και το δωδεκαδάκτυλο. Τα καρκινώματα που προέρχονται από αυτές τις γειτονικές περιοχές παρουσιάζουν διαφορετικές κλινικές συμπεριφορές. Ο καρκίνος του φύματος Vater είναι μια σχετικά ασυνήθιστη νεοπλασία και αποτελεί το 6-20% των «περιφαστέριων» όγκων. Είναι συχνότερος στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Μπορεί να εκδηλωθεί με ίκτερο, ενώ οι ασθενείς ενδέχεται να αναφέρουν «ασημί» κόπρανα, μια χροιά η οποία οφείλεται αφενός στον αποχρωματισμό που συνοδεύει τον ίκτερο και αφετέρου στη μέλαιννα χροιά λόγω μικροαιμορραγιών από τον όγκο. Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει την παγκρεατικο-δωδεκαδακτυλεκτομή. Οι χειρουργικές σειρές των «περιφαστέριων όγκων» έχουν καταδείξει ότι οι ασθενείς με όγκους του φύματος έχουν καλύτερη πρόγνωση από εκείνους με όγκους του παγκρέατος ή του χοληδόχου πόρου με πενταετή επιβίωση 25-67% μετά από χειρουργική εκτομή.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Διερεύνηση παθολογικών ηπατικών δοκιμασιών

Ι. Γουλής

Η διαγνωστική προσέγγιση σε ασθενείς με παθήσεις του ήπατος περιλαμβάνει βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις, απεικονιστικές μεθόδους του ήπατος και των εξωηπατικών χοληφόρων και επεμβατικές τεχνικές. Ο ίκτερος είναι σύμπτωμα που προκαλείται από την εναπόθεση χολερυθρίνης, έχει διακριτή παθοφυσιολογία και αναλύεται ξεχωριστά.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το ήπαρ επιτελεί πλειάδα βιοχημικών διεργασιών, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εύκολα με ποσοτικές μεθόδους. Οι εργαστηριακές δοκιμασίες αξιολογούν περιορισμένο μόνο αριθμό αυτών των διεργασιών. Στην κλινική πράξη οι βιοχημικές εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας συνεκτιμώνται. Οι βιοχημικές εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Εξετάσεις που ανιχνεύουν βλάβη των ηπατοκυττάρων (αμινοτρανσφεράσες, γαλακτική δεϋδρογενάση) ή χολήσταση [αλκαλική φωσφατάση, γ-γλουταμυλική τρανσφεράση (γ-GT)].
2. Εξετάσεις που εκτιμούν την ικανότητα του ήπατος να μεταφέρει οργανικές ουσίες (χολερυθρίνη, χολικά οξέα).
3. Εξετάσεις που εκτιμούν τη βιοσυνθετική ικανότητα του ήπατος (λευκωματίνη, σερουλοπλάσμινη, παράγοντες πήξης).

ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΕΣ

Η αλανινική αμινοτρανσφεράση (ALT ή SGPT) και η ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST ή SGOT) είναι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι δείκτες για την ανίχνευση ηπατικής νόσου. Η AST είναι ένζυμο του κυτταροπλάσματος και των μιτοχονδρίων και βρίσκεται κατά φθίνουσα σειρά συγκέντρωσης στα ηπατοκύτταρα, στις καρδιακές και σκελετικές μυϊκές ίνες, στους νεφρούς, στον εγκέφαλο, στο πάγκρεας, στους πνεύμονες, στα λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια. Η ALT είναι ένζυμο μόνο του κυτταροπλάσματος και βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στα ηπατοκύτταρα. Σε παθήσεις του ήπατος αυξάνονται και οι δύο αμινοτρανσφεράσες, με την ALT συνήθως να είναι υψηλότερη της AST. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα:

1. Η χρόνια αλκοολική νόσος του ήπατος, κατά την οποία ο λόγος AST/ALT είναι σχεδόν πάντα >2 και συχνά η ALT κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα.
2. Η ανάπτυξη κίρρωσης ανεξαρτήτως αιτιολογίας, στην οποία συνήθως η AST είναι υψηλότερη της ALT.

Οι αμινοτρανσφεράσες αυξάνονται σε όλες τις ηπατικές παθήσεις, όπως η οξεία και χρόνια ιογενής ηπατίτιδα από ιούς ηπατίτιδας ή ηπατοτρόπους ιούς, η αυτοάνοση ηπατίτιδα, η αλκοολική νόσος του ήπατος, η οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που προκαλεί συμφορητική ηπατοπάθεια, ο μεταστατικός καρκίνος του ήπατος και οι κοκκιωματώδεις νόσοι του ήπατος. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις των AST και ALT (σε βαριές καταστάσεις μέχρι και 10.000-15.000 IU/L) παρατηρούνται σε ιογενή και φαρμακευτική ηπατίτιδα, καθώς και σε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια –ισχαιμική ηπατίτιδα. Σε ασθενείς με αποφρακτικό ίκτερο η αύξηση των αμινο-

τρανσφερασών δεν ξεπερνά τις 500 IU/L, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις οξείας ενσφίνωσης λίθου στον χοληδόχο πόρο (οξεία χολαγγειίτιδα).

ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ (LDH)

Είναι ένζυμο του κυτταροπλάσματος και βρίσκεται σε πολλά όργανα, με αποτέλεσμα η αύξησή του στον ορό να έχει χαμηλή ειδικότητα για παθήσεις του ήπατος. Σε ασθενείς με αύξηση της ALT και παρουσία ηπατικής νόσου η σημαντική αύξηση της LDH είναι ενδεικτική φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας ή ισχαιμικής ηπατίτιδας.

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

Υπάρχουν αρκετά ισοένζυμα της αλκαλικής φωσφατάσης, τα πιο σημαντικά από τα οποία, από κλινικής άποψης, βρίσκονται στο ήπαρ, στα οστά, στον πλάκοντα, στους νεφρούς και στο έντερο. Σε παιδιά και σε εφήβους μπορεί να παρατηρηθεί μέχρι και τριπλάσια αύξηση του ενζύμου, λόγω της αυξημένης παραγωγής του από τους οστεοβλάστες των αναπτυσσόμενων οστών. Σε ορισμένους ασθενείς ανακαλύπτεται τυχαία αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης, η οποία συχνά είναι και η μοναδική βιοχημική διαταραχή. Στις περιπτώσεις αυτές για τη διευκρίνιση αν το αίτιο της αυξημένης αλκαλικής φωσφατάσης προέρχεται από το ήπαρ, χρήσιμη είναι η παράλληλη μέτρηση της γ-GT, γιατί αυτό το ένζυμο βρίσκεται επίσης σε αυξημένες συγκεντρώσεις στον ορό σε ηπατική δυσλειτουργία. Εξωηπατικά αίτια αύξησης της αλκαλικής φωσφατάσης (εκτός από τα αναπτυσσόμενα οστά σε παιδιά και εφήβους) είναι η εγκυμοσύνη, λόγω παραγωγής της από τον πλάκοντα, η νόσος του Paget, η οστεομαλακία, ο υπερπαραθυρεοειδισμός και οι οστικές μεταστάσεις όγκων. Η αλκαλική φωσφατάση δεν αυξάνεται στο πολλαπλό μυέλωμα.

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

Εκτενής αναφορά στον μεταβολισμό της χολερυθρίνης γίνεται παρακάτω. Υπερχολερυθριναιμία προκαλείται από αύξηση της ασύζευκτης ή της συζευγμένης με γλυκουρονικό οξύ χολερυθρίνης. Αύξηση της ασύζευκτης (έμμεσης) χολερυθρίνης παρατηρείται σε καταστάσεις με αυξημένη παραγωγή χολερυθρίνης, όπως σε αιμόλυση ή αναποτελεσματική ερυθροποίηση ή σε διαταραχή της ηπατικής πρόσληψης της χολερυθρίνης, όπως στο σύνδρομο Gilbert. Η χολερυθρίνη ορού στις καταστάσεις αυτές σπάνια ξεπερνάει τα 6-7 mg/dL. Επιπλέον, η χολερυθρίνη αυτή, επειδή είναι λιποδιαλυτή, δεν διηθείται από το νεφρικό σπείραμα και για τον λόγο αυτό δεν ανιχνεύεται στα ούρα (αχολουρικός ίκτερος). Σε ηπατικές παθήσεις αυξάνεται κυρίως η συζευγμένη (άμεση) χολερυθρίνη.

ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ

Παράγεται αποκλειστικά στο ήπαρ και από ποσοτικής άποψης είναι η πιο σημαντική πρωτεΐνη του πλάσματος. Τα φυσιολογικά επίπεδα στο πλάσμα είναι 3,5 έως 4,5 g/dL. Τα κορτικοστεροειδή και οι θυρεοειδικές ορμόνες αυξάνουν, ενώ η κατάχρηση αλκοόλης και οι χρόνιες φλεγμονώδεις κατα-

στάσεις ελαττώνουν τη σύνθεσή της. Η ημιπερίοδος ζωής της λευκωματίνης είναι περίπου είκοσι ημέρες και για αυτόν το λόγο τα επίπεδά της στο πλάσμα δεν ελαττώνονται σε οξείες ηπατικές παθήσεις. Η υπολευκωματιναιμία είναι συνήθης σε χρόνιες ηπατοπάθειες, όπως η κίρρωση. Υπολευκωματιναιμία δεν παρατηρείται μόνο σε παθήσεις του ήπατος. Συχνά αναπτύσσεται, επίσης, σε ασθενείς με ελαττωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών, εντεροπάθεια με δυσσπορρόφηση ή απώλεια πρωτεϊνών, χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις ή νεφρωσικό σύνδρομο.

ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

Σε χρόνιες ηπατοπάθειες συχνά αναπτύσσεται υπερσφαιριναιμία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις προηγείται της εμφάνισης της υπολευκωματιναιμίας. Η υπερσφαιριναιμία οφείλεται σε αύξηση της παραγωγής γ-σφαιρινών από το ανοσιακό σύστημα. Αύξηση των IgG σφαιρινών παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς με αυτοάνοση ηπατίτιδα, των IgA σε αλκοολική ηπατοπάθεια και των IgM σε πρωτοπαθή χοληκή χολαγγειίτιδα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΕΩΣ

Η πήξη του αίματος εξαρτάται από 13 παράγοντες, 11 από τους οποίους παράγονται στο ήπαρ. Για την ενεργοποίηση στο ήπαρ των παραγόντων II, VII, IX και X απαιτείται η παρουσία της βιταμίνης K. Η εκτίμηση του ηπατικού μηχανισμού γίνεται με μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης, ο οποίος εξαρτάται από την επάρκεια των παραγόντων I, II, V, VII και X. Εκτός από τις οξείες και χρόνιες ηπατοπάθειες, παράταση του χρόνου προθρομβίνης παρατηρείται, επίσης, σε ελάττωση των ηπατικών αποθεμάτων της βιταμίνης K από δυσσπορρόφηση είτε λόγω παρατεταμένης χολόστασης, είτε λόγω στεατόρροιας. Επίσης, σε σπάνιες περιπτώσεις, από ελαττωμένη πρόσληψη της βιταμίνης με την τροφή ή μετά από λήψη αντιβιοτικών, που μεταβάλλουν τη μικροβιακή εντερική χλωρίδα με αποτέλεσμα να καταναλώνεται η βιταμίνη εντός του εντερικού αυλού. Στις καταστάσεις αυτές ο χρόνος προθρομβίνης διορθώνεται κατά 30% τουλάχιστον μέσα σε 24 ώρες από την παρεντερική χορήγηση 5-10 mg βιταμίνης K.

ΙΚΤΕΡΟΣ

Ίκτερος είναι η κιτρινίζουσα απόχρωση των ιστών ως αποτέλεσμα της αυξημένης εναπόθεσης χολερυθρίνης. Είναι ιδιαίτερα εμφανής αρχικά στον σκληρό χιτώνα του οφθαλμού, αλλά και στις μεμβράνες των βλεννογόνων ιστών (κάτω επιφάνεια της γλώσσας) και στο δέρμα. Είναι η φυσική εκδήλωση των αυξημένων επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα. Η υπερχολερυθριναιμία, εκτός των ιστών, επηρεάζει και το χρώμα των σωματικών εκκρίσεων και υγρών, όπως τα δάκρυα, ο ιδρώτας, το γάλα, το σπέρμα, τα πτύελα και ο σκόνος.

Τα φυσιολογικά επίπεδα χολερυθρίνης στο αίμα είναι <1 mg/dL, εκ των οποίων περίπου το 30% (0,3 mg/dL) είναι συζευγμένη (άμεση). Ο ίκτερος γίνεται επισκοπικά αντι-

ληπτός, όταν τα επίπεδα της χολερυθρίνης στο αίμα ανέλθουν πέραν των 2,5-3 mg/dL. Είναι πιο ευδιάκριτος στο φυσικό φως.

Ο ίκτερος είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των παθολογικών καταστάσεων που παρεμβαίνουν στον φυσιολογικό μεταβολισμό και μεταφορά της χολερυθρίνης. Τα δύο βασικά αίτια της υπερχολερυθριναιμίας είναι τα νοσήματα του ήπατος και οι αιμολυτικές καταστάσεις. Η εναπόθεση χολερυθρίνης στους ιστούς είναι συνήθως καλοήθης, εκτός των νεογνών, στα οποία η ασύζευκτη χολερυθρίνη διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και εναποτίθεται στα βασικά γάγγλια. Εγκεφαλοπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί στα νεογνά, όταν η χολερυθρίνη ξεπεράσει τα 20-25 mg/dL.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ

Η γνώση της σύνθεσης και του φυσιολογικού μεταβολισμού της χολερυθρίνης είναι σημαντική για την κατανόηση των αιτίων και των μηχανισμών πρόκλησης του ίκτερου. Η χολερυθρίνη είναι μια χρωστική (tetrapyrrole), το τελικό προϊόν διάσπασης της αίμης (ferroprotoporphyrin IX). Ο μεταβολισμός της χολερυθρίνης πραγματοποιείται σε τρία στάδια: στο προ-ηπατικό, στο ενδο-ηπατικό και στο μεθηπατικό, που είναι και το στάδιο απέκκρισης της χολερυθρίνης.

Προ-ηπατικό στάδιο

Από τον μεταβολισμό της αίμης παράγεται χολερυθρίνη περί τα 4 mg/kg ΒΣ ή 250-300 mg/ημερησίως. Περίπου το 80% της χολερυθρίνης προέρχεται από την αίμη της αιμοσφαιρίνης των γηρασμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από άλλες αιμοπρωτεΐνες (πρώωρη καταστροφή ερυθροειδών κυττάρων στον μυελό, μυοσφαιρίνη και κυτόχρωμα).

Ο σχηματισμός της χολερυθρίνης συμβαίνει στο δικτυο-σενδοθηλιακό σύστημα (ΔΕΣ), κυρίως στον σπλήνα και στον μυελό των οστών. Η οξυγενάση της αίμης διασπά την αίμη σε κολοβερδίνη, μονοξειδίο του άνθρακα και σίδηρο. Από τη κολοβερδίνη παράγεται (υπό την επίδραση της ρεδουκτάσης της κολοβερδίνης) ασύζευκτη χολερυθρίνη ως τελικό προϊόν. Η ασύζευκτη χολερυθρίνη (έμμεση) είναι λιπόφιλο μόριο, αδιάλυτο στο ύδωρ και στο αίμα, συνδέεται με αναστρέψιμο χαλαρό δεσμό σε αναλογία 1:1 με αλβουμίνη και μεταφέρεται στο ήπαρ ως σύμπλεγμα αλβουμίνης-έμμεσης χολερυθρίνης.

Ηπατικό στάδιο

Η άφιξη της έμμεσης χολερυθρίνης στο ήπαρ εξυπηρετεί ένα σκοπό: τη σύζευξη της με γλυκουρονίδια, ώστε να καταστεί υδατοδιαλυτή (υδρόφιλο μόριο) και να αποβληθεί με τη χολή στη χοληδόχο κύστη προσωρινά και στη συνέχεια στο έντερο.

Η ασύζευκτη χολερυθρίνη φτάνοντας στα ηπατικά κολλοειδή αποδεσμεύεται από την αλβουμίνη και μεταφέρεται στη μεμβράνη του ηπατοκυττάρου, όπου και εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα. Εκεί συνδέεται με μία πρωτεΐνη, τη ligandin

ή glutathione-S transferase B, ώστε να μην παλινδρομήσει στο πλάσμα και μεταφέρεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ΕΔ) για σύζευξη. Στο ΕΔ συζευγνύεται (συνδέεται) με γλυκουρονικό οξύ (συζευγμένη, άμεση χολερυθρίνη) και μετατρέπεται έτσι σε υδατοδιαλυτό (υδρόφιλο) μόριο. Η αντίδραση σύζευξης καταλύεται από τη δράση του ενζύμου uridine-diphosphate glucuronyl transferase (UGT). Η συζευγμένη χολερυθρίνη, ως υδρόφιλο μόριο πλέον, μεταφέρεται από το ΕΔ στη μεμβράνη των ηπατοκυττάρων και απεκκρίνεται ενεργητικά με ειδικό μεταφορέα (multidrug resistance protein-2, MRP-2) στον αυλό των χοληφόρων σωληνίσκων και των χοληφόρων σωληναρίων.

Μεθηπατικό στάδιο

Από τη μεμβράνη των χοληφόρων σωληναρίων η συζευγμένη χολερυθρίνη απεκκρίνεται στη χολή και στη συνέχεια στο δωδεκαδάκτυλο, από το οποίο διέρχεται αμετάβλητη προς το λεπτό έντερο. Στον τελικό ειλεό και το παχύ έντερο η συζευγμένη (άμεση) χολερυθρίνη με την επίδραση της β-γλυκουρονιδάσης των βακτηριδίων υδρολύεται σε ασύζευκτη (έμμεση) χολερυθρίνη, η οποία από τη φυσιολογική χλωρίδα του παχέος εντέρου μετατρέπεται σε ουροχολινογόνο. Το 80-90% του ουροχολινογόνου αποβάλλεται στα κόπρανα και στα ούρα είτε αμετάβλητο, είτε με τη μορφή της ουροχολίνης (πορτοκαλόχρους), ενώ το υπόλοιπο 10-20% επαναρροφάται από τα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου και φτάνει μέσω της πυλαίας φλέβας πάλι στο ήπαρ (εντερο-ηπατικός κύκλος).

Η συζευγμένη (άμεση) χολερυθρίνη μπορεί να εισέλθει στην κυκλοφορία με διάχυση από τα ηπατοκύτταρα, σε καταστάσεις αδυναμίας απέκκρισης ή χολόστασης. Ευρισκόμενη στην κυκλοφορία η άμεση χολερυθρίνη διηθείται στα νεφρικά σπειράματα και επαναρροφάται στα εγγύς εσπειράματα σωληνάρια έτσι, ώστε υπό φυσιολογικές συνθήκες να μην απεκκρίνεται στα ούρα συζευγμένη χολερυθρίνη. Όταν όμως το διηθούμενο φορτίο της άμεσης χολερυθρίνης υπερβαίνει την απορροφητική ικανότητα των ουροφόρων σωληναρίων, τότε εμφανίζεται συζευγμένη χολερυθρίνη στα ούρα. Η χολερυθρινουρία υποδηλώνει την παρουσία ηπατοπάθειας. Επομένως η σπειραματική διήθηση παίζει ρόλο στον καθορισμό των επιπέδων της άμεσης χολερυθρίνης στον ορό και για αυτό τον λόγο οι ασθενείς με επηρεασμένη την ηπατική και νεφρική λειτουργία έχουν ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Παθολογικός μεταβολισμός και μεταφορά της ασύζευκτης χολερυθρίνης (έμμεση υπερχολερυθριναιμία)

Μπορεί να είναι αποτέλεσμα τριών διαφορετικών μηχανισμών.

Υπερπαραγωγή χολερυθρίνης

Οφείλεται είτε σε αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBCs) –αιμόλυση, είτε σε καταστάσεις μειωμένης

σύνθεσης RBCs (ανεπιτυχής ερυθροποίηση), όπως σε διάφορες αναιμίες (σιδηροπενική, μεγαλοβλαστική, σιδηροβλαστική) και σε δηλητηρίαση από μόλυβδο. Σε αυτές τις καταστάσεις τα κύτταρα του ΔΕΣ διασπούν την αίμη που δεν καταφέρνει να ενσωματωθεί στις άωρες μορφές των ερυθροκυττάρων.

Διαταραχή πρόσληψης από το ηπατοκύτταρο

Παρατηρείται σε καταστάσεις που προκαλούν διαταραχή στην ενδοηπατική μικροκυκλοφορία: συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση-πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις. Οφείλεται σε αδυναμία μεταφοράς της έμμεσης χολερυθρίνης από τα ηπατικά κολληοειδή στη μεμβράνη του ηπατοκυττάρου.

Διαταραχή σύζευξης

Οφείλεται σε μερική ή πλήρη απουσία δραστηριότητας της UGT στο ηπατοκύτταρο. Κληρονομικές τέτοιες καταστάσεις είναι το σύνδρομο Gilbert και το σύνδρομο Crigler-Najjar. Επίκτητα αίτια περιλαμβάνουν ορμόνες (υπερθυρεοειδισμός-θυροξίνη και οιστραδιόλη) και αντιβιοτικά (γενταμικίνη).

Ο νεογνικός ίκτερος συνδυάζει και τους τρεις μηχανισμούς.

Παθολογικός μεταβολισμός και μεταφορά της συζευγμένης χολερυθρίνης (άμεση υπερχολερυθριναιμία)

Κληρονομικά αίτια

Είναι σπάνια και παρατηρούνται κυρίως στα νεογνά. Τα πιο γνωστά είναι το σύνδρομο Dubin-Johnson (διαταραχή απέκκρισης οργανικών ανιόντων) και το σύνδρομο Rotor (διαταραχή αποθήκευσης της χολερυθρίνης στο ήπαρ). Σχετίζονται με διαταραχές στα ενδοηπατικά συστήματα μεταφοράς των οργανικών ανιόντων (MRP2 ή cMOAT). Είναι καλοήθεις καταστάσεις και χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις στα επίπεδα άμεσης και έμμεσης χολερυθρίνης.

Στα κληρονομικά αίτια ανήκουν επίσης η προοδευτική οικογενής ενδοηπατική χολόσταση και η καλοήθης υποτροπιάζουσα ενδοηπατική χολόσταση, στις οποίες παρατηρείται αύξηση των επιπέδων της άμεσης (συζευγμένης) χολερυθρίνης, λόγω διαταραχής στη ροή της χολής.

Επίκτητα αίτια

- Εξωηπατική χολόσταση – Απόφραξη χοληφόρων (Πίνακας 7.28).
- Ενδοηπατική χολόσταση (Πίνακας 7.29).
- Ηπατοκυτταρική βλάβη – Ηπατοκυτταρικός ίκτερος (Πίνακας 7.30).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΕΡΟΥ

Η έμμεση υπερχολερυθριναιμία, όπως αναλύθηκε, μπορεί να οφείλεται σε υπερπαραγωγή χολερυθρίνης (αιμόλυση), διαταραχές πρόσληψης από το ηπατοκύτταρο ή διαταραχές σύζευξης. Η αιμόλυση συνοδεύεται από αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ) και της LDH και σπάνια προκαλεί αύξηση των επιπέδων της χολερυθρίνης >5 mg/dL, εκτός αν συνυπάρχουν νεφρική νόσος, ηπατική νόσος ή σοβαρή

οξεία αιμόλυση. Γενικώς, σε υγιή, ασυμπτωματικά άτομα με ήπια (<4 mg/dL) έμμεση υπερχολερυθριναιμία και φυσιολογικά επίπεδα αμινοτρανσφερασών και αλκαλικής φωσφατάσης, αφού αποκλειστεί η αιμόλυση και η λήψη φαρμάκων, ως πιθανότερο αίτιο προβάλλει το σύνδρομο Gilbert, οπότε και δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Το σύνδρομο Gilbert έχει επίπτωση 3-7% στον γενικό πληθυσμό και οφείλεται σε μειωμένη δραστηριότητα του ενζύμου UGT. Τα επίπεδα της χολερυθρίνης σπάνια ξεπερνούν τα 6-7 mg/dL (συνήθως <3 mg/dL) και εκδηλώνεται μετά από νηστεία ή στην πορεία άλλης σοβαρής νόσου, ενώ υποχωρεί μετά από σίτιση ή χορήγηση φαινοβαρβιτάλης.

Η αύξηση της άμεσης χολερυθρίνης παραπέμπει σε απόφραξη των χοληφόρων (αποφρακτικός ίκτερος) ή ηπατοκυτταρική νόσο (ηπατοκυτταρικός ίκτερος). Εξαιρουμένων των κληρονομικών αιτιών, στη συντριπτική πλειοψηφία αναφερόμαστε σε εξωηπατική χολόσταση (Πίνακας 7.28), ενδοηπατική χολόσταση (Πίνακας 7.29) και ηπατοκυτταρική βλάβη (Πίνακας 7.30). Τα επίπεδα της ολικής χολερυθρίνης μπορεί

Πίνακας 7.28. Αίτια εξωηπατικής χολόστασης – απόφραξης χοληφόρων

Χολαγγειοπάθεια	- Χοληδοχολιθίαση - Στενώσεις χοληφόρων - Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα - Δυσλειτουργία του σφιγκτήρα του Oddi
Λοιμώξεις	- Μικροβιακές (σε χοληδοχολιθίαση και στενώσεις χοληφόρων) - Χολαγγειοπάθεια AIDS (λόγω λοίμωξης από HIV, CMV, Cryptosporidium) - Παρασιτικές (<i>Ascaris lumbricoides</i>)
Νεοπλάσματα	- Χολαγγειοκαρκίνωμα - Καρκίνος του παγκρέατος - Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα - Μεταστατικό καρκίνωμα - Καρκίνος φύματος Vater

Πίνακας 7.29. Αίτια ενδοηπατικής χολόστασης

- Φάρμακα και τοξίνες
- Σηπτικές καταστάσεις
- Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα – Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
- Διηθητικά νοσήματα (αμυλοείδωση, λέμφωμα, σαρκοείδωση, φυματίωση)
- Ολική παρεντερική διατροφή
- Εγκυμοσύνη (3ο τρίμηνο)
- Κίρρωση ήπατος

Πίνακας 7.30. Αίτια ηπατοκυτταρικού ίκτερου

Ιογενείς λοιμώξεις	• Ιογενείς ηπατίτιδες (HAV, HBV, HDV, HCV, HEV, HSV, CMV, EBV)
Μικροβιακές λοιμώξεις	• Μυκοβακτηρίδιο • Λεπτόσπειρα • Βρουκέλλα • Μικροβιακά αποστήματα (κοινά μικρόβια)
Τοξικά αίτια	• Φάρμακα (παρακεταμόλη, αντιψυμωτικά κ.ά.) • Αλκοόλ • Δηλητηρίαση από μανιτάρια (<i>Amanita phalloides</i>)
Ανοσολογικά αίτια	• Αυτοάνοση ηπατίτιδα
Νεοπλάσματα	• Ηπατοκυτταρικός καρκίνος • Μεταστατικός καρκίνος στο ήπαρ (πνεύμονες, πεπτικό, πάγκρεας)
Κληρονομικά αίτια	• Νόσος Wilson • Ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης • Αιμοχρωμάτωση

να ξεπερνούν τα 30 mg/dL σε σοβαρή ηπατική βλάβη, όπως οξεία αλκοολική ηπατίτιδα, καθώς επίσης και σε σηπτικές καταστάσεις, με ή χωρίς νεφρική ανεπάρκεια, σε κίρρωτικούς ασθενείς. Επίσης, μεμονωμένη αύξηση χολερυθρίνης εκδηλώνεται μετά από μεγάλα χειρουργεία και είναι καλοήθους πορείας (ενδοηπατική χολόσταση). Στα κληρονομικά αίτια άμεσης υπερχολερυθριναιμίας περιλαμβάνονται το σύνδρομο Dubin-Johnson και το σύνδρομο Rotor, στα οποία η άμεση χολερυθρίνη είναι περίπου το 50% της ολικής χολερυθρίνης, ενώ χαρακτηριστικά η αλκαλική φωσφατάση, η γ-GT και τα άλλα ένζυμα είναι φυσιολογικά.

Το ιστορικό, η ηλικία, το φύλο και η φυσική εξέταση δίνουν πολύτιμες πληροφορίες στη διαφορική διάγνωση του ίκτερου. Καταστάσεις, όπως η λιθίαση χοληφόρων, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (μπορεί να συνδυάζεται με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα), η κατάχρηση αλκοόλ, οι μεταγγίσεις αίματος πριν από το 1992 και η ενδοφλέβια χρήση ουσιών (αυξημένος κίνδυνος για χρόνια ηπατίτιδα C), το οικογενειακό ιστορικό χρόνιας ηπατίτιδας B, η λήψη φαρμάκων ή συμπληρωμάτων διατροφής (φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα), η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης (στεάτωση του ήπατος) και τα αυτοάνοσα (αυτοάνοση ηπατίτιδα), αιματολογικά (μυελοδύπερπλαστικά – θρόμβωση σπληνικών αγγείων) και καρδιολογικά νοσήματα (καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή – συμφόρηση ενδοηπατικής κυκλοφορίας – ισχαιμική ηπατίτιδα) μας καθοδηγούν στη διάγνωση και στην αντίστοιχη εργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση.

Ειδικά σε ασθενείς νέας ηλικίας με ίκτερο και παθολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας πρέπει να δίνεται έμφαση στη διάγνωση της αυτοάνοσης ηπατίτιδας, της νόσου Wilson (χρόνια ή οξεία εισβολή με κεραυνοβόλο ηπατίτιδα και έμμεση υπερχολερυθριναιμία, Coombs αρνητική) και της απόφραξης των ηπατικών φλεβών – συνδρόμου Budd-Chiari (ηπατομεγαλία, ασκίτης, οιδήματα κάτω άκρων).

Κλινικά ευρήματα όπως πυρετός και άλγος δεξιού υποχονδρίου μας κατευθύνουν σε λιθίαση των χοληφόρων, ο κνησμός σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας σε πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα, ενώ πετέχειες, αραχνοειδείς σπίλοι στον άνω κορμό, γυναιοκομαστία, σπληνομεγαλία, ηπατικές παλάμες, λευκονυχία, ασκίτης και εγκεφαλοπάθεια αποτελούν ενδείξεις χρόνιας ηπατοπάθειας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΕΡΟΥ

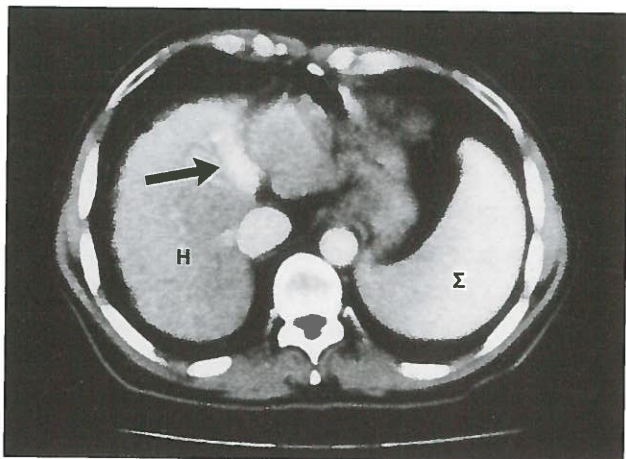
Ίκτερος και αύξηση ($>15-20 \times$ Upper Limit of Normal, ULN) των τρανσαμινασών (ALT, AST) υποδηλώνει οξεία ιογενή ηπατίτιδα, ενώ επίπεδα ALT, AST $>50-100 \times$ ULN σχετίζονται συχνά με φαρμακευτική ή ισχαιμική ηπατίτιδα. Η συνύπαρξη άλλων αυτοάνοσων διαταραχών και τρανσαμινασαιμίας με ίκτερο παραπέμπουν σε αυτοάνοση ηπατίτιδα, οπότε συνιστάται αναζήτηση αυτοαντισωμάτων (ANA, SMA, anti-LKM1, SLA) και υπεργαμμασφαιριναιμίας. Αύξηση επιπέδων AST, ALT $>3-15 \times$ ULN με άμεση υπερχολερυθριναιμία συνήθως υποκρύπτουν χρόνια ηπατίτιδα.

Επίπεδα χολερυθρίνης $<2-4$ mg/dL και τρανσαμινασαιμία με AST $>2-3 \times$ της ALT υποδηλώνουν αλκοολική ηπατοπάθεια, ενώ ταχεία αύξηση της χολερυθρίνης >5 mg/dL και AST $>2-3 \times$ της ALT (με τις τρανσαμινάσες να μην ξεπερνούν τις 300-400 IU/mL) δείχνει οξεία αλκοολική ηπατίτιδα.

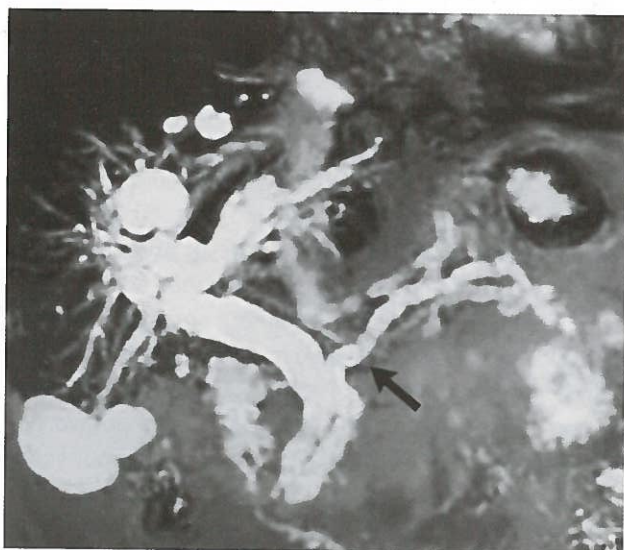
Επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης $>3-5 \times$ ULN, ήπια τρανσαμινασαιμία ($<2-3 \times$ ULN) και ίκτερος με υπερχοληστερόλη υποδηλώνουν ενδοηπατική χολόσταση. Το υπερηχογράφημα ή/και η MRCP ή/και η αξονική τομογραφία θα επιβεβαιώσουν ή θα αποκλείσουν ενδοηπατική ή εξωηπατική απόφραξη (λιθίαση, χολαγγειοκαρκίνωμα, καρκίνωμα κεφαλής παγκρέατος, πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα) ή μεταστατικές εστίες ήπατος. Αν οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι φυσιολογικές, θα πρέπει να αναζητηθούν άλλα αίτια ενδοηπατικής χολόστασης (πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα) ή φάρμακα ή διηθητικά νοσήματα (αμυλοείδωση, σαρκοείδωση, φυματίωση, βρουκέλλωση, λέμφωμα). Επί φυσιολογικών απεικονιστικών ευρημάτων ή επί αμφιβολίας για τη διάγνωση του ίκτερου πρέπει να διενεργείται βιοψία ήπατος για τη σταδιοποίηση της νόσου ή τη διάγνωση.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι απεικονιστικές μέθοδοι για την εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας περιλαμβάνουν το διατοξωματικό και ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα του ήπατος και των εξωηπατικών χοληφόρων, την υπολογιστική αξονική τομογραφία (Εικόνα 7.47), τη μαγνητική τομογραφία του ήπατος και τη μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (magnetic resonance cholan-



Εικόνα 7.47. Υπολογιστική τομογραφία κοιλίας σε ασθενή με κίρρωση ήπατος λόγω χρόνιας ηπατίτιδας Β και δέλτα. Το ήπαρ είναι μικρό και η επιφάνειά του εμφανίζεται ανώμαλη. Διακρίνεται μεγάλη ομφαλική φλέβα (Βέλος) που επικοινωνεί με τον αριστερό κλάδο της πυλαίας. Η ομφαλική φλέβα έχει διανοιχθεί λόγω της πυλαίας υπέρτασης. Παρατηρείται, ακόμα, σημαντική διόγκωση του σπληνός, για την οποία ευθύνεται επίσης η πυλαία υπέρταση
Η: ήπαρ, Σ: σπλήνας



Εικόνα 7.48. Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) σε ασθενή με όγκο του φύματος του Vater. Διακρίνεται η σημαντική διάταση τόσο του χοληδόχου πόρου και των ενδοηπατικών χολαγγείων, όσο και του παγκρεατικού πόρου (Βέλος)

giopancreatography, MRCP) (Εικόνα 7.48).

Το διατοικωματικό υπερηχογράφημα αποτελεί συνήθως την πρώτη απεικονιστική εξέταση που διατίθεται για την αρχική διερεύνηση ασθενών με υπόνοια ηπατικών παθήσεων. Αποτελεί μια εξέταση με χαμηλό κόστος, είναι ευρέως διαθέσιμη και δίνει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του ηπατικού παρεγχύματος, των χοληφόρων αγγείων και την παρουσία εστιακών βλαβών. Με τη χρήση τεχνικής Doppler παρέχονται επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των αγγείων του ήπατος. Τέλος, το υπερηχογράφημα είναι χρήσιμο για την καθοδήγηση επεμβατικών πράξεων

στο ήπαρ, όπως η διαδερμική βιοψία εστιακών βλαβών και η διαδερμική παροχέτευση ηπατικών συλλογών.

Η πολυτομική αξονική τομογραφία με χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού (αξονική τομογραφία τεσσάρων φάσεων) αποτελεί εξέταση πρώτης γραμμής για την ανάδειξη και τον χαρακτηρισμό των εστιακών βλαβών του ήπατος. Οι τέσσερις φάσεις που αξιολογούνται με την αξονική τομογραφία είναι πριν από τη χορήγηση σκιαγραφικού, η αρτηριακή, η πυλαιοφλεβική και η καθυστερημένη φάση, όπως αυτές διακρίνονται μετά την έγχυση του σκιαγραφικού.

Η μαγνητική τομογραφία είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση για την αξιολόγηση εστιακών και διάχυτων παθήσεων του ήπατος. Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ανάλυση αντίθεσης (contrast resolution) και η απεικόνιση με την ακολουθία διάχυσης (diffusion weighted imaging), καθώς και η απουσία ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η εξέταση αυτή προκρίνεται για την ακριβή διάγνωση του αριθμού και της κατανομής των ηπατικών δευτεροπαθών εντοπίσεων σε ασθενείς με καρκίνο.

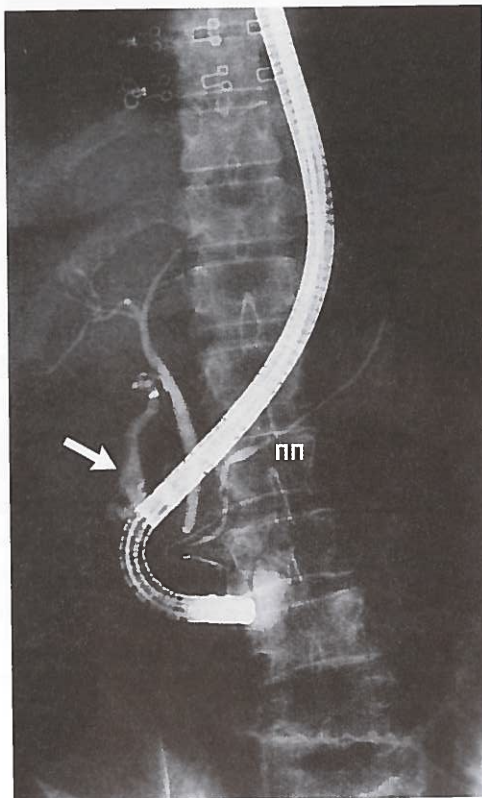
Η ελαστογραφία (transient elastography, Fibroscan®) αποτελεί νέα τεχνική αναίμακτης εκτίμησης της βαρύτητας της ηπατικής νόσου, καθώς δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί η «σκαμψία» του ήπατος και με τον τρόπο αυτό εμμέσως να καθορίσει τον βαθμό ανάπτυξης ίνωσης στο ηπατικό παρέγχυμα. Η τεχνική, που βασίζεται στη χρήση υπερήχων, καταγράφει ποσοτικά την ταχύτητα διάθεσης ενός ακουστικού/μηχανικού κύματος μέσω του ηπατικού ιστού. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηπατική ίνωση και άρα η σκαμψία του ηπατικού ιστού, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα διάδοσης του ηχητικού κύματος μέσω αυτού.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Περιλαμβάνουν τη διαδερμική βιοψία ήπατος με βελόνα, την ενδοσκοπική ανωτέρου γαστρεντερικού σωλήνα για την αναζήτηση γαστροοισοφαγικών κισμών, την έμμεση μέτρηση της πυλαίας πίεσεως με ανάστροφο καθετηριασμό των ηπατικών φλεβών και την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) για τη διερεύνηση και κυρίως την αντιμετώπιση βλαβών στο χοληφόρο σύστημα (Εικόνα 7.49).

Η βιοψία του ήπατος παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση της αιτιολογίας και της βαρύτητας των ηπατικών παθήσεων. Αντενδείκνυται σε ασθενείς με παράταση του χρόνου προθρομβίνης πάνω από 4 sec και βαριά θρομβοπενία (αιμοπετάλια κάτω από 60 ή 70 χιλιάδες/mm³). Η σοβαρότερη επιπλοκή είναι το αιμοπεριτόναιο που συμβαίνει με συχνότητα 0,1%.

Η ERCP αποτελεί μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ενδοσκοπική τεχνική, που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της χοληδοχολιθίας και των καλοήθων ή κακοήθων στενώσεων στο χοληφόρο σύστημα. Πραγματοποιείται με πλάγιο δωδεκαδακτυλοσκόπιο σε ασθενείς σε φαρμακευτική μέθη ή γενική αναισθησία. Κατά την εξέταση καθετηριάζεται υπό ακτινοσκοπικό και ενδοσκο-



Εικόνα 7.49. Ενδοσκοπική ανάστροφη χολαγγειοπαγκρεατογραφία. Διακρίνονται ο παγκρεατικός πόρος (ΠΠ) μέχρι την ουρά του παγκρέατος και το ενδοηπατικό και εξωηπατικό χολαγγειακό δένδρο. Ατελής πλήρωση της χοληδόχου κύστεως (βέλος)

πικό έλεγχο ο χοληδόχος πόρος διά του φύματος του Vater. Οι επιπλοκές της εξέτασης είναι η ιατρογενής παγκρεατίτιδα, η αιμορραγία, η διάτρηση του δωδεκαδακτύλου και η ανιούσα λοίμωξη των χοληφόρων.

Ιογενείς ηπατίτιδες

Ε. Γιγή

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ιός της ηπατίτιδας Α (Hepatitis A Virus, HAV) ανήκει στο γένος *Hepatovirus* της οικογένειας *Picornaviridae*. Πρώτη σδρή αναφορά στον ιό γίνεται πριν από 5.000 χρόνια, αλλά η απομόνωσή του έγινε μόλις το 1979. Μεταδίδεται κυρίως με την εντεροστοματική οδό και ενδημεί στις αναπτυσσόμενες χώρες (στην Αφρική και στη Νότια Ασία), λόγω των κακών συνθηκών υγιεινής. Εκτιμάται ότι εμφανίζονται 100 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις τον χρόνο. Εξ αυτών το 1,5 εκατομμύριο μόνο των ασθενών θα είναι συμπτωματικοί με τελικό αποτέλεσμα οι ετήσιοι θάνατοι να κυμαίνονται από 15.000 έως 30.000. Στις χώρες με αυξημένο επιπολασμό τα άτομα μολύνονται σε μικρότερες ηλικίες και η λοίμωξη διαδράμει κυρίως ασυμπτωματικά με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ενήλικες να έχουν φυσική ανοσία. Αντίθετα, στις ανεπτυγμένες χώρες μολύνονται πιο συχνά οι ενήλικες, οι

οποίοι είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα και μάλιστα σοβαρή νόσο. Το φαινόμενο αυτό, η εμφάνιση δηλαδή πιο σοβαρών νοσήσεων από τον HAV στις χώρες με χαμηλότερο επιπολασμό, περιγράφεται ως «επιδημιολογικό παράδοξο».

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Ο HAV είναι ένας RNA ιός μονής αλυσίδας και εμφανίζεται με πέντε γονότυπους, εκ των οποίων μόνο οι γονότυποι 1, 2 και 3 προσβάλλουν τον άνθρωπο. Πρόκειται για έναν πολύ ανθεκτικό ιό χάρη στο καψίδιό του, που επιβιώνει τόσο σε υψηλές, όσο και σε θερμοκρασίες ψύχους για πολλές ώρες, ακόμη και μήνες. Η ανθεκτικότητά του εξηγεί γιατί ο HAV ενδημεί κυρίως σε χώρες με κακές συνθήκες υγιεινής, όπου παράλληλα η μόλυνση του νερού είναι συνήθης. Η μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει είτε απευθείας από άτομο σε άτομο, είτε μέσω της βρώσης μολυσμένου φαγητού με κυριότερες υπεύθυνες τροφές τα θαλασσινά, αλλά και τα κατεψυγμένα μούρα και λαχανικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο έτοιμα για βρώση. Ωστόσο, επειδή ο ιός εισέρχεται και στη συστηματική κυκλοφορία, μπορεί να μεταδοθεί και μέσω των παραγόντων αίματος, ιδίως μεταξύ των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, αλλά και κατά τη μεταμόσχευση οργάνων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο χρόνος επώασης του ιού είναι περίπου τέσσερις εβδομάδες και ακολουθεί μια περίοδος διάρκειας μερικών ημερών με μη ειδικά συμπτώματα τύπου γρίπης, καθώς και με γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία, έμετος, ανορεξία και κοιλιακό άλγος. Η επόμενη φάση, η ικτερική, χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ίκτερου και ηπατοκυτταρικής βλάβης με άνοδο των τρανσαμινασών. Η λοίμωξη από τον HAV συνήθως αποδράμει ασυμπτωματικά στα παιδιά (>90% των παιδιών μικρότερα των 6 ετών), ενώ στους ενήλικες συνήθως είναι συμπτωματική (>70%). Τα ηλικιωμένα άτομα είναι δυνατόν να εμφανίσουν πιο βαριά εικόνα, να χρειαστούν νοσηλεία ή ακόμη και να αποβιώσουν. Η πιθανότητα να εκδηλωθεί η HAV λοίμωξη με κεραινοβόλο μορφή είναι πολύ μικρή, λιγότερο από 1%, ωστόσο έχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις υποτροπής της νόσου, οι οποίες εμφανίζονται 4 με 15 εβδομάδες μετά την αρχική εμφάνιση της οξείας ηπατίτιδας. Τα επεισόδια υποτροπής μπορεί να είναι περισσότερα από ένα, τα συμπτώματα όμως κατά τη διάρκεια αυτών είναι πολύ ηπιότερα. Επιπλέον, η λοίμωξη από τον HAV, αν και σπάνια, έχει συσχετισθεί και με εξωηπατικές εκδηλώσεις, όπως οξεία νεφρική βλάβη, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, απλαστική αναιμία και οξεία παγκρεατίτιδα. Τέλος, περιγράφεται μόνο ως οξεία ηπατίτιδα, καθώς δεν υπάρχει χρόνια ηπατίτιδα Α.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ηπατίτιδας Α γίνεται με την ανίχνευση στον ορό αντισωμάτων που είναι ειδικά για τον ιό, και συγκεκριμένα των anti-HAV IgM, τα οποία εμφανίζονται μερικές ημέρες μετά ή ταυτόχρονα με την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Ο τίτλος τους παραμένει υψηλός για ένα μήνα και συνήθως αρνητικοποιούνται εντός έξι μηνών. Τα anti-HAV IgG αντισώματα εμφανίζονται αμέσως μετά τα anti-HAV IgM και παραμένουν θετικά για πολλά έτη, υποδηλώνοντας ανοσία έναντι του HAV. Η ανίχνευση μόνο IgG αντισωμάτων υποδηλώνει παλιά λοίμωξη ή εμβολιασμό. Ο έλεγχος του ιικού φορτίου (HAV RNA) στο αίμα και στα κόπρανα ασθενών που έχουν μολυνθεί, αλλά και σε μολυσμένο νερό και φαγητό, πραγματοποιείται μόνο σε περιόδους μεγάλης έξαρσης, κυρίως για την ικνηλάτηση των κρουσμάτων και τον περιορισμό της περαιτέρω μετάδοσής του.

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η πρόληψη επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και το καλό μαγείρεμα των φαγητών. Το εμβόλιο έναντι του HAV συνιστάται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 2-6 ετών σε δύο δόσεις, ενώ ανεμβολίαστοι ενήλικες μπορούν επίσης να εμβολιαστούν με δύο δόσεις με μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων 6-12 μήνες. Η θεραπεία της ηπατίτιδας Α είναι κυρίως συμπτωματική και περιλαμβάνει καλή ενυδάτωση και διόρθωση τυχόν ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Ωστόσο, σε μεμονωμένες περιπτώσεις βαριάς οξείας ή και κεραινοβόλου ηπατίτιδας έχει χρησιμοποιηθεί η ιντερφερόνη.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ιός της ηπατίτιδας Β (Hepatitis B Virus, HBV) είναι ένας DNA ιός της οικογένειας των *Hepadnaviridae*, το αντιγόνο του οποίου ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά από τον Blumberg και τους συνεργάτες του το 1965 σε μια ομάδα ιθαγενών της Αυστραλίας, οπότε και ονομάστηκε αρχικά «Αυστραλιανό αντιγόνο». Αργότερα μετονομάστηκε σε επιφανειακό αντιγόνο (HBsAg), καθώς βρίσκεται στην επιφάνεια του ιού. Περιγράφονται τρεις μορφές του αντιγόνου s, L-HBsAg, M-HBsAg και S-HBsAg (Large, Middle και Small, αντίστοιχα), όλες ενσωματωμένες στο περίβλημα του ιού, το οποίο είναι μια μεμβράνη από λιπίδια. Εκτός από τις τρεις μορφές του HBsAg, ο HBV αποτελείται και από άλλες τέσσερις πρωτεΐνες, το αντιγόνο e (HBeAg), που βρίσκεται και αυτό στη μεμβράνη, το HBx αντιγόνο, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του κυττάρου και ο ρόλος του είναι να προάγει τη μεταγραφή βοηθώντας έτσι στον πολλαπλασιασμό του ιού, η HBV Pol/RT (reverse transcriptase polymerase) και το αντιγόνο του πυρήνα HBcAg. Η HBV Pol/RT και το HBcAg μαζί με το γονιδίωμα-DNA του ιού (relaxed-circle DNA, rcDNA) αποτελούν το πυρηνοκαψίδιο του. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 9 γονότυποι του ιού (A-I), με επικρατέστερο τον D, αλλά και αρκετοί υπότυποι.

Η λοίμωξη από τον HBV οδηγεί αρχικά στην οξεία ηπατίτιδα Β, η οποία μπορεί να είναι από ασυμπτωματική έως και να εκδηλωθεί με εικόνα κεραινοβόλου μορφής (0,5-1%) ή/και οξείας ηπατικής ανεπάρκειας, οδηγώντας ακόμη και στον θάνατο του ασθενούς. Μετά το στάδιο της οξείας ηπατίτιδας είτε θα επέλθει ίαση, είτε ο ασθενής θα μεταπέσει

σε χρονιότητα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν σήμερα πάνω από 296 εκατομμύρια άτομα-φορείς της ηπατίτιδας Β παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι το έτος 2022 υπήρξαν 1,5 εκατομμύριο νέες λοιμώξεις και 1,1 εκατομμύριο θάνατοι οφειλόμενοι στον HBV.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ιός εισέρχεται στο ηπατοκύτταρο μέσω της σύνδεσης του περίβλημά του και των τριών HBsAg στην επιφάνεια του κυττάρου-στόχου σε συγκεκριμένες θέσεις –υποδοχείς με τη βοήθεια ειδικών μορίων που λειτουργούν ως συμμεταφορείς. Μετά την είσοδό του στο ηπατοκύτταρο, ο ιός χάνει σταδιακά το περίβλημά του και το πυρηνοκαψίδιό του και κατευθύνεται και εισέρχεται στον πυρήνα του ξενιστή. Εκεί, το γονιδίωμα του ιού μετατρέπεται σε cccDNA (covalently closed circular DNA), περιτυλίγεται από τις ιστόνες του ξενιστή και λειτουργεί ως καλούπι για τη μεταγραφή σε RNA. Πιο συγκεκριμένα, από τη μεταγραφή προκύπτουν:

- Τα RNAs, τα οποία στη συνέχεια θα μεταφραστούν στις 7 πρωτεΐνες του ιού (HBeAg, HBsAg S,M,L, HBcAg, HBV Pol, HBx) και
- Το rcDNA, το οποίο ανατροφοδοτεί τον σχηματισμό του cccDNA, αλλά και ενώνεται με τις πρωτεΐνες του ιού, ώστε να δημιουργηθούν τα νέα ιικά σωματίδια, που είναι έτοιμα να εξέλθουν και να μολύνουν τα γειτονικά ηπατοκύτταρα.

Τρόποι μετάδοσης – Ομάδες υψηλού κινδύνου

Η λοίμωξη από τον HBV μεταδίδεται τόσο «κάθετα», από τη θετική μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια του τοκετού (ανεξάρτητα από το αν είναι φυσιολογικός ή με καισαρική τομή), όσο και «οριζόντια», με την ενδοοικογενειακή έκθεση, τη σεξουαλική επαφή, τη χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος ή παραγώγων του και τη χρήση μολυσμένων συριγγών. Επίσης, είναι δυνατό η λοίμωξη να μεταδοθεί από τη μητέρα στο έμβρυο και κατά τη διάρκεια της κύησης, όταν το ιικό φορτίο της μητέρας είναι πάρα πολύ υψηλό. Επομένως, στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, οι πολυμεταγγιζόμενοι, οι αιμοκαθαιρόμενοι, τα άτομα που έχουν πολλούς ερωτικούς συντρόφους, οι άντρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άντρες, οι εργαζόμενοι στους χώρους υγείας και τα παιδιά που πρόκειται να γεννηθούν από θετικές μητέρες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο χρόνος επώασης του HBV είναι 0-4 εβδομάδες. Από τη στιγμή που ένα άτομο μολυνθεί από τον HBV, θα εμφανίσει Οξεία Ηπατίτιδα Β (OHB), η οποία δύναται να αυτοπεριοριστεί εντός έξι μηνών και τελικά να επέλθει ίαση. Η κλινική εικόνα της OHB κυμαίνεται από ασυμπτωματική έως κεραινοβόλο ηπατίτιδα (0,5-1%) με κίνδυνο να καταλήξει ακόμη και στον θάνατο. Ο ασθενής εμφανίζει αρχικά γενικά συμπτώματα, όπως αδυναμία, κόπωση, ναυτία, έμετο, πυρετό, ενώ στην περίπτωση πιο σοβαρής νόσου με οξεία ηπατική

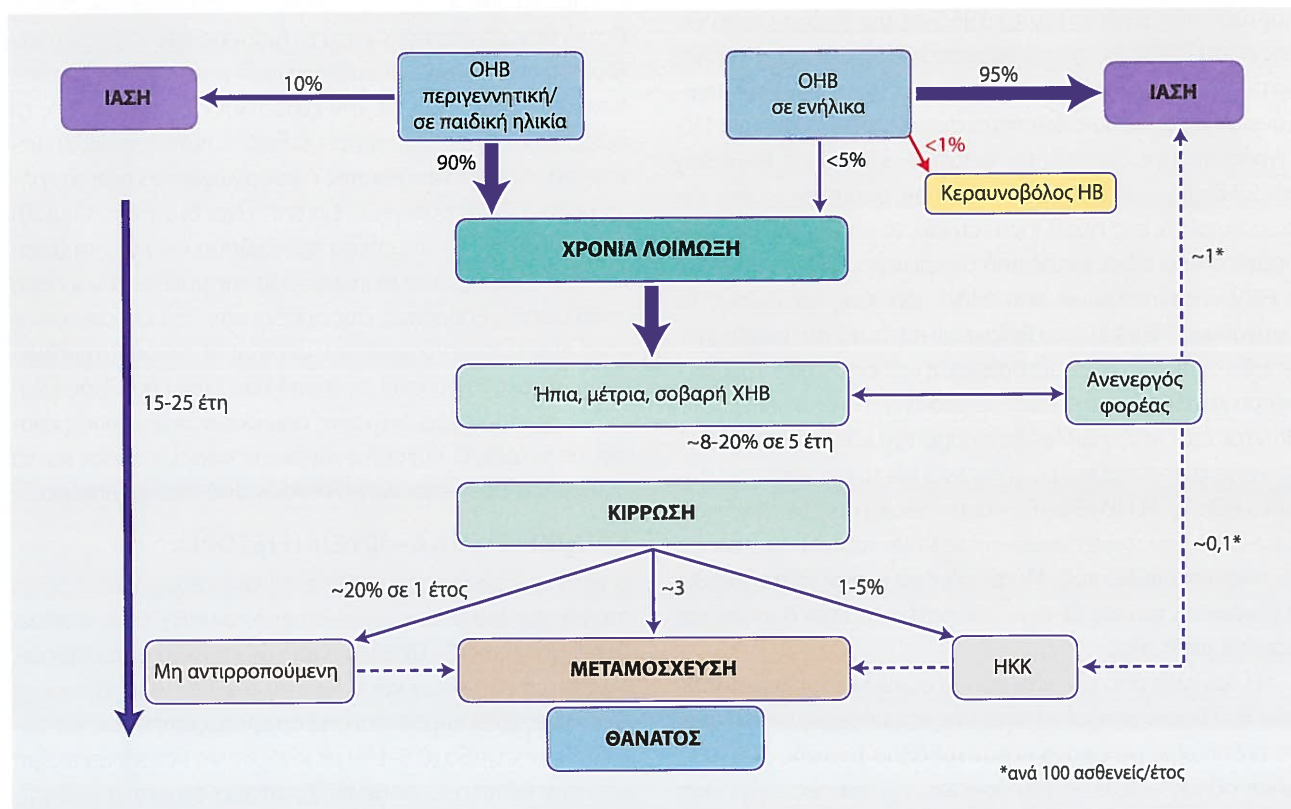
ανεπάρκεια μπορεί να εμφανίσει ίκτερο, ασκίτη, αιμορραγική διάθεση και ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Όσο πιο θορυβώδης είναι η εκδήλωση της οξείας ηπατίτιδας, τόσο πιθανότερο είναι να επιτευχθεί ο αυτοπεριορισμός της και να επέλθει ίαση, εκτός εάν εξελιχθεί σε κεραυνοβόλο μορφή, που συχνά έχει κατάληξη τον θάνατο. Επίσης, όσο πιο μικρή είναι η ηλικία του ατόμου που θα μολυνθεί από τον HBV, τόσο πιο πιθανό είναι να μεταπέσει σε χρονιότητα και αυτό οφείλεται στην ανωριμότητα του ανοσοποιητικού συστήματος στην παιδική ηλικία (immune tolerance, ανοσιακή ανοχή). Πιο συγκεκριμένα, σε χρονιότητα θα μεταπέσει το 90% των νεογνών, το 30-50% των παιδιών έως την ηλικία των πέντε ετών, ενώ στους ενήλικες το ποσοστό αυτό είναι μόλις 5-10%.

Η Χρόνια Ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) χαρακτηρίζεται από την παραμονή του ιού στον οργανισμό (θετικό HBsAg) για πάνω από 6 μήνες και είναι κατά κανόνα ασυμπτωματική. Ανάλογα με την παραμονή του αντιγόνου e, η ΧΗΒ χαρακτηρίζεται ως HBeAg θετική ή HBeAg αρνητική. Η φυσική πορεία της νόσου, εφόσον ο ασθενής παραμείνει χωρίς θεραπεία, περιέχει την εξέλιξή της σε κίρρωση, ρήξη αντιρρόπησης ή/και εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με κατάληξη τον θάνατο (Εικόνα 7.50).

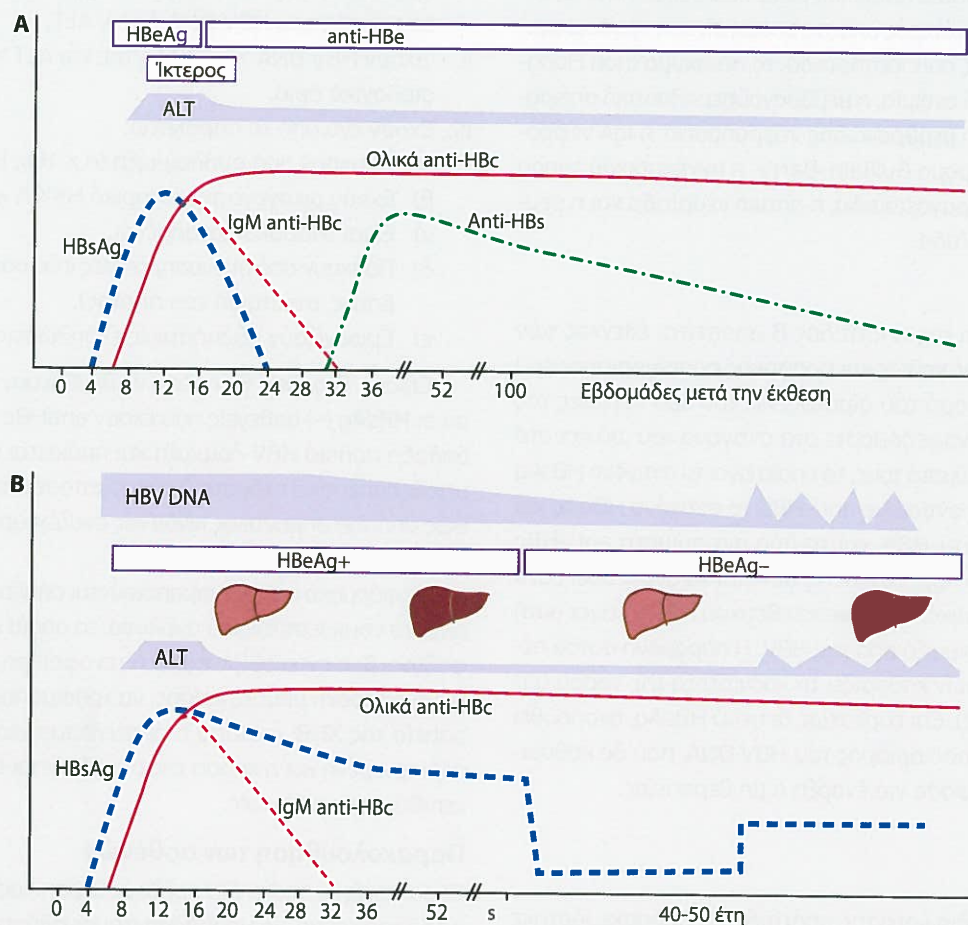
Ανάλογα με την εξέλιξη της λοίμωξης, η ΧΗΒ εμφανίζει τέσσερις βασικές φάσεις, όχι απαραίτητα συνεχόμενες, οι οποίες καθορίζονται από ιολογικά, ορολογικά, κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά. Οι φάσεις αυτές χρησιμοποιούνται, για να περιγράψουν τον φαινότυπο του ασθενούς αλλά

Πίνακας 7.31. Φάσεις χρόνιας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β

	HBeAg θετική		HBeAg αρνητική	
	Χρόνια λοίμωξη	Χρόνια ηπατίτιδα	Χρόνια λοίμωξη	Χρόνια ηπατίτιδα
HBsAg	Υψηλό	Υψηλό/Ενδιάμεσο	Χαμηλό	Ενδιάμεσο
HBeAg	Θετικό	Θετικό	Αρνητικό	Αρνητικό
HBV DNA	>10 ⁷ IU/mL	10 ⁴ -10 ⁷ IU/mL	<2.000 IU/mL	>2.000 IU/mL
ALT	Φυσιολογική	Αυξημένη	Φυσιολογική	Αυξημένη
Ηπατική βλάβη	Καμία/Ελάχιστη	Μέτρια/Σοβαρή	Καμία	Μέτρια/Σοβαρή



Εικόνα 7.50. Κλινική έκβαση της HBV λοίμωξης



Εικόνα 7.51. Δείκτες HBV **A.** στην οξεία και **B.** τη χρόνια ηπατίτιδα Β [τροποποιημένη από: Sintusek P, et al. *Journal of Clinical and Translational Hepatology* 2023; 11(4): 967-974]

Αντιγόνα και αντισώματα του ιού της ηπατίτιδας Β					
Αντιγόνα			Αντισώματα		
Αντιγόνο επιφανείας		HBsAg	Αντίσωμα επιφανείας		anti-HBs
Αντιγόνο του πυρήνα		HBcAg	Αντίσωμα του πυρήνα		anti-HBc IgG, IgM
Αντιγόνο e		HBeAg	Αντίσωμα e		anti-HBe
HBsAg (+) anti-HBs (-) HBeAg (+) anti-HBe (-) anti-HBc IgG (+) anti-HBc IgM (+)		HBsAg (+) anti-HBs (-) HBeAg (+) anti-HBe (-) anti-HBc IgG (+) anti-HBc IgM (-)	HBsAg (-) anti-HBs (-) HBeAg (-) anti-HBe (+) anti-HBc IgG (+) anti-HBc IgM (-)		HBsAg (-) anti-HBs (+) HBeAg (-) anti-HBe (-) anti-HBc IgG (-) anti-HBc IgM (-)
Οξεία ηπατίτιδα Β		Χρόνια ηπατίτιδα Β ε θετική	Χρόνια ηπατίτιδα Β ε αρνητική		Παλαιά λοίμωξη
					Εμβολιασμός

Εικόνα 7.52. Δείκτες ηπατίτιδας Β και η ερμηνεία τους

και ως κριτήρια-ενδείξεις για την έναρξη θεραπείας (Πίνακας 7.31).

Ο HBV έχει συσχετισθεί και με αρκετές εξωηπατικές εκδηλώσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η κρουσφαιριναιμία, η οξώδης πολυαρτηρίτιδα, το λέμφωμα (non Hodg-kin), η σπληαστική αναίμια, η μεμβρανοϋπερηλαστική σπειροματονεφρίτιδα, η μεμβρανώδης νεφροπάθεια, η IgA νεφροπάθεια, το σύνδρομο Guillain-Barré, η αγγειιτιδικού τύπου νευροπάθεια, η ραγοειδίτιδα, η οπτική νευρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για τη διάγνωση της ηπατίτιδας Β απαιτείται έλεγχος των δεικτών του HBV, καθώς και ποσοτικός προσδιορισμός του HBV DNA στον ορό του αίματος. Με τον όρο «δείκτες της ηπατίτιδας Β» αναφερόμαστε στα αντιγόνα του ιού και στα αντίστοιχα αντισώματά τους, τα οποία είναι το αντιγόνο HBsAg με το αντίστοιχο αντισώμα anti-HBs, το αντιγόνο HBeAg και αντίστοιχα το anti-HBe, και τα δύο αντισώματα anti-HBc IgM και anti-HBc IgG. Το HBeAg δύναται να ανιχνευθεί μόνο σε ιστολογικό υλικό. Η ανίχνευση θετικού HBsAg είναι αυτή που ορίζει τη λοίμωξη από τον HBV. Η παραμονή αυτού πέ-ραν των έξι μηνών καθορίζει τη χρονιότητα της νόσου (Ει-κόνες 7.51, 7.52). Επί ευρέσεως θετικού HBsAg, ακολουθεί ο ποσοτικός προσδιορισμός του HBV DNA, που θα καθορί-σει και την απόφαση για έναρξη ή μη θεραπείας.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Εμβόλιο

Το πρώτο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β παρασκευάστηκε το 1981 από πλάσμα μολυνθέντων ατόμων, ενώ το σημε-ρινό εμβόλιο περιέχει αδρανοποιημένο επιφανειακό αντιγό-νο (HBsAg) (εμβόλιο ανασυνδυασμένου DNA). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ήδη από το 2009 συστήνει τον εμβολιασμό όλων των νεογνών σε 3-4 δόσεις, ενώ στην Ελλάδα το 1997 θεσπίστηκε ως υποχρεωτικός από το Εθνι-κό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Γενικότερα το εμβόλιο θα πρέ-πει να χορηγείται σε όλα τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η αποτελεσματικότητά του στη νεογνική ηλικία αγγίζει έως και το 100%, ποσοστό, ωστόσο, που τεί-νει να μειώνεται, όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου.

Υπεράνοσος γ-σφαιρίνη

Η υπεράνοσος γ-σφαιρίνη, ειδική για τον HBV, είναι μια πρωτεΐνη το 90% της οποίας είναι ανθρώπινη ανοσοσφαιρί-νη με αντισώματα κατά του HBsAg. Ένδειξη χορήγησης υ-πάρχει σε άτομα μη εμβολιασμένα για την ηπατίτιδα Β, που έρχονται σε σύγκρουση ή πιθανή επαφή με τον HBV (είτε μέσω μολυσμένου αίματος, είτε μέσω σεξουαλικής επαφής). Η χορήγησή της θα πρέπει να γίνει εντός του πρώτου 48ώρου από την επαφή.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του WHO (Μάρτιος 2024), σε θεραπεία για την HBV λοίμωξη θα πρέπει να υπο-

βάλλονται όλοι οι ενήλικοι και έφηβοι (>12 ετών) HBsAg (+) ασθενείς οι οποίοι:

- i. Εμφανίζουν σημαντική ίνωση ή κίρρωση, ανεξάρτητα από τα επίπεδα του HBV DNA ή των ALT.
- ii. Έχουν HBV DNA >2.000 IU/mL και ALT >ανώτερα φυ-σιολογικά όρια.
- iii. Έχουν ένα από τα παρακάτω:
 - α) Πάσχουν από συλλοίμωξη (π.χ. HIV, HDV, HCV).
 - β) Έχουν οικογενειακό ιστορικό ΗΚΚ ή κίρρωσης.
 - γ) Είναι ανοσοκατεσταλμένοι.
 - δ) Πάσχουν από συννοσηρότητες (π.χ. σακχαρώδης δια-βήτης, στεάτωση του ήπατος).
 - ε) Εμφανίζουν εξωηπατικές εκδηλώσεις.

Επίσης, θεραπεία θα πρέπει να λαμβάνουν κατά περίπτω-ση οι HBsAg (-) ασθενείς που έχουν antiHBe (+), που έχουν δηλαδή παλαιά HBV λοίμωξη και πρόκειται να λάβουν χη-μειοθεραπευτικά σχήματα ή ανοσοκατασταλτική αγωγή, κα-θώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αναζωοπύρωσης της HBV λοίμωξης.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι τα νουκλεοσιδικά ανάλογα, τα οποία είναι α) η τενο-φοβίρη, β) η εντεκαβίρη και γ) η τενοφοβίρη αλαφενάμιδη. Η ιντερφερόνη μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη थे-ραπεία της ΧΗΒ, ωστόσο η αποτελεσματικότητά της είναι περιορισμένη και η χρήση της συνοδεύεται από αρκετές α-νεπιθύμητες ενέργειες.

Παρακολούθηση των ασθενών

Οι ασθενείς οι οποίοι δεν χρήζουν θεραπείας θα πρέπει, μία φορά τον χρόνο, να υποβάλλονται σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο ηπατικής λειτουργίας και του HBV DNA, κατά περί-πτωση σε απεικονιστικό έλεγχο με υπερηχογράφημα ήπατος (για τον έλεγχο εξέλιξης σε κίρρωση ή ανεύρεσης ΗΚΚ) και όταν υπάρχει δυνατότητα σε ελαστογραφία ήπατος (για την παρακολούθηση της ίνωσης). Για τους ασθενείς που βρίσκο-νται υπό αντιική αγωγή θα πρέπει να διενεργείται πάλι ο παραπάνω ετήσιος έλεγχος, με επιπλέον ωστόσο απλό ερ-γαστηριακό έλεγχο ανά εξάμηνο. Τέλος, για τους ασθενείς που έχουν ήδη αναπτύξει κίρρωση το υπερηχογράφημα ή-πατος θα πρέπει να γίνεται ανά έξι μήνες, καθώς εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου, όπως κάθε άλλος ασθενής με κίρρωση του ήπατος.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Δ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ιός της ηπατίτιδας δ (Hepatitis Delta Virus, HDV) είναι ο πιο μικρός σε μέγεθος ιός που προκαλεί ηπατίτιδα στον άν-θρωπο. Πρόκειται για έναν RNA ιό, ο οποίος κυκλοφορεί πάντα συνδεδεμένος με το αντιγόνο επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β (HBsAg). Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1977 και ταυτοποιήθηκε το 1980. Το περίβλημα του HDV αποτελείται από το ενδοπλάσματικό δίκτυο, στο οποίο είναι ενσωματωμένες οι τρεις μορφές του HBsAg. Στο εσωτερικό του βρίσκεται το γονιδίωμα του ιού (μονής αλυσίδας RNA),

καθώς και τα δύο αντιγόνα του, το S-HDAg και το L-HDAg. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί οκτώ διαφορετικοί γονότυποι, με επικρατέστερο τον 1, ενώ οι γονότυποι 6, 7, 8 απαντώνται μόνο στην Αφρική. Ο επιπολασμός του HDV στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 5,8% των HBsAg θετικών ασθενών, ποσοστό που συμβαδίζει με τον παγκόσμιο επιπολασμό, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 4,5% και 14,6%.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο HDV εισέρχεται μέσα στο ηπατοκύτταρο μέσω της σύνδεσης του HBsAg με τον υποδοχέα NTCP (sodium taurocholate cotransporting peptide). Στη συνέχεια το γονιδίωμα του ιού εισέρχεται στον πυρήνα του ηπατοκυττάρου, όπου και πολλαπλασιάζεται. Το αντίγραφο του γονιδιώματος του HDV μεταφέρεται έξω από τον πυρήνα, μεταφράζεται στα δύο αντιγόνα του ιού (S-HDAg και L-HDAg) και στη συνέχεια ακολουθεί η συναρμολόγηση του ιού και η έξοδός του από το ηπατοκύτταρο.

Ο HDV μεταδίδεται μέσω μολυσμένων βελονών (ενέσεις, τατουάζ), μέσω μετάγγισης μολυσμένου αίματος ή παραγών αυτού, με τη σεξουαλική επαφή και σπάνια από τη μητέρα στο παιδί.

Όπως προαναφέρθηκε, ο HDV φέρει στο περιβλήμα του ενσωματωμένο το HBsAg, επομένως απαραίτητη προϋπόθεση, για να μολυνθεί ένας ασθενής με τον HDV, είναι είτε να νοσή, είτε να είναι φορέας της ηπατίτιδας Β, να είναι δηλαδή HBsAg (+). Υπάρχουν δύο σενάρια αναφορικά με τη μόλυνση: στο πρώτο ο ασθενής μολύνεται ταυτόχρονα και από τους δύο ιούς, τον HDV και τον HBV, αποκαλούμενο και ως συλλοίμωξη ηπατίτιδας Β και δ, ενώ στο δεύτερο ο ασθενής που πάσχει ήδη από τον HBV μολύνεται σε δεύτερο χρόνο από τον HDV, το οποίο περιγράφεται ως επιλοίμωξη. Στην πρώτη περίπτωση ο ασθενής παρουσιάζει εικόνα οξείας ηπατίτιδας, ενώ στη δεύτερη αναζωπύρωση της ήδη υπάρχουσας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο χρόνος επώασης του ιού κυμαίνεται από τρεις έως επτά εβδομάδες. Η κλινική εικόνα της οξείας λοίμωξης ποικίλλει από ασυμπτωματική λοίμωξη έως και οξεία ηπατική ανεπάρκεια με ενδιάμεσα στάδια, όπως μη ειδικά συμπτώματα γρίπης, αυξημένες τρανσαμινάσες έως και 100 φορές πάνω από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια και ίκτερο. Κεραυνοβόλο ηπατίτιδα και οξεία ηπατική ανεπάρκεια θα εμφανίσει το 1-5% των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα δ. Εφόσον ο ιός συνεχίσει να ανιχνεύεται στον ορό για χρονικό διάστημα περισσότερο από έξι μήνες, τότε η ηπατίτιδα δ χαρακτηρίζεται ως χρόνια και ο ασθενής είναι δυνατό να παρουσιάζει μη ειδικά συμπτώματα όπως κόπωση, αδυναμία και ανορεξία. Εάν παραμείνει χωρίς θεραπεία, τότε θα εμφανίσει σταδιακά προχωρημένη ίνωση, κίρρωση και ρήξη αντιρρόπησης καταλήγοντας σε ηπατική ανεπάρκεια, μάλιστα σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι οι ασθενείς που νοσούν μόνο από τον HBV. Επίσης, όπως ο HBV, έτσι και ο HDV είναι δυνατό να προκαλέσει την εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου,

ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής έχει αναπτύξει κίρρωση ή όχι.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ηπατίτιδας δ γίνεται αρχικά με την ανίχνευση στον ορό ειδικών για τον ιό αντισωμάτων, τα anti-HDV, και στη συνέχεια με τον έλεγχο του ιικού φορτίου του ιού, δηλαδή με τον έλεγχο του HDV RNA στον ορό με τη μέθοδο της RT-PCR (Real-time polymerase chain reaction). Εάν το HDV RNA είναι αρνητικό, τότε το πιθανότερο είναι ότι ο ασθενής δεν νοσή, αλλά έχει έρθει σε επαφή με τον HDV στο παρελθόν. Ωστόσο, εάν εμφανίσει τρανσμινασαιμία με αρνητικό HBV DNA, τότε το HDV RNA θα πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου.

Εφόσον κάποιος ασθενής διαγνωσθεί με HDV λοίμωξη, θα πρέπει να παρακολουθείται ανά εξάμηνο με εργαστηριακό έλεγχο και ανά έτος να υποβάλλεται κατά περίπτωση σε υπερηχογράφημα ήπατος, τόσο για την παρακολούθηση της ίνωσης του ήπατος, όσο και για την εμφάνιση ΗΚΚ. Στους κίρρωτικούς ασθενείς, όπως έχει αναφερθεί, το υπερηχογράφημα θα πρέπει να γίνεται ανά εξάμηνο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην οξεία HDV λοίμωξη η θεραπεία είναι υποστηρικτική. Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (EASL) για τη θεραπεία της χρόνιας HDV λοίμωξης, δύναται να χορηγηθεί η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PegIFNα) και η μπουλεβερίτιδη (Bulevirtide, BLV) είτε μεμονωμένα, είτε σε συγχρόνηση.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ιός της ηπατίτιδας C (Hepatitis C Virus, HCV) είναι ένας μονής αλυσού RNA ιός του γένους *Hepacivirus* και ανήκει στην οικογένεια των *Flamiviridae*. Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1981 και απομονώθηκε σε ορό ανθρώπου το 1989. Σύμφωνα με τον WHO, υπολογίζεται ότι 58 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με τον HCV (δεδομένα του 2019) και ότι συμβαίνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο νέες μολύνσεις ανά έτος. Μόλις το 15-45% αυτών των περιπτώσεων καταφέρνει τελικά να καθαρίσει τον ιό αυτόματα χωρίς θεραπεία, ενώ ο ετήσιος αριθμός θανάτων ανέρχεται στις 400.000. Για αυτόν το λόγο ο WHO το 2016 προσπάθησε να οργανώσει μια εκστρατεία εξάλειψης του HCV, θέτοντας ως αρχικό στόχο πραγματοποίησής του το έτος 2030.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο HCV αποτελείται από το περίβλημά του, το οποίο είναι μια μεμβράνη από λιπίδια πάνω στην οποία είναι ενσωματωμένες δύο γλυκοπρωτεΐνες, οι E1 και E2. Στο εσωτερικό βρίσκεται το γονιδίωμα του ιού, μονής αλυσού RNA, πακεταρισμένο από την πρωτεΐνη του πυρήνα. Το RNA του ιού εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια ως προς τις αλληλουχίες του με αποτέλεσμα να σχηματίζονται έξι διαφορετικοί γονότυποι (1-6) και πολλοί υπότυποι, με επικρατέστερο τον γονότυπο

1, ενώ οι γονότυποι 5 και 6 είναι πιο σπάνιοι και εντοπίζονται στη Νότια Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία, αντίστοιχα.

Ο HCV εισέρχεται στο ηπατοκυττάρο με δύο μηχανισμούς: α) την είσοδο του ιού χωρίς μεσοπάληση άλλου κυττάρου (cell-free virus entry) και β) τη μετάδοση από κύτταρο σε κύτταρο (cell-to-cell transmission). Μετά την είσοδο του ιού στο εσωτερικό του ηπατοκυττάρου απελευθερώνεται το γονιδίωμα του ιού, το οποίο κατευθύνεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο, όπου πολλαπλασιάζεται και μεταφράζεται στις πρωτεΐνες του. Στη συνέχεια ο ιός επανασυναρμολογείται, μεταφέρεται προς τη μεμβράνη του ηπατοκυττάρου και εξέρχεται, έτοιμος να μολύνει νέα κύτταρα.

Τρόποι μετάδοσης – Ομάδες υψηλού κινδύνου

Ο HCV μεταδίδεται κυρίως με τη χρήση ενδοφλέβιων ουσιών/ενδορρινική χρήση (60%) και τη σεξουαλική επαφή (15%). Άλλοι τρόποι μετάδοσης είναι η μετάγγιση μολυσμένου αίματος και παραγόντων αυτού (10%) και η ιατρογενής και η περιγεννητική μετάδοση (5%). Παραμένει ένα 10% στο οποίο η πηγή μετάδοσης χαρακτηρίζεται ως άγνωστη και ενδεχομένως να είναι ενδοοικογενειακή (χρήση κοινών ειδών προσωπικής υγιεινής), σχετιζόμενη με οδοντιατρικές επεμβάσεις με μη καλές συνθήκες αποστείρωσης ή σχετιζόμενη με δερματοστιξία ή περιποίηση νυχιών από μη πιστοποιημένα κέντρα.

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, οι πολυμεταγγιζόμενοι, οι αιμοκαθαίρομενοι, τα άτομα που έχουν πολλούς ερωτικούς συντρόφους, οι άντρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άντρες και οι εργαζόμενοι στους χώρους υγείας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μετά την έκθεση στον HCV ακολουθεί η επώαση του ιού, διάρκειας περίπου 2-6 εβδομάδων, και στη συνέχεια μια περίοδος που χαρακτηρίζεται ως Οξεία Ηπατίτιδα C (ΟΗC). Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ή να εμφανίσει γενικά συμπτώματα, όπως ναυτία, κοιλιακό άλγος, κόπωση, εμπύρετο και σπανιότερα εικόνα οξείας ηπατικής ανεπάρκειας με υψηλές τρανσαμινάσες, ίκτερο, παράταση των χρόνων του πηκτικού μηχανισμού και ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Συνήθως είναι μια περίοδος που η οξεία ηπατίτιδα C διαφεύγει της διάγνωσης. Η ΟΗC είναι δυνατό να οδηγήσει στην αυτόματη λύση της λοίμωξης, δηλαδή στην ίαση, στο 15-45% των ατόμων που θα μολυνθούν, κατάσταση η οποία αποκαλείται αυτοπεριορισθείσα λοίμωξη. Τα άτομα αυτά δεν κινδυνεύουν από αναζωπύρωση του ιού, ακόμη και αν υποβληθούν σε χημειοθεραπευτική-ανοσοκατασταλτική θεραπεία, κινδυνεύουν όμως από επαναμόλυνση λόγω της μεγάλης ετερογένειας του HCV.

Η παραμονή θετικού HCV RNA για περισσότερο από έξι μήνες οδηγεί στη Χρόνια Ηπατίτιδα C (ΧΗC). Η αυτόματη λύση της λοίμωξης και η αρνητικοποίηση του HCV RNA στους ασθενείς αυτούς είναι σπάνια. Το 20-30% των ασθενών με

ΧΗC που θα παραμείνουν χωρίς θεραπεία θα εμφανίσει κίρρωση του ήπατος σε χρονικό διάστημα περίπου 20 ετών, με το προσδόκιμο επιβίωσης στην πενταετία να κυμαίνεται από 85-91% και στη δεκαετία από 60-79%. Επίσης, το ποσοστό των ασθενών που θα εμφανίσει μη αντιρροπούμενη κίρρωση είναι περίπου 2-5% ανά έτος, ενώ το ποσοστό ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) είναι 1-4% ανά έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ΗΚΚ είναι δυνατό να εμφανίσει ένας ασθενής και μετά τη λήψη αντιικής αγωγής και την επίτευξη μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης στην περίπτωση που είχε ήδη αναπτύξει προχωρημένη ίνωση του ήπατος.

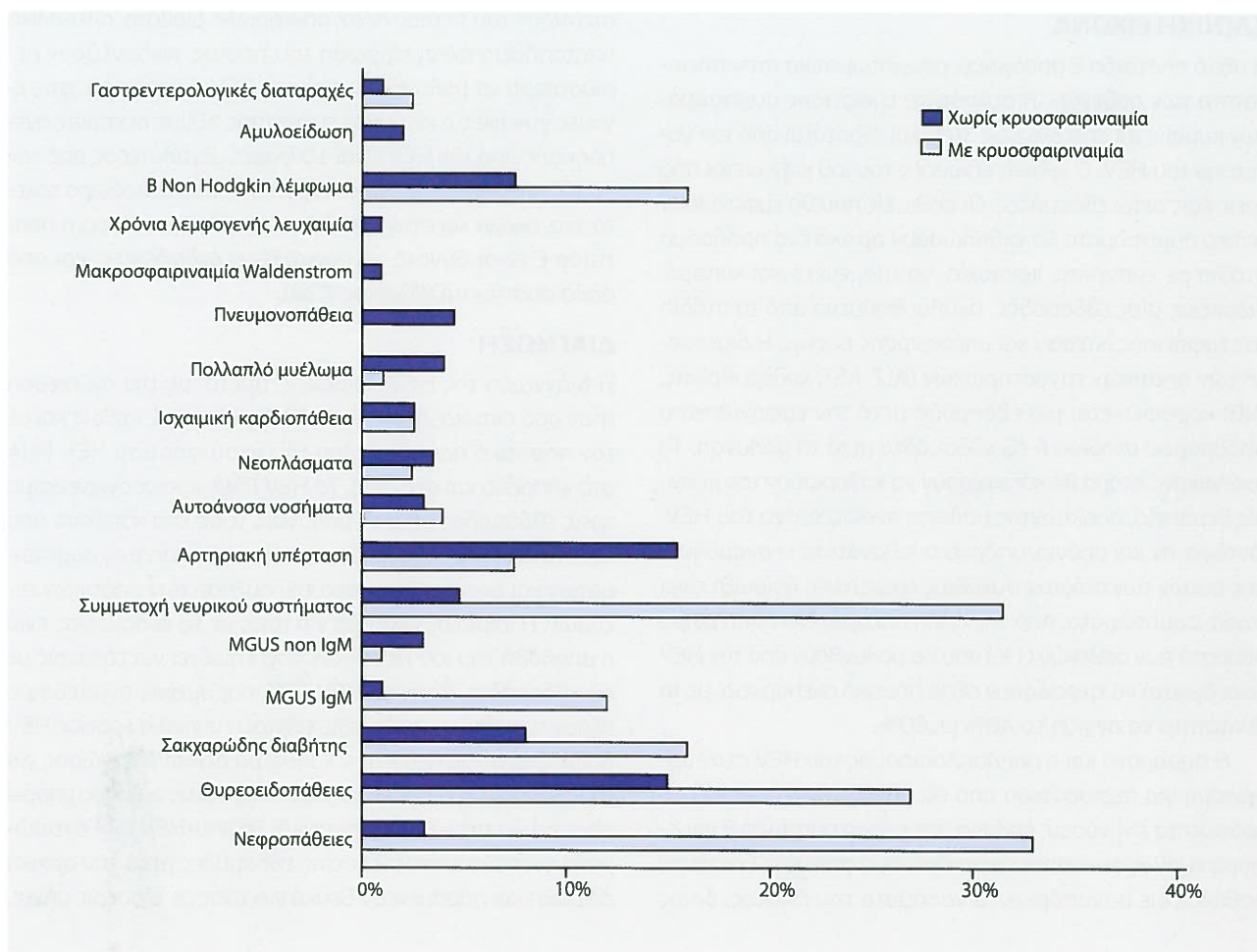
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της ΧΗC είναι η ηλικία του ασθενούς κατά τη μόλυνση (όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του ασθενούς, τόσο πιο γρήγορη είναι η εξέλιξη προς κίρρωση), το φύλο (το γυναικείο φύλο σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα για αυτοπεριορισθείσα λοίμωξη, ενώ το αντρικό φύλο με πιο γρήγορη εξέλιξη προς κίρρωση), η φυλή (οι Αφρικανοαμερικανοί νοσούν λιγότερο συχνά από τον γονότυπο 1 και εμφανίζουν σπανιότερα κίρρωση και ΗΚΚ), η παχυσαρκία, η στεάτωση και ο σακχαρώδης διαβήτης (λειτουργούν ως ανεξάρτητοι κακοί προγνωστικοί παράγοντες για την εξέλιξη προς κίρρωση). Τέλος, ορισμένοι γενετικοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε ταχύτερη επιδείνωση του ασθενούς.

Εξωηπατικές εκδηλώσεις

Ο HCV, εκτός από ηπατοτρόπος, είναι και λεμφοτρόπος ιός, συνεπώς εκτός από το ήπαρ προσβάλλει και άλλα όργανα και ιστούς. Μία από τις κυριότερες εξωηπατικές εκδηλώσεις είναι η μεικτή κρουσφαιριναιμία (cryoglobulinemic vasculitis, CV), η οποία τις περισσότερες φορές προκαλεί αγγειίτιδα κρουσφαιρινικού τύπου. Τα συχνότερα νοσήματα που έχουν συσχετισθεί με τον HCV, με ή χωρίς CV, είναι το Β-κυτταρικό non-Hodgkin λέμφωμα (B-NHL), η μεμβρανώδης και η μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, η IgM μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS), η περιφερική νευροπάθεια και οι διαταραχές από το κεντρικό νευρικό σύστημα (Εικόνα 7.53).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για να τεθεί η διάγνωση της HCV λοίμωξης, αρχικά θα πρέπει να ελέγχονται τα αντι σώματα του ιού, τα anti-HCV, και εφόσον αυτά βρίσκονται θετικά, θα πρέπει να γίνεται ποσοτική μέτρηση του ιικού φορτίου, του HCV RNA. Εάν το HCV RNA είναι θετικό, τότε σημαίνει ότι το άτομο αυτό νοσεί από HCV λοίμωξη. Για να καθοριστεί αν πρόκειται για οξεία ή χρόνια λοίμωξη, θα πρέπει να είναι γνωστή η χρονική στιγμή της μόλυνσης του ατόμου. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τεθεί η υπόνοια HCV λοίμωξης σε ασθενή με πολύ υψηλές τρανσαμινάσες (ALT) και αρνητικό anti-HCV, τότε πρέπει να ελέγχεται το HCV RNA και αν διαπιστώνεται θετικό, τότε υποδεικνύεται πρόσφατη μόλυνση, εντός των τελευταίων 2-6 εβδομάδων, οπότε και τίθεται η διάγνωση της ΟΗC.



Εικόνα 7.53. Εξωηπατικές εκδηλώσεις HCV λοίμωξης

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της HCV λοίμωξης τα τελευταία έτη έχει απλοποιηθεί πολύ με τη χρήση των νεότερων αντιικών σκευασμάτων άμεσης δράσης (Direct-Acting Antivirals, DAA). Πρόκειται για θεραπείες από του στόματος, βραχείας διάρκειας (από 8 έως 12 εβδομάδες), για ασθενείς με ή χωρίς κίρρωση. Οι συνδυασμοί που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, ως πρώτης γραμμής θεραπεία, είναι ο συνδυασμός sofosbuvir/velpatasvir και ο συνδυασμός glecaprevir/pibrentasvir. Η απάντηση στη θεραπεία, δηλαδή η ίαση, επιτυγχάνεται σε ποσοστό >90% και εκτιμάται με τον έλεγχο του HCV RNA τρεις μήνες μετά το τέλος της αγωγής. Εφόσον αυτό είναι αρνητικό, τότε θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (sustained virologic response, SVR). Σε περίπτωση, ωστόσο, που κάποιος ασθενής δεν ανταποκριθεί στην προαναφερθείσα θεραπεία, τότε χορηγείται ένας συνδυασμός με τρεις αντιικούς παράγοντες (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) για 12 εβδομάδες.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ιός της ηπατίτιδας Ε (Hepatitis E Virus, HEV) είναι ένας

RNA ιός, που ανήκει στην οικογένεια των *Hepeviridae* και περιλαμβάνει δύο γένη, το *Orthohepevirus* και το *Piscihepevirus*. Ο HEV ίσως αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο το συχνότερο αίτιο εμφάνισης οξείας ηπατίτιδας και ίκτερου. Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1980 και ταυτοποιήθηκε ως HEV το 1990. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 20 εκατομμύρια νέες μολύνσεις τον χρόνο με πάνω από 3 εκατομμύρια συμπτωματικούς ασθενείς και περίπου 44.000 θανάτους. Επιπλέον, εκτιμάται ότι με βάση τα θετικά anti-HEV IgG αντισώματα, το 12,5% του γενικού πληθυσμού παγκοσμίως έχει μολυνθεί στη ζωή του από τον HEV.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο HEV, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω της εντεροστοματικής οδού, εισέρχεται αρχικά στον γαστρεντερικό σωλήνα, πολλαπλασιάζεται στα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου και στη συνέχεια εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος καταλήγοντας τελικά στο ήπαρ. Ο ακριβής μηχανισμός εισόδου του HEV στο ηπατοκύτταρο δεν είναι γνωστός, ωστόσο, μετά την είσοδό του, ακολουθεί η αποδόμηση του, ο πολλαπλασιασμός του γονιδιώματος του HEV, η μεταγραφή και η μετάφραση στις πρωτεΐνες του ιού και τελικά η συναρμολόγησή του.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η οξεία ηπατίτιδα Ε αποδράμει ασυμπτωματικά στην πλειονότητα των ασθενών. Η συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων κυμαίνεται από 5% έως 30% και εξαρτάται από τον γονότυπο του HEV. Ο χρόνος επώασης του ιού κυμαίνεται από τρεις έως οκτώ εβδομάδες. Οι ασθενείς που θα εμφανίσουν τελικά συμπτώματα θα εκδηλώσουν αρχικά ένα πρόδρομο στάδιο με εμπύρετο, κακουχία, ναυτία, έμετο και κνησμό, διάρκειας μίας εβδομάδας, ακολουθούμενο από το στάδιο της εμφάνισης ίκτερου και υπέρχρωσης ούρων. Η διαταραχή των ηπατικών εργαστηριακών (ALT, AST, χολερυθρίνης, INR) κορυφώνεται μία εβδομάδα μετά την εμφάνιση του πρόδρομου σταδίου ή έξι εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Τα ανοσοϊκανά άτομα θα καταφέρουν να καθαρίσουν τον ιό χωρίς θεραπεία, αποκτώντας μάλιστα ανοσία έναντι του HEV. Ωστόσο, αν και σπάνια, υπάρχει η πιθανότητα επαναμόλυνσης αυτών των ατόμων, συνήθως όμως η νέα λοίμωξη είναι χωρίς συμπτώματα. Από την άλλη πλευρά, ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών (1%) που θα μολυνθούν από τον HEV είναι δυνατό να εμφανίσουν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, με τη θνητότητα να αγγίζει το 40% με 60%.

Η παραμονή και ο πολλαπλασιασμός του HEV στον οργανισμό για περισσότερο από έξι μήνες οδηγεί τελικά στη χρονιότητα της νόσου, δηλαδή στη χρόνια ηπατίτιδα Ε και αφορά κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Επιπλέον, ασθενείς με συνυπάρχοντα νοσήματα του ήπατος, όπως

στεάτωση του ήπατος ή/και σακχαρώδη διαβήτη, αλκοολική ηπατοπάθεια ή/και κίρρωση του ήπατος, κινδυνεύουν περισσότερο να μολυνθούν από τον HEV. Ειδικότερα, στις έγκυες γυναίκες ο κίνδυνος εμφάνισης οξείας ηπατικής ανεπάρκειας από τον HEV είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον γενικό πληθυσμό, οδηγώντας μάλιστα είτε σε πρόωρο τοκετό, είτε ακόμη και στην απώλεια του εμβρύου. Τέλος, η ηπατίτιδα Ε είναι δυνατό να προκαλέσει εκδηλώσεις και από άλλα συστήματα (Πίνακας 7.32).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της HEV λοίμωξης τίθεται με την ανίχνευση στον ορό αντισωμάτων, anti-HEV IgM και IgG, καθώς και με τον ποσοτικό προσδιορισμό του ιικού φορτίου HEV RNA στα κόπρανα και στο αίμα. Το HEV RNA γίνεται ανιχνεύσιμο τρεις εβδομάδες μετά τη μόλυνση, τόσο στα κόπρανα όσο και στο αίμα, προηγείται δε από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και ακολουθείται από την αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Η ιαμμία συνεχίζεται για τρεις με έξι εβδομάδες, ενώ η αποβολή του ιού με τα κόπρανα επιμένει για τέσσερις με έξι εβδομάδες. Όταν το HEV RNA παραμένει ανιχνεύσιμο πέραν των τριών μηνών, τότε τίθεται η υπόνοια χρόνιας HEV λοίμωξης, αποτελεί δε τον καλύτερο δείκτη διάγνωσης για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, στους οποίους μπορεί τα αντισώματα να είναι αρνητικά. Τα anti-HEV IgM αντισώματα αναπτύσσονται τέσσερις εβδομάδες μετά την αρχική λοίμωξη και παραμένουν θετικά για τρεις με τέσσερις μήνες,

Πίνακας 7.32. Εξωηπατικές εκδηλώσεις Ηπατίτιδας Ε

Συστήματα	Εξωηπατικές εκδηλώσεις	Ποσοστά
Νευρολογικές εκδηλώσεις	• Σύνδρομο Guillain-Barré • Νευραλγική αμυοτροφία (επίπονη μονονευροπάθεια/πολυνευροπάθεια των άνω άκρων με συνοδό μυϊκή αδυναμία και υπαισθησία) • Εγκεφαλίτιδα • Μυελίτιδα • Πάρεση του Bell	Στο σύνολό τους: 16,5%
Αιματολογικές διαταραχές	• Ανεπάρκεια της G6PD • Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία • Θρομβοπενία • Πανκυτταροπενία • Κρυσσφαιριναιμία • Λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές	• 70% • 23% • 36-52%
Διαταραχές νεφρικής λειτουργίας	• Μembrανοϋπερπλαστικές σπειραματονεφρίτιδες • IgA νεφροπάθεια • Κρυσσφαιριναιμία	
Άλλες	• Παγκρεατίτιδα • Θυρεοειδίτιδα • Μυοκαρδίτιδα	

ενώ τα anti-HEV IgG εμφανίζονται μερικές ημέρες αργότερα και παραμένουν θετικά για χρόνια μετά την αρχική λοίμωξη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για την οξεία HEV λοίμωξη δεν απαιτείται ειδική θεραπεία, αλλά μόνο συμπτωματική, καθώς αποδράμει από μόνη της. Στη χρόνια HEV λοίμωξη, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, συστήνεται αρχικά η μείωση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Πέραν όμως από αυτή τη μείωση και ειδικά επί μη βελτίωσης των κλινικο-εργαστηριακών ευρημάτων, συστήνεται η χορήγηση ριμπαβιρίνης ή/και πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης (PEG-IFN-α).

Το 2011 η Κίνα παρήγαγε το πρώτο ανασυνδυασμένο εμβόλιο για τον HEV, το οποίο έλαβε έγκριση κυκλοφορίας από τον FDA της Κίνας το 2012 (διαθέσιμο μόνο στην Κίνα) και χορηγείται σε 3 δόσεις, στους 0, 1 και 6 μήνες.

Αλκοολική ηπατοπάθεια

I. Γουλήs

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως αλκοολική νόσος του ήπατος, ή σύμφωνα με τη νεότερη ονοματολογία ηπατοπάθεια σχετιζόμενη με το αλκοόλ, ορίζεται το σύνολο των παθολογικών καταστάσεων του ήπατος που οφείλονται στην κατάχρηση αλκοόλης. Αυτές είναι, με σειρά αυξημένης βαρύτητας, η στεάτωση, η στεατοηπατίτιδα, η κίρρωση και ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Η κατάχρηση αλκοόλ μπορεί επίσης να προκαλέσει μια οξεία φλεγμονή του ήπατος που χαρακτηρίζεται ως αλκοολική ηπατίτιδα. Η ποσότητα αλκοόλ που μπορεί να προκαλέσει ηπατοπάθεια έχει οριστεί διεθνώς ως κατανάλωση >40 g ημερησίως για τους άνδρες και >20 g για τις γυναίκες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ως «επεισοδική» χρήση (binge drinking) ορίζεται η κατανάλωση ≥ 5 μερίδων αλκοόλης (μία μερίδα αντιστοιχεί σε 10 mL ή 8 g καθαρής αλκοόλης) σε χρονικό διάστημα δύο ωρών για τους άνδρες και αντίστοιχα ≥ 4 μερίδων για τις γυναίκες και διαδραματίζει και αυτή σημαντικό επιβαρυντικό ρόλο στην ανάπτυξη ηπατοπάθειας.

Η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί παγκοσμίως το έβδομο αίτιο θανάτου, καθώς ευθύνεται για περισσότερους από 3.000.000 θανάτους ετησίως, και το συχνότερο αίτιο ανάπτυξης κίρρωσης του ήπατος. Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς επίσης στις γυναίκες και σε χαμηλότερες ηλικιακές ομάδες. Ηπατική στεάτωση αναπτύσσεται στο 90-100% των ατόμων με επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλης σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σε ποσοστό 10-35% των ατόμων που συνεχίζουν την κατάχρηση αλκοόλης εμφανίζεται φλεγμονή και ίνωση (αλκοολική στεατοηπατίτιδα). Οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης αλκοολικής ηπατοπάθειας σε σχέση με τους άνδρες για την ίδια ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο μεταβολισμός της αλκοόλης πραγματοποιείται στο ήπαρ και σε πολύ μικρότερο βαθμό στον στόμαχο. Τρεις είναι οι κύριοι μηχανισμοί που συμμετέχουν σε αυτόν: το σύστημα της αλκοολικής δεϋδρογενάσης (ADH), του κυτοχρώματος P4502E1 (CYP2E1) και σε πολύ μικρότερο βαθμό της κα탈άσης. Τα συστήματα της ADH και του CYP2E1 μεταβολίζουν την αλκοόλη σε ακεταλδεϋδη, που είναι υπεύθυνη για τη συστηματική τοξικότητα της αλκοόλης προκαλώντας τα συμπτώματα της ναυτίας, της κεφαλαλγίας και του flushing. Η ακεταλδεϋδη έχει σημαντική θέση στην παθοφυσιολογία της αλκοολικής ηπατοπάθειας σχηματίζοντας σύμπλοκα πρωτεϊνών που ασκούν κυτταροτοξική δράση, καθώς και βλάβες με αυτοάνοσο μηχανισμό. Επιπλέον δράσεις της ακεταλδεϋδης είναι η ευαισθητοποίηση των ηπατοκυττάρων στη δράση του Tumor Necrosis Factor (TNF), καθώς και η διάσπαση του εντερικού φραγμού, που οδηγεί σε ενδοτοξιναιμία και παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών (TNF-α). Άλλοι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της αλκοολικής ηπατοπάθειας είναι η αύξηση του οξειδωτικού stress μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος CYP2E1 και της δυσλειτουργίας των μιτοχονδρίων.

Γενετικοί παράγοντες, όπως οι πολυμορφισμοί στο γονίδιο PNPLA3, συμμετέχουν τόσο στην ανάπτυξη εξάρτησης από την αλκοόλη, όσο και στον κίνδυνο εμφάνισης ίνωσης και κίρρωσης.

Οι ιστολογικές βλάβες της αλκοολικής ηπατοπάθειας περιλαμβάνουν την κεντρολοβιακή και περιφερική στεάτωση, την ηπατοκυτταρική βλάβη με διόγκωση και αεροσφαιροειδή εκφύλιση (ballooning) ή και νέκρωση των ηπατοκυττάρων, την ενδοlobία φλεγμονή με υπερχρή των πολυμορφοπύρηνων και την προχωρημένη ίνωση και κίρρωση. Η αλκοολική ηπατίτιδα που αποτελεί μια οξεία φλεγμονή και συμβαίνει σε μια υποομάδα ασθενών με βαριά κατάχρηση αλκοόλης χαρακτηρίζεται ιστολογικά από στεάτωση και διήθηση από ουδετερόφιλα, ίνωση, διόγκωση και νέκρωση ηπατοκυττάρων, καθώς και από σωμάτια Mallory-Denk. Η αλκοολική κίρρωση είναι τυπικά μικροζώδης με ανάπτυξη ίνωσης μεταξύ των κεντρικών φλεβών ή και μεταξύ κεντρικών φλεβών και πυλαίων διαστημάτων. Σε ασθενείς με μακροχρόνια αποχή από το αλκοόλ η κίρρωση μπορεί να εξελιχθεί σε μικροζώδη.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Από το σύνολο των ατόμων με κατάχρηση αλκοόλης μόνο ένα ποσοστό έως 35% θα αναπτύξει προχωρημένη ηπατική νόσο, δηλαδή αλκοολική ηπατίτιδα ή και κίρρωση ήπατος. Οι παράγοντες που σχετίζονται με ανάπτυξη σοβαρής αλκοολικής ηπατοπάθειας αναφέρονται στον πίνακα 7.33. Στα αρχικά στάδια της νόσου η στεάτωση του ήπατος γίνεται αντιληπτή μόνο με απεικονιστικές μεθόδους, καθώς οι ασθενείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ακόμη και όταν υπάρχει σημαντική φλεγμονή στο ηπατικό παρέγχυμα. Στην κλινική εξέταση διαπιστώνεται ηπατομεγαλία. Σε ασθενείς με χρόνια

διάφοροι γενετικοί και επιγενετικοί παράγοντες, η πιθανή διαταραχή στην ισορροπία μεταξύ των T-ρυθμιστικών κυττάρων και της κυτταρικής ανοσιακής απάντησης, όπως επίσης και ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, έχει περιγραφεί μια ιδιαίτερη συσχέτιση μεταξύ των απλοτύπων HLA-DR3 και HLA-DR4 και της εκδήλωσης της ΑΗ, ενώ μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων συγκαταλέγονται ορισμένοι ιοί (ιογενείς ηπατίτιδες, κυτταρομεγαλοϊός, ιός Epstein-Barr, ερπητοϊοί και ιός της ιλαράς) οι οποίοι φαίνεται ότι προκαλούν την εμφάνιση της ΑΗ μέσω της ανοσιακής μίμησης. Επίσης, αρκετές φαρμακευτικές και παραφαρμακευτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και ορισμένα εμβόλια, έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία ότι επάγουν τη νόσο. Συν τοις άλλοις, ορισμένοι μεμονωμένοι παράγοντες όπως το γυναικείο φύλο, η ηλικία, η εγκυμοσύνη, το κάπνισμα και συγκεκριμένες συννοσηρότητες (π.χ. μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσος του ήπατος) έχουν περιγραφεί ως προδιαθεσικοί παράγοντες. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται τελευταία στον ρόλο του μικροβιώματος του εντέρου και στη διαταραχή αυτού, καθώς φαίνεται να σχετίζεται με την εκδήλωση της ΑΗ (Εικόνα 7.54).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα με την οποία εκδηλώνεται η ΑΗ είναι ετερογενής, καθώς μπορεί να είναι από ασυμπτωματική, κυρίως σε ασθενείς με συνυπάρχοντα αυτοάνοσα νοσήματα, έως και οξεία ηπατίτιδα που θα καταλήξει σε ηπατική ανεπάρκεια. Αν και απαντάται σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα, η συννηθέστερη εμφάνισή της περιγράφεται σε γυναίκες είτε στη δεύτερη, είτε στην πέμπτη/έκτη δεκαετία της ζωής τους. Κατά τα αρχικά στάδια η νόσος μπορεί να εισβάλει με τρεις μορφές: την οξεία, την υφέρπουσα και την ασυμπτωματική. Στην πρώτη μορφή, αυτή της οξείας εισβολής, οι ασθενείς εμφανίζουν πολύ αυξημένες τιμές τρανσαμινασών στον ορό, τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλύτερες από τις φυσιολογικές, ίκτερο και σε βαριά προσβολή παράταση του χρόνου προθρομβίνης. Στη δεύτερη μορφή, στην οποία η νόσος εισβάλλει «ύπουλα», οι ασθενείς εμφανίζουν μη ειδικά συμπτώματα όπως αδυναμία, καταβολή, αρθραλγίες, αμηνόρροια, ενώ σπανιότερα μπορεί να παρουσιάζουν ήδη σημεία και συμπτώματα κίρρωσης. Στην τρίτη μορφή οι ασθενείς δεν αναφέρουν κάποιο σημείο ή σύμπτωμα που να παραπέμπει σε ηπατική νόσο και σε αυτή την περίπτωση η υπόνοια της ΑΗ τίθεται μετά από τυχαίο εύρημα διαταραχής των εργαστηριακών εξετάσεων του ήπατος ή στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως νοσήματα του θυρεοειδούς, κοιλιοκάκη και ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών είναι δυνατόν να συνυπάρχει η ΑΗ μαζί με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (ΠΧΧ) ή πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (ΠΣΧ). Η συνύπαρξη δύο αυτοάνοσων νοσημάτων του ήπατος καλείται σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης. Η αρχική υποψία τίθεται σε ασθενείς με αυτοάνοση ηπατίτιδα, οι οποίοι, πέρα από αυξημένες τιμές τρανσαμινασών, εμφανίζουν και αυξημένα χολο-

στατικά ένζυμα (αλκαλική φωσφατάση $\times 2$ και γ -GT $\times 5$). Εάν στον ορό αυτών των ασθενών ανιχνευτούν θετικά αντιμυχοηδριακά αντισώματα (AMA), τότε υποδηλώνεται σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης ΑΗ και ΠΧΧ. Εάν τα AMA απουσιάζουν αλλά στη μαγνητική χολαγγειογραφία (MRCP) υπάρχουν ενδοηπατικές διάτασης και στένωσης των ενδοηπατικών χολαγγείων, τότε υποδηλώνεται σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης ΑΗ και ΠΣΧ. Ο τελευταίος συνδυασμός (ΑΗ + ΠΣΧ) πολλές φορές συνυπάρχει με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, με πιο συχνή την ελκώδη κολίτιδα, ενώ ένας ιδιαίτερος τύπος του εμφανίζεται σε παιδιά και εφήβους (αυτοάνοση σκληρυντική χολαγγειίτιδα).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εργαστηριακά ευρήματα

Η διάγνωση της ΑΗ είναι δύσκολο να τεθεί, καθώς κανένα σημείο ή σύμπτωμα, κανένα εργαστηριακό εύρημα και κανένα ιστοπαθολογικό εύρημα δεν είναι παθογνωμονικό της νόσου. Ωστόσο, θα πρέπει να τεθεί στη διαφορική διάγνωση σε κάθε ασθενή με επηρεασμένη ηπατική λειτουργία ή και κίρρωση του ήπατος αγνώστου αιτιολογίας. Για τη διευκόλυνση της διάγνωσης της χρησιμοποιείται σήμερα το απλοποιημένο σύστημα βαθμονόμησης βασιζόμενο στην αξιολόγηση τεσσάρων κριτηρίων: α) ειδικά για την ΑΗ αυτοαντισώματα, β) υπεργαμμασφαιριναιμία, γ) χαρακτηριστικά ιστοπαθολογικά ευρήματα και δ) αποκλεισμός ιογενών ηπατιτίδων (Πίνακας 7.35). Τα αυτοαντισώματα που θα πρέπει να ελεγχθούν, αν και μη ειδικά της αυτοάνοσης ηπατίτιδας, είναι τα εξής: ANA (antinuclear, αντιπυρηνικά), τα ASMA ή SMA (anti-smoothmuscle, έναντι λείων μυϊκών ινών), τα anti-LKM 1 (anti-liver kidney microsomal, αντιμικροσωμικά ήπατος νεφρού), τα anti-LC1 (anti-liver-cytosol type 1, έναντι του κυτταρολύματος του ήπατος) και τα anti-SLA/LP (anti-soluble liver antigen/liver-pancreas, έναντι του διαλυτού αντιγόνου ήπατος-παγκρέατος). Ανάλογα με το είδος των αντισωμάτων που ανιχνεύονται, η αυτοάνοση ηπατίτιδα διακρίνεται σε δύο τύπους (Πίνακας 7.36).

Ιστοπαθολογικά ευρήματα

Η βιοψία ήπατος κρίνεται απαραίτητη για τη διάγνωση της ΑΗ. Ωστόσο, αν και για τη διάγνωση της ΑΗ χρειάζονται συγκεκριμένα ιστοπαθολογικά ευρήματα, αυτά δεν είναι παθογνωμικά. Η διάγνωση της ΑΗ, εντέλει, τίθεται από τον συνδυασμό των εργαστηριακών και ιστοπαθολογικών ευρημάτων, αλλά και από τον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων του ήπατος. Στα τυπικά ιστολογικά ευρήματα της ΑΗ περιλαμβάνονται η πυλαία/περιπυλαία ηπατίτιδα με εμφανή πλάσμα-τοκύτταρα και λεμφοκύτταρα, ο σχηματισμός ηπατοκυτταρικών ροζετών και η εμπεριπόληση (οριζόμενη ως η συνθήρηση λεμφοκυττάρων γύρω από τα ηπατοκύτταρα και η φαινομενική «διείσδυση» ορισμένων εντός του κυτταροπλάσματος των ηπατοκυττάρων), καθώς και η παρουσία υδρωπικής εκφύλισης των ηπατοκυττάρων.

Πίνακας 7.35. Απλοποιημένα κριτήρια για τη διάγνωση της ΑΗ από τη Διεθνή Ομάδα Αυτοάνοσης Ηπατίτιδας

Εργαστηριακά/Ευρήματα	Τίτλος/Περιγραφή	Score
ANA ή ASMA	$\geq 1:40$	+1
ANA ή ASMA	$\geq 1:80$	+2
ή LKM 1	$\geq 1:40$	+2
ή SLA/LP	Οποιοσδήποτε τίτλος	+2
IgG ή επίπεδα γ-σφαιρινών	> ανώτερη φυσιολογική τιμή	+1
	> 1,1 × ανώτερη φυσιολογική τιμή	+2
Βιοψία ήπατος (απαραίτητο στοιχείο η ύπαρξη ηπατίτιδας)	Συμβατή με ΑΗ	+1
	Τυπική για ΑΗ	+2
	Άτυπα ευρήματα	0
Απουσία ιογενών ηπατιτίδων	Όχι	0
	Ναι	+2
≥ 7 = ΑΗ		
≥ 6 = πιθανή ΑΗ		

Πίνακας 7.36. Κλινικές μορφές αυτοάνοσης ηπατίτιδας

Χαρακτηριστικά	Τύπος 1	Τύπος 2
Αυτοαντισώματα	ANA, SMA, SLA/LP	LKM 1, LC1, LKM3
Αύξηση γ-σφαιρινών	Σημαντική	Ήπια-μέτρια
Ηλικία (έτη)	10-20 και 45-70	2-14 και 30-50
Γυναίκες (%)	78%	90%
Απάντηση στα στεροειδή	Ικανοποιητική	Ικανοποιητική

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στόχος της θεραπείας είναι να επιτευχθεί πλήρης ύφεση της νόσου με απώτερο σκοπό την αποφυγή εξέλιξης της ΑΗ σε κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια ή/και εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι η χορήγηση πρεδνιζολόνης σε δοσολογία 0,5-1 mg/kg βάρους σώματος, ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου αλλά και πιθανές συνυπάρχουσες παθήσεις, με τη δοσολογία των 0,5 mg/kg ΒΣ να υπερτερεί τα τελευταία χρόνια. Ανά μία με δύο εβδομάδες γίνεται σταδιακή μείωση της πρεδνιζολόνης ανά 10 mg/ημέρα. Μετά το πέρας των δύο πρώτων εβδομάδων προστίθεται σταδιακά η αζαθειοπρίνη σε δοσολογία 50 mg/ημέρα και εφόσον είναι καλά ανεκτή από τον ασθενή (κυριότερες παρενέργειές της είναι οι γαστρεντερικές διαταραχές, η λευκοπενία και θρομβοπενία, αλλά και η άνοδος τρανσαμινασών), η δόση της αυξάνεται μετά από δύο εβδομάδες σε

100 mg/ημέρα. Όσον αφορά στη δοσολογία της πρεδνιζολόνης, ελαττώνεται σταδιακά ανά εβδομάδα (αρχικά κατά 10 mg και στη συνέχεια ανά 5 mg και 2,5 mg) έως η συνολική ημερήσια δόση να φτάσει τα 10 mg. Πρακτικά δηλαδή ο ασθενής μετά τη 10η εβδομάδα θεραπείας λαμβάνει πρεδνιζολόνη 10 mg/ημέρα και αζαθειοπρίνη 100 mg/ημέρα, ενώ στόχος είναι η πλήρης διακοπή της πρεδνιζολόνης με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής παρουσιάζει πλήρη ύφεση της νόσου, επαναφορά δηλαδή των επιπέδων IgG σε φυσιολογικά όρια. Μετά από τουλάχιστον δύο έτη πλήρους ύφεσης μπορεί να γίνει διακοπή της αγωγής υπό στενή πάντα παρακολούθηση του ασθενούς, προκειμένου να μην παρουσιάσει υποτροπή ή/και αναζωπύρωση της ηπατίτιδας. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε αυτόν τον συνδυασμό χορηγείται η μυκοφαινολάνη (mycophenolatemofetil, MMF) (θεραπεία 2ης γραμμής) και επί αποτυχίας και αυτής της θερα-

πείας τότε δοκιμάζονται συνδυασμοί πιο ισχυρών ανοσοκατασταλτικών (θεραπεία 3ης γραμμής). Σύμφωνα με τις νεότερες ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ΑΗ, το MMF μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως θεραπεία 1ης γραμμής, προστιθέμενο στην αρχική δόση της πρεδνιζολόνης αντί της αζαθειοπρίνης, ξεκινώντας από 500 mg/ημέρα και φτάνοντας στην τελική δόση των 2 g/ημέρα.

Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

Μ. Σινάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (ΠΣΧ – Primary Sclerosing Cholangitis, PSC) είναι αυτοάνοση ηπατοπάθεια που προσβάλλει κυρίως τα εξωηπατικά αλλά και τα ενδοηπατικά χολαγγεία, προκαλώντας σε αυτά στενώσεις και διατάσεις μέσω φλεγμονώδους διεργασίας και επακόλουθης ίνωσης τους. Η νόσος συχνά (μέχρι και στο 80% των ασθενών) συνυπάρχει με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ), κυρίως του τύπου της ελκώδους κολίτιδας. Ο επιπολασμός της ΠΣΧ είναι χαμηλός στην Ευρώπη (περίπου 1 περίπτωση ανά 10.000 πληθυσμού), ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο εμφανίζει προοδευτική αύξηση, όσο μετακινούμαστε γεωγραφικά από νοτιοανατολικά (χώρες της Μεσογείου και της Ασίας) προς βορειοδυτικά (Βόρεια Ευρώπη και ΗΠΑ). Η ΠΣΧ εκδηλώνεται συνηθέστερα σε ενήλικες άνδρες ηλικίας 25-45 ετών και έχει συχνά ταχεία πορεία προς κίρρωση τελικού σταδίου.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία της ΠΣΧ παραμένει άγνωστη. Μοιλονότι υπάρχει σαφής γενετική προδιάθεση, η προσπάθεια ανεύρεσης γονιδιακών συσχετίσεων δεν ήταν αποτελεσματική. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για την πρόκληση της νόσου που κυριότερα αφορούν στην τροποποίηση του ανοσιακού συστήματος και στον ρόλο του εντερικού μικροβιώματος, χωρίς όμως να καταλήξουν σε σαφές παθογενετικό μοντέλο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συχνότερα συμπτώματα κατά την αρχική εκδήλωση της νόσου είναι το άλγος στο δεξιό υποχόνδριο και ο κνησμός. Συχνά εκδηλώνονται κρίσεις χολαγγειίτιδας με πυρετό και ίκτερο, που υποχωρούν αυτόματα. Τα συχνότερα κλινικά ευρήματα είναι ο ίκτερος και η ηπατοσπληνομεγαλία. Οι ασθενείς με ΠΣΧ εμφανίζουν συχνά κλινικές διαταραχές που σχετίζονται με τη δυσασπορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως οστεοπόρωση. Οι ασθενείς με συνυπάρχουσα ΙΦΝΕ μπορεί να μην έχουν έντονα σχετιζόμενα με αυτή συμπτώματα, παρά την ενδοσκοπική και ιστολογική ενεργότητα της νόσου.

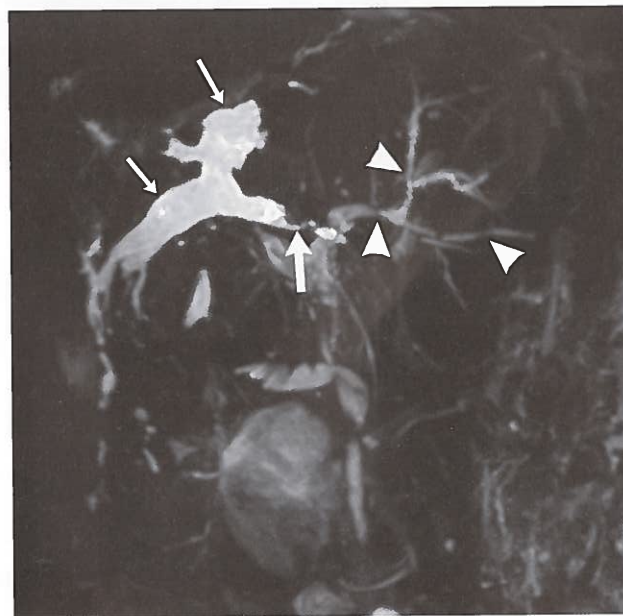
Σοβαρή επιπλοκή της ΠΣΧ είναι η ανάπτυξη χολαγγειοκαρκινώματος, σε συχνότητα που μπορεί αθροιστικά να φτά-

σει και το 20%. Η διάγνωση του χολαγγειοκαρκινώματος είναι συχνά δύσκολη, λόγω των πολλαπλών στενώσεων στα χολαγγεία που έχουν οι ασθενείς με ΠΣΧ. Οι ασθενείς με ΠΣΧ και ΙΦΝΕ εμφανίζουν επίσης υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οι τυπικές βιοχημικές διαταραχές περιλαμβάνουν αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης, της γ-GT, καθώς και της χολερυθρίνης. Οι αμινοτρανσφεράσες μπορεί επίσης να αυξηθούν, συνήθως όμως όχι σε σημαντικά επίπεδα. Η διάγνωση της ΠΣΧ βασίζεται στην τυπική εικόνα της μαγνητικής χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (Magnetic Resonance Cholangiopancreatography, MRCP) (Εικόνα 7.55). Όταν η MRCP είναι φυσιολογική, αλλά υπάρχει κλινική υπόνοια, θα πρέπει να διενεργείται βιοψία ήπατος, γιατί σε κάποιους ασθενείς η νόσος αφορά μόνο στα μικρά ενδοηπατικά χολαγγεία (ΠΣΧ των μικρών χολαγγείων, *small-duct PSC*).

Πριν από την τελική διάγνωση της ΠΣΧ, θα πρέπει να αποκλείονται άλλες μορφές σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (δευτεροπαθής), ιδιαίτερα όταν δεν συνυπάρχει ΙΦΝΕ (Πίνακας 7.37). Ιδιαίτερα, θα πρέπει να εκτιμάται το υποκλάσμα 4 της ανοσοσφαιρίνης IgG, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες είναι αυξημένο συσχετίζεται με προσβολή των χολαγγείων στο πλαίσιο συστηματικής νόσου (IgG-4-related cholangitis).



Εικόνα 7.55. Ασθενής με χαρακτηριστικές αλλοιώσεις ΠΣΧ. Παρατηρείται σημαντικού βαθμού (κυρίως αρχή) στένωση του δεξιού ηπατικού πόρου (βέλος) με έντονη σασκοειδή διάταση των ενδοηπατικών χολαγγείων του δεξιού λοβού (μικρά βέλη) και εικόνα ερήμωσης των ενδοηπατικών χολαγγείων κεντρικότερα. Μικρότερου βαθμού στενώσεις παρατηρούνται κατά τόπους και στα ενδοηπατικά χολαγγεία του αριστερού λοβού του ήπατος (κεφαλές βελών) με συνοδές διευρύνσεις αυτών κεντρικότερα (από το αρχείο του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης)

Πίνακας 7.37. Αίτια δευτεροπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας

Λοιμώξεις	• HIV σχετιζόμενη χολαγγειίτιδα • Υποτροπιάζουσα βακτηριακή (πυογόνος) χολαγγειίτιδα • Παρασιτική, οφειλόμενη σε χρόνια λοίμωξη από ασκαρίδες ή τρηματώδεις σκώληκες (liver fluke)
Ισχαιμία	• Θρόμβωση ηπατικής αρτηρίας (κυρίως μετά τη μεταμόσχευση ήπατος) • Ενδαρτηριακή χημειοθεραπεία (πολλαπλές συνεδρίες χημειοεμβολισμού) • Βαρέως πάσχοντες ασθενείς
Αποφρακτικά αίτια	• Χοληδοχολιθίαση • Χολαγγειοκαρκίνωμα • Τραυματισμός κατά τη διάρκεια επέμβασης • «Χοληπόθεια» πυλαίας υπέρτασης (portal hypertensive biliopathy), οφειλόμενη σε πίεση από κίρσους στα χοληφόρα • Χρόνια παγκρεατίτιδα • Συγγενείς διαταραχές (νόσος του Caroli, κύστεις χοληδόχου πόρου)
Ανοσολογικά αίτια	• IgG-4-σχετιζόμενη χολαγγειίτιδα • Απόρριψη ηπατικού μοσχεύματος • Σαρκοείδωση
Διάφορα	• Χολαγγειοπάθεια σχετιζόμενη με κυστική ίνωση • Ανοσοθεραπεία με αναστολείς των σημείων ελέγχου (checkpoint inhibitors)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δεν υπάρχει αποτελεσματική φαρμακευτική, ενδοσκοπική ή χειρουργική θεραπεία της νόσου. Το ουρσοδεοξυχολικό οξύ (ursodeoxycholic acid, UDCA) μπορεί να χορηγηθεί σε δόση 13-20 mg/kg βάρους σώματος, καθώς βελτιώνει τα συμπτώματα και τη χολόσταση. Μοναδική οριστική θεραπευτική επιλογή είναι η μεταμόσχευση ήπατος για όσους ασθενείς αναπτύξουν ηπατική ανεπάρκεια (ο διάμεσος χρόνος από τη διάγνωση ως τη μεταμόσχευση είναι 12 έτη). Η σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου εστιάζεται στην πρόληψη ή αντιμετώπιση των επιπλοκών. Οι ασθενείς με βακτηριακή χολαγγειίτιδα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμη είναι, επίσης, η παρεμβατική αντιμετώπιση στενώσεων των χολαγγείων, που εκτιμάται ότι σχετίζονται με επιδεινούμενη χολόσταση ή/και βακτηριακή χολαγγειίτιδα (*relevant strictures*), με ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, ERCP).

Οι ασθενείς με ΠΣΧ πρέπει να υποβάλλονται ετησίως σε απεικονιστικό έλεγχο (κατά προτίμηση με MRCP) για την έγκαιρη ανίχνευση του χολαγγειοκαρκινώματος και του καρκίνου της χοληδόχου κύστης, που επίσης εμφανίζεται συχνά, ενώ όσοι πάσχουν και από ΙΦΝΕ πρέπει να υποβάλλονται ετησίως σε κολονοσκόπηση για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα

Μ. Σινάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα (ΠΧΧ – Primary Biliary Cholangitis, PBC) είναι αυτοάνοση ηπατοπάθεια που προσβάλλει τα ενδοηπατικά χολαγγεία μικρού και μεσαίου μεγέθους. Αποτελεί τη συχνότερη χρόνια χολοστατική νόσο στους ενήλικες και έχει συχνά εξελικτική πορεία σε κίρρωση τελικού σταδίου. Η συνήθης ηλικία εμφάνισής της εντοπίζεται στην 5η δεκαετία της ζωής με σημαντική υπεροχή του θήλεος φύλου (μέχρι και 90% των ασθενών είναι γυναίκες). Η νόσος είναι συχνότερη στους συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με ΠΧΧ, ιδιαίτερα στις κόρες των ασθενών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΠΧΧ θεωρείται αυτοάνοση πάθηση, λόγω της σχεδόν καθολικής παρουσίας αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (AMA) στον ορό των ασθενών, καθώς και της συσχέτισής της με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις. Η αιτιολογία της νόσου θεωρείται ότι αποτελεί ένα συνδυασμό γενετικών παραγόντων και περιβαλλοντικών επιδράσεων, όπως μεταξύ άλλων η επίδραση χημικών ουσιών και μικροοργανισμών. Τα ιστολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν χολαγγειοπενία, παρουσία κοκκιωμάτων στα πυλαία διαστήματα και καταστροφή του επιθηλίου των ενδοηπατικών χολαγγείων, λόγω έντονης φλεγμονώδους διήθησης από λεμφοκύτταρα.

Πίνακας 7.38. Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες για την εξέλιξη της ΠΧΧ

«Στατικές» παράμετροι κατά τη διάγνωση	• Παρουσία συμπτωμάτων • Άρρεν φύλο • Μικρή ηλικία (<45 ετών) • Υψηλή τιμή αλκαλικής φωσφατάσης ή/και ολικής χοληρυθρίνης • Παρουσία ειδικών για την ΠΧΧ αντιπυρηνικών αντισωμάτων (αντι-sp100 ή αντι-grp210) • Προχωρημένο στάδιο νόσου (με βάση την ιστολογική εικόνα ή την τιμή της ελαστογραφίας >9,6 kPa)
«Δυναμικές» παράμετροι ανταπόκρισης στη θεραπεία	• Απουσία ομαλοποίησης των τιμών αλκαλικής φωσφατάσης ή/και ολικής χοληρυθρίνης μετά από 6-12 μήνες θεραπείας • Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης της ανταπόκρισης (π.χ. κριτήρια του Toronto, όταν η αλκαλική φωσφατάση >1,67 × ανώτερη φυσιολογική τιμή μετά από 24 μήνες θεραπείας) • Δυσμενείς τιμές σε ποσοτικά συστήματα αξιολόγησης μετά από 12 μήνες θεραπείας (UK-PBC και GLOBE score)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σε σημαντικό ποσοστό ασθενών (μέχρι και 50%) η αρχική διάγνωση της ΠΧΧ τίθεται σε ασυμπτωματικό στάδιο. Συχνότερα συμπτώματα της νόσου είναι η κόπωση (αναφέρεται από τα 2/3 περίπου των ασθενών) και ο κνησμός. Ο κνησμός εμφανίζεται στο 20-70% των ασθενών, είναι τοπικός ή γενικευμένος και μπορεί να είναι κατά περιόδους πολύ έντονος, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Σπανιότερα αρχικά συμπτώματα της ΠΧΧ είναι ο ήπιος πόνος στο δεξιό υποχόνδριο, η ανορεξία και ο ίκτερος. Η κλινική εξέταση των ασθενών είναι συχνά φυσιολογική, ενώ σε προχωρημένα στάδια μπορεί να ανιχνευθούν ηπατοσπληνομεγαλία, ξανθελάσματα στα βλέφαρα και μελάγχρωση του δέρματος.

Αρκετοί ασθενείς έχουν συνυπάρχοντα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως είναι τα σύνδρομα Sjögren, Raynaud και CREST, το σκληρόδερμα και η θυρεοειδίτιδα Hashimoto.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τίθεται, όταν πληρούνται δύο από τα παρακάτω κριτήρια: α) βιοχημική ένδειξη χολόστασης (αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και/ή της γ-GT σε πρωιμότερα στάδια), β) παρουσία στον ορό AMA ή ειδικών για την ΠΧΧ αντιπυρηνικών αντισωμάτων (αντι-sp100 ή αντι-grp210) και γ) τυπική ιστολογική εικόνα. Στην κλινική πράξη η ανεύρεση θετικών AMA σε ασθενή, ειδικά μεσήλικη γυναίκα, με χολόσταση στην οποία έχουν αποκλεισθεί τα άλλα αίτια της, πρακτικά τεκμηριώνει τη διάγνωση της ΠΧΧ. Τα AMA αποτελούν τον πιο ειδικό δείκτη της ΠΧΧ και ανιχνεύονται στον ορό σε ποσοστό 90-95% των ασθενών. Εξέταση εκλογής για την ανίχνευσή τους είναι ο έμμεσος ανοσοφθορισμός και εναλλακτικά ανοσοενζυμικές μέθοδοι (ELISA) ή μέθοδοι ανοσοασπύγησης. Οι αμινοτρανσφεράσες μπορεί να είναι αυξημένες, ενώ η χοληρυθρίνη είναι συνήθως φυσιολογική στα αρχικά στάδια της νόσου. Επίσης, χαρακτηριστικές διαταραχές είναι η αύξη-

ση των ανοσοσφαιρινών, ιδίως της IgM, καθώς και των επιπέδων της χοληστερόλης, η οποία όμως δεν φαίνεται να σχετίζεται με αθηροσκληρωτική νόσο.

Η πρόγνωση των ασθενών καθορίζεται κυριότερα από το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση και από τη βιοχημική ανταπόκριση στη θεραπεία (Πίνακας 7.38).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Βάση της θεραπείας είναι το ουρσοδεοξυχολικό οξύ (urso-deoxycholic acid, UDCA), η χορήγηση του οποίου οδηγεί σε βελτίωση της χολόστασης και παράταση της επιβίωσης. Το φάρμακο χορηγείται διό βίου σε δόση 13-15 mg/kg σωματικού βάρους και έχει ελάχιστες παρενέργειες. Σημαντικό ποσοστό ασθενών (20-40%) δεν εμφανίζει πλήρη ανταπόκριση στην αγωγή με UDCA. Οι φαρμακευτικοί παράγοντες seladelpar (αγωνιστής υποδοχέων PPAR δ) και elafibranor (αγωνιστής υποδοχέων PPAR α/δ) έχουν λάβει άδεια χρήσης για τη νόσο.

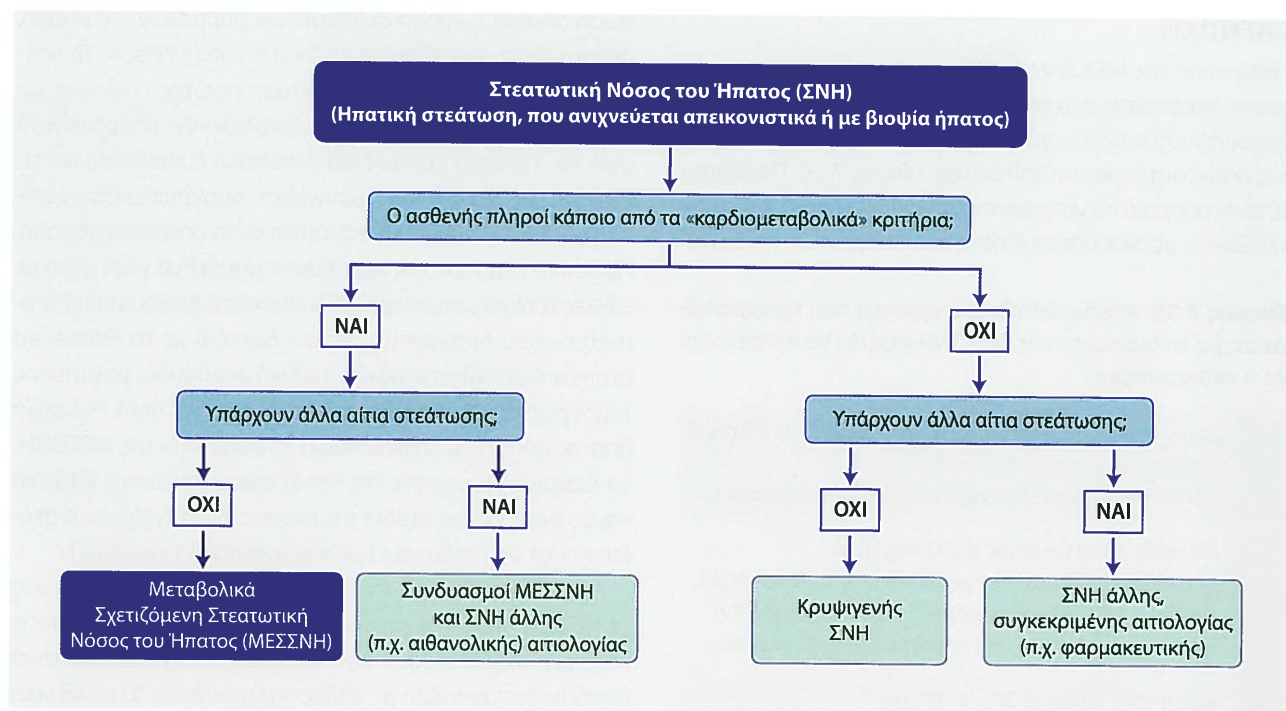
Η αντιμετώπιση του κνησμού γίνεται αρχικά με τη χρήση της χολεστυραμίνης, που δεσμεύει εντός του εντερικού αυλού τα χολικά άλατα, ενώ βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται και στην ανίχνευση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, που συχνά εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς.

Στεατωτική νόσος του ήπατος σχετιζόμενη με δυσλειτουργία του μεταβολισμού

Μ. Σινάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Μεταβολικά Σχετιζόμενη Στεατωτική Νόσος του Ήπατος (ΜΕΣΣΝΗ) είναι η πιο συχνή ηπατοπάθεια παγκοσμίως, ο δε επιπολασμός της, που τώρα εκτιμάται σε τουλάχιστον



Εικόνα 7.56. Ταξινόμηση στεατωτικής νόσου του ήπατος

30% του πληθυσμού, αναμένεται να αυξηθεί. Η ΜΕΣΣΝΗ συσχετίζεται κυρίως με την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας, αλλά και με άλλους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου. Ο όρος ΜΕΣΣΝΗ αντικατέστησε πρόσφατα τον παλιότερο όρο «Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος» στο πλαίσιο μιας πιο ορθολογικής ταξινόμησης των καταστάσεων, που σχετίζονται με εναπόθεση λίπους στο ήπαρ, όπως φαίνεται στην εικόνα 7.56. Η ΜΕΣΣΝΗ περιλαμβάνει διακριτές οντότητες, όπως η απλή στεάτωση του ήπατος, η ΜΕταβολικά Σχετιζόμενη ΣτεατοΗπατίτιδα (ΜΕΣΣΗ) και η κίρρωση του ήπατος. Οι περισσότεροι ασθενείς με απλή στεάτωση του ήπατος δεν κινδυνεύουν από την ανάπτυξη σοβαρής ηπατοπάθειας, ενώ η ΜΕΣΣΗ, που χαρακτηρίζεται ιστολογικά από λοβιακή φλεγμονή και αεरोσφαιροειδή εκφύλιση των ηπατοκυττάρων (ballooning), μπορεί να έχει εξελικτική πορεία προς κίρρωση. Υπολογίζεται ότι ο επιπολασμός της ΜΕΣΣΗ στον γενικό πληθυσμό είναι περίπου 5%, αλλά φτάνει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (65%) σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι διαβητικοί ασθενείς με ΜΕΣΣΝΗ.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια της ΜΕΣΣΝΗ είναι πολυπαραγοντική και βασίζεται στη θεωρία των «πολλαπλών χτυπημάτων», σύμφωνα με την οποία γενετικοί, μεταβολικοί, περιβαλλοντικοί και μικροβιολογικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τελικό αποτέλεσμα την άθροιση λίπους στα ηπατοκύτταρα, που υπό συγκεκριμένες συνθήκες καθίσταται «τοξικό» (lipotoxicity) με συνέπεια την προαγωγή της ηπατικής φλεγμονής και την εξέλιξη σε ίνωση. Βασικός μηχανισμός είναι η αντί-

σταση στην ινσουλίνη, που οδηγεί σε αύξηση της λιπόλυσης, της σύνθεσης και της συσσώρευσης τριγλυκεριδίων στο ήπαρ και της ηπατικής πρόσληψης ελευθέρων λιπαρών οξέων. Πρόσφατα, έχει επίσης τονιστεί η σημασία του εντερικού μικροβιώματος στην εξέλιξη της ΜΕΣΣΝΗ μέσω διάφορων μηχανισμών, όπως η αύξηση της εντερικής διαπερατότητας και η ρύθμιση της σύνθεσης των χολικών οξέων. Επίσης, διάφοροι γενετικοί πολυμορφισμοί (καλύτερα μελετημένοι είναι οι πολυμορφισμοί των γονιδίων PNPLA3 και TM6SF2) έχουν συσχετιστεί με τον κίνδυνο ή/και τη βαρύτητα της ΜΕΣΣΝΗ. Τέλος, η ενεργοποίηση των αστεροειδών και των προγονικών κυττάρων του ήπατος έχει παρατηρηθεί ότι συνδέεται με την ανάπτυξη της ΜΕΣΣΗ και την εξέλιξη της ίνωσης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι ασθενείς με ΜΕΣΣΝΗ είναι συνήθως ασυμπτωματικοί, αν και κάποιοι αναφέρουν ακαθόριστη δυσφορία στη δεξιά άνω κοιλιακή χώρα, κόπωση και κακουχία. Η συννηθέστερη αφορμή για τη διαπίστωση της νόσου είναι η ανεύρεση στεάτωσης σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο ή αύξησης των αμινοτρανσφερασών σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι φυσιολογικές τιμές αμινοτρανσφερασών δεν αποκλείουν την ύπαρξη σοβαρών ιστολογικών αλλοιώσεων. Οι περισσότεροι ασθενείς με ΜΕΣΣΝΗ κινδυνεύουν περισσότερο από άλλα αίτια (σημαντικότερο αίτιο θνητότητας είναι οι καρδιαγγειακές επιπλοκές), παρά από την ανάπτυξη προχωρημένης ηπατοπάθειας. Κατά την κλινική εξέταση, τα συχνότερα ευρήματα είναι η ηπατομεγαλία και η κοιλιακή παχυσαρκία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

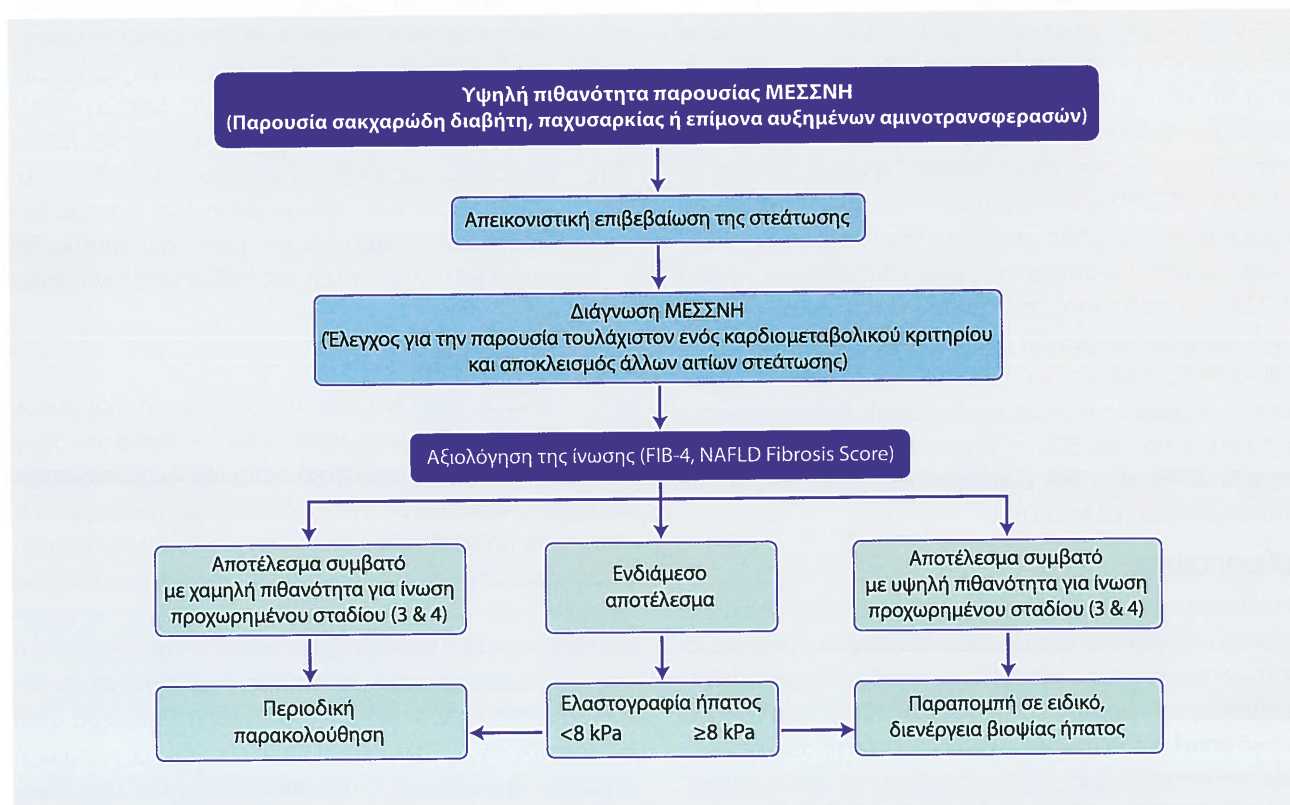
Η διάγνωση της ΜΕΣΣΝΗ βασίζεται στην ακτινολογική ανίχνευση στεάτωσης στο ήπαρ σε συνδυασμό με την παρουσία τουλάχιστον ενός καρδιομεταβολικού παράγοντα κινδύνου, όπως αυτοί παρατίθενται στον πίνακα 7.39. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να αποκλείονται άλλες καταστάσεις που συνδέονται με εναπόθεση λίπους στο ήπαρ, όπως η κατανά-

Πίνακας 7.39. Καρδιομεταβολικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της ΜΕΣΣΝΗ (πρέπει να πληρούνται ένα ή περισσότερα)

1	Δείκτης μάζας σώματος ≥ 25 (23 για τους Ασιάτες) ή περίμετρος μέσης ≥ 94 cm (άνδρες) ή 80 cm (γυναίκες) ή προσαρμοσμένα στην εθνικότητα
2	Γλυκόζη ορού νηστείας ≥ 100 mg/dL ή γλυκόζη ορού δύο ώρες μετά από γεύμα ≥ 140 mg/dL ή HbA1c $\geq 5,7\%$ ή σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ή φαρμακευτική αγωγή για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
3	Αρτηριακή πίεση $\geq 130/85$ mmHg ή λήψη αντιυπερτασικής αγωγής
4	Τριγλυκερίδια ορού ≥ 150 mg/dL ή λήψη υπολιπιδαιμικής αγωγής
5	HDL χοληστερόλη ορού ≤ 40 mg/dL (άνδρες) ή ≤ 50 mg/dL (γυναίκες) ή λήψη υπολιπιδαιμικής αγωγής

λωση αλκοόλη, η χρήση στεατογόνων φαρμάκων (στεροειδή, μεθοτρεξάτη, ταμοξιφαίνη κ.ά.) και η νόσος Wilson. Το υπερηχογράφημα αποτελεί την εξέταση πρώτης επιλογής για την ανίχνευση της στεάτωσης (αναδεικνύει υπερηχογενή υφή του ήπατος) έχοντας ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα. Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία έχουν επίσης παρόμοια διακριτική ικανότητα με το υπερηχογράφημα. Ποσοτική εκτίμηση της στεάτωσης μπορεί να γίνει μόνο με ειδικές τεχνικές, όπως το CAP (Controlled Attenuation Parameter), που διενεργείται σε συνδυασμό με το Fibroscan (transient elastography) και η ειδική ακολουθία μαγνητικής τομογραφίας PDFF (Proton Density Fat Fraction). Η βιοψία ήπατος μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση της ΜΕΣΣΝΗ, να διακρίνει τις μορφές της (απλή στεάτωση έναντι ΜΕΣΣΝΗ) και να εκτιμήσει το στάδιο της ίνωσης (διακρίνεται σε 4 στάδια και το 4ο ισοδυναμεί με την ανάπτυξη κίρρωσης).

Ο ρυθμός εξέλιξης της ηπατικής ίνωσης στους ασθενείς με ΜΕΣΣΝΗ ποικίλλει ευρέως (η μέση διάρκεια επιδείνωσης κατά ένα στάδιο είναι 7 έτη) και θεωρείται γενικά ότι είναι βραδύτερος σε σχέση με άλλες ηπατοπάθειες. Στην κλινική πράξη το στάδιο της ίνωσης, που αποτελεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα, εκτιμάται αξιόπιστα χωρίς τη διενέργεια βιοψίας ήπατος. Οι μη επεμβατικές μέθοδοι εκτίμησης της ίνωσης διακρίνονται σε ορολογικές και απεικονιστικές. Οι πιο διαδεδομένες ορολογικές μέθοδοι είναι το FIB-4 και το NAFLD Fibrosis Score, που υπολογίζονται εύκολα διαδικτυακά χρησιμοποιώντας απλές κλινικές και εργα-



Εικόνα 7.57. Διαγνωστική προσέγγιση της Μεταβολικά Σχετιζόμενης Στεατωτικής Νόσου του Ήπατος (ΜΕΣΣΝΗ)

στηριακές μεταβλητές. Οι μέθοδοι αυτές έχουν εξαιρετική διαγνωστική ακρίβεια κυρίως για τον αποκλεισμό της προχωρημένης ίνωσης ή κίρρωσης. Η ελαστογραφία ήπατος αποτελεί μια απεικονιστική τεχνική που εκτιμά την ελαστικότητα του ήπατος συσχετίζοντάς τη με το στάδιο της ίνωσης. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ελαστογραφίας με κυριότερες το Fibroscan, που ήδη αναφέρθηκε, τη Shear Wave, αλλά και τη μαγνητική ελαστογραφία, που ίσως είναι και η πιο αξιόπιστη, αλλά με σημαντικούς περιορισμούς στη διαθεσιμότητά της.

Η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών στους οποίους υπάρχει υπόνοια ΜΕΣΣΝΗ φαίνεται στην εικόνα 7.57.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι ασθενείς με ΜΕΣΣΝΗ πρέπει να ασκούνται συστηματικά (συνιστάται άσκηση μέτριας έντασης με διάρκεια τουλάχιστον 150' την εβδομάδα) και να ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Η διαιτητική συμβουλή πρέπει να περιλαμβάνει την αποφυγή επεξεργασμένων τροφών και τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε βιομηχανική φρουκτόζη και την υιοθέτηση της μεσογειακής δίαιτας. Σε παχύσαρκους ασθενείς πρέπει να συστήνεται απώλεια βάρους τουλάχιστον 7-10%, γιατί οδηγεί σε βελτίωση των ιστολογικών αλλοιώσεων. Η βαριατρική χειρουργική μπορεί να ωφελήσει επιλεγμένους ασθενείς με ΜΕΣΣΝΗ και σοβαρή παχυσαρκία (δείκτης μάζας σώματος >35).

Οι ασθενείς με ΜΕΣΣΝΗ χρειάζονται επιθετική αντιμετώπιση όλων των συνυπαρχόντων καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου με την αντίστοιχη ενδεικνυόμενη αγωγή. Οι στατίνες είναι ασφαλείς και πρέπει να χορηγούνται με βάση τον καρδιαγγειακό κίνδυνο των ασθενών.

Ο μοναδικός εγκεκριμένος φαρμακευτικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της ΜΕΣΣΝΗ είναι το *resmetirom*, ένας εκλεκτικός αγωνιστής των θυρεοειδικών υποδοχέων β1 στον ηπατικό ιστό. Το φάρμακο χορηγείται από το στόμα και ενδείκνυται, όπου είναι διαθέσιμο, σε μη κίρρωτικούς ασθενείς με σημαντικού βαθμού ίνωση (στάδιο ≥ 2). Όσοι ασθενείς με ΜΕΣΣΝΗ πάσχουν ταυτόχρονα και από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή/και παχυσαρκία, μπορούν να λάβουν αγωνιστές των υποδοχέων του GLP-1 με βάση την ένδειξη για την αντιμετώπιση αυτών των συννοσηροτήτων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις αποτελεσματικότητας και στη ΜΕΣΣΝΗ. Στην παρούσα φάση υπάρχουν αρκετοί φαρμακευτικοί παράγοντες (ανάλογα του FGF-21, αγωνιστές των υποδοχέων PPAR ή του GLP-1 ή και διπλοί ορμονικοί αγωνιστές), που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μελέτης (φάση 3).

Μεταβολικά νοσήματα του ήπατος

Ε. Γιγή

ΕΛΛΕΙΨΗ α_1 -ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η α_1 -αντιθρυψίνη είναι μια πρωτεΐνη που συντίθεται κυρίως στο ήπαρ και δρα ως αναστολέας πρωτεασών, ασκώντας έτσι

προστατευτικό ρόλο στους διάφορους ιστούς. Τα συνήθη επίπεδά της στον ορό κυμαίνονται από 0,9 g/L έως 2 g/L, ενώ η έλλειψή της χαρακτηρίζεται από επίπεδα κάτω από 0,57 g/L. Η έλλειψη α_1 -αντιθρυψίνης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πνευμονικού εμφυσήματος και πιο σπάνια με ηπατική νόσο ή άλλες συστηματικές εκδηλώσεις. Απαντάται κυρίως στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, με εκτιμώμενο επιπολασμό 1:2.000 άτομα. Κληρονομείται με αυτοσωμικό συγγυρίαρχο χαρακτήρα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η α_1 -αντιθρυψίνη είναι ο κύριος αναστολέας πρωτεασών και αρχέγονο μέλος της υπερικογενέιας SERPIN (SERine Protease Inhibitor) που κωδικοποιείται από το SERPINA1 (SERPIN family A member 1) γονίδιο. Συντίθεται κυρίως από τα ηπατοκύτταρα, αλλά και από άλλα κύτταρα και ιστούς, όπως τα πολυμορφοπύρρηνα και τα μονοκύτταρα, τα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα, των νεφρών και του δέρματος. Μέχρι τώρα έχουν ανευρεθεί πάνω από 120 μεταλλάξεις, 40% από τις οποίες ευθύνονται για την ανεπάρκεια της α_1 -αντιθρυψίνης, με πιο συχνές αυτές που σχετίζονται με τις S και Z αλληλουχίες (PI*S και PI*Z). Η πνευμονοπάθεια οφείλεται στην ελαττωμένη αναστολή της ελαστάσης στις πνευμονικές κυψελίδες, λόγω της έλλειψης της α_1 -αντιθρυψίνης, ενώ η ηπατική νόσος στη συσσώρευση της παθολογικής πρωτεΐνης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αναφέρεται ότι η εμφάνιση κλινικών εκδηλώσεων, ως συνέπεια της έλλειψης της α_1 -αντιθρυψίνης, παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με το κάπνισμα. Οι πιο συχνές από αυτές είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κυρίως εμφυσηματικού τύπου και η ηπατική νόσος, η οποία στους ενήλικες μπορεί να εκδηλωθεί ως χρόνια ηπατίτιδα και να εξελιχθεί σε κίρρωση του ήπατος και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Ωστόσο, η έλλειψη της α_1 -αντιθρυψίνης μπορεί να εμφανισθεί και με άλλες εκδηλώσεις, όπως βρογχεκτασίες και ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibody) θετικές αγγειίτιδες και δερματίτιδες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η διάγνωση της έλλειψης της α_1 -αντιθρυψίνης βασίζεται στην ποσοτική μέτρησή της και τεκμηριώνεται με ηλεκτροφόρηση ορού ή με τεχνική PCR, καθώς επίσης και με γονιδιακό έλεγχο. Η θεραπεία της ηπατικής προσβολής είναι υποστηρικτική, καθώς δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Σε ηπατική νόσο τελικού σταδίου ενδείκνυται η μεταμόσχευση ήπατος.

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρωτοπαθής αιμοχρωμάτωση είναι μια κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από περίσσεια και συσσώρευση σιδήρου στο σώμα. Η πιο συχνή μετάλλαξη που έχει συσχετισθεί με την αιμοχρωμάτωση είναι η C282Y στο γονίδιο HFE (high Fe), το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6. Η Ιρλανδία

και η Μ. Βρετανία είναι οι περιοχές με τον μεγαλύτερο επιπολασμό ομοζυγωτίας στη μετάλλαξη C282Y (11,7% και 7,5%, αντιστοίχως). Αντιθέτως, στην Ασία ο επιπολασμός θεωρείται μηδενικός, ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 0,5%.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η πιο συχνή μορφή αιμοχρωμάτωσης σχετίζεται με μεταλλάξεις που απαντώνται στο γονίδιο HFE, ωστόσο έχουν περιγραφεί λιγότερο συχνές μεταλλάξεις και σε άλλα γονίδια, με αποτέλεσμα η αιμοχρωμάτωση να διαχωρίζεται σε HFE και μη HFE σχετιζόμενη νόσο (Πίνακας 7.40). Το γονίδιο HFE είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση της επιδίνης, οπότε η ύπαρξη της C282Y μετάλλαξης οδηγεί σε ανεπάρκεια αυτής. Η ανεπάρκεια της επιδίνης οδηγεί σε έξοδο του σιδήρου από τα κύτταρα μέσω της φερροπορτίνης και σε συσσώρευση του στον ορό. Εκεί, ένα μέρος του δεσμεύεται από την τρανσφερρίνη, η οποία είναι ο κύριος μεταφορέας του σιδήρου,

ωστόσο, όταν και η τρανσφερρίνη υπερκορεστεί, τότε μια ποσότητα σιδήρου παραμένει στον ορό και μάλιστα με την τοξική του μορφή, την τρισθενή (Fe^{3+}), συντελώντας στην εναπόθεση και συσσώρευση του σε διάφορα όργανα-στόχους, όπως στο ήπαρ, την καρδιά, τα οστά και τον θυρεοειδή.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα όργανα που προσβάλλονται είναι οι αρθρώσεις, το ήπαρ, η καρδιά, οι ενδοκρινείς αδένες, ο εγκέφαλος και το πάγκρεας. Στα αρχικά στάδια της νόσου οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί ή μπορεί να εμφανίσουν κόπωση και αρθραλγίες, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια εμφανίζουν γενικευμένη αδυναμία, καρδιακές αρρυθμίες και υπέρχρωση του δέρματος. Μπορεί επίσης να εκδηλώσουν ηπατική νόσο ή ακόμη και καρκίνο του ήπατος, ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση και σακχαρώδη διαβήτη και λιγότερο συχνά κατάθλιψη και θόλωση-σύγχυση (brain fog). Στη νεανι-

Πίνακας 7.40. Τύποι κληρονομικής (ηρωτοπαθούς) αιμοχρωμάτωσης

Τύπος	Γονίδιο	Λειτουργία	Επικράτηση	Είδος κληρονομικότητας/ Διεισδυτικότητα	Σχετικά χαρακτηριστικά
1	HFE	Ανοδική ρύθμιση της επιδίνης	Η πιο συχνή μορφή παγκοσμίως. Ποικίλλει ανά φυλή	Αυτοσωμικό υπολειπόμενο. 2-28% διεισδυτικότητα	Κλασική αιμοχρωμάτωση
2A	HJV (heamojuvelin)	Ανοδική ρύθμιση της επιδίνης	Σπάνιος. Πιο συχνός από τον τύπο 2B	Αυτοσωμικό υπολειπόμενο	Σοβαρή, πρώιμη έναρξη. Σχετίζεται με υπογοναδικό υπογοναδισμό και μυοκαρδιοπάθεια
2B	HAMP (Επιδίνη)	Αναστολή της πρόσληψης σιδήρου από τα εντεροκύτταρα	Σπάνιος	Αυτοσωμικό υπολειπόμενο	Σοβαρή, πρώιμη έναρξη. Σχετίζεται με υπογοναδικό υπογοναδισμό και μυοκαρδιοπάθεια
3	TFR2 (υποδοχέας τρανσφερρίνης 2)	Ηπατική τρανσφερρίνη, πιθανή ανοδική ρύθμιση της επιδίνης	Σπάνιος. Πιο συχνή μορφή στην Ιαπωνία. Απαντάται επίσης στην Ιταλία και στη Βραζιλία	Αυτοσωμικό υπολειπόμενο. Υψηλή διεισδυτικότητα, αλλά πιθανώς συγχέεται από την προκατάληψη του παρατηρητή	Μπορεί να εμφανισθεί είτε σε νεανική ηλικία, είτε σε ενήλικες. Ελαφρώς πιο πρώιμη εμφάνιση και πιο σοβαρή εικόνα από τον τύπο 1
4A	SLC40A1 (φερροπορτίνη)	Εξαγωγή σιδήρου	Σπάνιος	Αυτοσωμικό επικρατές. Υψηλή διεισδυτικότητα	Μειωμένη βλάβη των τελικών οργάνων. Μειωμένος σίδηρος ορού. Φυσιολογικός κορεσμός τρανσφερρίνης (σε αντίθεση με τους άλλους τύπους). Αυξημένη δέσμευση από τους ιστούς και μειωμένα επίπεδα ορού
4B	Φερροπορτίνη	Εξαγωγή σιδήρου	Σπάνιος	Αυτοσωμικό επικρατές	Παρόμοια με κλασική αιμοχρωμάτωση

κή αιμοχρωμάτωση (τύπος 2Α) πιο συχνές εκδηλώσεις είναι η μυοκαρδιοπάθεια και ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός με αποτέλεσμα την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας, διαταραχής στην ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων στους άνδρες και αμηνόρροιας στις γυναίκες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η υποψία για αιμοχρωμάτωση τίθεται, όταν διαπιστώνεται υψηλή φερριτίνη και αυξημένος κορεσμός τρανσφερρίνης (το πηλίκο του σιδήρου στον ορό προς την ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα, TIBC). Ενδεικτικές τιμές, που εγείρουν υπόνοια για τη διάγνωση της αιμοχρωμάτωσης, είναι: κορεσμός τρανσφερρίνης >50% στους άντρες και >45% στις γυναίκες και επίπεδα φερριτίνης >300 μg/L στους άντρες και >200 μg/L στις γυναίκες. Τα επίπεδα των τρανσφαινών συνήθως είναι αυξημένα, οπότε η αιμοχρωμάτωση πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση των ασθενών με επηρεασμένη ηπατική βιοχημεία. Επί ισχυρής υποψίας, θα πρέπει να συστήνεται ο γονιδιακός έλεγχος και επί ανεύρεσης συμβατής μετάλλαξης η διενέργειά του θα πρέπει να επεκτείνεται και στους συγγενείς πρώτου βαθμού. Η βιοψία ήπατος μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση αυξημένης εναπόθεσης σιδήρου αλλά και να προσδιορίσει τον βαθμό της ίνωσης του ήπατος, η οποία, ωστόσο, μπορεί να προσδιοριστεί και με τη χρήση της ελαστογραφίας. Απεικονιστικά, για την παρακολούθηση της ηπατικής νόσου και την πιθανή εξέλιξή της προς κίρρωση χρησιμοποιείται το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας και επί ενδείξεων η αξονική τομογραφία. Επιπλέον, για την παρακολούθηση του βαθμού υπερφόρτωσης με σίδηρο τόσο του ήπατος, όσο και του μυοκαρδίου, χρησιμοποιείται η ποσοτική μαγνητική τομογραφία, με ειδική ακολουθία για την ποσοτική μέτρηση του σιδήρου.

Στη διαφορική διάγνωση των ασθενών με αυξημένα επίπεδα φερριτίνης και κορεσμού τρανσφερρίνης, αλλά φυσιολογικό σίδηρο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και άλλα νοσήματα του ήπατος, όπως η μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσος του ήπατος και η αλκοολική ηπατοπάθεια. Στους ασθενείς στους οποίους συνυπάρχει επιπλέον και υψηλός σίδηρος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η αναιμία, που οφείλεται σε μη ικανοποιητική ερυθροποίηση και αυξημένη πρόσληψη σιδήρου, η δερματική πορφυρία, καθώς και η δευτεροπαθής αιμοχρωμάτωση, λόγω πολλαπλών μεταγγίσεων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία εκλογής είναι η αφαίμαξη με στόχο επίπεδα φερριτίνης 50-100 μg/L. Θα πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ασθενείς με αιμοσφαιρίνη <12 g/dL, ενώ αντενδείκνυται σε επίπεδα αιμοσφαιρίνης <11 g/dL. Επί μη εφικτής αφαίμαξης, χρησιμοποιούνται ως θεραπεία δεύτερης γραμμής οι χηλικοί παράγοντες που δεσμεύουν τον σίδηρο. Είναι δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός των δύο θεραπειών.

ΝΟΣΟΣ WILSON

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η νόσος Wilson περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον νευρολόγο Kinneear Wilson το 1912, ως «προοδευτική φακοειδής εκφύλιση», μια οικογενής θανατηφόρος νευρολογική πάθηση που σχετιζόταν με κίρρωση του ήπατος. Πρόκειται για σπάνια κληρονομική πάθηση με παγκόσμιο επιπολασμό μεταξύ 1/10.000-1/30.000 άτομα, η οποία προκαλεί εναπόθεση περίσσειας χαλκού σε διάφορους ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο χαλκός είναι ένα από τα βασικά μέταλλα που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία των μεταλλοπρωτεϊνών. Ένα μέρος του προσλαμβανόμενου με τις τροφές χαλκού (2-5 mg/ημέρα) απορροφάται από τα εντεροκύτταρα του δωδεκαδακτύλου και του λεπτού εντέρου και μέσω της πυλούς κυκλοφορίας φτάνει στο ήπαρ. Τα ηπατοκύτταρα χρησιμοποιούν τον χαλκό για τις μεταβολικές τους δραστηριότητες, τον ενσωματώνουν στη σερουλοπλάσμίνη και μεταφέρουν την περίσσεια χαλκού στη χολή μέσω της οποίας απεκκρίνεται τελικά στα κόπρανα. Η νόσος Wilson κληρονομείται με τον υπολειπόμενο αυτοσωμικό χαρακτήρα και σχετίζεται με μετάλλαξεις στο γονίδιο ATP7B (adenosine triphosphatase [ATPase] copper transporting beta), το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση του χαλκού στη σερουλοπλάσμίνη. Συνεπώς, όταν υπάρχει έλλειψη ή βλάβη στη λειτουργία της ATP7B πρωτεΐνης, ελαττώνεται η απέκκριση του χαλκού στη χολή και αυξάνεται η περίσσεια αυτού στο ήπαρ με αποτέλεσμα ένα μέρος του να περνάει στη συστηματική κυκλοφορία και να συσσωρεύεται εντέλει και σε άλλους ιστούς, κυρίως στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και στον κερατοειδή χιτώνα των οφθαλμών. Η περίσσεια χαλκού προάγει την παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου προκαλώντας οξειδωτικό stress στους προαναφερθέντες ιστούς.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο φαινότυπος των ασθενών που φέρουν τη γονιδιακή μετάλλαξη παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια ακόμη και μεταξύ των ομοζυγωτών. Η ετερογένεια ενδεχομένως αποδίδεται σε διαφορές στην πρόσληψη χαλκού, στην επιρρέπεια στην ανάπτυξη ηπατικής ίνωσης, στην αντιοξειδωτική ικανότητα του ήπατος, αλλά και στην έκκριση και επιρροή των ορμονών του κάθε στόμου. Επίσης, η κλινική εκδήλωση της νόσου Wilson ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Έχουν περιγραφεί ασθενείς με πρώτη εμφάνιση της νόσου σε ηλικίες από 2-3 ετών έως και 80 ετών με συχνότερη, ωστόσο, εμφάνιση μεταξύ των ηλικιών 5 και 35 έτη. Όσον αφορά στις διαφορές μεταξύ των φύλων, φαίνεται ότι κατά την αρχική διάγνωση στους άντρες προέχουν οι εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα, ενώ στις γυναίκες τα σημεία και τα συμπτώματα από τη διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας.

Εκδηλώσεις από το ήπαρ

Οι εκδηλώσεις από το ήπαρ χωρίζονται στις οξείες (από οξεία ηπατίτιδα έως ηπατική ανεπάρκεια) και στις χρόνιες (από στεάτωση έως κίρρωση). Πιο συγκεκριμένα, η οξεία μορφή εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες, ομοιάζει με την κλινική εικόνα της ιογενούς ηπατίτιδας, με κυριότερα συμπτώματα τον ίκτερο και την κοιλιακή δυσφορία και μπορεί να εξελιχθεί ακόμη και σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται υψηλή ολική χολερυθρίνη με ήπια αύξηση των τρανσαμινασών και χαμηλά επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης, χοληστερίνης και αιμοσφαιρίνης (λόγω

Coombs αρνητικής αιμόλυσης). Η χρόνια μορφή έχει πιο ήπια εικόνα, με ήπια αύξηση των τρανσαμινασών, η οποία και οδηγεί σταδιακά στην ανάπτυξη ίνωσης του ήπατος. Μπορεί να συνυπάρχουν ίκτερος και αυξημένα επίπεδα γ σφαιρίνης (IgG).

Εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα

Οι νευρολογικές εκδηλώσεις οφείλονται στην εναπόθεση χαλκού στο νευρικό σύστημα με αποτέλεσμα τη διαταραχή της λειτουργίας του εξωπυραμιδικού συστήματος και του προμήκη. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις είναι η δυσαρθρία, το σημείο του οδοντωτού τροχού (παρόμοιο με τη νόσο Parkin-

Πίνακας 7.41. Διαγνωστικά κριτήρια Leipzig

Τυπικά σημεία και συμπτώματα		Score
Δακτύλιος Kayser-Fleischer	Παρών	2
	Απών	0
Τυπικά νευρολογικά συμπτώματα ή παθολογικά ευρήματα σε μαγνητική εγκεφάλου	Σοβαρά	2
	Μέτρια	1
	Ήπια	0
Σερουλοπλάσμινη ορού	Φυσιολογική (>0,2 g/L)	0
	0,1-0,2 g/L	1
	<0,1 g/L	2
Coombs-αρνητική αιμολυτική αναιμία	Παρούσα	1
	Απούσα	0
Συγκέντρωση χαλκού στο ήπαρ	> 250 μg	2
	50-249 μg	1
	<50 μg	-1
	Κοκκία θετικά στη χρώση ροδανίνης	1
Χαλκός ούρων σε συλλογή 24ώρου	Φυσιολογικός	0
	1-2 φορές την ανώτερη φυσιολογική τιμή (upper limit of normal, ULN)	1
	> 2 φορές ULN	2
	5 φορές ULN μετά από δοκιμαστική χορήγηση πενικιλλαμίνης	2
Γονιδιακές μεταλλάξεις	Και στα δύο χρωμοσώματα	4
	Στο ένα χρωμόσωμα	1
	Απουσία	0
Συνολικό score Leipzig	> 4	Επιβεβαιωμένη διάγνωση
	3	Πιθανή διάγνωση
	< 2	Σχεδόν απίθανη διάγνωση

son), η αταξία, ο τρόμος και η δυστονία. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η δυστονία της κάτω γνάθου, η οποία και περιγράφεται ως «δυστονικό χαμόγελο της Wilson» (Wilsonian dystonic smile).

Ψυχιατρικές εκδηλώσεις

Κατά τη χρονική στιγμή της διάγνωσης της νόσου Wilson, οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις είναι ήδη υπαρκτές στο 30-40% των ασθενών με πιο συχνές τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (4-47%) και την ψύχωση (1,4-11,3%). Περιγράφονται επίσης χαμηλή απόδοση στο σχολείο –μαθησιακές δυσκολίες, αλλαγή συμπεριφοράς και προσωπικότητας και παρορμητικότητα.

Άλλα σημεία και συμπτώματα

Μεταξύ των λοιπών εκδηλώσεων της νόσου περιγράφονται ο δακτύλιος Kayser-Fleischer, που είναι χαρακτηριστικός για τη νόσο, η Coombs αρνητική αιμόλυση, που εμφανίζεται κυρίως στις οξείες της μορφές, όπως και αρρυθμίες, μυοκαρδιοπάθεια, αμνηρόρροια, γυναικομαστία, υπογονιμότητα, αποβολές, παγκρεατική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, μεγαλακρία, υποπαραθυρεοειδισμός, νεφρολιθίαση, ουρολιθίαση, χονδροπάθεια και οστεοαρθρίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η αρχική υποψία για τη νόσο Wilson τίθεται σε ασθενείς που εμφανίζουν συμβατή κλινική σημειολογία, σε συνδυασμό με αυξημένες τιμές ολικής χολερυθρίνης, ήπια αυξημένες τρανσαμινάσες και Coombs αρνητική αιμόλυση. Σημαντικό ρόλο στη διάγνωση παίζουν τα επίπεδα της σερουλοπλάσμινης στον ορό, η αποβολή του χαλκού στα ούρα και η παρουσία του δακτυλίου Kayser-Fleischer. Επί ισχυρής υποψίας και εφόσον το επιτρέπει το εργαστηριακό προφίλ του ασθενούς, προτείνεται η βιοψία ήπατος, στην οποία αναζητείται η εναπόθεση χαλκού στο ηπατικό παρέγχυμα. Ωστόσο, επειδή κανένα κλινικό ή εργαστηριακό εύρημα από μόνο του δεν μπορεί να θέσει τη διάγνωση, χρησιμοποιούνται τα κριτήρια της Λειψίας (Leipzig) (Πίνακας 7.41). Επίσης, στη διάγνωση μπορεί να συνδράμει και ο γονιδιακός έλεγχος. Σημειώνεται ότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού των ασθενών με νόσο Wilson θα πρέπει να υποβάλλονται σε αντίστοιχο έλεγχο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία στη νόσο Wilson θα πρέπει να ξεκινάει άμεσα μετά τη διάγνωση, ακόμη και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, καθώς αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του γενικού πληθυσμού. Επίσης, η πρόσληψη του χαλκού με τις τροφές θα πρέπει να είναι περιορισμένη, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θεραπείας, επομένως θα πρέπει να αποφεύγονται τροφές όπως η σοκολάτα, τα μανιτάρια, τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, το συκώτι και τα σπυράκια. Για τη θεραπεία της νόσου Wilson χρησιμοποιούνται χηλικοί παράγοντες οι οποίοι δεσμεύουν τον

χαλκό και βοηθούν στην απέκκρισή του με τα ούρα (D-πενικιλλαμίνη και Τριεντίνη) και ο ψευδάργυρος. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται εφ' όρου ζωής. Επί οξείας ηπατικής ανεπάρκειας ή μη αντιρροπούμενης κίρρωσης, ύστατη λύση αποτελεί η μεταμόσχευση ήπατος.

Κίρρωση του ήπατος και επιπλοκές

Μ. Σινάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κίρρωση του ήπατος αναπτύσσεται ως συνέπεια μακρόχρονης φλεγμονής του ήπατος, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη ινώδους συνδετικού ιστού και στην αντικατάσταση της φυσιολογικής ηπατικής αρχιτεκτονικής από πολυάριθμους αναγεννητικούς όζους (Εικόνα 7.58). Τελικό αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας με επιπλοκές που κυριότερα σχετίζονται με την αύξηση της πίεσης στο σύστημα της πυλαίας φλέβας (πυλαία υπέρταση). Διακρίνεται σε δύο φάσεις, μία αρχική ασυμπτωματική που διαρκεί μεγαλύτερο διάστημα (αντιρροπούμενη κίρρωση), η οποία ακολουθείται από μία βραχύτερη φάση που διαρκεί μήνες ή λίγα έτη και η οποία χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των επιπλοκών της πυλαίας υπέρτασης (μη αντιρροπούμενη κίρρωση). Τα κλινικά συμβάντα που διακρίνουν τη μετάπτωση της κίρρωσης σε μη αντιρροπούμενη είναι η ανάπτυξη ασκίτη, η αιμορραγία από τους κίρρους του οισοφάγου και η εμφάνιση ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Παρά την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, η υποστρόφη της κίρρωσης (σε προηγούμενη φάση της) έχει τεκμηριωθεί σε διάφορες μορφές ηπατικής νόσου, ειδικά μετά από αποτελεσματική θεραπεία της υποκείμενης αιτίας. Εντούτοις, σε πολύ προχωρημένα στάδια η κίρρωση είναι μη αναστρέψιμη, οπότε η μόνη θεραπευτική επιλογή είναι η μεταμόσχευση ήπατος.

Τα συχνότερα αίτια ανάπτυξης κίρρωσης του ήπατος είναι οι χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες Β και C, η αιθανολική ηπατοπάθεια και η μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσος του ήπατος (ΜΕΣΣΝΗ). Στον πίνακα 7.42 παρατίθεται ο πλήρ-



Εικόνα 7.58. Μακροσκοπική εμφάνιση κίρρωτικού ήπατος (διεγχειρητική λήψη), στην οποία είναι εμφανής η ανάπτυξη όζων (βέλος), που αφορίζονται από ινώδη συνδετικό ιστό (από το αρχείο της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων, ΑΠΘ)

Πίνακας 7.42. Αιτιολογία της κίρρωσης

Ιογενείς ηπατίτιδες	• Ηπατίτιδα Β (με ή χωρίς συλλοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας δ) • Ηπατίτιδα C
Κατάχρηση αλκοόλ	
Μεταβολικά και γενετικά αίτια	• Μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσος του ήπατος • Νόσος Wilson • Αιμοχρωμάτωση • Έλλειψη α₁-αντιθρυψίνης • Κυστική ίνωση • Έλλειψη όξινης λιπιδωμικής λιπάσης • Γλυκογονίαση τύπου IV
Ανοσολογικά αίτια	• Αυτοάνοση ηπατίτιδα • Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα • Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
Ανωμαλίες στο χοληφόρο δέντρο	• Ατρησία χοληφόρων • Εκτεταμένες στενώσεις χοληφόρων (δευτεροπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα)
Αγγειακά αίτια	• Σύνδρομο Budd-Chiari • Φλεβοσποφρακτική νόσος του ήπατος • Ηπατοπάθεια σχετιζόμενη με την καρδιοχειρουργική επέμβαση Fontan • Καρδιακή ανεπάρκεια (καρδιακή κίρρωση)
Φαρμακευτικά αίτια (μακρά χρήση)	• Μεθοτρεξάτη • Αμιωδαρόνη
Κρυψιγενής κίρρωση	

ρης κατάλογος των αιτίων που μπορούν να οδηγήσουν σε κίρρωση του ήπατος. Η παρουσία περισσότερων του ενός αιτίων σε ένα συγκεκριμένο ασθενή (π.χ. ηπατίτιδα Β και ΜΕΣΣΝΗ) μπορεί να επιταχύνει την εξέλιξη της κίρρωσης.

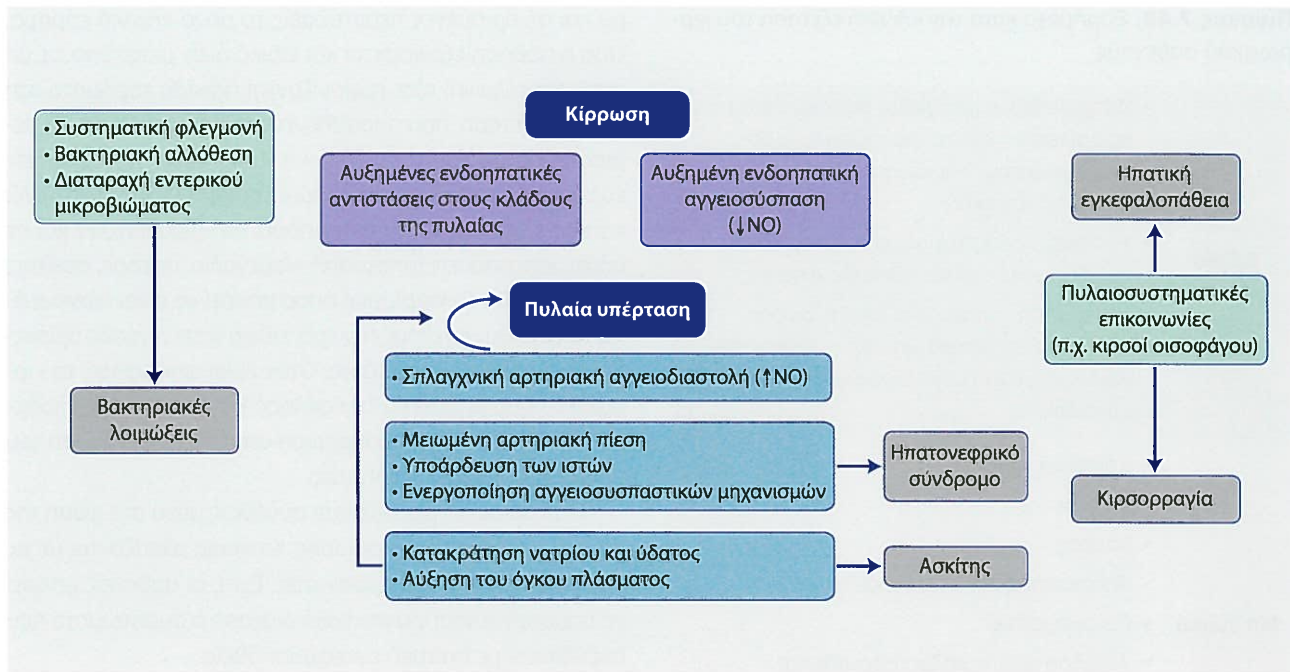
Η κίρρωση του ήπατος αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας. Η διάμεση επιβίωση των ασθενών με αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος είναι περίπου 10 έτη, ενώ πέφτει στα 2 έτη, μόλις συμβεί ρήξη της αντιρρόπησης. Υπολογίζεται ότι η κίρρωση είναι το 11ο σε συχνότητα αίτιο θανάτου στο σύνολο του πληθυσμού και το 3ο στις ηλικίες μεταξύ 45-64 ετών. Περίπου 1 εκατομμύριο ασθενείς πεθαίνουν ετησίως από κίρρωση του ήπατος σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρόνιων ιογενών ηπατιτίδων που αποτελούσαν σημαντικό αίτιο ανάπτυξης κίρρωσης του ήπατος, η συνεχιζόμενη κατανόληση αλκοόλ σε επίπεδα που θέτουν σημαντικό ποσοστό ασθενών σε κίνδυνο για την ανάπτυξη κίρρωσης του ήπατος, αλλά και τα διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκίας, που σχετίζονται αιτιολογικά με την ανάπτυξη ΜΕΣΣΝΗ, αναμένεται να οδηγήσουν τελικά στη διατήρηση ή και αύξηση του επιπολασμού της κίρρωσης.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

(Εικόνα 7.59)

Η αύξηση των ενδοηπατικών αντιστάσεων στη ροή του αίματος στους κλάδους της πυλαίας φλέβας λόγω της ανάπτυξης ινώδους συνδετικού ιστού αποτελεί το πρωιμότερο γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη της πυλαίας υπέρτασης (δομικό στοιχείο). Παράλληλα, παρατηρείται μια ανισορροπία μεταξύ αγγειοσυσπαστικών και αγγειοδιασταλτικών παραγόντων εντός του ήπατος με επικράτηση των πρώτων, που αυξάνει περαιτέρω τις αγγειακές αντιστάσεις και τελικά επιδεινώνει την πυλαία υπέρταση (λειτουργικό στοιχείο). Ο κυριότερος αγγειοδραστικός παράγοντας που εμπλέκεται σε αυτή την ανισορροπία είναι το μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο είναι ελαττωμένο ενδοηπατικά λόγω της μειωμένης παραγωγής του από τα ενδοθηλιακά κολλοειδή κύτταρα.

Η αρχική αύξηση της πίεσης στο σύστημα της πυλαίας φλέβας πυροδοτεί την ανάπτυξη συστηματικών κυκλοφορικών μεταβολών, η κυριότερη από τις οποίες είναι η σπληαχνική, αρτηριακή αγγειοδιαστολή. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει ενδοηπατικά, το μονοξείδιο του αζώτου είναι αυξημένο στη σπληαχνική κυκλοφορία, καθώς υπερπαράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα λόγω του αυξημένου αγγειακού



Εικόνα 7.59. Παθοφυσιολογία της πυλαίας υπέρτασης. Παράτιθενται διαγραμματικά οι κύριες παθοφυσιολογικές διαταραχές που οδηγούν στην ανάπτυξη των επιπλοκών της κίρρωσης (γκρι πλαίσια)

τόνου. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, άλλοι παράγοντες, όπως η συστηματική φλεγμονή που παρατηρείται στη μη αντιρροπούμενη κίρρωση, αλλά και η βακτηριακή αλλόθεση (δίοδος μικροβίων ή παραγώγων τους από το έντερο στη συστηματική κυκλοφορία), συντελούν στην περαιτέρω έκκριση μονοξειδίου του αζώτου. Επιπλέον, τα τελευταία έτη αρκετά ερευνητικά δεδομένα συγκλίνουν προς το γεγονός ότι η διαταραχή στη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος εμπλέκεται παθοφυσιολογικά στους ως άνω μηχανισμούς. Η σπλαχνική αγγειοδιαστολή τελικά αυξάνει τη ροή στο σύστημα της πυλαίας φλέβας, που μαζί με τις αυξημένες αγγειακές αντιστάσεις εντός του ήπατος αποτελούν τους κύριους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που συντηρούν και επιδεινώνουν την πυλαία υπέρταση. Μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση του βαθμού της πυλαίας υπέρτασης αποτελεί ο υπολογισμός της HVPG (Hepatic Venous Pressure Gradient), που εκτιμά έμμεσα την πίεση στην πυλαία φλέβα υπολογίζοντας την κλίση πίεσης των ηπατικών φλεβών με και χωρίς ενσφήνωση ειδικού καθετήρα σε ένα τελικό ηπατικό φλεβίδιο. HVPG >10 mmHg σηματοδοτεί την «κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση», ενώ τιμή >12 mmHg φαίνεται να είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του ασκίτη ή/και των οισοφαγικών κίρσων.

Η διαρκώς επιδεινούμενη σπλαχνική αγγειοδιαστολή οδηγεί στην ελάττωση του δραστικού κυκλοφορούντος όγκου του αίματος, που με τη σειρά της προκαλεί μειωμένη αρτηριακή πίεση, υποάρδευση των ιστών και αντιρροπιστική ενεργοποίηση αγγειοσυσπαστικών μηχανισμών, όπως το συμπαθητικό σύστημα και το Σύστημα Ρενίνης-Αγγιολτενσίνης-Αλδοστερόνης. Με την κινητοποίηση αυτών των μηχανισμών

κατακρατάται αυξημένη ποσότητα ύδατος και νατρίου με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου του πλάσματος, την υπονατρίαμία και τη μειωμένη νατριούρηση. Μέρος του αυξημένου όγκου πλάσματος μετατοπίζεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα δημιουργώντας τον **ασκίτη**. Όσο η κίρρωση επιδεινώνεται, οι παραπάνω μηχανισμοί (σπλαχνική αγγειοδιαστολή-περιφερική υπόταση-ενεργοποίηση αγγειοσυσπαστικών μηχανισμών) επιτείνονται με τελικό αποτέλεσμα την έντονη αγγειοσύσπαση στο επίπεδο της νεφρικής κυκλοφορίας και την πρόκληση του **ηπατονεφρικού συνδρόμου**.

Ο αυξημένος όγκος του πλάσματος προκαλεί επίσης αυξημένη επαναφορά και παροχή από την καρδιά, δημιουργώντας υπερδυναμική κυκλοφορία, που επιτείνει διαρκώς την πυλαία υπέρταση, καθώς αυξάνει περαιτέρω τη ροή και στην πυλαία φλέβα. Τελικά, η αύξηση της πίεσης στην πυλαία φλέβα αντιστρέφει τη ροή του αίματος και οδηγεί στη διάνοιξη προϋπαρχουσών αγγειακών επικοινωνιών μεταξύ της πυλαίας και της συστηματικής κυκλοφορίας, κυριότερες από τις οποίες σε κλινικό επίπεδο είναι οι **κίρσοι του οισοφάγου**. Οι αγγειακές αυτές επικοινωνίες μαζί με την επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας συντελούν και στην εμφάνιση της **ηπατικής εγκεφαλοπάθειας**, κυρίως μέσω της μειωμένης κάθαρσης της αμμωνίας που παράγεται στο έντερο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματικοί. Μάλιστα, στα αρχικά στάδια της νόσου είναι δυνατό να απουσιάζουν ακόμη και τα χαρακτηριστικά κλινικά ευρήματα της νόσου. Η σπληνομεγαλία, που οφείλεται στην πυλαία υπέρταση, αποτελεί πρώι-

Πίνακας 7.43. Ευρήματα κατά την κλινική εξέταση του κίρρωτικού ασθενούς

Ειδικά	• Αστεροειδείς ευρυαγγείες στο άνω ήμισυ του σώματος και στο πρόσωπο (μπορεί να εμφανιστούν και ιδιοσυγκρασιακά, ειδικά σε γυναίκες) • Ηπατικές παλάμες (μπορεί να εμφανιστούν και ιδιοσυγκρασιακά, ειδικά σε γυναίκες) • Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης (παλάμη Dupuytren) (μπορεί να εμφανιστεί και ως συνέπεια μακρόχρονης χειρωνακτικής εργασίας)
Μη ειδικά	• Σπληνομεγαλία • Ασκίτης • Ίκτερος • Απόπτωση φυσικής τριχοφυΐας • Γυναιοκομαστία • Απώλεια μυϊκής μάζας (σαρκοπενία) • Διαταραχή του μεγέθους του ήπατος • Επίφλεβο • Λευκονυχία



Εικόνα 7.60. Τυπική εμφάνιση ασθενούς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, στην οποία αναδεικνύονται κάποια από τα τυπικά ευρήματα της φυσικής εξέτασης (ασκίτης, ομφαλοκήλη, απώλεια τριχών, γυναιοκομαστία, σαρκοπενία)

μο και σε ορισμένες περιπτώσεις το μόνο κλινικό εύρημα. Όσο η πάθηση εξελίσσεται και ειδικά όταν μεταπέσει σε μη αντιρροπούμενη, τότε εμφανίζονται ποικίλα ευρήματα στη φυσική εξέταση, που παρατίθενται στον πίνακα 7.43. Τα περισσότερα από αυτά είναι ειδικά για τη νόσο (αστεροειδείς ευρυαγγείες, ερύθημα παλαμών, παλάμη Dupuytren), ενώ κάποια είναι ευρήματα που μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες καταστάσεις (ηπατοσπληνομεγαλία, ίκτερος, ασκίτης) (Εικόνα 7.60). Το κίρρωτικό ήπαρ μπορεί να είναι διογκωμένο, κανονικού μεγέθους ή μικρό, ειδικά όταν η νόσος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Όταν είναι ψηλαφητό, το κίρρωτικό ήπαρ μπορεί να έχει σκληρή και οζώδη υφή. Ιδιαίτερο κλινικό εύρημα στην κίρρωση αποτελεί η διόγκωση του αριστερού λοβού του ήπατος.

Συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μόνο στη φάση της μη αντιρροπούμενης κίρρωσης, τα οποία σχετίζονται με τις επιπλοκές που έχουν εμφανιστεί. Έτσι, οι ασθενείς μπορεί να παραπονούνται για κοιλιακή διάταση ή συμπτώματα που σχετίζονται με ηπατική εγκεφαλοπάθεια.

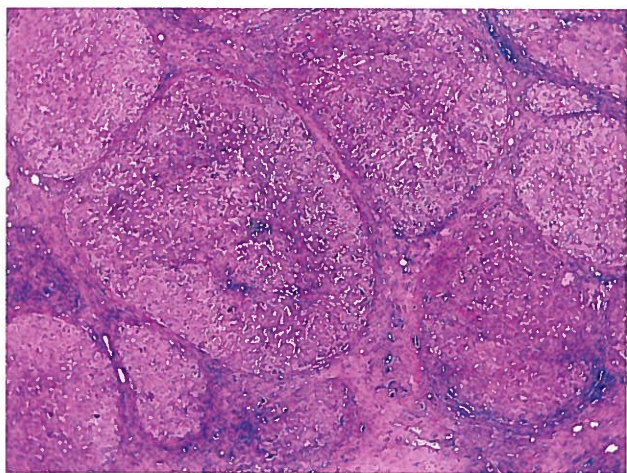
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της κίρρωσης μπορεί να τεθεί με ασφάλεια, όταν υπάρχει η αντίστοιχη κλινική υπόνοια, με τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών κλινικών ευρημάτων που αναλύθηκαν παραπάνω και των εργαστηριακών και ακτινολογικών ευρημάτων που εμφανίζονται στην κίρρωση και τα οποία θα παρατεθούν στη συνέχεια. Η τεκμηρίωση της διάγνωσης σε περιπτώσεις αμφιβολίας γίνεται με ιστολογική εξέταση δείγματος ηπατικού ιστού. Στην κλινική πράξη αυτό είναι πλέον αναγκαίο σε λίγες περιπτώσεις, ειδικά όταν η αιτιολογία της ηπατικής νόσου είναι γνωστή. Κύριο ιστολογικό χαρακτηριστικό της κίρρωσης είναι ο σχηματισμός ινωδών διαφραγμάτων, που αφορίζουν δομικά ανώμαλους παρεγχυματικούς όζους, οι οποίοι δημιουργούνται από την αναγέννηση παρεγχυματικών νησίδων (Εικόνα 7.61). Σημαντική συνιστώσα της ιστολογικής εικόνας αποτελούν και οι αγγειακές διαταραχές με την ανάπτυξη αρτηριο-φλεβικών και πυλαιο-φλεβικών αναστομώνσεων.

Η διαγνωστική προσέγγιση ενός ασθενούς για τον οποίο υπάρχει υπόνοια εγκατάστασης κίρρωσης του ήπατος ξεκινά, όπως και σε κάθε άλλη πάθηση, με τη λήψη του ιστορικού, που μπορεί να αναδείξει τυχόν συμπτώματα που δεν έχουν αξιολογηθεί, αλλά και την ίδια την αιτία της κίρρωσης (ιστορικό ηπατίτιδας, υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, παρουσία καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου ή αυτοάνοσων ασθενειών). Η παρουσία των χαρακτηριστικών κλινικών ευρημάτων ή συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις επιπλοκές της κίρρωσης ισχυροποιούν τη διάγνωση, που θεωρείται σίγουρη, όταν συνυπάρχουν και τα κάτωθι εργαστηριακά ή/και ακτινολογικά ευρήματα.

Εργαστηριακά ευρήματα

Οι μη επεμβατικοί, ορολογικοί δείκτες εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης (π.χ. FIB-4) χρησιμοποιούνται συχνά στην κλινική



Εικόνα 7.61. Όζοι, που περιβάλλονται από ινώδη συνδετικό ιστό

κή πράξη ως μέσο διαλογής και αρχικής αξιολόγησης των ασθενών στους οποίους υπάρχει υπόνοια παρουσίας κίρρωσης του ήπατος. Υπολογίζονται με βάση τις τιμές των ηπατικών ενζύμων και του αριθμού των αιμοπεταλίων αλλά και άλλων κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων και έχουν εξαιρετική διαγνωστική ακρίβεια για τον αποκλεισμό της κίρρωσης αλλά μικρότερη για την επιβεβαίωσή της.

Οι ασθενείς με κίρρωση έχουν συνήθως διάφορους βαθμούς κυτταροπενίας, που οφείλονται στην πυλαία υπέρταση και στο φαινόμενο εγκλωβισμού των έμμορφων συστατικών του αίματος στον σπλήνα. Η θρομβοπενία είναι η πιο συνηθισμένη αιματολογική διαταραχή που εμφανίζεται πρώτη, ενώ η λευκοπενία και η αναιμία εμφανίζονται αργότερα στην πορεία της νόσου. Η θρομβοπενία συνήθως δεν αποτελεί κλινικό πρόβλημα, εκτός αν συνυπάρχουν σύνθετες διαταραχές του μηχανισμού της πήξης. Η αναιμία είναι πολυπαραγοντικής προέλευσης. Κύριοι μηχανισμοί πρόκλησής της είναι οι απώλειες αίματος από το πεπτικό, ο υπερσπληνισμός, η αναιμία χρόνιας νόσου (σχετιζόμενη με φλεγμονή) και η

ακανθοκυττάρωση σε βαριά, μη αντιρροπούμενη νόσο.

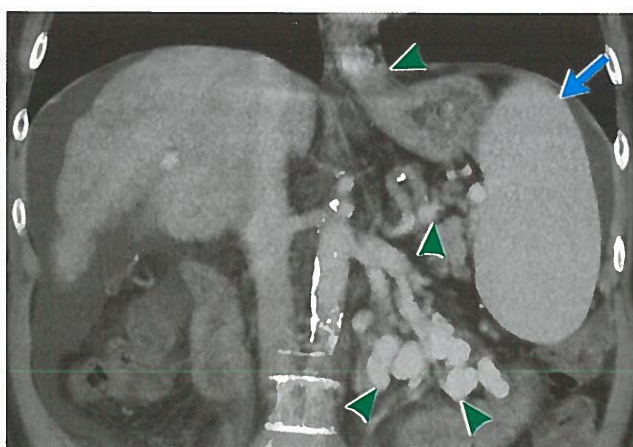
Τα επίπεδα των αμινοτρανσφερασών είναι συνήθως μέτρια αυξημένα. Ωστόσο, η φυσιολογική τιμή αμινοτρανσφερασών δεν αποκλείει τη διάγνωση (ανενεργός κίρρωση). Χαρακτηριστικό εύρημα είναι η υπεροχή της AST έναντι της ALT. Τα χολοστατικά ένζυμα (γ-GT και αλκαλική φωσφατάση) είναι επίσης συνήθως μέτρια αυξημένα. Υψηλότερα επίπεδα μπορεί να παρατηρηθούν σε ασθενείς με αλκοολική ηπατοπάθεια ή χολοστατικές παθήσεις του ήπατος, αντίστοιχα.

Ο βαθμός επηρεασμού της συνθετικής λειτουργίας του ήπατος αντανακλάται στις διαταραχές της χολερυθρίνης και της αλβουμίνης του ορού, αλλά και στον χρόνο προθρομβίνης, όπως αυτός εκφράζεται στην κλινική πράξη με το INR. Οι εξετάσεις αυτές μπορεί να είναι φυσιολογικές σε καλή αντιρροπούμενη κίρρωση, ωστόσο διαταράσσονται, καθώς η κίρρωση επιδεινώνεται (αύξηση της χολερυθρίνης και του INR και ελάττωση της αλβουμίνης).

Τέλος, χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση είναι η υπονατρίαμία, η οποία σχετίζεται με την ελάττωση της κάθαρσης του ελεύθερου ύδατος. Η υπονατρίαμία μπορεί να γίνει σοβαρού βαθμού και συμπτωματική, καθώς η κίρρωση εξελίσσεται σε ηπατική νόσο τελικού σταδίου.

Ακτινολογικά ευρήματα

Η αύξηση των ινωτικών ουλών στο ηπατικό παρέγχυμα συνδέεται με την αύξηση της «ακαμψιάς» και την απώλεια της ελαστικότητας του ιστού. Η ελαστογραφία ήπατος αποτελεί μια απεικονιστική τεχνική, που εκτιμά την ελαστικότητα του ήπατος συσχετίζοντάς τη με το στάδιο της ίνωσης. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ελαστογραφίας με κυριότερες την Transient Elastography (Fibroscan®), τη Shear Wave, αλλά και τη μαγνητική ελαστογραφία. Τιμές άνω των 15 kPa στο Fibroscan είναι ισχυρά ενδεικτικές για την παρουσία κίρρωσης του ήπατος.



Εικόνα 7.62. Ενδεικτικές τομές αξονικής τομογραφίας κίρρωτικού ασθενούς μετά από ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού, όπου παρατηρείται σπληνομεγαλία (γαλάζιο βέλος) και κίρρωτική διαμόρφωση του ηπατικού παρεγχύματος με ανώμαλη παρυφή αυτού και παρουσία ελεύθερου υγρού περιηπατικά (κίτρινο βέλος). Αξιοσημείωτη είναι η διεύρυνση της πυλαίας φλέβας (κόκκινο βέλος), ενώ διευρυμένα φλεβικά παράπλευρα στελέχη παρατηρούνται στην πύλη του σπληνός, στην ανατομική περιοχή του AP επινεφριδίου και στο κάτω τρίτημόριο του οισοφάγου (πράσινες κεφαλές βελών)

Η απεικόνιση της κοιλίας με υπερηχογράφημα ή αξονική/μαγνητική τομογραφία μπορεί να αναδείξει ευρήματα που είναι συμβατά με κίρρωση του ήπατος. Τα πιο χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την υβώδη παρυφή του ήπατος, τη σπληνομεγαλία, τη διάταση της πυλαίας και την παρουσία παράπλευρου φλεβικού δικτύου (Εικόνα 7.62). Επιπλέον, οι μέθοδοι αυτές μπορούν να εντοπίσουν τις επιπλοκές της κίρρωσης, όπως ο ασκίτης, η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας και το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται συνήθως κατά την αρχική αξιολόγηση του ασθενούς με υπόνοια για την παρουσία κίρρωσης του ήπατος. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος επιτήρησης για την έγκαιρη διάγνωση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Η αξονική τομογραφία έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από το υπερηχογράφημα για τη διάγνωση της κίρρωσης, αλλά έχει ως μειονέκτημα την έκθεση σε ακτινοβολία και σε ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία. Τέλος, η μαγνητική τομογραφία έχει μάλλον τη μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια για τη διάγνωση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου, αλλά η χρήση της για τη διάγνωση της κίρρωσης είναι περιορισμένη, λόγω του κόστους και της δυνατότητας να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες με άλλα μέσα.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η ταξινόμηση των ασθενών που πάσχουν από κίρρωση του ήπατος (πέραν του αδρού διαχωρισμού σε αντιρροπούμενη ή μη) γίνεται με τη χρήση ειδικών κλιμάκων, τον υπολογισμό της HVPG και την τιμή της ελαστογραφίας με τη χρήση του Fibroscan.

Το σύστημα ταξινόμησης Child-Turcotte-Pugh (CTP score) είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του κινδύνου των χειρουργικών επεμβάσεων σε κίρρωτικούς ασθενείς. Ενσωματώνει πέντε μεταβλητές, που περιλαμβάνουν τη λευκωματίνη και τη χολερυθρίνη του ορού, τον χρόνο

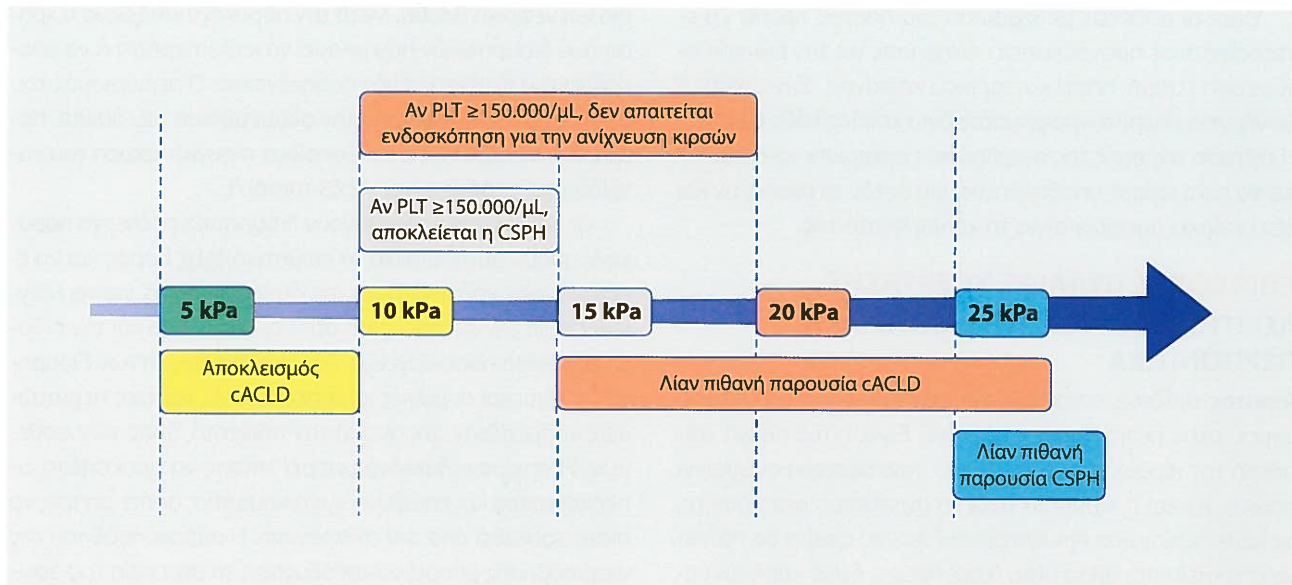
προθρομβίνης, τον ασκίτη και την εγκεφαλοπάθεια και ταξινομεί τους ασθενείς σε τρεις κατηγορίες (A-C) (Πίνακας 7.44). Το σύστημα ταξινόμησης Child-Turcotte-Pugh σχετίζεται με την επιβίωση των ασθενών, ενώ μπορεί επίσης να προβλέψει την ανάπτυξη των επιπλοκών της πυλαίας υπέρτασης. Γενικά, οι ασθενείς με κίρρωση σταδίου CTP A πάσχουν συνήθως από αντιρροπούμενη κίρρωση με μικρό κίνδυνο επιπλοκών, ενώ αυτοί με στάδιο CTP C είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν επιπλοκές, όπως η αιμορραγία από κίρρους του οισοφάγου.

Το MELD score (Model for End-stage Liver Disease) δεν περιλαμβάνει υποκειμενικές μεταβλητές, όπως η παρουσία ασκίτη και ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, και βασίζεται στα επίπεδα ολικής χολερυθρίνης, κρεατινίνης και INR. Υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο και κυμαίνεται μεταξύ 6 και 40. Όσο αυξάνει η τιμή του, η θνητότητα των ασθενών επίσης μεγαλώνει. Ασθενείς με MELD score <12 έχουν γενικά μικρό κίνδυνο επιπλοκών. Η προσθήκη της τιμής του νατρίου στο κλασικό MELD score υπολογίζει το MELD-Na score, που χρησιμοποιείται ευρέως για την κατανομή των μοσχευμάτων στους ασθενείς που είναι ενταγμένοι στη λίστα για μεταμόσχευση ήπατος.

Μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση του βαθμού της πυλαίας υπέρτασης που σχετίζεται άμεσα με τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών είναι η HVPG. Η επεμβατική φύση της και η παράλληλη ευρεία διαθεσιμότητα του Fibroscan οδήγησαν τα τελευταία έτη στην ανάπτυξη μεθόδων ταξινόμησης της βαρύτητας της ηπατοπάθειας με μη επεμβατικές τεχνικές. Έτσι, εντοπίζονται ευκολότερα οι ασθενείς που έχουν «κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση» και κατά συνέπεια βρίσκονται σε κίνδυνο για ρήξη της αντιρρόπησης. Για αυτό τον σκοπό έχει εισαχθεί ένας νέος όρος, η αντιρροπούμενη αλλά προχωρημένη χρόνια ηπατοπάθεια (compensated Advanced Chronic Liver Disease, cACLD), στον οποίο εμπίπτουν

Πίνακας 7.44. Το σύστημα ταξινόμησης της βαρύτητας της κίρρωσης Child-Turcotte-Pugh (CTP score)

Κλινικές και εργαστηριακές μεταβλητές	Πόντοι		
	1	2	3
Ασκίτης	Καθόλου	Ήπιος ως μέτριος (ανταποκρινόμενος στα διουρητικά)	Ανθεκτικός
Εγκεφαλοπάθεια	Καθόλου	Ήπια ως μέτρια (σταδίου 1-2)	Σοβαρή (σταδίου 3-4)
Ολική χολερυθρίνη (mg/dL)	<2	2-3	>3
Λευκωματίνη ορού (mg/dL)	>3,5	2,8-3,5	<2,8
INR	<1,7	1,7-2,3	>2,3
Κατηγορίες ασθενών			
• CTP score A (άθροισμα πόντων 5-6): κίρρωση ήπιας βαρύτητας (ετήσια επιβίωση 100%)			
• CTP score B (άθροισμα πόντων 7-9): κίρρωση μέτριας βαρύτητας (ετήσια επιβίωση 80%)			
• CTP score C (άθροισμα πόντων 10-15): προχωρημένη κίρρωση (ετήσια επιβίωση 45%)			



Εικόνα 7.63. Ανίχνευση της παρουσίας αντιρροπούμενης, αλλά προχωρημένης χρόνιας ηπατοπάθειας (cACLD) και κλινικά σημαντικής πυλαίας υπέρτασης (CSPH) με βάση τις τιμές (kPa) ηπατικής ακαμψίας με τη χρήση Fibroscan, σύμφωνα με τις θέσεις ομοφωνίας Baveno VII

όλοι εκείνοι οι ασθενείς που βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο εξέλιξης της πάθησής τους σε μη αντιρροπούμενη. Πλέον και οι δύο όροι (αντιρροπούμενη κίρρωση και cACLD) είναι αποδεκτοί, χωρίς όμως να είναι ταυτόσημοι. Σύμφωνα με αυτή την ταξινόμηση, τιμές ελαστογραφίας με τη χρήση του Fibroscan >15 kPa συνηγούνται ισχυρά για την παρουσία cACLD, ενώ τιμές 10-15 kPa μπορεί να είναι συμβατές με cACLD. Σε αυτούς τους ασθενείς η συνεκτίμηση του αριθμού των αιμοπεταλίων μπορεί να προσδιορίσει την πιθανότητα παρουσίας «κλινικά σημαντικής πυλαίας υπέρτασης» (Εικόνα 7.63).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Οι κύριοι στόχοι της αντιμετώπισης των ασθενών με κίρρωση του ήπατος είναι:

1. Η αιτιολογική θεραπεία της, όποτε αυτή είναι εφικτή.
2. Η καθυστέρηση ή αποτροπή της ρήξης της αντιρρόπησης και
3. Η επιτήρηση για την εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου και κίρρωσης οισοφάγου.

Οι γενικές συστάσεις περιλαμβάνουν τη διατήρηση της θρέψης των ασθενών, τον εμβολιασμό τους και την αποφυγή νεφροτοξικών φαρμάκων. Οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος πρέπει να λαμβάνουν ικανό αριθμό θερμίδων ημερησίως (35 kcal/kg) με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (1,2-1,5 g/kg), ώστε να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα και να αποτρέψουν την ανάπτυξη σαρκopenίας. Συνιστώνται μικρά και συχνά γεύματα, καθώς και σίτιση πριν από τη βραδινή κατάκλιση. Επίσης, ενθαρρύνεται η σωματική άσκηση με έμφαση στη διατήρηση της ισορροπίας και της ευελιξίας. Ο εμβολιασμός των ασθενών με κίρρωση έναντι ηπατοτροφικών ιών και ιών του αναπνευστικού συστήματος είναι υπο-

χρεωτικός. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αμινογλυκοσίδες και αντιυπερτασικά φάρμακα του Συστήματος Ρενίνης-Αγγιοτενσίνης-Αλδοστερόνης είναι καλό να αποφεύγονται, γιατί προδιαθέτουν στην ανάπτυξη νεφρικής βλάβης. Οι στατίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια με βάση τις ενδείξεις τους, αν και συνιστάται να χορηγούνται σε μικρότερες δόσεις σε ασθενείς με CTP score B ή C, λόγω του αυξημένου κινδύνου ραβδομυόλυσης.

Η αντιμετώπιση του αιτίου που οδήγησε στην ανάπτυξη της κίρρωσης μειώνει τις πιθανότητες ρήξης της αντιρρόπησης και αυξάνει τις πιθανότητες «επανα-αντιρρόπησης» (recompensation) σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχούς αντιμετώπισης του αιτίου της κίρρωσης είναι η χορήγηση αντικής θεραπείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β, η κάθαρση του ιού της ηπατίτιδας C και η πλήρης αποφυγή του αλκοόλ. «Επανα-αντιρρόπηση» θεωρείται ότι έχουν πετύχει οι ασθενείς που δεν εμφανίζουν πλέον επιπλοκές πυλαίας υπέρτασης τουλάχιστον ένα έτος μετά την αιτιολογική αντιμετώπιση της κίρρωσης, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να λαμβάνουν θεραπεία για αυτές (π.χ. διουρητικά για τον ασκίτη) και οι οποίοι εμφανίζουν βελτίωση της συνθετικής λειτουργίας του ήπατος τους. Η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να συντελέσουν στην επιδείνωση της κίρρωσης, ανεξάρτητα από το αίτιο που την έχει προκαλέσει, και για αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση.

Οι ασθενείς που έχουν «κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση» πρέπει να λαμβάνουν μη εκλεκτικούς β-αποκλειστές (προπρανολόλη ή προτιμότερα καρβεδιλοόλη) για την πρόληψη της εμφάνισης ρήξης της αντιρρόπησης. Η αντιμετώπιση των επιπλοκών της πυλαίας υπέρτασης θα συζητηθεί στη συνέχεια της ενότητας.

Όλοι οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος πρέπει να εντάσσονται σε προγράμματα επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση εστιών ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Συνιστάται η διενέργεια υπερηχογραφήματος άνω κοιλίας κάθε 6 μήνες. Η εξέταση της τιμής της α-εμβρυϊκής σφαιρίνης (α-FP) μπορεί να είναι επίσης υποβοηθητική για αυτόν το σκοπό, αν και δεν υπάρχει ομοφωνία για τη χρησιμότητά της.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΣΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ

Ασκίτης ορίζεται η παθολογική συσσώρευση ελεύθερου υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Είναι η πιο συχνή επιπλοκή της κίρρωσης και αυτή που συννηθέστερα συμβαίνει πρώτη. Αν και η κίρρωση είναι το συχνότερο αίτιο ασκίτη, σε κάθε περίπτωση πρωτοεμφανιζόμενου ασκίτη θα πρέπει να αποκλείονται άλλα αίτια (κακοήθειες, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, σύνδρομο Budd-Chiari κ.ά.) και να υπολογίζεται η κλίση αλβουμίνης (gradient) με την αφαίρεση της τιμής της αλβουμίνης του ασκίτικου υγρού από την αλβουμίνη του ορού (τιμή $>1,1$ mg/dL υποδηλώνει πυλαία υπέρταση). Η ποσότητα του ασκίτικου υγρού καθορίζει το στάδιο του ασκίτη και την αντιμετώπισή του. Στο στάδιο 1 ο ασκίτης είναι ανιχνεύσιμος μόνο ακτινολογικά, στο στάδιο 2 υπάρχει συμμετρική διάταση της κοιλιάς και στο στάδιο 3 ο ασκίτης είναι υπό τάση.

Ο ασκίτης σταδίου 1 δεν απαιτεί θεραπεία, ενώ η αντιμετώπιση του ασκίτη σταδίου 2 περιλαμβάνει άναλο δίαιτα και διουρητική αγωγή. Οι κίρρωτικοί ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν την προσθήκη άλατος στο φαγητό τους και την κατανάλωση προπαρασκευασμένων γευμάτων που συνήθως περιέχουν σημαντική ποσότητα άλατος. Μεγαλύτερος περιορισμός ή προφυλακτική αποφυγή του άλατος σε ασθενείς που δεν έχουν εμφανίσει ποτέ ασκίτη δεν συνιστάται. Οι περισσότεροι ασθενείς που εμφανίζουν ασκίτη χρειάζονται και θεραπεία με διουρητικά. Συνήθως χρησιμοποιείται συνδυασμένη θεραπεία με μία μόνο πρωινή δόση από του στόματος των διουρητικών σπειρονολακτόνη και φουροσεμίδα, αρχίζοντας με 100 mg και 40 mg, αντίστοιχα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν ως επιλογή και την αποκλειστική χρήση σπειρονολακτόνης στις περιπτώσεις πρωτοεμφανιζόμενου ασκίτη. Οι αρχικές δόσεις των διουρητικών μπορούν να διπλασιαστούν, εάν η επιθυμητή κλινική απάντηση (μείωση του σωματικού βάρους κατά 0,5-1 kg ανά ημέρα) δεν επιτευχθεί μετά από 7-14 ημέρες. Οι μέγιστες συνιστώμενες δόσεις είναι σπειρονολακτόνη 400 mg/ημέρα και φουροσεμίδα 160 mg/ημέρα. Όταν ο ασκίτης ελεγχθεί, οι δόσεις των διουρητικών μειώνονται στις ελάχιστες δυνατές που μπορούν να διατηρήσουν ελάχιστη ποσότητα ή καθόλου ασκίτη. Ο ασκίτης σταδίου 3 αντιμετωπίζεται με παρακέντηση μεγάλου όγκου (>5 L) και ακόλουθη χορήγηση αλβουμίνης 20% (8 g αλβουμίνης/L αφαιρούμενου ασκίτικου υγρού) για την αποφυγή του «μεταπαρακεντησιακού συνδρόμου», που προκαλεί ταχεία επανεμφάνιση του ασκίτη, υπονατρίαι-

μία και νεφρική βλάβη. Μετά την παρακέντηση ξεκινά η χρήση των διουρητικών που μπορεί να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την ανάγκη για νέα παρακέντηση. Ο περιορισμός του ύδατος δεν συνιστάται για την αντιμετώπιση του ασκίτη, παρά μόνο σε ασθενείς στους οποίους η συγκέντρωση του νατρίου στο πλάσμα είναι <125 mmol/L.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν διουρητικά πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά το σωματικό τους βάρος και να ελέγχουν την κρεατινίνη και το νάτριο του ορού, για να ελέγχουν τόσο την ανταπόκριση στη θεραπεία, όσο και την πιθανή εμφάνιση παρενεργειών. Συχνή παρενέργεια των διουρητικών είναι και οι μυϊκές κράμπες, που σε κάποιες περιπτώσεις επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η σπειρονολακτόνη μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερκαλιαιμία και επώδυνη γυναιοκοσμία, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από την επλερενόνη. Η παρακολούθηση της νατριούρησης μπορεί να καθοδηγήσει τη θεραπεία του ασκίτη με διουρητικά, γιατί μπορεί να αποκαλύψει αυξημένη διαιτητική πρόσληψη, ανεπαρκή δόση των διουρητικών ή απουσία ανταπόκρισης στην αγωγή. Συνιστάται η μέτρηση του νατρίου σε συλλογή ούρων 24ώρου ή ο υπολογισμός του λόγου νατρίου/καλίου σε τυχαίο δείγμα ούρων (μεγαλύτερη τιμή του κλάσματος υποδηλώνει και μεγαλύτερη νατριούρηση).

Ανθεκτικός ασκίτης ορίζεται εκείνος που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ή υποτροπιάζει μετά από παρακέντηση μεγάλου όγκου και παρά τη χρήση διουρητικών και άναλο δίαιτας. Διακρίνεται σε ανθεκτικό στη μέγιστη δόση διουρητικών και σε ανθεκτικό που εμφανίζεται, γιατί οι ανεπιθύμητες ενέργειες των διουρητικών δεν επιτρέπουν τη χρήση των μέγιστων δόσεών τους. Ο ανθεκτικός ασκίτης συνδέεται με πολύ προχωρημένη κίρρωση και έχει κακή πρόγνωση με μέση επιβίωση στους 6 μήνες περίπου 50%. Η αντιμετώπιση του ανθεκτικού ασκίτη γίνεται με επαναλαμβανόμενες παρακεντήσεις μεγάλου όγκου, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Τα διουρητικά διακόπτονται στην περίπτωση ασκίτη ανθεκτικού στη μέγιστη δόση των διουρητικών, ενώ μπορούν να συνεχιστούν σε μικρότερες δόσεις στην περίπτωση που έχουν προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αρκεί να υπάρχει νατριούρηση >30 mmol/ημέρα. Επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών (<70 ετών, χωρίς ιστορικό σοβαρής ηπατικής Engelhardt ή καρδιακής δυσλειτουργίας και χολερυθρίνη <3 mg/dL) με ανθεκτικό ασκίτη μπορούν να βοηθηθούν με τη διενέργεια διασφαγτιδικής ενδοηπατικής πυλαίουσυστηματικής αναστόμωσης (TIPS) με τοποθέτηση κεκαλυμμένης αγγειακής ενδοπρόθεσης, η οποία οδηγεί σε έλεγχο του ασκίτη και ελάττωση της ανάγκης για παρακεντήσεις.

Ηπατικός υδροθώρακας ορίζεται ως η παρουσία υπεζωκοτικής συλλογής σε ασθενή με κίρρωση χωρίς κλινικά αποδεικτικά στοιχεία υποκείμενης καρδιοαναπνευστικής νόσου. Προκύπτει από τη μετακίνηση του ασκίτικου υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα μέσω ελλειμμάτων στο διάφραγμα και δημιουργείται συνήθως στη δεξιά πλευρά. Η αντιμετώπισή του ακολουθεί τις γενικές αρχές αντιμετώπισης

του ασκίτη.

Αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα (ΑΒΠ) (Spontaneous Bacterial Peritonitis, SBP) ορίζεται η πρωτογενής λοίμωξη του ασκитικού υγρού, χωρίς να υπάρχει εμφανής ενδοκοιλιακή φλεγμονή, που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί χειρουργικά. Εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση και έχει ενδονοσοκομειακή θνητότητα που πλησιάζει το 20%. Η βακτηριακή αλλόθρεση και η μειωμένη ανοσιακή απάντηση, που παρατηρούνται στην κίρρωση, συνδέονται παθογενετικά με την εμφάνισή της.

Η ΑΒΠ είναι συχνά ασυμπτωματική ή μπορεί να προκαλέσει κοιλιακή δυσφορία ή ευαισθησία κατά την ψηλάφηση. Προδιαθέτει στην εμφάνιση οξείας νεφρικής βλάβης ή/και εγκεφαλοπάθειας. Κάθε κίρρωτικός ασθενής με ασκίτη, που εισάγεται επείγοντως στο νοσοκομείο, πρέπει να υποβάλλεται σε διαγνωστική παρακέντηση του ασκитικού υγρού, ακόμη και αν δεν παρουσιάζει σχετιζόμενα με την ΑΒΠ συμπτώματα. Αριθμός πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων στο ασκитικό υγρό >250 κύτταρα/ mm^3 θέτει τη διάγνωση της ΑΒΠ, η οποία τεκμηριώνεται με τη θετική καλλιέργεια του υγρού. Οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί είναι συνήθως Gram (-), αλλά τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιπτώσεων ΑΒΠ, που οφείλονται σε πολυανθεκτικά μικρόβια ή Gram (+) μικροοργανισμούς.

Η εμπειρική θεραπεία με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος πρέπει να ξεκινά άμεσα, μόλις τεθεί η διάγνωση της ΑΒΠ με κριτήριο τον αριθμό των πολυμορφοπύρηνων. Οι κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς (κεφοταξίμη, κεφτριαξόνη) θεωρούνταν παραδοσιακά η θεραπεία επιλογής για την αντιμετώπιση της ΑΒΠ. Εντούτοις, προτείνεται και η αρχική θεραπεία με πιο «πρωτογενή» αντιβιοτικά σχήματα (καρβαπενέμες $\pm$ αντιβιοτικά έναντι Gram (+) μικροβίων) στις περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύονται ή βρίσκονται σε σπητική κατάσταση. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 5-7 ημέρες και η παρακολούθησή της μπορεί να γίνει με επαναληπτική παρακέντηση του ασκитικού υγρού 48 ώρες μετά την έναρξη της αγωγής, οπότε είναι επιθυμητή η ελάττωση του αριθμού των πολυμορφοπύρηνων κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με την αρχική τιμή. Μετά την ολοκλήρωση της ενδοφλέβιας θεραπείας, οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν παρατεταμένα (για τουλάχιστον 6 μήνες) προφυλακτική αγωγή με νορφλοξασίνη 400 mg/ημέρα (εναλλακτικά σιπροφλοξασίνη 500 mg/ημέρα), γιατί έχουν υψηλή πιθανότητα υποτροπής (δευτερογενής προφύλαξη). Σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΑΒΠ (30-40%) αναπτύσσει νεφρική βλάβη, που επιδεινώνει την πρόγνωση τους. Ο κίνδυνος μειώνεται με την ενδοφλέβια έγχυση λευκωματίνης (1,5 g/kg σωματικού βάρους κατά τη διάγνωση ακολουθούμενη από 1 g/kg σωματικού βάρους την τρίτη ημέρα), που αποτελεί μέρος της θεραπείας της ΑΒΠ.

Επιλεγμένοι ασθενείς (CTP score 9 με χολερυθρίνη >3 mg/dL, κρεατινίνη ορού $>1,2$ mg/dL ή ουρία >25 mg/dL, νάτριο <130 mmol/L), που έχουν χαμηλή συγκέντρωση ολικής πρωτεΐνης στο ασκитικό υγρό $<1,5$ g/L και δεν έχουν

εμφανίσει ποτέ ΑΒΠ, συνιστάται να λαμβάνουν πρωτογενή προφύλαξη με νορφλοξασίνη 400 mg/ημέρα (εναλλακτικά σιπροφλοξασίνη 500 mg/ημέρα) για αόριστο χρόνο, γιατί εμφανίζουν υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης ΑΒΠ.

ΚΙΡΣΟΙ ΚΑΙ ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑ

Οι **κίρσοι στον οισοφάγο** δημιουργούνται από τη διάνοιξη προϋπαρχουσών αγγειακών επικοινωνιών μεταξύ της πυλαίας και της συστηματικής κυκλοφορίας, που γίνεται λόγω της πυλαίας υπέρτασης. Κίρσοι μπορούν επίσης να σχηματισθούν στον στόμαχο (γαστρικοί), ενώ και η πυλαία γαστροπάθεια είναι σχετιζόμενη παθοφυσιολογικά οντότητα. Η αιμορραγία από τους κίρσους του οισοφάγου (**κίρσορραγία**) προκαλείται από τη ρήξη του τοιχώματός τους και έχει σχέση τόσο με τη βαρύτητα της πυλαίας υπέρτασης, όσο και με το μέγεθος των κίρσων. Αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη επιπλοκή της πυλαίας υπέρτασης μετά τον ασκίτη και είναι μια επείγουσα κατάσταση με υψηλή θνητότητα (περίπου 20%, μέχρι να συμπληρωθούν 6 εβδομάδες από την εκδήλωσή της). Η επίπτωση της κίρσορραγίας υπολογίζεται περίπου σε 10-15% ανά έτος και εξαρτάται από τη βαρύτητα της κίρρωσης, το μέγεθος των κίρσων, αλλά και την ενδοσκοπική παρουσία ερυθρών στιγμάτων σε αυτούς.

Παραδοσιακά όλοι οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος συνιστάται να υποβάλλονται σε διαγνωστική ενδοσκόπηση, για να καταγράφεται η παρουσία των κίρσων και να καθορίζεται ο κίνδυνος για αιμορραγία τους. Οι ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση κίρσορραγίας (ασθενείς με CTP score B ή C ή αυτοί που έχουν μεσαίους/μεγάλους κίρσους ή μικρούς κίρσους αλλά με ερυθρά στίγματα), θα πρέπει να λαμβάνουν μη εκλεκτικούς β-αποκλειστές (προπρανολόλη ή καρβεδιλόλη) ή να υποβάλλονται σε ενδοσκοπική απολίνωση των κίρσων τους. Η νέα προγνωστική ταξινόμηση της κίρρωσης με τη χρήση του όρου cACLD, όπως αναλύθηκε παραπάνω, επιτρέπει πλέον την αποφυγή της διενέργειας ενδοσκόπησης σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Επιπλέον, υπάρχει η τάση να λαμβάνουν πρωτογενή προφύλαξη έναντι πιθανής αιμορραγίας όλοι οι ασθενείς με κίρσους και όχι μόνο αυτοί που έχουν υψηλό κίνδυνο για αιμορραγία, με τη χρήση β-αποκλειστών (προτιμώνται έναντι της ενδοσκοπικής απολίνωσης).

Η αντιμετώπιση της κίρσορραγίας περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα *Αιμορραγία πεπτικού*, σελ. 657. Τα άμεσα μέτρα περιλαμβάνουν την αιμοδυναμική υποστήριξη των ασθενών και τη χορήγηση αγγειοδραστικών παραγόντων, όπως η οκτρεοτρίδη, η σωματοστατίνη ή η τερλιπρεσσίνη, για τον έλεγχο της αιμορραγίας και αντιβιοτικών για την πρόληψη των λοιμώξεων. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενδοσκοπούνται εντός των πρώτων 12 ωρών από την προσέλευσή τους στο νοσοκομείο. Αν η αιμορραγία δεν ελεγχθεί, λύση αποτελεί η διενέργεια TIPS. Η δευτερογενής προφύλαξη μετά από επεισόδιο κίρσορραγίας περιλαμβάνει τη χορήγηση μη εκλεκτικών β-αποκλειστών σε συνδυασμό με ενδοσκοπική θερα-

πεία των κερσών με την απολίνωσή τους με ελαστικούς δακτυλίους. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της πρακτικής, λύση και σε αυτή την περίπτωση προσφέρει η διενέργεια TIPS.

ΗΠΑΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια περιλαμβάνει το φάσμα των δυνητικά αναστρέψιμων νευροψυχιατρικών διαταραχών που παρατηρούνται σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία ή/και πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις. Μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με οξεία ηπατική ανεπάρκεια (τύπος Α), πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις χωρίς ενδογενή ηπατική νόσο (τύπος Β) ή κίρρωση (τύπος C). Στην τελευταία περίπτωση η παρουσία της υποδηλώνει προχωρημένη νόσο. Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κίρρωτικών ασθενών και αποτελεί το συχνότερο αίτιο εισαγωγών τους στο νοσοκομείο. Η παθοφυσιολογία της είναι σύνθετη και περιλαμβάνει την επίδραση λοιμογόνων παραγόντων, οξειδωτικού stress, αυξημένης διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και δράσης νευροτοξινών, συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας.

Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια διακρίνεται σε υποκλινική (στάδιο 0-1) και κλινικώς εμφανή (στάδιο 2-4). Η υποκλινική εγκεφαλοπάθεια μπορεί να ανιχνευθεί μόνο με ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία, όπως το «Animal naming test», στο οποίο οι ασθενείς καλούνται να ονοματίσουν όσα περισσότερα ζώα μπορούν από αυτά που τους επιδεικνύονται μέσα σε 60" (αν ονοματίσουν λιγότερα από δέκα, η δοκιμασία κρίνεται θετική). Η κλινικώς εμφανής εγκεφαλοπάθεια έχει ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που κυμαίνεται από την ήπια διαταραχή της προσοχής μέχρι το κώμα (Πίνακας 7.45). Η διαταραχή στην ημερήσια κιρκάδια διακύμανση του ύπνου (αναστροφή του ύπνου) αποτελεί πρώιμο και χαρακτηριστικό εύρημα της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Εμμένουσα εγκεφαλοπάθεια καλείται εκείνη κατά την οποία ο ασθενής δεν επανέρχεται ποτέ στην πρότερη νευροψυχιατρική του κατάσταση μετά

Πίνακας 7.45. Κλινική ταξινόμηση του σταδίου της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, σύμφωνα με τα κριτήρια West Haven

Στάδιο 1	• Ήπια νοητική επιβράδυνση • Ευφορία/δυσφορία, ευερεθιστότητα, άγχος, διαταραχή προσοχής • Επηρεασμός «λεπτών» δεξιοτήτων
Στάδιο 2	• Κόπωση, απάθεια, λήθαργος • Διαταραχή της προσωπικότητας, ήπιος αποπροσανατολισμός • Πτερυγοειδής τρόμος, αταξία, ακατάληπτος λόγος
Στάδια 3	• Υπνηλία • Επιθετικότητα, σημαντικός αποπροσανατολισμός • Ημικωματώδης κατάσταση
Στάδιο 4	• Κωματώδης κατάσταση

από ένα οξύ επεισόδιο.

Η διάγνωση της κλινικώς εμφανούς ηπατικής εγκεφαλοπάθειας βασίζεται στην κλινική εξέταση των ασθενών. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει κάποιος εκλυτικός παράγοντας που θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν την υπογκαιμία, την αιμορραγία του πεπτικού, τις διαταραχές των ηλεκτρολυτών ή της οξεοβασικής ισορροπίας, κάποια λοιμώξη ή τη χρήση ηρεμιστικών ή κατασταλτικών φαρμάκων. Σε περιπτώσεις διαγνωστικής αμφιβολίας είναι χρήσιμος ο προσδιορισμός της αμμωνίας ή η απεικόνιση του εγκεφάλου με αξονική/μαγνητική τομογραφία.

Η αντιμετώπιση της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε όλα τα στάδια της ξεκινά από τη διόρθωση του εκλυτικού παράγοντα που την προκάλεσε. Στόχος της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής είναι η μείωση της συγκέντρωσης της αμμωνίας στο αίμα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται μη απορροφήσιμοι δισακχαρίτες, όπως η λακτουλόζη και η λακτιτόλη. Η δόση της λακτουλόζης (45 έως 90 g/ημέρα) θα πρέπει να ρυθμίζεται, ώστε να επιτυγχάνονται δύο ως τρεις μαλακές κενώσεις την ημέρα. Στην κλινική πράξη συχνά χρησιμοποιούνται και κλύσματα λακτουλόζης, ειδικά κατά τη νοσηλεία των ασθενών, που έχει φανεί ότι είναι πιο αποτελεσματικά. Οι δισακχαρίτες θα πρέπει να συνεχίζονται και μετά την αποδρομή του οξέος επεισοδίου για την πρόληψη της υποτροπής του. Στην περίπτωση υποτροπής εντός εξαμήνου από το πρώτο επεισόδιο προτείνεται η προσθήκη δεύτερης γραμμής θεραπείας με μη απορροφούμενα αντιβιοτικά (ριφαξιμίνη 400 mg 3 φορές την ημέρα).

ΝΕΦΡΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΗΠΑΤΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Η νεφρική δυσλειτουργία σε οποιαδήποτε μορφή της είναι πολύ συχνή στους ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος (ως και 50%) και σχετίζεται με υψηλή θνητότητα. Το ηπατονεφρικό σύνδρομο αποτελεί μορφή νεφρικής δυσλειτουργίας με λειτουργικά χαρακτηριστικά, που έχει τη χειρότερη πρόγνωση. Αποτελεί την τελική συνέπεια των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν την πυλαία υπέρταση (σπληχνική αγγειοδιαστολή, περιφερική υπόταση, ενεργοποίηση αγγειοσυσπαστικών μηχανισμών).

Τα τελευταία έτη υπάρχει ομοφωνία για τη χρήση του όρου «οξεία νεφρική βλάβη» (ONB) (Acute Kidney Injury, AKI) στην κίρρωση. Ορίζεται ως η αύξηση της τιμής της κρεατινίνης του ασθενούς κατά 0,3 mg/dL εντός 48 ωρών ή $\geq 50\%$ από τη «βασική» τιμή της κρεατινίνης του (μέτρηση εντός τριμήνου ή αν δεν υπάρχει, από την κρεατινίνη της εισαγωγής), που θεωρείται ότι έχει συμβεί εντός μίας εβδομάδας. ONB σε ασθενείς με κίρρωση μπορεί να προκληθεί από ποικιλία αιτιών (προνεφρικά, όπως η οξεία σωληναριακή νέκρωση, που είναι και τα πιο συνήθη, νεφρικά, αλλά και μετανεφρικά). Οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι οι λοιμώξεις, τα νεφροτοξικά φάρμακα, οι αιμορραγίες του πεπτικού και οι υψηλές δόσεις των διουρητικών.

Το ηπατονεφρικό σύνδρομο αποτελεί το 10-20% των νε-

Πίνακας 7.46. Διαγνωστικά κριτήρια ηπατονεφρικού συνδρόμου

Αρχική υπόνοια για τη διάγνωση	Πρόσθετα στοιχεία για την οριστική διάγνωση
Κίρρωση με ασκίτη	Απουσία καταπληξίας
Διάγνωση οξείας νεφρικής βλάβης	- Μη ανταπόκριση της νεφρικής λειτουργίας δύο ημέρες μετά τη διακοπή των διουρητικών και την αύξηση του όγκου πλάσματος με τη χορήγηση αλβουμίνης - Χωρίς τρέχουσα ή πρόσφατη λήψη νεφροτοξικών φαρμάκων (μη κορτικοστεροειδή αντιφλεγμονώδη, αμινογλυκοσίδες, σκιαγραφικά κ.ά.) - Απουσία ευρημάτων δομικής νεφρικής βλάβης (πρωτεϊνουρία >500 mg/ημέρα, μικροσκοπική αιματοουρία, παθολογικά ευρήματα στο υπερηχογράφημα νεφρών)

ριπτώσεων ONB. Ορίζεται ως επιδεινούμενη νεφρική δυσλειτουργία σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση και ασκίτη που πληροί τα κριτήρια της ONB, όπως εκτέθηκαν παραπάνω, και επιπλέον πληροί τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στον πίνακα 7.46, ανεξάρτητα από την τιμή της κρεατινίνης του ορού. Μολονότι οι βακτηριακές λοιμώξεις αποτελούν τον συχνότερο προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ηπατονεφρικού συνδρόμου, σε αρκετές περιπτώσεις δεν αναγνωρίζεται κανένας προδιαθεσικός παράγοντας. Η διάγνωσή του γίνεται συνήθως στο κατάλληλο κλινικό περιβάλλον (ασθενής με προχωρημένη κίρρωση, ασκίτη και υπόταση), αφού έχουν αποκλειστεί τα υπόλοιπα αίτια ONB.

Η αντιμετώπιση της ONB ξεκινά με την αναζήτηση και διόρθωση του προδιαθεσικού παράγοντα που την προκάλεσε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διακόπτονται σίγουρα τα διουρητικά, αλλά και οι β-αποκλειστές, όταν υπάρχει υπόταση. Οι ασθενείς με ONB και κρεατινίνη $\geq 1,5$ mg/dL πρέπει να λαμβάνουν αρχικά αλβουμίνη 20% (1 g/kg) για δύο συνεχόμενες ημέρες, προκειμένου να εκπτυχθεί ο ενδοαγγειακός τους όγκος. Θεραπεία πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση του ηπατονεφρικού συνδρόμου είναι ο συνδυασμός αγγειοσυσπαστικών παραγόντων (νοραδρεναλίνη ή προτιμότερα τερληπρεσσίνη) μαζί με αλβουμίνη. Η τερληπρεσσίνη χορηγείται ενδοφλεβίως εφάπαξ ή σε συνεχή έγχυση (αρχική και μέγιστη δόση 2 και 12 mg, αντίστοιχα), μέχρι να μειωθεί η κρεατινίνη <1,5 mg/dL ή για συνολικά 14 ημέρες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι συχνές και περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, διάρροια και ισχαιμικές ή καρδιαγγειακές επιπλοκές. Εναλλακτική αγωγή για το ηπατονεφρικό σύνδρομο είναι ο συνδυασμός οκτρεοτίδης με μιδοδρίνη. Η αιμοκάθαρση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ειδικά στους ασθενείς που αναμένουν να μεταμοσχευτούν.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ

Η κίρρωση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας ανάλογα με το στάδιό της. Κύριοι μηχανισμοί για την ανάπτυξή της είναι η αργή ροή στην πυλαία φλέβα, λόγω της πυλαίας υπέρτασης, αλλά και η προθρομβωτική κατάσταση στην οποία θεωρείται ότι βρίσκονται οι κίρρωτικοί ασθενείς. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η θρόμβωση της πυλαίας συντελεί πάντα στην επιδείνωση των ασθενών

ή απλώς αποτελεί ένα εύρημα προχωρημένης νόσου. Ενδείξεις για την αντιμετώπισή της είναι η θρόμβωση που προκαλεί συμπτώματα, η θρόμβωση που καταλαμβάνει >50% του αυλού και αυτή που εμφανίζεται σε ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα μεταμόσχευσης ήπατος. Φάρμακο εκλογής είναι οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους.

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η **κίρρωτική μυοκαρδιοπάθεια** αποτελεί συχνή επιπλοκή της κίρρωσης (ως και 50%) και εμφανίζεται ανεξάρτητα από το στάδιο της κίρρωσης. Παρουσιάζεται συνήθως με γνωρίσματα διαστολικής δυσλειτουργίας, ενώ η συσταλτικότητα του μυοκαρδίου είναι συνήθως φυσιολογική. Δεν υπάρχει ειδική φαρμακευτική θεραπεία για την κίρρωτική μυοκαρδιοπάθεια. Το **ηπατοπνευμονικό σύνδρομο** χαρακτηρίζεται από διαταραχή της οξυγόνωσης που προκαλείται λόγω αγγειοδιαστολής των ενδοπνευμονικών τριχοειδικών αγγείων και ενδοπνευμονικών αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών. Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί τη μόνη επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου. Η **πυλαιοπνευμονική υπέρταση** αναφέρεται στην παρουσία πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με κίρρωση και πυλαία υπέρταση, χωρίς η σοβαρότητά της να σχετίζεται με τον βαθμό της πυλαίας υπέρτασης. Η κλινική εικόνα και η αντιμετώπισή της είναι κοινή με αυτές των άλλων αιτίων πνευμονικής υπέρτασης. Ασθενείς με μέτρια (>35 mmHg) ή βαριά πυλαιοπνευμονική υπέρταση έχουν αντένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος.

Νεοπλάσματα του ήπατος

Ι. Γουλή

Οι κακοήθειες όγκοι του ήπατος είναι πρωτοπαθείς ή αποτελούν μεταστάσεις άλλων πρωτοπαθών νεοπλασμάτων. Στη χώρα μας παρατηρούνται συχνά πρωτοπαθή νεοπλάσματα του ήπατος, κυρίως ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ), λόγω του υψηλού επιπολασμού ιογενών ηπατίτιδων.

ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος αποτελεί τον 5ο σε συχνότητα καρκίνο στους άνδρες και το 3ο συχνότερο αίτιο θανάτου

Πίνακας 7.47. Ετήσια επίπτωση ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Χώρα	Επίπτωση (ανά 100.000/έτος)	
	Άνδρες	Γυναίκες
Περιοχές υψηλού κινδύνου		
Μοζαμβίκη, Ζιμπάμπουε, Κίνα, Ταϊβάν	30-120	9-30
Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ελλάδα	10-30	3-9
Περιοχές ενδιάμεσου κινδύνου		
Νότια Ευρώπη (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία)	5-10	2-5
Ελβετία, Αργεντινή		
Περιοχές χαμηλού κινδύνου		
Βόρεια Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς, Ινδία	<5	<3

από νεοπλασματική νόσο στον κόσμο. Συναντάται συχνότερα (σε ποσοστό 80%) στην Ασία και στις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, ενώ στην Ανατολική Ασία η επίπτωσή του ξεπερνά τις 20 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος (Πίνακας 7.47). Στην Ελλάδα η επίπτωση του ΗΚΚ είναι 12,5 και 4,6/100.000 για άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα, ανά έτος.

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος εμφανίζει σαφή αιτιολογική συσχέτιση με τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου.

Κίρρωση

Σε ποσοστό τουλάχιστον 80% ο ΗΚΚ αναπτύσσεται σε έδαφος κίρρωσης. Συνεπώς, η παρουσία κίρρωσης αποτελεί ανεξάρτητο και τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Σε ασθενείς με εγκατεστημένη κίρρωση συνιστάται περιοδικός προληπτικός έλεγχος με υπερηχοτομογράφημα ήπατος και προσδιορισμό των επιπέδων της α_1 -εμβρυϊκής σφαιρίνης (α-φετοπρωτεΐνης, α-FP) του ορού.

Ηπατίτιδα Β

Υπάρχει ισχυρή αιτιοπαθογενετική συσχέτιση με τη χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV), συνήθως σε ασθενείς με κίρρωση, σε ποσοστό που φτάνει στο 70-90% των περιπτώσεων. Στη χρόνια ηπατίτιδα Β ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος αναπτύσσεται σπάνια στους ασυμπτωματικούς φορείς του HBV. Η παρουσία του επιφανειακού αντιγόνου του HBV (HBsAg) στον ορό αυξάνει σημαντικά (μέχρι και 200 φορές) τον σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης του όγκου σε ορισμένες περιοχές της Άπω Ανατολής. Στην Ελλάδα αυτός ο σχετικός κίνδυνος είναι 15 φορές αυξημένος. Ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησης ΗΚΚ από τον ιό της ηπατίτιδας Β δεν έχει διευκρινιστεί απολύτως, αλλά είναι γνωστό ότι το HBV DNA ενσωματώνεται στο γονιδίωμα των ηπατοκυττάρων στο 90% των περιπτώσεων ΗΚΚ. Στη διαδικασία αυτή ενεργό ρόλο παίζουν πρωτεΐνες του HBV και ιδιαίτερα η

Πίνακας 7.48. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου σε άτομα με χρόνια HBV λοίμωξη

1	Κίρρωση
2	Ανδρικό φύλο
3	Ηλικία (>40)
4	Φυλετικό υπόστρωμα
5	Κάπνισμα

πρωτεΐνη Χ. Παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με χρόνια HBV λοίμωξη θεωρούνται το ανδρικό φύλο, η ηλικία άνω των 40 ετών, το φυλετικό υπόστρωμα και το κάπνισμα (Πίνακας 7.48).

Ηπατίτιδα C

Ο ΗΚΚ που σχετίζεται με τη χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) αναπτύσσεται σε έδαφος κίρρωσης. Ο παθογενετικός ρόλος του HCV στην ανάπτυξη του ΗΚΚ συχνά ενισχύεται από την παράλληλη δράση άλλων επιβαρυντικών παραγόντων, όπως ο HBV, η κατάχρηση αλκοόλης και το ιστορικό διαβήτη, παχυσαρκίας και καπνίσματος.

Αφλατοξίνη

Είναι μεταβολίτης με μεταλλαξιογόνες ιδιότητες, που παράγεται από μύκητες σε τροφές που διατηρούνται υπό συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας και υγρασίας. Η έκθεση στην αφλατοξίνη Β θεωρείται ότι επιδρά ως συμπαραγοντας καρκινογένεσης.

Μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσος ήπατος

Οι ασθενείς με μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσο του ήπατος (ΜΕΣΣΝΗ), που συχνά πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και εμφανίζουν παχυσαρκία, αναδεικνύονται πλέον σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη ΗΚΚ. Πρόσφατα έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αυτοί οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν ΗΚΚ, ακόμη και όταν δεν έχουν αναπτύξει κίρρωση, αλλά έχουν αυξημένη ίνωση.

Άλλοι παράγοντες

Στις καταστάσεις αυτές ανήκουν η αιμοχρωμάτωση και σπανιότερα η νόσος Wilson, καθώς και η έλλειψη α_1 -αντιθρυψίνης. Το κάπνισμα, καθώς και η HIV λοίμωξη, προσδίδουν σχετικά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η νεοπλασία είναι γενικά μια γενετική βλάβη η οποία αρχίζει από σημειακές μεταλλάξεις, που είναι μικρές μεταθέσεις αλληλουχιών σε ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια. Η εκτροπή του ηπατοκυττάρου σε νεοπλασματικό κύτταρο είναι αποτέλεσμα μιας πολυσταδιακής διαδικασίας με πρωτεύοντα ρόλο τη διαταραχή του μηχανισμού ισορροπίας μεταξύ πολλαπλασιασμού και απόπτωσης του κυττάρου. Προκαρκινωματώδεις καταστάσεις στον ηπατικό ιστό αποτελούν

η ηπατοκυτταρική δυσπλασία από μικρά κύτταρα και οι δυσπλαστικοί όζοι. Η παρουσία ηπατοκυτταρικής δυσπλασίας από μικρά κύτταρα στο κίρρωτικό ήπαρ έχει συσχετισθεί με την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Οι δυσπλαστικοί όζοι αποτελούν ενδιάμεση αλληόωση μεταξύ αναγεννητικών όζων και ΗΚΚ. Είναι κυτταροβριθείς και αποτελούνται από μικρά κύτταρα με έντονο πολλαπλασιασμό. Οι νεκροφλεγμονώδεις βλάβες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ΗΚΚ.

Ο ΗΚΚ μπορεί να λάβει μακροσκοπικά τρεις μορφές: οζώδη, διάχυτα διηθητική ή συμπαγή. Ο συχνότερος τύπος ΗΚΚ είναι ο οζώδης, που συνήθως εμφανίζεται σε έδαφος κίρρωσης ήπατος. Η μορφή χαρακτηρίζεται από όζους διαφόρων μεγεθών, διάσπαρτων στο ηπατικό παρέγχυμα. Ο συμπαγής τύπος ΗΚΚ χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη περιγεγραμμένη μάζα που συνοδεύεται συνήθως από δορυφόρες βλάβες (Εικόνα 7.64). Στον διάχυτο διηθητικό τύπο ένα μεγάλο τμήμα του ήπατος διηθείται ομοιογενώς από μικρότατους καρκινικούς όζους, που μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν από τους αναγεννητικούς όζους της κίρρωσης. Ο τύπος αυτός του καρκίνου είναι πιο επιθετικός και σε υψηλό ποσοστό οδηγεί σε νεοπλασματική διήθηση της πυλαίας φλέβας.

Εξωηπατικές μεταστάσεις ανιχνεύονται σε ποσοστά 40-50% σε μελέτες νεκροψίας. Οι πιο συχνές εντοπίσεις είναι σε περιοχικούς λεμφαδένες, στον πνεύμονα, στα οστά αλλήλ και στα επινεφρίδια.

Η ταξινόμηση του ΗΚΚ γίνεται ιστολογικά σε καλά διαφοροποιημένο, μέτρια διαφοροποιημένο και αδιαφοροποιήτο τύπο, καθώς και στη μορφή του καρκίνου εκ προγονικών κυττάρων. Παρά την επιθετική μορφή του ΗΚΚ και τη φτωχή πρόγνωση, οι περισσότεροι ΗΚΚ είναι καλά διαφοροποιημένοι. Μία ιδιαίτερη μορφή ΗΚΚ είναι ο ινοπεταλιώδης, όγκος που αναπτύσσεται συνήθως σε νεαρά άτομα χω-

ρίς κίρρωση ήπατος. Αυτή η μορφή ΗΚΚ δεν παράγει α_1 -εμβρυϊκή σφαιρίνη και δεν σχετίζεται αιτιολογικά με χρόνιες ιογενείς ηπατοπάθειες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο ΗΚΚ αναπτύσσεται κυρίως σε κίρρωτικό έδαφος. Συνεπώς, μια πρόσφατη ανεξήγητη επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας κίρρωτικού ασθενούς πρέπει να αυξάνει την εγρήγορση για διάγνωση ΗΚΚ. Σε ασθενείς με πιο προχωρημένη νεοπλασματική νόσο συχνότερο σύμπτωμα είναι το κοιλιακό άλγος. Αιμορραγικός ασκίτης εμφανίζεται στο 20% των περιπτώσεων. Ο ίκτερος είναι σπάνιος, εκτός κι αν συνυπάρχει σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια ή απόφραξη των χοληφόρων. Ενίοτε, ο ΗΚΚ μπορεί να εκδηλωθεί με εικόνα οξείας κοιλίας, συνεπεία ρήξης του όγκου και δημιουργίας αιμοπεριτοναίου. Μικρό μέρος των ασθενών με ΗΚΚ παρουσιάζει παρανεοπλασματικό σύνδρομο (πυρετός, όψιμη δερματική πορφύρα, πολυμυοσίτιδα, υπογλυκαιμία, υπερασβεστιαμία, ερυθροκυττάρωση) (Πίνακας 7.49).

Στην κλινική εξέταση των ασθενών με προχωρημένο ΗΚΚ διαπιστώνεται ηπατομεγαλία και ευαισθησία στην ψηλάφηση του δεξιού υποχονδρίου, ενώ είναι δυνατόν να εμφανίζεται κλινικό ήχος τριβής ή συστολικό φύσημα στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο χρυσός κανόνας για τη διάγνωση του ΗΚΚ είναι η ιστολογική εξέταση δείγματος από τη βλάβη, που λαμβάνεται με κατευθυνόμενη βιοψία ήπατος. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών προτείνεται η διάγνωση του ΗΚΚ μόνο με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων με ή χωρίς τη βοήθεια ορολογικών δεικτών, όπως η α -φетоπρωτεΐνη (α -FP).

Τα εργαστηριακά ευρήματα δεν είναι ειδικά και συνήθως αντανακλούν τον βαθμό της ηπατικής δυσλειτουργίας, που οφείλεται στην υποκείμενη χρόνια ηπατική νόσο. Ο πιο ευ-



Εικόνα 7.64. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος που αναπτύχθηκε επί κίρρωσας, λόγω χρόνιας ηπατίτιδας C. Ο όγκος, μεγέθους 4,2 cm, βρίσκεται στην επιφάνεια του κίρρωτικού ήπατος. Παράγει χολή και για τον λόγο αυτό έχει πράσινο χρώμα. Πέριξ του όγκου διακρίνονται δορυφόρα νεοπλασματικά οζίδια. Δεύτερος μικρός καρκινικός όζος διακρίνεται σε παρακείμενη θέση

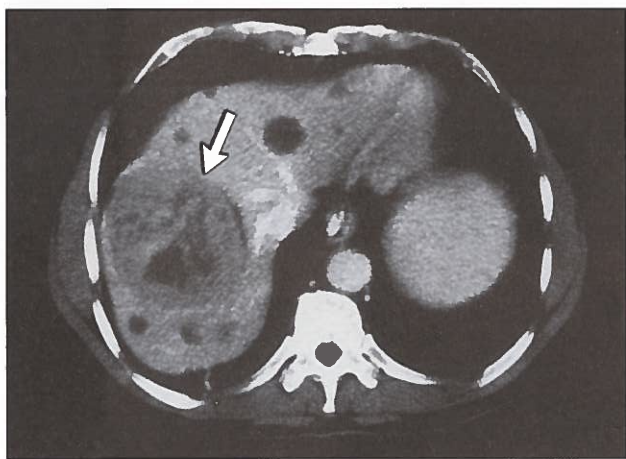
Πίνακας 7.49. Κλινικά συμπτώματα και ευρήματα ηπατοκυτταρικού καρκίνου

	Συχνότητα (%)
Κοιλιακό άλγος	60-90
Ηπατομεγαλία	55-95
Ασκίτης	35-60
Απώλεια βάρους	50
Καταβολή δυνάμεων	20-50
Σπληνομεγαλία	30-40
Ηπατικό φύσημα	20
Ίκτερος	5-15
Αιμοπεριτόναιο	<10

ρέως χρησιμοποιούμενος ορολογικός δείκτης είναι η α -FP. Η α -FP είναι μια α 1-σφαιρίνη που φυσιολογικά ανιχνεύεται σε υψηλά επίπεδα στον ορό των εμβρύων, αλλά μόνο σε πολύ χαμηλά επίπεδα στη συνέχεια. Έχει προταθεί ότι τιμή α -FP >400 mL σε συνδυασμό με ηπατική μάζα σε απεικόνιση μπορεί να θεωρηθεί διαγνωστική στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης, η προοδευτικά αυξανόμενη τιμή της α -FP είναι ισχυρά ενδεικτική για ΗΚΚ.

Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι το υπερηχογράφημα, η αξονική τομογραφία πολλαπλών φάσεων (δυναμική αξονική τομογραφία) και η μαγνητική τομογραφία του ήπατος με χορήγηση σκιαγραφικό. Σημαντική βοήθεια στη διάγνωση δίνει ο αρτηριακός εμπλουτισμός της εστιακής βλάβης σε δυναμική απεικονιστική μελέτη του ήπατος, που οφείλεται στην παροχή αίματος στη βλάβη από νεοαγγειογένεση της ηπατικής αρτηρίας. Η αξονική τομογραφία πολλαπλών φάσεων είναι η δημοφιλέστερη εξέταση για τη διάγνωση του ΗΚΚ (Εικόνα 7.65). Η εξέταση περιλαμβάνει απαραίτητα τη μελέτη χωρίς έγχυση σκιαγραφικού και μετά από αυτή την αρτηριακή, την πυλαία και την καθυστερημένη φάση. Ο εμπλουτισμός στην αρτηριακή φάση με την έκπλυση στην πυλαία και καθυστερημένη φάση αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου σε βλάβες >2 cm σχεδόν στο 100%. Η απόδοση της πολυφασικής MRI με τη χρήση σκιαγραφικών γαδοληνίου είναι παρόμοια ή και ελάχιστα καλύτερη από αυτή της CT, κυρίως όσον αφορά στην ευαισθησία της μεθόδου. Νεότερες τεχνικές με τη χρήση ηπατοειδικών σκιαγραφικών (gadoteric acid) με την απουσία σκιαγράφησης στις καθυστερημένες λήψεις πιθανώς βελτιώνουν την ειδικότητα της MRI στη διάγνωση του ΗΚΚ.

Για τη σταδιοποίηση του ΗΚΚ έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορα συστήματα, όπως το MELD score, το σύστημα TNM (Tumor Node Metastasis), η ταξινόμηση Okuda και το Barcelona Clinic Liver Cancer system (BCLC), που έχει και την ευρύτερη αποδοχή.



Εικόνα 7.65. Υπολογιστική τομογραφία του ήπατος σε ασθενή με ευμεγέθη ηπατοκυτταρικό καρκίνο (βέλος). Διακρίνονται, επίσης, μικρές απλές μη παρασιτικές κύστει του ήπατος και στους δύο ηπατικούς λοβούς

Οι ασθενείς αυξημένου κινδύνου πρέπει να εντάσσονται σε προγράμματα επιτήρησης για την έγκαιρη διάγνωση του ΗΚΚ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι ασθενείς με κίρρωση, οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (και χωρίς κίρρωση) και οι ασθενείς με σπάνια μεταβολικά νοσήματα του ήπατος. Ειδικά για τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β το σκορ PAGE-B (υπολογίζεται με βάση την ηλικία, το φύλο και τον αριθμό των αιμοπεταλίων) μπορεί να εκτιμήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ σε Καυκάσιους ασθενείς υπό αντικαταβολή. Το υπερηχογράφημα είναι η μέθοδος εκλογής για την επιτήρηση του ΗΚΚ σε αυτές τις ομάδες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι θεραπευτικές επιλογές μπορούν να ταξινομηθούν σε ριζικές (στις οποίες ανήκουν η χειρουργική εξαίρεση, η μεταμόσχευση ήπατος και οι τοπικές θεραπείες καυτηριασμού των μικρών ΗΚΚ) και σε παρηγορικές (στις οποίες ανήκουν ο χημειοεμβολισμός, ο ραδιοεμβολισμός και η φαρμακευτική θεραπεία με στοχευτικούς παράγοντες ή ανοσοθεραπεία). Στους ασθενείς πολύ προχωρημένου (τελικού) σταδίου εφαρμόζεται μόνο υποστηρικτική αγωγή.

Η χειρουργική εκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε μη κίρρωτικούς ασθενείς, αλλά και σε κίρρωτικούς ασθενείς χωρίς πυλαία υπέρταση. Στα κριτήρια εκτομής περιλαμβάνονται η εντόπιση της βλάβης σε έναν λοβό, η αντιρροπούμενη κίρρωση με απουσία κλινικά σημαντικής πυλαίας υπέρτασης (HVP <10 mmHg, απουσία κιρσών οισοφάγου σε ενδοσκόπηση), το χαμηλό MELD score (<9) και η φυσιολογική τιμή χολερυθρίνης.

Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί την καταλληλότερη θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με μη εξαιρεσιμο ΗΚΚ, που ωστόσο δεν επεκτείνεται εξωηπατικά, καθώς και σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση στους οποίους η επηρεασμένη ηπατική λειτουργία δεν επιτρέπει τη χειρουργική εκτομή. Η επιλογή της μεταμόσχευσης ήπατος συστήνεται σε ασθενείς με μικρού μεγέθους βλάβες <5 cm, σύμφωνα με τα ευρέως καθιερωμένα κριτήρια του Μιλάνου, όπως αναλύεται στην ενότητα *Μεταμόσχευση ήπατος*, σελ. 732.

Η περιοχική χημειοθεραπεία με τη χρήση ενδοαρτηριακού καθετήρα σε συνδυασμό με εμβολισμό του κλάδου της ηπατικής αρτηρίας, που αρδεύει τον όγκο (χημειοεμβολισμός), είναι αποτελεσματική μορφή θεραπείας που βελτιώνει το προσδόκιμο επιβίωσης. Νέες μορφές θεραπείας αποσκοπούν στην καταστροφή μέσω καυτηριασμού μικρών όζων ΗΚΚ με τη χρήση ηλεκτροδίων, που εκπέμπουν θερμική ενέργεια με τη μορφή ραδιοκυμάτων (radiofrequency ablation).

Μια σειρά μικρών μορίων (στοχευτικών παραγόντων) έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση του ΗΚΚ. Ο πρώτος από τους παράγοντες που πήρε έγκριση για ασθενείς προχωρημένου σταδίου ήταν το sorafenib, που αποτελεί αναστολέα των Raf κινασών. Πρόσφατα η χορήγηση σχημάτων ανοσοθεραπείας, σε κάποιες περιπτώσεις σε συνδυασμό με αναστολέα του Vascular Endothelial Growth Factor, έχει δείξει υπεροχή έναντι του sorafenib σε ασθενείς με προχω-

ρημένο ΗΚΚ και αποτελεί στην τρέχουσα περίοδο τη θεραπεία πρώτης γραμμής.

ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Το χολαγγειοκαρκίνωμα είναι το δεύτερο σε συχνότητα πρωτοπαθές νεόπλασμα του ήπατος και αναπτύσσεται αναλυτικά στην ενότητα *Νεοπλασμάτα χοληφόρων πόρων, χοληδόχου κύστης και φύματος Vater*, σελ. 681.

Ο όγκος είναι δυνατό να προέρχεται από τους μικρούς ενδοηπατικούς χοληφόρους πόρους (ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα), από τους μεγάλους ενδοηπατικούς πόρους των πυλών του ήπατος (περιπυλαίο) ή από τους εξωηπατικούς πόρους (περιφερικό). Προσβάλλει συνήθως άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, σπάνια διηθεί αγγειακούς σχηματισμούς και είναι συνήθως καλώς διαφοροποιημένος. Συχνή είναι η εκδήλωση αποφρακτικού ίκτερου και σχετικώς σπάνια η ανάπτυξη ασκίτη. Η διάγνωση τίθεται με MRCP, ERCP ή διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία. Η μόνη ριζική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η εκτομή του όγκου, που όμως είναι εφικτή σε λίγες μόνο περιπτώσεις. Συνήθως αντιμετωπίζεται συμπτωματικά με παροχέτευση του χοληφόρου δένδρου, κατά προτίμηση με ενδοσυλικούς καθετήρες (stents). Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται σχήματα συστηματικής χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας ή ραδιοεμβολισμού του όγκου. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στην οικεία ενότητα.

ΚΑΛΟΗΘΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Συχνότερα είναι τα *αιμαγγειώματα*. Έχουν άριστη πρόγνωση και δεν απαιτούν θεραπεία, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες προκαλούν πιεστικά φαινόμενα στα πέριξ όργανα ή έντονα κοιλιακά άλγη, λόγω μεγάλου μεγέθους. Λιγότερο συχνοί όγκοι είναι τα ηπατικά *αδενώματα*, η ανάπτυξη των οποίων σχετίζεται με τη χρήση αντισυλληπτικών ή ανδρογόνων αναβολικών στεροειδών. Τα αδενώματα είναι δυνατό να εξαλλοθούν προς καρκινώματα. Ένας άλλος καλοήθης όγκος του ήπατος, η διάγνωση του οποίου γίνεται συχνά τα τελευταία χρόνια, λόγω της ευρείας χρήσης μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων, είναι η *εστιακή οζώδης υπερπλασία*. Εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας 20-50 ετών, ιδίως σε γυναίκες με ιστορικό χρήσης αντισυλληπτικών δισκίων, και έχει καλή πρόγνωση.

Ηπατοτοξικότητα από φάρμακα

Ε. Γιγή

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το ήπαρ κατέχει κεντρική θέση στον μεταβολισμό των φαρμάκων και ως εκ τούτου είναι ευάλωτο στην τοξική δράση των παραγώγων τους, που περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως DILI (Drug-Induced Liver Injury). Αν και η επίπτωσή της στον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλή (14-19 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα ανά έτος), κατέχοντας μόλις

το 1% των αιτιών για οξεία ηπατική βλάβη, αποτελεί το πιο συχνό αίτιο οξείας ηπατικής ανεπάρκειας με ποσοστά θνησιμότητας, που αγγίζουν το 50%. Υπολογίζεται ότι πάνω από 900 φάρμακα, αλλά και πολλά φυτικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής, είναι δυνατό να εμφανίσουν ηπατοτοξική δράση.

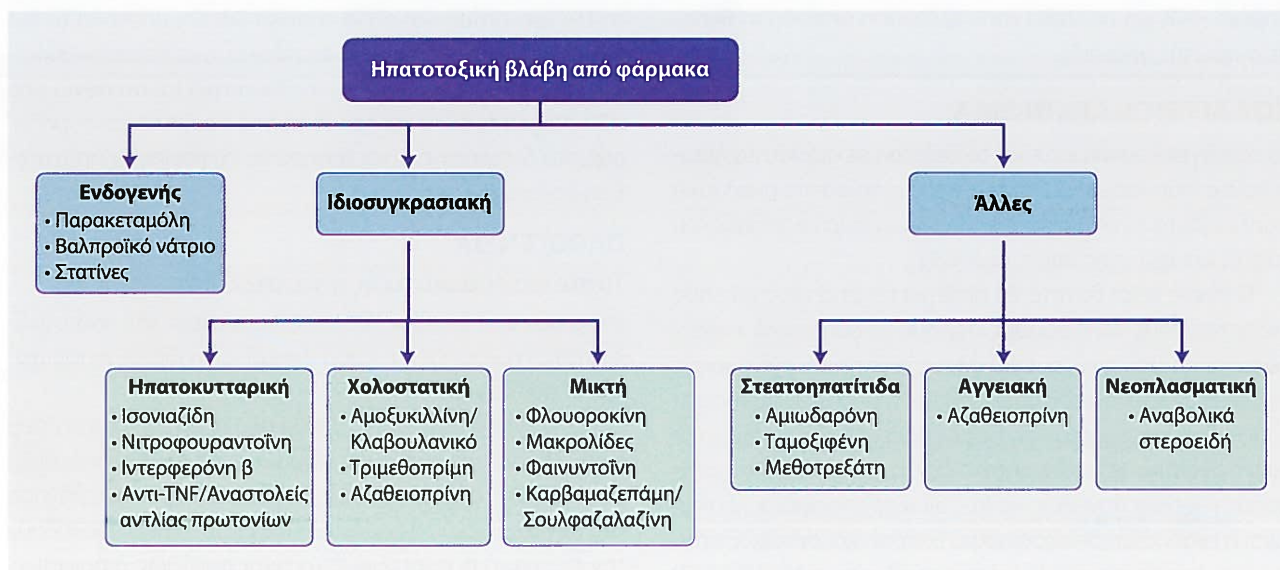
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τύποι φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας

Υπάρχουν δύο διακριτές μορφές φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας: η ενδογενής ή προβλέψιμη και η ιδιοσυγκρασιακή ή μη προβλέψιμη.

Στην ενδογενή μορφή η βλάβη που προκαλείται στο ήπαρ είναι δοσοεξαρτώμενη και προβλέψιμη, καθώς η έναρξή της παρατηρείται ώρες ή ημέρες μετά την αρχική χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου. Τα φάρμακα που προκαλούν την ενδογενή ηπατοτοξικότητα είναι συνήθως λιποφιλικά, καθώς αυτό τα διευκολύνει να διαπερνούν τη διπλή στιβάδα των λιπιδίων του ηπατοκυττάρου. Στη συνέχεια μετατρέπονται σε ενεργούς μεταβολίτες δημιουργώντας συνθήκες οξειδωτικού stress ενδοκυττάρια, το οποίο προκαλεί δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και διαταραχή της ομοιόστασης των χολικών οξέων. Το πιο χαρακτηριστικό φάρμακο της κατηγορίας αυτής είναι η παρακεταμόλη, η οποία και ευθύνεται για το 50% των περιπτώσεων ενδογενούς φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Άλλα φάρμακα στην ίδια κατηγορία είναι η αμιωδαρόνη, το βαλπηροϊκό νάτριο και οι στατίνες.

Αντίθετα, στην ιδιοσυγκρασιακή μορφή η ηπατοτοξική βλάβη είναι μη προβλέψιμη, καθώς μπορεί να εμφανιστεί εβδομάδες ή και μήνες μετά την αρχική χορήγηση του υπεύθυνου φαρμάκου. Πρόκειται για μια μη δοσοεξαρτώμενη βλάβη, για την πρόκληση της οποίας όμως απαιτούνται τουλάχιστον 50-100 mg ανά ημέρα από το εν λόγω φάρμακο. Η διάγνωση της δεύτερης αυτής μορφής φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας είναι δύσκολο να τεθεί ελλείψει παθολογικών βιοδεικτών. Η βαρύτητα της νόσου ποικίλλει από αυτόματη ίαση έως την εξέλιξή της προς οξεία ηπατική ανεπάρκεια οδηγώντας τον ασθενή σε νοσηλεία, ανάγκη για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος ή ακόμη και στον θάνατο. Περιγράφεται ως σπάνια μορφή ηπατικής βλάβης, σε συχνότητα 1/10.000 ασθενείς, ωστόσο ευθύνεται για το 10-15% των βλαβών του ήπατος που προκαλούν εντέλεια οξεία ηπατική ανεπάρκεια στις ΗΠΑ. Στην παθογένεια της ιδιοσυγκρασιακής μορφής φαίνεται να εμπλέκεται η επίκτητη ανοσία και το Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Ανάλογα με τον τύπο των ενζύμων που επηρεάζονται, η μορφή αυτή μπορεί να διαιρεθεί σε ηπατοκυτταρική, χολοστατική ή μικτή, ενώ επίσης διακρίνεται σε απάντηση ανοσιακού τύπου (αλλεργική) και μη. Στην ανοσιακού τύπου απάντηση η ιδιοσυγκρασιακή ηπατική βλάβη του ήπατος εμφανίζεται 1-6 εβδομάδες μετά την αρχική χορήγηση του φαρμάκου με συμπτώματα πυρετού και εξανθήματος, καθώς και με εργαστηριακά ευρήματα ηψι-



Εικόνα 7.66. Τύποι φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας

νοφιλίας και παρουσία αυτοαντισωμάτων (ANA ή ASMA), ενώ σε βαρύτερες περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθεί με το σύνδρομο Steven-Johnson. Η μη ανοσιακού τύπου απάντηση δεν σχετίζεται με κανένα από τα παραπάνω ευρήματα ή συμπτώματα και εμφανίζεται καθυστερημένα σε σχέση με την αρχική χορήγηση του υπεύθυνου φαρμάκου.

Πέρα όμως από τις δύο βασικές περιγραφείσες μορφές ηπατοτοξικότητας (ιδιοπαθούς ή προβλέψιμης και ιδιοσυγκρασιακής ή μη προβλέψιμης) υπάρχουν και άλλοι τύποι ηπατικής βλάβης προερχόμενοι από τα φάρμακα, όπως η στεατοηπατική, η νεοπλασματική και η αγγειακή (Εικόνα 7.66).

Φυτικές ουσίες και ηπατική βλάβη

Η αυξητική τάση που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις δυτικές χώρες, στη χρήση φυτικών ουσιών, ως συμπληρώματα διατροφής ή και ως υποκατάστατα εγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπειών, συμβαδίζει με την αύξηση των αναφερόμενων περιστατικών με ηπατική βλάβη που οφείλεται σε αυτές τις ουσίες. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως HILI (Herbal-Induced Liver Injury). Διακρίνεται και αυτό σε τρεις τύπους βλάβης: α) ηπατοκυτταρική, β) χολοστατική και γ) μικτή. Απαντάται συνήθως σε άτομα ηλικίας 15 με 78 ετών με πιο συχνή την εμφάνισή του με τη χολοστατική μορφή σε γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 48 έτη. Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση κατεχίνης και χαμοδρύας, που αποτελούν συστατικά τσαγιού που χρησιμοποιείται για ενοχλήσεις του πεπτικού, έχει ενοχοποιηθεί για την πρόκληση ηπατοκυτταρικής και χολοστατικής βλάβης στο ήπαρ, όπως επίσης και η κατανάλωση *Catha Edulis*, γνωστής ως *khat*, που χρησιμοποιείται για ευεξία και ευφορία. Ωστόσο, ο λόγος που μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν φυτικά προϊόντα θα εκδηλωθεί το HILI παραμένει άγνωστος. Ενδεχομένως, να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι οι τοξικές

ιδιότητες ορισμένων μεταβολιτών και η αλληλεπίδραση διαφόρων φαρμάκων μεταξύ τους, οι οποίες επιδρούν σε άτομα με γενετική προδιάθεση.

Παράγοντες κινδύνου

Η ηλικία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση της DILI. Τα πιο νεαρά άτομα και τα παιδιά έχουν αυξημένο κίνδυνο, για να εμφανίσουν ηπατοκυτταρική βλάβη μετά από λήψη φαρμάκων. Η χρήση ασπιρίνης σε παιδιά έχει συσχετισθεί με το σύνδρομο Reye's (θλιώδης διήθηση των ηπατοκυττάρων και εγκεφαλικό οίδημα), ενώ το βαλπροϊκό νάτριο έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί την παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου με αποτέλεσμα τη βλάβη των ηπατοκυττάρων σε νεαρά άτομα. Αντίθετα, σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς η βλάβη που προκαλείται από τα φάρμακα είναι πιο συχνά χολοστατικής μορφής με χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής το αντιβιοτικό αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό. Επίσης, η DILI στους ηλικιωμένους σχετίζεται και με την πολυφαρμακία. Το φύλο του ασθενούς φαίνεται να παίζει βασικό ρόλο στην εμφάνιση της DILI με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για ηπατοκυτταρική βλάβη και μάλιστα σοβαρότερου βαθμού και χειρότερης πρόγνωσης. Στους παράγοντες κινδύνου συγκαταλέγονται και ορισμένα χαρακτηριστικά των ίδιων των φαρμάκων. Πρώτο και κυριότερο είναι ο μεταβολισμός τους, καθώς είναι πολλές οι ουσίες που χρησιμοποιούν το κυτόχρωμα P450. Η ταυτόχρονη χορήγηση τέτοιων φαρμάκων καθυστερεί τελικά τον μεταβολισμό τους και συνεπώς, επάγει τη συσσώρευσή τους στο ήπαρ σε μεγαλύτερες από το επιτρεπτό όριο συγκεντρώσεις. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των φαρμάκων που ενδεχομένως να σχετίζεται με τη DILI είναι ότι τα περισσότερα από τα φάρμακα που την προκαλούν είναι λιποφιλικά, γεγονός που τα επιτρέπει να διεισδύουν εντός των ηπατικών κυττάρων και είτε άμεσα μέσω των τοξικών μεταβολιτών τους, είτε έμμεσα μέσω της

Πίνακας 7.50. Κριτήρια RUCAM (Roussel Uclaf Causality Assessment Method)

Κριτήριο	Περιγραφή	Score
Χρόνος έναρξης από την αντίδραση	5-90 ημέρες από την έναρξη του φαρμάκου	+2
	<5 ή >90 ημέρες από την έναρξη του φαρμάκου	+1
	≤15 ημέρες από τη διακοπή του φαρμάκου	+1
Πορεία της αντίδρασης μετά τη διακοπή του φαρμάκου (διαφορά ανάμεσα στην υψηλότερη ALT και την ανώτερη φυσιολογική τιμή)	Μείωση ≥50% μέσα σε 8 ημέρες	+3
	Μείωση ≥50% μέσα σε 30 ημέρες	+2
	Χωρίς εφαρμογή	+1
	Καμία πληροφορία/μείωση ≥50% μετά από 30 ημέρες	0
	Περιοδική αύξηση	-2
Παράγοντες κινδύνου	Ηλικία ≥55	+1
	Κατανάλωση αλκοόλ	+1
Συγχωρηγούμενα φάρμακα	Ημερομηνία έναρξης μη συμβατή	0
	Ημερομηνία έναρξης συμβατή, αλλά άγνωστη αντίδραση	-1
	Συσχέτιση αποδεδειγμένη	-2
	Κανένα άλλο φάρμακο ή έλλειψη πληροφορίας	-3
Άλλα αίτια μη σχετιζόμενα με το φάρμακο*	Όλα τα αίτια να έχουν αποκλειστεί (ομάδα I και II)	+2
	6 αίτια από την ομάδα I να έχουν αποκλειστεί	+1
	5 ή 4 αίτια από την ομάδα I να έχουν αποκλειστεί	0
	Λιγότερα από 4 αίτια από την ομάδα I να έχουν αποκλειστεί	-2
	Αυξημένη πιθανότητα για μη φαρμακευτικό αίτιο	-3
Προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο	Άγνωστη αντίδραση	0
	Αντίδραση δημοσιευμένη, αλλά μη αναγραφόμενη	+1
	Αντίδραση αναγραφόμενη στα χαρακτηριστικά του προϊόντος	+2
Αντίδραση σε επαναχορήγηση	Θετική	+3
	Συμβατή	+1
	Αρνητική	-2
	Μη διαθέσιμη ή χωρίς εξήγηση	0

Το συνολικό score διαβαθμίζεται σε 5 κατηγορίες: α) πολύ πιθανό (>8), β) πιθανό (6-8), γ) λιγότερο πιθανό (3-5), δ) μη πιθανό (1-2), ε) απίθανο (≤0)

* Αίτια ομάδας I: πρόσφατη ιογενής ηπατίτιδα Α ή Β ή C ή E, απόφραξη χοληφόρων, αλκοολισμός, ιστορικό πρόσφατης υπότασης

Αίτια ομάδας II: επιπλοκή υποκείμενης νόσου, κληνική ή εργαστηριακή υποψία CMV, EBV ή έρπητα ζωστήρα

ανοσιακής απάντησης που προκαλούν οι μεταβολίτες τους, να προκαλούν τη βλάβη.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η κλινική εικόνα της DILI μπορεί να είναι από ασυμπτωματική (εργαστηριακή διάγνωση) έως την εμφάνιση ενός συνδρόμου που ομοιάζει με την κλινική εικόνα της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας (κλινική διάγνωση). Για να τεθεί η υπόνοια ύπαρξης της DILI, θα πρέπει να διαπιστωθούν αρχικά αυξημένες τιμές των αμινοτρανσφερασών σε συνδυασμό ή μη με επηρεασμένη την υπόλοιπη ηπατική βιοχημεία (χολερυθρίνη και χολεστατικά ένζυμα) και τη συνθετική ικανότητα του ήπατος (πλευκωματίνες ορού και ηπατικός μηχανισμός). Από τη στιγμή που θα διαπιστωθούν αυξημένες αμινοτρανσφεράσες, θα πρέπει να λαμβάνεται αναλυτικό ιστορικό σχετικά με την έναρξη και τη διάρκεια των συμπτωμάτων (ίκτερος, εγκεφαλοπάθεια, αιμορραγία, κοιλιακό άλγος, κόπωση, πυρετός, εκδηλώσεις από το δέρμα, τις αρθρώσεις και τους οφθαλμούς) και με την προηγούμενη (τελευταίους 3 με 6 μήνες), αλλά και τη σύγχρονη λήψη φαρμάκων (είδος φαρμάκου, οδός λήψης). Επίσης, θα πρέπει να ερωτάται ο ασθενής εάν καταναλώνει αλκοόλη, αν λαμβάνει φυτικά σκευάσματα (ή άλλα συμπληρώματα διατροφής) και αν έχει εμφανίσει στο παρελθόν DILI. Τέλος, θα πρέπει να καταγράφονται οι πιθανές συννοσηρότητες, η πιθανότητα εγκυμοσύνης, καθώς και τα πρόσφατα ταξίδια. Εφόσον τεθεί ισχυρή υποψία για DILI, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διαγνωστικά κριτήρια RUCAM (Roussel Uclaf Causality Assessment Method) και να κατηγοριοποιείται η ηπατική βλάβη εφαρμόζοντας συγκεκριμένους τύπους: α) ηπατοκυτταρική βλάβη = $ALT \geq 5$ φορές από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια (ULN: upper limit of normal) και $ALT/ALP \geq 5$, β) χολεστατική βλάβη = $ALP \geq 2$ φορές ULN και $ALT/ALP \leq 2$ φορές ULN, και γ) μικτή βλάβη = $ALT \geq 3$ φορές ULN, $ALP \geq 2$ φορές ULN και $ALT/ALP < 5$ και > 2 (Πίνακας 7.50). Παράλληλα θα πρέπει να αποκλείονται άλλα αίτια τρανσαμιναιμίας, όπως ιογενείς ηπατίτιδες, αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος (αυτοάνοση ηπατίτιδα, πρωτοπαθής χολική κίρρωση, σκληρυνική χολαγγειίτιδα), μεταβολικά νοσήματα του ήπατος (νόσος Wilson, αιμοχρωμάτωση, έλλειψη α_1 -αντιθρυψίνης), εγκυμοσύνη, αλκοολική νόσος του ήπατος, μεταβολικά σχετιζόμενη στεατοηπατίτιδα και ισχαιμική ηπατίτιδα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρωταρχικό βήμα στην αντιμετώπιση της DILI είναι η άμεση διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου, η οποία συνήθως οδηγεί σε άμεση βελτίωση των συμπτωμάτων και των εργαστηριακών ευρημάτων μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες. Σε περίπτωση που τίθεται η υπόνοια για υπερδοσολογία φαρμάκων (ακούσια ή εκούσια) θα πρέπει να γίνονται άμεσα πλύσεις στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα. Επίσης, εφόσον υπάρχει αντίδοτο, θα πρέπει να ξεκινάει το συντομότερο δυνατό η χορήγησή του. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον αναφέρεται υπερδοσολογία από παρακεταμόλη ή εμφάνιση DILI με-

τά από παρακεταμόλη, τότε πρέπει να χορηγείται N-ακετυλοκυστεΐνη, ενώ μετά από λήψη βαλπροϊκού νάτριου, L-καρνιτίνης. Ωστόσο, περιγράφεται στη βιβλιογραφία ότι η χορήγηση N-ακετυλοκυστεΐνης έχει ευεργετική δράση στην αντιμετώπιση της DILI, ακόμη και εάν αυτή δεν οφείλεται στην παρακεταμόλη. Άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι το ουρσοδεσοξυχολικό οξύ, σε περίπτωση που υπάρχει χολεστατική βλάβη, και τα κορτικοστεροειδή, όταν εκτιμάται ότι η βλάβη του ήπατος σχετίζεται με ενεργοποίηση ανοσικών μηχανισμών. Επί αποτυχίας όλων των παραπάνω και εξέλιξης της DILI σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, τότε η μόνη αντιμετώπιση είναι η επείγουσα μεταμόσχευση του ήπατος.

Οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Μ. Σινάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια (OHA – Acute Liver Failure, ALF) αποτελεί σπάνια μορφή αιφνίδιας ηπατοπάθειας, που εκδηλώνεται με διαταραχή της ηπατικότητας ($INR > 1,5$) σχετιζόμενη με αυτή και σημεία ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε άτομο που δεν έχει προηγούμενο ιστορικό ηπατικής νόσου. Το σύνδρομο της OHA έχει δυσμενή πρόγνωση και θνητότητα, που κυμαίνεται από 40% ως και 100%. Αποτελεί την ένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος σε περίπου 8% των μεταμοσχεύσεων. Ανάλογα με το χρονικό διάστημα εμφάνισης της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας μετά την εμφάνιση του ίκτερου, που συνήθως αποτελεί την πρώτη κλινική εκδήλωση, προτείνεται η διάκριση της OHA σε υπεροξεία (< 1 εβδομάδα), οξεία (1-4 εβδομάδες) και υποξεία (4-12 εβδομάδες), που έχει και τη χειρότερη πρόγνωση.

Μορφές ηπατικής ανεπάρκειας που εμφανίζονται σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατοπάθεια (οξεία επί χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας) ή στο πλαίσιο συστηματικών παθήσεων, δεν θα πρέπει να ταξινομούνται ως OHA, με εξαίρεση τις περιπτώσεις OHA σε έδαφος αυτοάνοσης ηπατίτιδας, νόσου Wilson ή συνδρόμου Budd-Chiari. Οι περιπτώσεις αιφνίδιας ηπατοπάθειας με κάποιου βαθμού διαταραχή της ηπατικότητας, αλλά χωρίς ηπατική εγκεφαλοπάθεια, χαρακτηρίζονται με τον επίσης διακριτό όρο «οξεία ηπατική βλάβη».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα συχνότερα αίτια OHA είναι τα φάρμακα και οι ηπατοτρόποι ιοί. Ωστόσο, OHA μπορεί να προκληθεί και από άλλα αίτια (Πίνακας 7.51). Μεταξύ των φαρμάκων συχνότερο αίτιο είναι η ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη), όχι απαραίτητα ως μέσο αυτοκτονίας, αλλά και σε ασθενείς που λαμβάνουν το φάρμακο σε μεγάλες δόσεις (> 8 g/ημέρα) για θεραπευτικούς λόγους. Μεταξύ των ηπατοτρόπων ιών συχνότερο αίτιο είναι ο ιός της ηπατίτιδας Β. Λιγότερο συχνά αίτια είναι μεταβολικά νοσήματα, όπως η νόσος του Wilson ή τοξικές ουσίες, όπως αυτές που περιέχονται σε δηλητηριώδη μανιτάρια (*Amanita Phalloides*).

Πίνακας 7.51. Αίτια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας

Οξεία ιογενής ηπατίτιδα	Ηπατίτιδα Α, Β, Ε (σπανιότερα EBV, CMV, HSV, VZV)
Φάρμακα/Τοξίνες	Ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη), αντιφυμωτικά, χημειοθεραπευτικά, ΜΣΑΦ, στατίνες, φαινυτοΐνη, φλουκλοξακιλλίνη, καρβαμαζεπίνη, ecstasy, <i>Amanita phalloides</i> , βότανα, συμπληρώματα διατροφής
Αγγειακά αίτια	Ισχαιμική ηπατίτιδα, σύνδρομο Budd-Chiari
Αίτια σχετιζόμενα με την κύηση	Οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης, σύνδρομο HELLP
Διάφορα	Οξεία εμφάνιση αυτοάνοσης ηπατίτιδας ή νόσου Wilson, αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, νεοπλασματική διήθηση

Η παθογένεια της ΟΗΑ χαρακτηρίζεται από αιφνίδια, μαζική καταστροφή ηπατοκυττάρων μέσω νέκρωσης και απόπτωσής τους, που προκαλεί ο αιτιολογικός παράγοντάς της. Η καταστροφή των ηπατοκυττάρων πυροδοτεί στη συνέχεια μια ανεξέλεγκτη ανοσολογική αντίδραση, που τελικά οδηγεί σε έκπτωση όλων των λειτουργιών του ήπατος και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η παθογένεια της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας στην ΟΗΑ δεν είναι επαρκώς καθορισμένη. Κύριο ρόλο φαίνεται να παίζει η τοξική δράση του γαλακτικού οξέος και της αμμωνίας στον εγκέφαλο, αλλά και το εγκεφαλικό οίδημα που αναπτύσσεται στους περισσότερους ασθενείς με ΟΗΑ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι αρχικές κλινικές εκδηλώσεις της ΟΗΑ είναι μη ειδικές και μπορεί να περιλαμβάνουν αδιαθεσία, κοιλιακή δυσφορία, εμέτους και πυρετό. Όπως αναφέρθηκε, ο ίκτερος είναι συνήθως το πρώτο κλινικό εύρημα, ενώ η εμφάνιση σημείων ηπατικής εγκεφαλοπάθειας αποτελεί προϋπόθεση για τη διάγνωση της ΟΗΑ. Οι επακόλουθες κλινικές εκδηλώσεις (αιμορραγική διάθεση, υπογλυκαιμία, μεταβολική οξέωση, νεφρική προσβολή κ.ά.) προκαλούνται είτε από την απώλεια των λειτουργιών του ήπατος, είτε από επιδράσεις σε άλλα όργανα ή συστήματα. Λοιμώξεις αναπτύσσονται σε υψηλό ποσοστό (μέχρι και 90%), ενώ ευθύνονται για τον θάνατο του ασθενούς στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων ΟΗΑ. Επίσης, συχνά παρατηρείται αιμορραγία από διαβρώσεις που αναπτύσσονται διάχυτα στον γαστρικό βλεννογόνο, ενώ πολλοί σπάνια εκδηλώνεται κίρρωση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης βασίζεται σε προσεκτική εκτίμηση για την παρουσία των κριτηρίων του ορισμού της ΟΗΑ, όπως αυτός παρουσιάσθηκε νωρίτερα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον αποκλεισμό της παρουσίας χρόνιας ηπατοπάθειας. Παράλληλα με τη διαγνωστική αξιολόγηση γίνεται και η έρευνα ως προς την αιτιολογία της ΟΗΑ, που βασίζεται στην προσεκτική λήψη του ιστορικού (παρουσία συμπτωμάτων, φαρμακευτικό ιστορικό, συννοσηρότητες) και στην κατάλληλη εργαστηριακή διερεύνηση, που θα πρέπει να καλύπτει όλα τα πιθανά αίτια ΟΗΑ. Η αξιοποίηση

ορισμένων στοιχείων [ιστορικό ταξιδιού σε περιοχή ενδημική για ιογενή ηπατίτιδα, παρουσία πολύ υψηλών τιμών αμινοτρανσφερασών (πολλές φορές >5.000 IU/mL) στις περιπτώσεις ΟΗΑ από παρακεταμόλη] μπορεί έγκαιρα να καθοδηγήσει προς την τελική διάγνωση. Ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η ανάπτυξη οξέωσης ή νεφρικής προσβολής, η υπογλυκαιμία και η σημαντική αύξηση της τιμής της χολερυθρίνης ή/και του INR, αποτελούν δυσμενή προγνωστικά κριτήρια και επιβάλλουν τη μεταφορά των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αποτελεσματική ειδική αντιμετώπιση υπάρχει για ορισμένες μόνο μορφές ΟΗΑ. Ενδεικτικά, αναφέρεται η χορήγηση N-ακετυλοκυστεΐνης στις περιπτώσεις ΟΗΑ που προκαλούνται από την ακεταμινοφαίνη, η ενδοφλέβια χορήγηση ακυκλοβίρης στις περιπτώσεις «κεραυνοβόλου» ηπατίτιδας από τον ιό του έρπητα ή silibinin στις περιπτώσεις ΟΗΑ που προκαλούνται από τα δηλητηριώδημανιτάρια *Amanita Phalloides*. Για τις υπόλοιπες μορφές ΟΗΑ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, με εξαίρεση την ηπατική μεταμόσχευση. Πρόσφατες αναφορές υποστηρίζουν ότι η χορήγηση N-ακετυλοκυστεΐνης βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών που δεν υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ανεξάρτητα από την αιτιολογία της ΟΗΑ.

Η μη ειδική αντιμετώπιση των ασθενών με ΟΗΑ απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και στηρίζεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών της και στην υποστήριξη της λειτουργίας των βασικών συστημάτων του οργανισμού. Οι ασθενείς με ΟΗΑ και δυσμενή προγνωστικά χαρακτηριστικά βοηθούνται σημαντικά από την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπλοκών της ηπατικής ανεπάρκειας που παρέχει το περιβάλλον οργανωμένης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Η παρουσία ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σταδίου 3 ή 4 επιβάλλει τη διασωλήνωση του ασθενούς. Η αντιμετώπιση του εγκεφαλικού οιδήματος είναι κρίσιμη σημασίας για την επιβίωση του ασθενούς και καθοδηγείται από τη μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης. Η ανύψωση της κεφαλής του ασθενούς, ο μηχανικός υπεραερισμός και η συστηματική υποθερμία βοηθούν στην ελάττωση του εγκεφαλικού οιδήματος. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην αντιμετώπιση της υπονα-

Πίνακας 7.52. Κριτήρια του King's College για την επιλογή των ασθενών που χρειάζεται να υποβληθούν σε επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος, λόγω δυσμενούς πρόγνωσης

Οξεία ηπατική ανεπάρκεια λόγω παρακεταμόλης	• Αρτηριακό pH <7,3 24 ώρες μετά από λήψη της παρακεταμόλης και αφού έχει προηγηθεί ανάνηψη του ασθενούς ή • Γαλακτικό >27 mg/dL ή και τα τρία παρακάτω κριτήρια: – Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 3 ή 4 – Κρεατινίνη ορού 3,4 mg/dL – INR >6,5
Οξεία ηπατική ανεπάρκεια από άλλα αίτια εκτός της παρακεταμόλης	• INR >6,5 ή τρία από τα παρακάτω πέντε κριτήρια: – INR >3,5 – Χοληρυθρίνη ορού >17,5 mg/dL – Ηλικία <10 ή >40 ετών – Χρονικό διάστημα από την εμφάνιση του ίκτερου ως την εκδήλωση της εγκεφαλοπάθειας >7 ημέρες – Φαρμακευτική τοξικότητα ή ηπατίτιδα μη A, μη B ως αίτιο της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας

τριαμίας (στόχος είναι το Na στον ορό να διατηρείται σε επίπεδα 140-150 mmol/L). Η προφυλακτική χορήγηση παραγόντων πήξης δεν συνιστάται, γιατί επηρεάζει την τιμή του INR, που αποτελεί ένα από σημαντικότερα προγνωστικά στοιχεία, και επιπλέον γιατί οι ασθενείς με ΟΗΑ δεν εμφανίζουν συχνά αιμορραγικά συμβάματα, παρά τη διαταραχή της πήξης που εξ ορισμού εμφανίζουν. Μολονότι η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την επιβίωση, θα πρέπει να υπάρχει κλινική εγρήγορση και αυτά να χορηγούνται με χαμηλό ουδό σε περίπτωση κλινικής υποψίας μετά τη λήψη πολλαπλών καλλιεργειών από όλες τις πιθανές εστίες ανάπτυξης μικροοργανισμών.

Τα βιοτεχνητά συστήματα υποστήριξης της ηπατικής λειτουργίας δεν παρέχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην καθημερινή κλινική πρακτική. Μοναδική λύση στις βαριές περιπτώσεις ΟΗΑ αποτελεί η μεταμόσχευση ήπατος σε επείγουσα βάση. Η επιλογή των ληπτών σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά από επείγοντα προμεταμοσχευτικό έλεγχο των λειτουργιών του υποψήφιου λήπτη, βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένα κριτήρια, όπως τα κριτήρια του King's College (Πίνακας 7.52).

Μεταμόσχευση ήπατος

Μ. Σινάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μεταμόσχευση ήπατος έχει αλλάξει τη φυσική ιστορία της βαριάς, μη αναστρέψιμης χρόνιας ή και οξείας ηπατικής ανεπάρκειας ανεξάρτητα από τα αίτια που την προκάλεσαν. Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ευρώπη αυξάνεται διαρκώς και εκτιμάται ότι από το 1968 ως και σήμερα έχει ξεπεράσει τις 150.000. Η επιβίωση των μεταμοσχευμένων ασθενών 1, 5 και 10 έτη μετά την επέμβαση έχει επίσης βελτιωθεί και φτάνει περίπου το 85%, 70% και 60%, αντίστοιχα. Ο συνηθέστερος τύπος επέμβασης στην Ευρώπη

(στην Ελλάδα σχεδόν εξ ολοκλήρου) είναι η ορθοτοπική μεταμόσχευση του ήπατος πτωματικού δότη μετά τον εγκεφαλικό θάνατό του, κατά την οποία το μόσχευμα τοποθετείται, αφού γίνουν οι κατάλληλες αναστομώσεις, στην ίδια θέση με το πάσχον ήπαρ, το οποίο αφαιρείται. Εναλλακτικές τεχνικές, που έχουν ως κύριο στόχο την αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων, είναι η μεταμόσχευση του ήπατος πτωματικού δότη μετά από καρδιακή ανακοπή και η μεταμόσχευση τμήματος του ήπατος κυρίως από ζώντα δότη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι κυριότερες ενδείξεις για μεταμόσχευση ήπατος είναι:

- Οι επιπλοκές της μη αντιρροπούμενης κίρρωσης με κριτήριο προτεραιοποίησης το MELD-Na score (η μεταμόσχευση ενδείκνυται, όταν το MELD-Na score υπερβεί το 15).
- Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια με βάση τα ευρέως αποδεκτά κριτήρια του King's College (σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις οξείας ανεπάρκειας του μοσχεύματος εντός 14 ημερών μετά από μεταμόσχευση ήπατος) και
- Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος στις περιπτώσεις που βρίσκεται εντός των «κριτηρίων του Μιλάνου» (1 εστία διαμέτρου ≤5 cm ή μέχρι 3 εστίες διαμέτρου ≤3 cm έκαστη με ταυτόχρονη απουσία μακροσκοπικής αγγειακής προσβολής και εξωηπατικής νόσου) και η τιμή της α-FP είναι ≤1.000 ng/mL.

Όσον αφορά στις αντενδείξεις για μεταμόσχευση ήπατος, αυτές αφορούν κυρίως σε συννοσηρότητες του υποψήφιου λήπτη, που περιορίζουν σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης (π.χ. ενεργός εξωηπατική νεοπλασματική νόσος) ή καθιστούν την επέμβαση εξαιρετικά δυσχερή (π.χ. γενικευμένη πυλαιοισθηλαγχνική θρόμβωση). Οι πλήρεις κατάλογοι ενδείξεων και αντενδείξεων για μεταμόσχευση ήπατος, όπως έχουν καταρτιστεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), φαίνονται στους πίνακες 7.53 και 7.54.

Πίνακας 7.53. Ενδείξεις για μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα

1. Οξεία ή υποξεία ηπατική ανεπάρκεια	
2. Χρόνια ηπατική νόσος με:	α) Επιπλοκές μη αντιρροπούμενης κίρρωσης β) Εξαιρέσεις: i. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος ή άλλα πρωτοπαθή νεοπλασμάτα του ήπατος μετά από αξιολόγηση ii. Μη ανεκτή ποιότητα ζωής, λόγω συχνών επεισοδίων ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, ανθεκτικού ασκίτη με συχνές παρακεντήσεις μεγάλου όγκου ή χρόνιου χολυστατικού νοσήματος με μη ελεγχόμενο με τη φαρμακευτική αγωγή κνησμό ή συχνές υποτροπές βακτηριακής χολαγγειίτιδας iii. Συστηματικό νόσημα, λόγω διαταραχών μεταβολισμού του ήπατος (γλυκογονίαση, κυστική ίνωση) iv. Εκτεταμένη διήθηση του ήπατος από μη καρκινωμάτωδεις βλάβες (αιμαγγειοενδοθηλίωμα, πολλαπλά αδενώματα ήπατος) v. Μεταστατική νόσος του ήπατος από νευροενδοκρινείς όγκους ή ορθοκολικό καρκίνο μετά από αξιολόγηση και εφόσον εκπληρώνονται όλα τα κριτήρια ειδικού πρωτόκολλου

Πίνακας 7.54. Αντενδείξεις για μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα

Απόλυτες	• Ηλικία >70 ετών • Μη ελεγχόμενη ενεργός λοίμωξη • Ενεργός (εντός της τελευταίας 5ετίας) νεοπλασματική νόσος μη ηπατικής προέλευσης • Ενεργός νεοπλασματική νόσος ηπατικής προέλευσης με εξωηπατική εντόπιση • Σοβαρή καρδιοπνευμονική νόσος (σοβαρή, μη διορθούμενη στεφανιαία νόσος, μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση >35 mmHg παρά τη φαρμακευτική θεραπεία, μερική πίεση O₂ <50 mmHg στον ατμοσφαιρικό αέρα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια υπό οξυγονοθεραπεία, σοβαρή πνευμονική ίνωση) • Ενεργός χρήση τοξικών ουσιών • Πρόσφατη (εντός του τελευταίου 3μήνου) ενεργός χρήση αλκοόλ σε ασθενείς με αλκοολική ηπατοπάθεια • Μεταστατική νόσος ήπατος (εκτός από μεταστάσεις από ορθοκολικό καρκίνο υπό προϋποθέσεις και νευροενδοκρινείς όγκους, όταν έχει εξαιρεθεί η πρωτοπαθής εστία και δεν υπάρχουν άλλες μεταστάσεις) • Γενικευμένη πυλαιοσπληγική θρόμβωση • Μη ελεγχόμενα μείζονα ψυχιατρικά νοσήματα MELD-Na >35 • Χολαγγειοκαρκίνωμα ή μικτό ηπατοκυτταρικό/χολαγγειοκαρκίνωμα, εκτός από μικρό (≤2 cm) ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα σε έδαφος πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας ή άλλης αιτιολογίας κίρρωσης-πυλαίας υπέρτασης • Ηπατοκυτταρικός καρκίνος με επίπεδα α-FP >1.000 ng/mL
Σχετικές	• Συνυπάρχοντα εξωηπατικά νοσήματα, που αυξάνουν τον κίνδυνο θνητότητας ή επιπλοκών μετά τη μεταμόσχευση • Ηλικία 67-70 ετών (με συνεκτίμηση της γενικής κατάστασης του ασθενούς) • Κακή θρέψη • Σοβαρή οστεοπόρωση • Προβλήματα κοινωνικής υποστήριξης ή ανικανότητα συμμόρφωσης σε φαρμακευτική αγωγή πριν ή μετά τη μεταμόσχευση • TIPS με άνω όριο στην κάτω κοίλη φλέβα ή στον δεξιό κόλπο της καρδιάς • MELD-Na >30-35 • Προηγούμενες πολύπλοκες επεμβάσεις στην άνω κοιλία • Θρόμβωση πυλαίας φλέβας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Η εκτίμηση της καταλληλότητας ενός υποψήφιου λήπτη ηπατικού μοσχεύματος απαιτεί τη συνεργασία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Η εκτίμηση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος είναι κομβικής σημασίας. Όλοι οι υποψήφιοι λήπτες ηπατικού μοσχεύματος πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτροκαρδιογράφημα και διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, ενώ όταν έχουν πολλαπλούς προδιαθεσικούς παράγοντες για καρδιαγγειακή νόσο, πρέπει να υποβάλλονται και σε φαρμακευτική δοκιμασία κόπωσης. Επίσης, πρέπει να υποβάλλονται σε απεικόνιση του θώρακα και σπιρομέτρηση. Ειδικές καταστάσεις που μπορεί να εμφανίσουν οι ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση και οι οποίες πρέπει να διαγνωσθούν, αλλά και να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια του προμεταμοσχευτικού ελέγχου, είναι το ηπατοπνευμονικό σύνδρομο και η πυλαιοπνευμονική υπέρταση. Όσον αφορά στη νεφρική λειτουργία, πρέπει να υπολογίζεται ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης. Κρίσιμο ρόλο στην έκβαση της μεταμόσχευσης ήπατος παίζει η θρεπτική κατάσταση των υποψήφιων ληπτών, που μπορεί να εκτιμηθεί κλινικά αλλά και απεικονιστικά με τη μέτρηση της διαμέτρου του ψοίτη μυός με αξονική τομογραφία. Όλοι οι ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα για μεταμόσχευση ήπατος πρέπει να λαμβάνουν υπερθερμιδική δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (35-40 kcal/kg βάρους σώματος την ημέρα, πρωτεΐνη 1,2-1,5 g/kg). Η ανίχνευση λοιμώξεων (ιογενών, μυκητιασικών, βακτηριακών) είναι ζωτικής σημασίας για την καλή έκβαση της μεταμόσχευσης ήπατος. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται και άλλες παράμετροι, όπως η πιθανή οστική νόσος των υποψήφιων ληπτών, ο αποκλεισμός εξωηπατικών νεοπλασμάτων, αλλά και η ψυχιατρική εκτίμηση των ασθενών, που θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους στην παρακολούθηση και αγωγή τους μετά τη μεταμόσχευση.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου λήπτη για ένα συγκεκριμένο ηπατικό μόσχευμα είναι: α) ο βαθμός προτεραιότητας της ένδειξης για μεταμόσχευση ήπατος, όπως έχει αναφερθεί συνοπτικά στις ενδείξεις και β) η συμβατότητα της ομάδας αίματος (υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει μεταμόσχευση ήπατος σε λήπτη με συμβατή, αλλά όχι ταυτόσημη, ομάδα αίματος με την ομάδα αίματος του δότη). Σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση παίζουν επίσης οι σωματομετρικές συσχετίσεις δότη και λήπτη. Στις περιπτώσεις επιπλοκών μη αντιρροπούμενης κίρρωσης τον σημαντικότερο ρόλο στην απόφαση επιλογής του λήπτη παίζει η τιμή του MELD-Na score. Οι ασθενείς που εντάσσονται στη λίστα μεταμόσχευσης λόγω «εξαιρέσεων», όπως περιγράφονται στον πίνακα 7.53, και δεν έχουν υψηλή τιμή MELD-Na score, προτεραιοποιούνται λαμβάνοντας μια συγκεκριμένη αρχική τιμή MELD-Na score, που στη συνέχεια αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο που περνά. Η τελική από-

φαση για την επιλογή του λήπτη λαμβάνεται την ημέρα που βρίσκεται το μόσχευμα, αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η τρέχουσα γενική κατάσταση του υποψήφιου, η εκτίμηση του αναισθησιολόγου ή/και του ιατρού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, αλλά και οι προβλεπόμενες χειρουργικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Ασθενείς που είναι σε σχετικά καλή κατάσταση (MELD-Na score ≤ 20 χωρίς πλήρη θρόμβωση της πυλαίας φλέβας) και έχουν ενταχθεί στη λίστα μεταμόσχευσης λόγω «εξαιρέσεων» ή/και έχουν σχετικές αντενδείξεις για τη μεταμόσχευση, μπορούν να λάβουν μόσχευμα υψηλού κινδύνου για δυσλειτουργία («οριακό») που χαρακτηρίζεται από δυσμενείς παράγοντες, όπως η στεάτωσή του ή η σπηκτική κατάσταση του δότη.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος παρακολουθούνται στενά από ειδική ομάδα ιατρών. Κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος επιπλοκών, όπως η βλάβη συντήρησης και η δυσλειτουργία του μοσχεύματος, αλλά και χειρουργικά συμβλήματα ή προβλήματα που προκύπτουν κατά την αρχική νοσηλεία των ληπτών ηπατικού μοσχεύματος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της βαριάς κατάστασής τους.

Η άμεση έναρξη ανοσοκατασταλτικής αγωγής εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ηπατικού μοσχεύματος και την αποφυγή επεισοδίων απόρριψης, που μπορούν να συμβούν ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο μετά τη μεταμόσχευση. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και τα κύρια χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον πίνακα 7.55. Μετά την αρχική φάση, τα περισσότερα μεταμοσχευτικά κέντρα διεθνώς χρησιμοποιούν τον συνδυασμό tacrolimus και mycophenolate mofetil. Οι δόσεις των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων καθορίζονται από τον υπολογισμό των επιπέδων τους στο αίμα (ειδικά για το tacrolimus) και από την ανάγκη διατήρησης μιας ισορροπίας μεταξύ της αποφυγής επεισοδίων απόρριψης, αλλά και της ελαχιστοποίησης των παρενεργειών τους. Τα επεισόδια «κυτταρικής» απόρριψης εκδηλώνονται συνήθως με διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας και αντιμετωπίζονται (συνήθως εύκολα) με τροποποίηση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής που λαμβάνουν οι ασθενείς. Υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας απόρριψης ή επεισόδια που δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσουν στην ανάπτυξη χρόνιας απόρριψης και στη δυσλειτουργία του μοσχεύματος.

Οι απώτερες επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση ήπατος αφορούν πρακτικά σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Τους πρώτους μήνες μετά τη μεταμόσχευση υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων από κοινά αλλά και ευκαιριακά παθογόνα. Η πρόληψή τους επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων, όπως η προφυλακτική χορήγηση trimethoprim-sulfamethoxazole για την *pneumocystis jirovecii* και valganciclovir για τον κυτταρομεγαλοϊό ανάλογα με το ορολογικό προφίλ του δότη και του λήπτη. Μία από τις πιο συχνές επι-

Πίνακας 7.55. Τα χαρακτηριστικά των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη μεταμόσχευση ήπατος

Κατηγορία	Χρόνος χορήγησης	Ιδιαιτερότητες	Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κορτικοστεροειδή	Σταδιακή ελάττωση και διακοπή 3-9 μήνες μετά τη μεταμόσχευση	• Μακρά χορήγηση σε ασθενείς με αυτοάνοση ηπατίτιδα	Αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, λοιμώξεις, οστεοπόρωση, καθυστέρηση στην επούλωση τραυμάτων
Αναστολείς καλσινευρίνης (tacrolimus, κυκλοσπορίνη)	Μακρά χορήγηση	• Καθορισμός της δόσης με βάση τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα	Αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, νεφρική βλάβη, αυξημένη επίπτωση de novo κακοθειών
Αντιμεταβολίτες (mycophenolate mofetil, αζαθειοπρίνη)	Μακρά χορήγηση	• Απουσία νεφροτοξικότητας	Μυελοκαταστολή, γαστρεντερικές διαταραχές, τερατογένεση (mycophenolate mofetil)
Αναστολείς mTOR (everolimus, sirolimus)	Μακρά χορήγηση	• Απουσία νεφροτοξικότητας • Αντινεοπλασματικές ιδιότητες	Δυσλιπιδαιμία, μυελοκαταστολή, αφθώδης στοματίτιδα, οίδημα κάτω άκρων, καθυστέρηση στην επούλωση τραυμάτων
Θεραπείες επαγωγής (μονοκλωνικά αντισώματα-αναστολείς των υποδοχέων IL-2, thymoglobulin, αντι-λεμφοκυτταρικά αντισώματα)	Άμεσα μετεγχειρητικά	• Απουσία νεφροτοξικότητας • Έλλειψη ανάγκης για χορήγηση άλλων ανοσοκατασταλτικών • Περιορισμένη διαθεσιμότητα και εμπειρία στη χρήση τους	Γαστρεντερικές διαταραχές, αλλεργικές αντιδράσεις

πλοκές είναι η ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής νόσου. Η αιτιολογία της είναι πολυπαραγοντική, αλλά κύριο ρόλο φαίνεται να παίζει η χρησιμοποίηση των αναστολέων καλσινευρίνης στο σχήμα της ανοσοκαταστολής. Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της περιλαμβάνει πρωτόκολλα μειωμένης χρήσης των αναστολέων καλσινευρίνης ή σχημάτων ανοσοκαταστολής χωρίς αυτούς. Σημαντικό ρόλο στη μακρόχρονη πρόγνωση των ασθενών μετά τη μεταμόσχευση παίζει η επιτυχής αντιμετώπιση των στοιχείων του μεταβολικού συνδρόμου (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία) που συχνά εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς, ώστε να ελατ-

τωθεί ο συνολικός καρδιαγγειακός τους κίνδυνος. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η εφαρμογή πρωτοκόλλων έγκαιρης ανίχνευσης κακοθειών, συμπεριλαμβανομένων αυτών του δέρματος.

Η υποτροπή της πρωτοπαθούς νόσου μετά τη μεταμόσχευση είναι συχνή (μέχρι και 40%) για κάποιες ηπατοπάθειες. Η αποφυγή της εμφάνισής της αλλά και η αντιμετώπισή της απαιτούν ειδικά μέτρα ανάλογα με την ένδειξη της μεταμόσχευσης (αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ, πρόληψη και αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου, υπεράνοση γ σφαιρίνη και αντική αγωγή για την ηπατίτιδα Β κ.ά.).

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Ενδοσκοπικός έλεγχος πεπτικού

Γ. Γερμανίδης

Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του πεπτικού συστήματος χρησιμοποιείται κυρίως για διαγνωστικούς, αλλά και για θεραπευτικούς σκοπούς. Εφαρμόζεται σε παθήσεις του ανώτερου και του κατώτερου πεπτικού συστήματος, του λεπτού εντέρου και του συστήματος των χοληφόρων και του παγκρέατος.

Η ενδοσκόπηση είναι επεμβατική πράξη και εγκυμονεί

κινδύνους. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο, εφόσον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, δεν υπάρχουν σοβαρές αντενδείξεις και με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει παραχωρήσει τη γραπτή συγκατάθεσή του, αφού έχει ενημερωθεί για το σφέλη και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την ενδοσκόπηση.

Η ενδοσκόπηση πραγματοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις υπό καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, συννηθέστερα «ενσυνείδητη καταστολή», κατά την οποία

ο ασθενής μπορεί να αποκρίνεται σε ερεθίσματα. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καταστολή περιλαμβάνουν τη μιδαζολάμη, τη φαιτανύλη, την πεθιδίνη και την προποφόλη. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις η ενδοσκόπηση γίνεται υπό γενική αναισθησία, η οποία χορηγείται από αναισθησιολόγο. Σε κάποιες περιπτώσεις η ενδοσκόπηση μπορεί να γίνει χωρίς καθόλου καταστολή.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Με την ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήματος (οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση ή απλά γαστροσκόπηση) γίνεται έλεγχος του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου (συνήθως της πρώτης και δεύτερης μοίρας) (Εικόνα 7.67Α), ενώ ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και λήψη ιστολογικών δειγμάτων με βιοψίες. Αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση παθήσεων του ανώτερου πεπτικού. Οι συχνότερες ενδείξεις για την εξέταση παρατίθενται στον πίνακα 7.56.

Εκτός από το διαγνωστικό σκέλος, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως αφαίρεση ξένου σώματος ή ενσφηνωμένου βλήμου, αιμόσταση σε περιπτώσεις αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού, εκτομή γαστρικών πολυπόδων, διαστολή στενώσεων του οισοφάγου με μπαλόνι ή τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε καλοήθειες ή κακο-

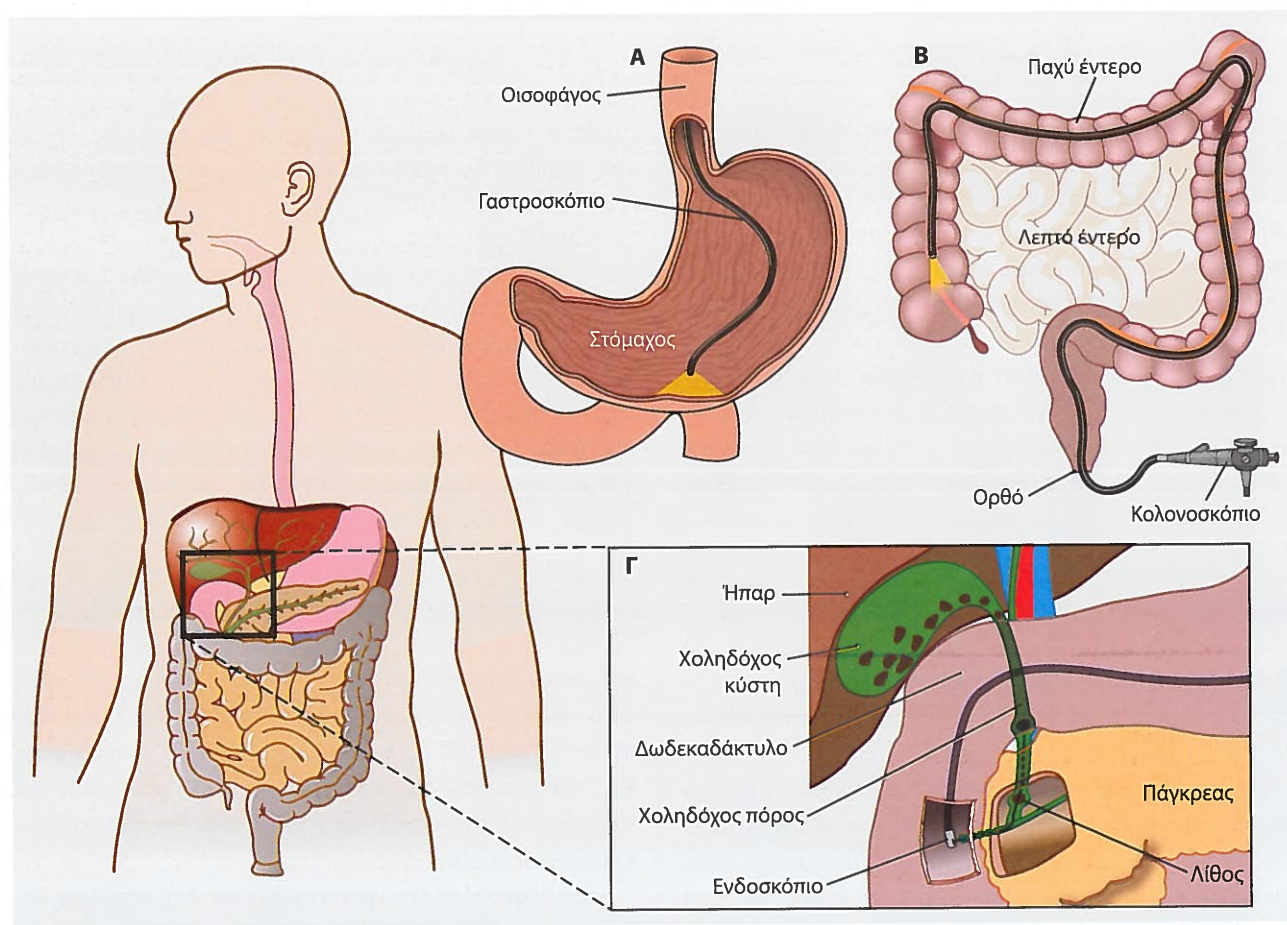
ήθειες στενώσεις.

Η ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να τοποθετηθεί γαστροστομία, η οποία δημιουργεί επικοινωνία ανάμεσα στον στόμαχο και το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, μέσω της οποίας μπορεί να γίνει σίτιση των ασθενών, που αδυνατούν να σιτιστούν από το στόμα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις και σοβαρή διαταραχή του αντανακλαστικού της κατάποσης.

Η ενδοσκόπηση αντενδείκνυται, όταν υπάρχει υπόνοια διάτρησης ή περιτονίτιδα, σε σοβαρή διαταραχή του ηπατικού μηχανισμού και σε ασθενείς οι οποίοι είναι καρδιοαναπνευστικά ασταθείς.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Η ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού (ειλεοκολονοσκόπηση ή απλά κολονοσκόπηση) δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί όλο το μήκος του παχέος εντέρου (από το ορθό μέχρι το τυφλό) και στις περισσότερες περιπτώσεις και ο τελικός ειλεός (Εικόνα 7.67Β). Αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντίχνευση και εξαίρεση πολυπόδων (πολυπεκτομή) και για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Με την κολονοσκόπηση γίνεται επίσης η ενδοσκοπική και ιστολογική διάγνωση των φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου, η εκτίμηση της ενεργότητάς τους και η μακροχρόνια παρακολού-



Εικόνα 7.67. Η διαδικασία Α. της γαστροσκόπησης, Β. της κολονοσκόπησης και Γ. της ERCP

Πίνακας 7.56. Κυριότερες ενδείξεις ενδοσκόπησης ανωτέρου πεπτικού

- Δυσφαγία – Οδυνοφαγία
- Οπισθοστερνικός καύσος – Όξινες ερυγές
- Κατάποση ξένου σώματος ή αίσθημα ξένου σώματος στον θώρακα
- Απώλεια βάρους – Ανορεξία
- Αναιμία (σιδηροπενική αναιμία ή μεγαλοβλαστική)
- Εμμένον άλγος επιγαστρίου, μη ανταποκρινόμενο σε θεραπευτική αγωγή – Δυσπεπτικά ενοχλήματα σε ηλικία >40 ετών
- Μέλαινα κένωση (αιμορραγία πεπτικού)
- Εμμένουσα συμπτωματολογία εμέτου
- Διαρροϊκό σύνδρομο
- Ιστορικό κακοήθειας στομάχου στην οικογένεια σε νεαρή ηλικία

Πίνακας 7.57. Κυριότερες ενδείξεις ενδοσκόπησης κατωτέρου πεπτικού

- Σιδηροπενική αναιμία
- Απώλεια βάρους
- Αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού
- Προληπτικός έλεγχος σε όλα τα άτομα >50 ετών (σε νεαρότερη ηλικία για άτομα με συγγενή 1ου βαθμού με καρκίνο παχέος εντέρου σε νεαρή ηλικία)
- Μετά από επεισόδιο οξείας εκκολπωματίτιδας
- Διαρροϊκές κενώσεις για >2 εβδομάδες ή με πρόσμιξη αίματος ή εναλλαγές με δυσκοιλιότητα
- Χρόνιο, διάχυτο κοιλιακό άλγος με άτυπα χαρακτηριστικά
- Πριν από τη χειρουργική αντιμετώπιση αιμορροϊδοπάθειας
- Ανεύρεση πιθανής ενδοσουλκικής μάζας από αξονική κοιλίας
- Τακτική παρακολούθηση ασθενών με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (νόσος του Crohn ή ελκώδης κολίτιδα)
- Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων παχέος εντέρου
- Επανελέγχος της μετεγχειρητικής πορείας ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου

θσή τους για την ανάπτυξη δυσπλασίας.

Εκτός από την πολυπεκτομή, άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν κατά την κολονοσκόπηση είναι η αιμόσταση σε αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού, η αποσυμφόρρηση σε συστροφή του εντέρου, η διαστολή με μπαλόνι και η τοποθέτηση ενδοπροθέσεων για καλοήθεις ή κακοήθεις στενώσεις.

Οι συχνότερες ενδείξεις παρατίθενται στον πίνακα 7.57. Οι κυριότερες αντενδείξεις περιλαμβάνουν τη διάρρηση, την οξεία διάταση του παχέος εντέρου >6 cm (τοξικό megacolon),

την κεραυνοβόλο ελκώδη κολίτιδα και την εκκολπωματίτιδα στην οξεία φάση. Επίσης, η κολονοσκόπηση δεν θα πρέπει να διενεργείται, όταν υπάρχουν σοβαρές διαταραχές του πνευμονικού μηχανισμού και σε ασθενείς οι οποίοι είναι καρδιοαναπνευστικά ασταθείς.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του λεπτού εντέρου είναι γενικά δυσκολότερος, λόγω του μεγάλου μήκους του, ωστόσο χρειάζεται να γίνει σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις. Γίνεται με ασύρματη κάψουλα, την οποία ο ασθενής λαμβάνει από το στόμα και η οποία καταγράφει εικόνες από όλο το μήκος του λεπτού εντέρου. Η κύρια ένδειξη για την τοποθέτηση ενδοσκοπικής κάψουλας είναι η σιδηροπενική αναιμία ή η αιμορραγία πεπτικού, τα αίτια της οποίας δεν έχουν ανευρεθεί μετά από έλεγχο του ανωτέρου και του κατωτέρου πεπτικού. Η κύρια αντένδειξη είναι η παρουσία στενώσεων ή απόφραξης του λεπτού εντέρου, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος κατακράτησης της κάψουλας.

Η ενδοσκοπική κάψουλα δεν δίνει τη δυνατότητα λήψης βιοψιών ή θεραπευτικών παρεμβάσεων. Στην περίπτωση που απαιτείται κάτι από τα παραπάνω, η μέθοδος εκλογής είναι η εντεροσκόπηση με διπλό μπαλόνι, κατά την οποία ελέγχεται ενδοσκοπικά όλο το μήκος του λεπτού εντέρου και η οποία δίνει τη δυνατότητα λήψης βιοψιών, εκτομής πολυπόδων ή καυτηριασμού αγγειοδυσπλασιών του λεπτού εντέρου.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

Ο έλεγχος των χοληφόρων μπορεί να γίνει με την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP) (Εικόνα 7.67Γ). Περιλαμβάνει τον καθετηριασμό του χοληδόχου πόρου μέσω του φύματος του Vater υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση. Η μέθοδος γίνεται μόνο για θεραπευτικούς και όχι για διαγνωστικούς σκοπούς, για τους οποίους προτιμάται η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP). Με την ERCP μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στα χοληφόρα, όπως σφιγκτηροτομή του σφιγκτήρα του Oddi, αφαίρεση λίθων από τον χοληδόχο πόρο, διαστολή στενώσεων με μπαλόνι και τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stents) για την παροχέτευση των χοληφόρων. Μπορούν επίσης να ληφθούν δείγματα με ειδική βούρτσα για κυτταρολογική εξέταση.

Η χολαγγειοσκόπηση αποτελεί νεότερη μέθοδο, με την οποία γίνεται άμεση επισκόπηση του χοληφόρου δέντρου, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν και δείγματα για ιστολογική εξέταση.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα περιλαμβάνει τον υπερηχογραφικό έλεγχο ενδοκοιλιακών δομών κατά τη διάρκεια ενδοσκόπησης με ειδικό όργανο. Επιτρέπει τη λεπτομερή απεικόνιση δομών, όπως το πάγκρεας, και επίσης δίνει τη δυνατότητα λήψης ιστολογικών ή κυτταρολογικών δειγμάτων με λεπτή βελόνα. Αποτελεί επίσης αξιόπιστη μέθοδο

για την εκτίμηση του βάθους της διήθησης νεοπλασματικών βλαβών του πεπτικού σωλήνα επιτρέποντας έτσι στην ακριβέστερη σταδιοποίηση τους.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Οι επιπλοκές της ενδοσκόπησης περιλαμβάνουν αυτές που σχετίζονται με την ίδια την ενδοσκόπηση και τις επιπλοκές που σχετίζονται με την καταστολή. Οι πρώτες περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την αιμορραγία και τη διάτρηση του πεπτικού σωλήνα. Αν και μπορούν να συμβούν και κατά τη

διαγνωστική ενδοσκόπηση, είναι συχνότερες, όταν γίνονται θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως πολυπεκτομή ή διαστολή στενώσεων με μπαλόνι. Η ERCP σχετίζεται επίσης με τον κίνδυνο εμφάνισης παγκρεατίτιδας (παγκρεατίτιδα μετά από ERCP). Οι επιπλοκές που σχετίζονται με την καταστολή περιλαμβάνουν την υπόταση, τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και την υποξυγοναιμία. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς θα πρέπει πάντα να ενημερώνονται για τις επιπλοκές που σχετίζονται με την ενδοσκόπηση, πριν παραχωρήσουν τη συγκατάθεσή τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Adams CP, Jeffrey G, Ryan J. Haemochromatosis. *Lancet* 2023; 401: 1811-21.
- Ajani JA, D'Amico TA, Bentrem DJ, et al. Gastric Cancer, Version 2.2022, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw* 2022; 20(2): 167-192.
- Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. *United European Gastroenterology Journal* 2019; 7(5): 583-613.
- American Association for the Study of Liver Diseases. A multidisciplinary approach to the diagnosis and management of Wilson disease: Executive summary of the 2022 Practice Guidance on Wilson disease. *Hepatology* 2023; 77: 1428-1455.
- Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis. 2012 revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut* 2013; 62: 102-111.
- Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. *Hepatology* 2021; 74: 1014-1048.
- Boxhoorn L, Voermans RP, Bouwense SA, et al. Acute pancreatitis. *Lancet* 2020; 396: 726-734.
- Bowlus CL, Arrivé L, Bergquist A, et al. AASLD practice guidance on primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma. *Hepatology* 2023; 77: 659-702.
- Chang L, Sultan S, Lembo A, et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome With Constipation. *Gastroenterology* 2022; 163(1): 118-136.
- Crabb DW, Im GY, Szabo G, et al. Diagnosis and treatment of alcohol associated liver diseases: 2019 Practice Guidance of the American Association for the Study of Liver Diseases. *Hepatology* 2020; 71: 306-333.
- Dalekos G, Papatheodoridis G, Koskinas J, et al., on behalf of the Hellenic Study Group for Autoimmune Liver Diseases of HASL. Hellenic Association for the Study of the Liver (HASL): revised clinical practice guidelines for autoimmune hepatitis. *Annals of Gastroenterology* 2024; 37: 1-32.
- De Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII Faculty. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. *J Hepatol* 2022; 76: 959-974.
- Dhar A, Haboubi HN, Attwood SE, et al. British Society of Gastroenterology (BSG) and British Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (BSPGHAN) joint consensus guidelines on the diagnosis and management of eosinophilic oesophagitis in children and adults. *Gut* 2022; 71(8): 1459-1487.
- Dolinger M, Torres J, Vermeire S. Crohn's Disease. *Lancet* 2024; 403 (10432): 1177-1191.
- EASL Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation. *J Hepatol* 2016; 64: 433-485.
- EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *Journal of Hepatology* 2017; vol. 67: 370-398.
- EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. *J Hepatol* 2017; 67: 145-172.
- EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis E virus infection. *J Hepatol* 2018; 68: 1256-1271.
- EASL Clinical Practice Guidelines on sclerosing cholangitis. *J Hepatol* 2022; 77: 761-806.
- EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis delta virus. *Journal of Hepatology*, August 2023. vol. 79: 433-460.
- EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). *J Hepatol* 2024; Online ahead of print.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis. *J Hepatol* 2015; 63: 971-1004.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. *J Hepatol* 2019; vol. 70: 1222-1261.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on haemochromatosis. *J Hepatology* 2022; vol. 77: 479-502.
- Fass R. Gastroesophageal Reflux Disease. *N Engl J Med* 2022; 387 (13): 1207-1216.
- Ferlitsch M, Hassan C, Bisschops R, et al. Colorectal polypectomy and endoscopic mucosal resection: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2024. *Endoscopy* 2024; 56(7): 516-545.
- GINÈS P, Krag A, Abraldes JG, et al. Liver cirrhosis. *Lancet* 2021; 938: 1359-1376.
- Gnanapandithan K, Feuerstadt P. Review Article: Mesenteric Ischemia. *Current Gastroenterology Reports* 2020; 22: 17.
- Gralnek IM, Stanley AJ, Morris AJ, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2021. *Endoscopy* 2021; 53(3): 300-332.
- Hirscher MB, Kamath PS, Eaton JE. Cholestatic liver diseases: A primer for generalists and subspecialists. *Mayo Clinic Proceedings* 2020; 95: 2263-2279.
- Hosack T, Damry D, Biswas S. Drug-induced liver injury: a comprehensive review. *Ther Adv Gastroenterol* 2023; Vol. 16: 1-13.

- Kahrilas PJ, Bredenoord AJ, Fox M, et al. International High Resolution Manometry Working Group. The Chicago Classification of esophageal motility disorders, v3.0. *Neurogastroenterol Motil* 2015; 27(2): 160-74.
- Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG clinical Guideline: Evaluation of abnormal liver chemistries. *Am J Gastroenterol* 2017; 112: 18-35.
- Lanas A, Chan FKL. Peptic ulcer disease. *Lancet* 2017; 390(10094): 613-624.
- Le Berre C, Honap S, Peyrin-Biroulet L. Ulcerative colitis. *Lancet* 2023; 402(10401): 571-584.
- Lembo A, Ullman S. Constipation. In: Sleisenger and Fordtran's, eds. *Gastrointestinal and Liver Disease*. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010: 259-284.
- Lindor KD, Bowlus CL, Boyer J, et al. Primary Biliary Cholangitis: 2018 Practice Guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. *Hepatology* 2019; 69: 394-419.
- Lingala S, Ghany M. Natural history of hepatitis C. *Clin North Am* 2015; 44(4): 717-734.
- Lucena-Valera A, Ruz-Zafraa P, Ampuero J. Wilson's disease: overview. *Med Clin (Barc)* 2023; 160(6): 261-267.
- Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. European Helicobacter and Microbiota Study group. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. *Gut* 2022; gutjnl-2022-327745.
- Marcello P. Disease of the Anorectum. In: Sleisenger and Fordtran's, eds. *Gastrointestinal and Liver Disease*. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010: 2257-2274.
- Martinello M, Naggie S, Rockstroh JK, Matthews GV. Direct-Acting Antiviral Therapy for Treatment of Acute and Recent Hepatitis C Virus Infection: A Narrative Review. *Clinical Infectious Diseases* 2023; 77(S3): S238-44.
- Miguerales M, Lhomme S, Izopet J. Hepatitis A: Epidemiology, High-Risk Groups, Prevention and Research on Antiviral Treatment. *Viruses* 2021; 13: 1900.
- Muratori L, Lohse AW, Lenzi M. Diagnosis and management of autoimmune hepatitis. *BMJ* 2023; 380: e070201.
- Oude Nijhuis RAB, Zaninotto G, Roman S, et al. European guidelines on achalasia: United European Gastroenterology and European Society of Neurogastroenterology and Motility recommendations. *United European Gastroenterol J* 2020; 8(1): 13-33.
- Panzuto F, Ramage J, Pritchard DM, et al. European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) 2023 guidance paper for gastroduodenal neuroendocrine tumours (NETs) G1-G3. *J Neuroendocrinol* 2023; 35(8): e13306.
- Papiris SA, Veith M, Papaioannou AI, et al. Alpha1-antitrypsin deficiency in Greece: Focus on rare Variants. *Pulmonology* 2024; 30: 43-52.
- Peery AF, Shaukat A, Strate LL. AGA Clinical Practice Update on Medical Management of Colonic Diverticulitis: Expert Review. *Gastroenterology* 2021; 160(3): 906-911. e1.
- Peters Y, Al-Kaabi A, Shaheen NJ, et al. Barrett oesophagus. *Nat Rev Dis Primers* 2019; 5(1): 35.
- Qaseem A, Harrod CS, Crandall CJ, Wilt TJ; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians; Balk EM, Cooney TG, Cross JT Jr, et al. Screening for Colorectal Cancer in Asymptomatic Average-Risk Adults: A Guidance Statement From the American College of Physicians (Version 2). *Ann Intern Med* 2023; 176(8): 1092-1100.
- Quigley EMM, Murray JA, Pimmentel M. AGA Clinical Practice Update on Small Intestinal bacterial Overgrowth: Expert Review. *Gastroenterology* 2020; 159: 1526-1532.
- Schultz JK, Azhar N, Binda GA, et al. European Society of Coloproctology: guidelines for the management of diverticular disease of the colon. *Colorectal Dis* 2020; 22 Suppl 2: 5-28.
- Seixas S, Marques PI. Known mutations at the cause of alpha-1 antitrypsin deficiency an updated overview of SERPINA1 variation spectrum. *Appl Clin Genet* 2021; 14: 173-94.
- Singhal AM, Llovet JM, Yarchoan M, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. *Hepatology* 2023; 78: 1922-1965.
- Smyth EC, Lagergren J, Fitzgerald RC, et al. Oesophageal cancer. *Nat Rev Dis Primers* 2017; 3: 17048.
- Triantafyllou K, Gkolfakis P, Gralnek IM, et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. *Endoscopy* 2021; 53(8): 850-868.
- Vasant DH, Paine PA, Black CJ, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome. *Gut* 2021; 70(7): 1214-1240.
- Wendon J, Cordoba J, Dhawan A, et al. EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. *J Hepatol* 2017; 66: 1047-1081.
- Weusten BLAM, Barret M, Bredenoord AJ, et al. Endoscopic management of gastrointestinal motility disorders – part 1: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. *Endoscopy* 2020; 52(6): 498-515.
- WHO. Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection, March 2024. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240090903>.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιμέλεια: Ε. Θεοχαρίδου

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Άνδρας ασθενής, ηλικίας 63 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω μελαινών κενώσεων. Αναφέρει 3-4 μαλακές κενώσεις ημερησίως κατά την τελευταία εβδομάδα, χωρίς αιματέμεση ή κοιλιακό άλγος. Αναφέρει επίσης απώλεια 10 kg σωματικού βάρους τους τελευταίους 3 μήνες στο πλαίσιο ανορεξίας και εύκολου κορεσμού.

Το ιστορικό αναμνηστικό του περιλαμβάνει στεφανιαία νόσο με αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων προ δεκαετίας, για την οποία λαμβάνει ασπιρίνη, σακχαρώδη διαβήτη τύπου

2 (ΣΔτ2), αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία. Ο ασθενής αναφέρει επίσης παλαιότερη λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, για την οποία, ωστόσο, δεν είχε λάβει θεραπεία.

Η αρτηριακή πίεση είναι 90/45 mmHg και οι σφύξεις 110/min. Το εύρος του σφυγμού είναι χαμηλό. Ο αριθμός των αναπνοών και ο κορεσμός του οξυγόνου είναι εντός φυσιολογικών ορίων.

Η κλινική εξέταση αναδεικνύει έντονη ωχρότητα δέρματος και βλεφαρικών επιπεφυκώτων. Η εξέταση του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος είναι χωρίς πα-

θολογικά ευρήματα. Από την ψηλάφηση της κοιλιάς διαπιστώνεται διογκωμένο ήπαρ με ανώμαλο και σκληρό χείλος. Η εξέταση των λεμφαδένων αναδεικνύει ψηλαφητό, σκληρό λεμφαδένα στον αριστερό υπερκλείδιο βόθρο.

Ο εργαστηριακός έλεγχος δείχνει σοβαρή πτώση της αιμοσφαιρίνης (5 g/dL) με υποχρωμία και μικροκυττάρωση. Η ουρία είναι σημαντικά ανεβασμένη (120 mg/dL), ενώ η κρεατινίνη εντός φυσιολογικών ορίων (1,2 mg/dL).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η πιθανότερη αιτία της αιμορραγίας πεπτικού στον παραπάνω ασθενή;

- A. Έλκος βολβού δωδεκαδακτύλου
- B. Καρκίνος στομάχου
- Γ. Διαβρωτική γαστρίτιδα
- Δ. Αγγιεκτασίες στομάχου

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Άνδρας ασθενής, ηλικίας 40 ετών, προσέρχεται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, λόγω επεισοδίων απώλειας αίματος από το ορθό κατά τον τελευταίο μήνα. Το αίμα ήταν μικρής ποσότητας και αναμεμιγμένο με τα κόπρανα. Αναφέρει, επίσης, αλλαγή στη μορφολογία των κοπράνων με μείωση της διαμέτρου κατά τους τελευταίους μήνες, χωρίς κοιλιακό άλγος ή πρόσφατη απώλεια βάρους.

Το ατομικό αναμνηστικό του είναι ελεύθερο. Ο πατέρας του είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου σε ηλικία 55 ετών και ο αδερφός του ηλικίας 45 ετών είχε πολύποδες παχέος εντέρου.

Τα ζωτικά σημεία είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Από την κλινική εξέταση δεν προκύπτουν παθολογικά ευρήματα. Στη δακτυλική εξέταση που ορθού διαπιστώνονται κόπρανα φυσιολογικής σύστασης χωρίς πρόσμιξη αίματος και αιμορροϊδοπάθεια.

Ο εργαστηριακός έλεγχος αναδεικνύει χαμηλή αιμοσφαιρίνη (11 g/dL) με υποχρωμία και μικροκυττάρωση και χαμηλή φερριτίνη (15 ng/mL).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι οδηγία θα δώσετε στον παραπάνω ασθενή;

- A. Σύσταση για κολιονοσκόπηση
- B. Σύσταση για αξονική άνω-κάτω κοιλίας
- Γ. Τοπική θεραπεία για την αιμορροϊδοπάθεια
- Δ. Διατροφικές οδηγίες για σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Γυναίκα ασθενής, ηλικίας 65 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω κοιλιακού άλγους και πυρετού έως 39°C με συνοδό ρίγος. Τα συμπτώματα ξεκίνησαν 10 ώρες πριν από την προσέλευσή της. Το άλγος εντοπίζεται στο επιγαστρίο και στο δεξιό υποχόνδριο και είναι μέτριας έντασης. Αναφέρει, επίσης, ναυτία και ένα επεισόδιο εμέτου, υπέρχρωση ούρων (ούρα σαν κονιάκ) και αποχρωματισμό κοπράνων.

Το ατομικό αναμνηστικό της περιλαμβάνει χοληλιθίαση (ασυμπτωματική στο παρελθόν), αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία.

Τα ζωτικά σημεία είναι εντός φυσιολογικών ορίων με εξαίρεση την αυξημένη θερμοκρασία 38,6°C.

Η κλινική εξέταση αναδεικνύει ικτερική χροιά δέρματος χωρίς άλλα δερματικά σημεία χρόνιας ηπατικής νόσου. Η ε-

ξέταση του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Από την εξέταση της κοιλιάς διαπιστώνεται ευαισθησία στην εν τω βάθει ψηλάφηση του επιγαστρίου και του δεξιού υποχονδρίου. Το ήπαρ και ο σπλήνας δεν είναι ψηλαφητά.

Ο εργαστηριακός έλεγχος αναδεικνύει λευκοκυττάρωση (18.000/μL), αυξημένη CRP (150 mg/dL), αυξημένη χοληρυθρίνη (ολική 6,3 mg/dL, άμεση 4,4 mg/dL) και αυξημένα ηπατικά ένζυμα (ALT 253 U/L, AST 190 U/L, ALP 340 U/L, γ-GT 215 U/L). Η αμυλάση είναι εντός φυσιολογικών ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η επόμενη εξέταση που θα ζητήσετε για την παραπάνω ασθενή;

- A. Υπερηχογράφημα ήπατος-χοληφόρων
- B. Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεστογραφία (MRCP)
- Γ. Ενδοσκοπική ανάστροφη χολαγγειοπαγκρεστογραφία (ERCP)
- Δ. Αξονική άνω κοιλίας

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Γυναίκα ασθενής, ηλικίας 55 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω επιδείνωσης ασκτικής συλλογής κατά την τελευταία εβδομάδα με συνοδό κοιλιακή δυσφορία. Έχει 1-2 φυσιολογικές κενώσεις την ημέρα.

Η ασθενής διαγνώστηκε με κίρρωση του ήπατος αλκοολικής αιτιολογίας πριν από τρεις μήνες, όταν εμφάνισε για πρώτη φορά ασκίτη. Έγινε έναρξη διουρητικών (φουροσεμίδη και σπειρονολακτόνη) με μερική βελτίωση του ασκίτη, χρειάστηκε, ωστόσο, δύο εκκενωτικές παρακεντήσεις μεγάλου όγκου στο χρονικό αυτό διάστημα. Δεν ανέχθηκε υψηλότερες δόσεις διουρητικών λόγω επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας.

Το ατομικό αναμνηστικό της περιλαμβάνει υστερεκτομή λόγω ευμεγέθους ινομυώματος μήτρας πριν από 5 χρόνια. Διέκοψε πλήρως το αλκοόλ κατά τη διάγνωση της κίρρωσης.

Η αρτηριακή πίεση είναι 100/55 mmHg, οι σφύξεις 60/min και η θερμοκρασία 37,6°C. Η ασθενής είναι ληθαργική, αλλά αφυπνίζεται εύκολα, έχει κολλώδη ομιλία και παρουσιάζει περιόδους διέγερσης. Η κλινική εξέταση αναδεικνύει ικτερική χροιά δέρματος, ηπατικές παλάμες και αραχνοειδείς ευρυαγγείες. Η εξέταση του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Από την εξέταση της κοιλιάς διαπιστώνεται σοβαρή διάταση (ασκίτης υπό τάση) και ήπια διάχυτη ευαισθησία. Δεν υπάρχει περιφερικό οίδημα, ενώ διαπιστώνεται πτερυγοειδής τρόμος.

Ο εργαστηριακός έλεγχος αναδεικνύει μετρίως αυξημένη CRP (50 mg/dL), παράταση του INR (1,46), αυξημένη χοληρυθρίνη (ολική 4,3 mg/dL, άμεση 2,4 mg/dL) και υπολευκωματιναιμία (2,8 g/dL). Η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική (κρεατινίνη 0,54 mg/dL). Διενεργείται παρακέντηση του ασκτικού υγρού, η οποία αναδεικνύει 750/mL πολυμορφοπύρνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο είναι το πιθανότερο εκλυτικό αίτιο της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας;

- A. Δυσκοιλιότητα
- B. Αιμορραγία πεπτικού
- Γ. Αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα
- Δ. Αφυδάτωση λόγω διουρητικών